

KSBA Policy Insight 2026

합성생물학 정책 통찰



한국합성생물학발전협의회
Korea Synthetic Biology Association



C O N T E N T S

발간사 Intro	합성생물학, 기술 패권 시대 국가 전략의 방향을 묻다	004
I. 정책과 전략 Policy & Strategy	합성생물학 발전 방향 및 정책추진 방안 정일영	006
II. 연구와 혁신 Research & Innovation	한국의 합성생물학 R&D 활성화 방안 정일영	028
III. 윤리와 규범 Ethics & Governance	ELSI* 연구: 국내외 사례 우태민 (*ELSI: Ethical, Legal, Social Implications/Issues)	056
	OECD에서의 ELSI 논의 고찰 이명화	082
IV. 사회와 소통 Society & Public Engagement	합성생물학·바이오파운드리 국민 인식 및 사회적 수용성 연구 방안 황용석	096

합성생물학, 기술 패권 시대 국가 전략의 방향을 묻다

기술이 국가의 경쟁력이자 안보가 되는 시대입니다. 그 중심에서 합성생물학은 생명과학에 공학적 원리를 도입하여 기존의 한계를 뛰어넘는 혁신을 가능하게 하고 있습니다. 합성생물학은 더 이상 실험실의 학문이 아닙니다. 이제 합성생물학은 기후 위기, 팬데믹, 식량 안보라는 인류적 난제의 해법이자, 미국과 중국을 중심으로 한 기술 패권 경쟁의 핵심 전장으로 부상했습니다. 우리나라도 이 경쟁의 출발선에 섰습니다. 지금 어떤 방향을 설정하느냐가 향후 10년의 경쟁력을 좌우할 것입니다.

미국은 신흥생명공학안보위원회(NSCEB)를 통해 5년간 151억 달러 규모의 투자를 권고하며 합성생물학을 “반드시 승리해야 하는 전장”으로 규정했습니다. 중국은 제14차 5개년 계획을 기반으로 바이오 제조 역량의 글로벌 패권을 선점하고자 대규모 자본과 산업 클러스터를 집중 육성하고 있으며, 영국은 향후 10년간 20억 파운드를 투입하여 개방형 혁신 생태계를 구축하겠다는 전략을 발표했습니다. 합성생물학은 이미 기술 경쟁의 영역을 넘어 데이터, 지식재산권, 표준을 둘러싼 글로벌 규칙 제정 경쟁의 무대가 되었습니다.

우리나라도 2022년 국가 합성생물학 육성전략 수립, 2025년 「합성생물학 육성법」 제정, 국가바이오위원회 출범, 그리고 1,263억 원 규모의 K-바이오파운드리 구축 사업 착수에 이르기까지 제도적 기반을 신속하게 마련해 왔습니다. 그러나 선도국과의 압도적인 투자 격차, 설계 역량의 공백, 기초연구 편중의 R&D 구조, 그리고 연구 성과를 산업으로 연결하는 스케일업 체계의 미비는 우리가 직면한 냉엄한 현실이기도 합니다. 동시에, 기술의 급속한 발전은 윤리적·법적·사회적 함의(ELSI: Ethical, Legal and Social Implications)에 대한 체계적 성찰과 책임 있는 혁신의 제도화를 긴급히 요청하고 있습니다.

합성생물학발전협의회(KSBA)는 이러한 시대적 요구에 부응하고자 발족한 이래, 국내 합성생물학 생태계의 건강한 발전과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 끊임없이 고민해 왔습니다. 그 노력의 결실로 올해 첫 번째 정책 보고서인 『KSBA Policy Insight 2026』(2026 합성생물학 정책 통찰)을 발간하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다.

이번 보고서는 합성생물학발전협의회 정책·제도 분과를 중심으로 분과위원과 외부 전문가가 참여하여, 합성생물학이 마주한 핵심 과제들을 정책과 전략, 연구와 혁신, 윤리와 거버넌스, 사회와 소통이라는 네 개의 기둥 아래 다루었습니다. 이 네 개의 기둥은 앞으로 발간될 『KSBA Policy Insight』를 관통하는 기본 체계로서, 매년 국내외 정책 환경의 변화를 반영하며 지속적으로 발전시켜 나갈 것입니다.

첫 해인 2026년 보고서에서는 다음과 같은 주제를 다루었습니다. 정책과 전략 부문에서 정일영 위원은 미국, 중국, 영국의 합성생물학에 관한 국가 전략을 기술, 투자, 전략 자산의 세 가지 관점에서 종합 분석하고, 우리나라가 나아갈 정책 방향을 제시했습니다. 우리의 IT와 AI 강점을 활용한 디지털 바이오 초격차 전략, 단계별 투자 및 금융 정책의 설계, 그리고 데이터·지식재산권·표준이라는 3대 전략 자산의 국가적 관리 체계 구축이 핵심 과제로 제안되었습니다.

또한 정일영 위원은 연구와 혁신 부문에 대해서도 국내 합성생물학 R&D의 구조적 한계를 실증적으로 진단하고, 이를 극복하기 위한 다섯 가지 활성화 전략을 제시했습니다. 우리 정부의 투자 규모가 미국의 0.05% 수준에 불과한 현실, 국내 전체 투자의 약 50%가 합성과 제작에 편중된 반면 AI 기반 설계 분야는 5%에 머무는 불균형, 기초연구에서 산업화로 이어지는 ‘죽음의 계곡’의 실태가 냉철하게 분석되었고, 임무

지향형 펀드 조성, K-바이오파운드리 디지털 바이오 거점화, 스케일업 인프라 확충, 투자 방식 다변화, 다부처 협력 거버넌스와 고위급 국제협력 리더십 확보가 제안되었습니다.

윤리와 거버넌스 부문에서는 두 분의 전문가가 합성생물학의 윤리적·법적·사회적 함의(ELSI)에 관한 국내외 논의의 지형을 입체적으로 조명했습니다. 우태민 위원은 인간유전체프로젝트에서 시작된 ELSI가 ELSA(Ethical, Legal and Social Aspects), Post-ELSI를 거쳐 RRI(Responsible Research and Innovation, 책임 있는 연구·혁신)로 확장되어 온 개념적 흐름을 추적하고, EU, 미국, 일본, 중국의 사례를 비교 분석했습니다. 나아가 국내 유전체, 나노기술, 정밀의료 분야에서 축적된 ELSI 경험을 종합적으로 진단하여, 우리나라의 ELSI가 ‘연구 안정화 장치’를 넘어 ‘정당성 설계’와 ‘초기 단계 개입’으로 전환해야 함을 논했습니다. 이명화 위원은 OECD에서의 ELSI 논의가 책임 있는 혁신에서 예측적 거버넌스(Anticipatory Governance)로 확대되고 있는 흐름을 고찰하고, 2019년 신경기술 권고문과 현재 개발 중인 합성생물학 권고문 사례를 통해 ELSI가 담론을 넘어 실천적 정책 도구로 진화하고 있음을 보여주었습니다. 두 원고는 우리나라가 글로벌 합성생물학 생태계에 책임 있는 참여자로 자리매김하기 위한 규범적 기반을 제시하고 있습니다.

사회와 소통 부문에서 황용석 건국대학교 교수는 합성생물학이 현재 Collingridge 딜레마의 초기 단계, 즉 사회적 함의를 설계할 수 있는 ‘골든타임’에 놓여 있음을 지적하며, GMO 논쟁의 교훈을 바탕으로 선제적 수용성 연구의 필요성을 강조했습니다. 이를 위해 프레임링 이론, 위험커뮤니케이션, 문화인자, 기술수용모델 등 다층적 이론을 통합한 연구 설계를 제안하여 합성생물학에 대한 사회적 수용성을 제고하기 위한 다차원적인 방법론적 토대를 마련했습니다.

『KSBA Policy Insight 2026』는 이처럼 기술 전락과 투자 구조의 전환에서부터 책임 있는 혁신의 제도적 설계, 그리고 사회적 신뢰 구축의 방법론에 이르기까지, 합성생물학의 건전한 발전을 위해 반드시 함께 다루어야 할 과제들을 하나의 시야 안에 담고자 했습니다. 기술 혁신만으로는 충분하지 않으며, 사회적 신뢰와 제도적 뒷받침이 동반될 때 비로소 지속 가능한 경쟁력이 확보된다는 것이 이 첫 번째 보고서가 전하는 핵심 메시지입니다.

이 보고서가 나오기까지 연구를 수행해 주신 집필진의 노고에 깊은 감사를 드립니다. 아울러 2025년 한 해 동안 정책·제도 분과 활동에 함께하며, 각 연구에 대해 날카로운 질문과 다양한 의견으로 논의를 풍부하게 해 주신 분과위원 여러분께도 진심으로 감사드립니다. 또한 보고서의 기획부터 편찬까지 실무 전반에서 묵묵히 헌신한 양경미 사무국장과 김재희 연구원의 노력이 없었다면 이 결실은 불가능했을 것입니다. 두 분께도 감사의 마음을 전합니다.

정책·제도 분과는 앞으로 매년 『KSBA Policy Insight』를 통해 합성생물학의 현재를 진단하고 더 나은 미래를 설계하는 길잡이 역할을 지속해 나갈 것입니다. 합성생물학의 발전을 견인하고, 그 혁신의 속도에 대응하여 사회적 신뢰의 기반을 다져가는 것이 우리 분과의 역할입니다. 지금 내딛는 이 첫걸음이 우리나라를 글로벌 합성생물학 생태계에서 기술 혁신과 사회적 신뢰를 동시에 선도하는 국가로 이끌기를 소망합니다.

감사합니다.

2025년 12월

합성생물학발전협의회 정책·제도 분과장 윤혜선



합성생물학 발전 방향 및 정책추진 방안

정일영 정책제도분과 위원, 과학기술정책연구원 혁신성장실 연구위원

1. 머리말 : 합성생물학, 국가 경쟁력을 좌우할 전략적 우선순위

합성생물학(Synthetic Biology)은 인류가 당면한 기후 위기, 팬데믹, 식량 안보 등의 복합적 문제에 대한 근본적인 해결책을 제시할 가능성을 지니고 있다. 이와 함께, 향후 국가성장동력의 핵심 분야로 부상하고 있다. 이와 같은 합성생물학의 시대적 중요성은 미국, 영국, EU, 중국 등 주요국의 국가 정책 및 전략 문건에서 확인할 수 있다. 특히, 미국은 합성생물학에 대한 적극적인 투자와 공격적인 정책 수립은 무조건적인 선택이라고 명시하며 미래 경쟁력 확보를 넘어서 중국과의 전략적 경쟁에서 반드시 승리해야 하는 핵심 전장으로 인식하고 있다.

NSCEB(National Security Commission on Emerging Biotechnology)의 2025년 보고서를 통해 합성생물학에 대한 국가적 의지를 강력히 보여주고 있다. 향후 5년간 최소 150억 달러의 정책 자금을 투입하여 이 분야에 더 많은 민간 자본이 유입되도록 해야 하며 국가 차원에서 합성생물학을 전략적 우선순위로 삼기위해 6대 전략^[1]이 필요하다고 권고하고 있다(NSCEB, 2025).

중국은 제13차 5개년 계획(2016년~2020년)에서 합성생물학을 글로벌 경쟁력 확보를 위한 핵심 산업으로 규정하고 유전체학 응용 확대, 정밀의학 개발, 유전자 및 세포은행 구축 등을 제시했다. 이는 생명공학 발전의 기반을 다지는 역량 강화적인 계획임을 알 수 있는데 이후 수립된 제14차 5개년 계획(2021년~2025년)에서는 정책의 방향이 전환되었다. 본 계획에서는 바이오 기술과 IT 기술의 융합을 촉진하고 바이오 기술과 제약산업의 발전을 가속화하며 바이오 경제의 규모 및 영향력 강화를 주요 추진 방향으로 제시하고 있다. 중국은 기존의 점진적이고 역량 강화에 중점을 두었던 방식에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업 육성과 첨단 생명공학 기술 확보라는 목표로 전환하였다. 특히 IT 융합과 바이오경제 규모 및 영향력 강화라는 목표는 제조의 속도와 효율성을 혁신적으로 발전시켜 단기간에 글로벌 패권을 선점하겠다는 중국 정부의 의지를 반영하다(Barbosu, S., 2024)

이처럼 주요국은 합성생물학을 국가의 핵심 분야로 인식하고 기술 혁신, 대규모 투자, 국제 협력 및 공급망 강화에 이르기까지 국가 차원의 종합 전략을 수립하고 있다. 본 연구는 이와 같은 중대한 전환점에서 한국의 합성생물학 정책의 발전 방향을 기술 관점, 투자 관점 및 전략 자산 관점에서 종합적으로 제시하여 한국의 바이오경제 경쟁력 강화와 글로벌 혁신 생태계 대응을 위한 전략적 방향성을 제안하고자 한다.

[1] ①국가 차원의 합성생물학 및 바이오기술 전략화, ②민간혁신 및 산업확장 촉진, ③국방·국가안보 차원의 바이오기술 활성화, ④글로벌 전략경쟁(특히 중국)에 대응하기 위한 혁신역량 강화, ⑤바이오 미래인재 및 AI-기반 인력양성, ⑥동맹 및 글로벌 파트너십 강화

2. [기술] 디지털 융합을 통한 제조 혁신과 기술 초격차 확보 전략

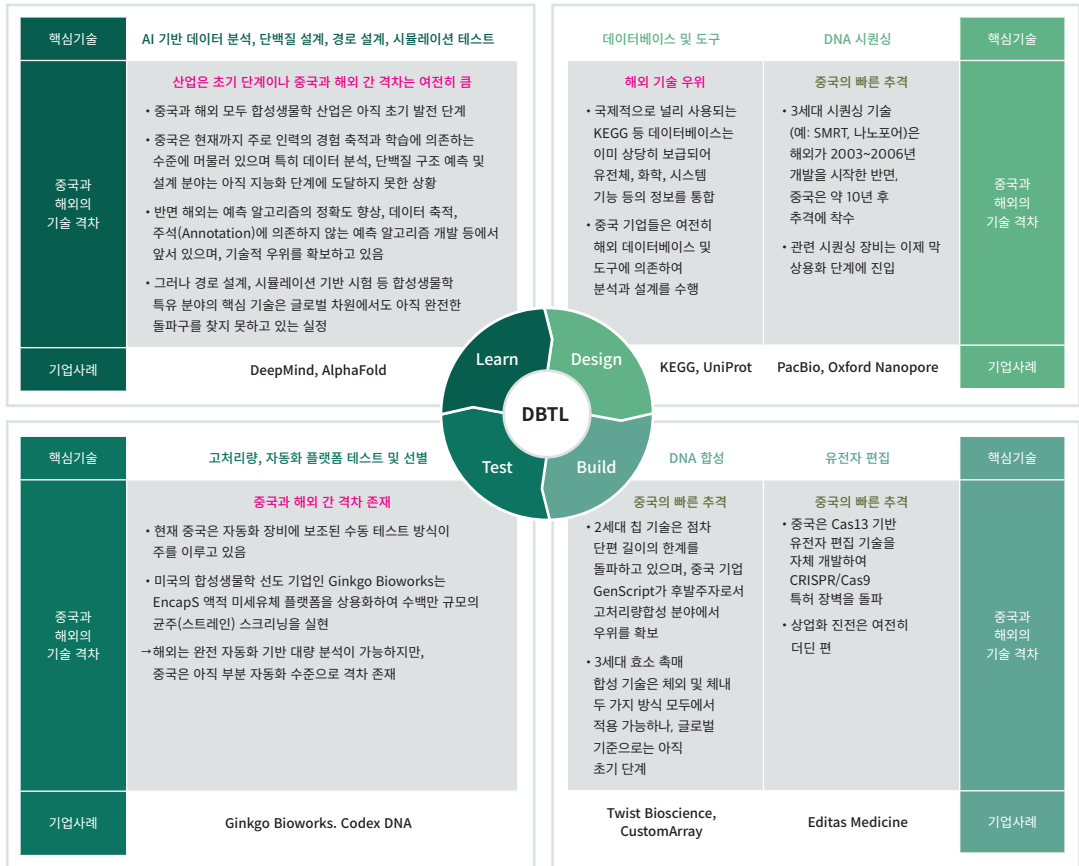
합성생물학은 국가의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 기술로, 이 분야에서 우위를 점하기 위한 기술의 초격차 확보는 주요국 정책의 최우선 과제이다. 본 연구에서도 이를 위해 합성생물학을 둘러싼 글로벌 경쟁 구도를 분석하고 한국의 취약점을 보완하며 강점을 극대화할 수 있는 디지털 바이오 중심의 전략 방향을 제시하고자 한다.

2.1 글로벌 기술 경쟁 구도 분석 및 한국의 전략적 포지셔닝

글로벌 합성생물학 시장은 미국과 중국 등을 중심으로 공급망 재편과 기술 전략의 차별화가 심화되고 있다. 2024년 중국 합성생물학 산업 백서(中国合成生物学产业白皮书2024)에 따르면 미국은 AI 기반 데이터 분석과 단백질 설계 등 DBTL 단계 중 설계(Design)와 학습(Learn) 단계에서 기술적 우위를 확보하고 있는 것으로 분석 되었다. 특히 미국은 KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) 등 공용 데이터베이스, 자체 구축한 유전자 코드 라이브러리 및 Zymergen의 균주 데이터베이스 등을 활용하고 있으며 AlphaFold2, BioStudio 등 플랫폼 소프트웨어가 이미 단백질 구조, 대사경로 및 게놈 설계 등의 실제 연구에 활용되고 있다(BCG, 2024.4).

중국은 합성생물학의 주요 핵심 기술에서 여전히 미국을 포함한 해외에 뒤처져 있어서 기술 주도권 확보를 위한 신속한 추격이 필요한 상황이다. 설계 단계에서 중국은 차세대 시퀀싱 기술(Next-Generation Sequencing, NGS) 수준이 해외와 대등한 수준까지 도달했고 BGI의 데이터 생산 속도와 유효리드(reads) 품질 역시도 선도 기업과 유사한 수준이다. 그러나 3세대 시퀀싱 기술(Third-Generation Sequencing, TGS)은 기술 도입 및 R&D가 약 10년 늦게 시작되어서 최근에서야 관련 장비의 상용화가 본격화되고 있다. 생물정보 분석 및 설계에 활용되는 데이터베이스와 도구 측면에서는 중국 기업의 해외 시스템 의존도가 여전히 높은 편이다. 구축 단계에서는 효소 절단 연결과 효모 동종 재조합 등 DNA 조립 기술에서는 해외와 동등한 수준에 도달했다고 분석하고 있으며, DNA 합성과 유전자 편집 분야에서도 중국이 빠르게 기술을 추격하고 있다고 평가했다. 또한 중국은 CRISPR/Cas9 특허 장벽을 점차 극복중이며 GenScript(금스루이), BGI, Huida Gene 등과 같은 중국 기업이 Codex DNA, DNA Script, Twist Bioscience 등의 글로벌 기업과 경쟁 가능한 수준으로 성장하고 있다. 다만, 긴 사슬 DNA 합성의 기술적 어려움과 고비용 구조 및 유전자 편집의 정밀성과 효율성 향상 등은 여전히 해결해야 할 과제로 지적되고 있다(BCG, 2024.4).

[그림 1] 합성생물학 주요 기술의 중국과 해외의 기술 격차 비교



자료 : BCG(2024.4), 中国合成生物学产业白皮书2024(중국 합성생물학 산업 백서 2024), p.11

테스트 단계에서 중국은 자동화 여전히 수동 테스트 방식에 의존하는 비중이 높아 해외와의 격차가 크며 이 분야의 기술 격차를 해소하기 위해서는 대량 생산시 비용 절감, 플랫폼 소형화, 처리량 향상 등이 필요하다. 학습 단계에서는 중국과 해외 모두 산업 초기 단계로, AI 기술의 활용보다는 인력 중심의 학습 방식에 의존하고 있으나 해외는 예측 알고리즘 정확도, 데이터 축적 수준 및 비지도 학습(Unsupervised Learning) 기반의 분석 등에서 기술적 우위를 선점하고 있다(BCG, 2024.4).

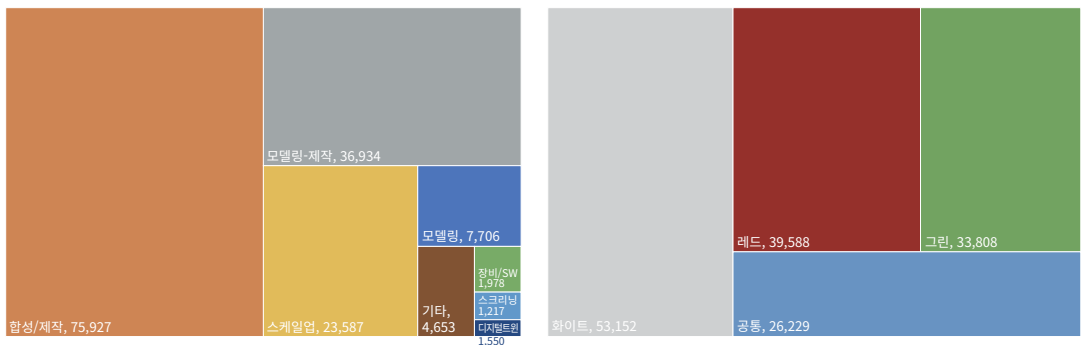
중국은 합성생물학 분야에 뒤늦게 진입한 만큼 공격적인 정책과 대규모 자본력을 바탕으로 합성생물학의 제조 및 산업화에 집중하고 있다. 중국은 국가 주도하에 투자 보조금과 정책 금융을 집중 투입하여 대규모 생산 설비를 확보하는 전략을 추진하고자 한다. 이는 합성생물학의 최종 제품을 압도적 생산 규모와 저가로 시장에 공급하는 제조 역량을 높이고자 하는 의도이다.

따라서 한국의 합성생물학 정책 방향은 중국의 제조 원가의 저가 공세를 피하면서 미국의 기술적 우위만을 활용하는 틈새시장 선점에 머물기 보다는 첨단 융합 기술을 통한 ‘초격차’ 확보로 전략적 목표를 설정해야 한다. 한국의 강점인 IT와 AI 역량을 활용하여 중국이 취약한 DBTL 순환의 효율성과 정밀성 등을 높이는 것을 의미한다. 한국 정부 투자를 AI 기반 설계와 자동화 플랫폼에 집중하여 중국이 쉽게 모방할 수 없는 고정밀, 고부가가치 제조 프로세스 혁신 역량을 갖추어야 한다. 이를 통해 한국은 글로벌 바이오 제조 공급망에서 기술적 난이도가 높은 핵심 영역의 주도권을 쥌 수 있을 것이다.

2.2 한국의 R&D 투자 현황 진단

한국의 합성생물학 투자 현황을 살펴보면 향후 기술 초격차 확보를 다소 저해하는 구조로 이루어졌다. 국내 합성생물학 투자는 분류별로 볼 때 합성/제작(설계/합성) 분야가 75,927백만원으로 약 49.7%를 차지한다(김경남, 이휘섭, 2025.9).

[그림 2] 합성생물학 분류/분야별 누적투자 현황(2022~2024)



<표 1> (단위: 백만원, %)

구분	전략로드맵 요소기술 분류										전략 로드맵 외 분류	합계 (비중)
	설계/합성 효율화				고속화·자동화			스케일업 최적화				
	빅데이터· AI 기반 모델링	유전자 합성· 유전체 제작	모델링· 제작 연계	소계	스크리닝/ 성능평가	DBTL 단계별 핵심 장비/SW	소계	바이오 소재생산 스케일업	바이오 공정 디지털 트윈	소계		
레드 바이오	287	25,353	7,092	32,733	-	-	-	6,856	-	6,856	-	39,588 (25.9%)
그린 바이오	700	19,054	8,476	28,230	750	-	750	4,828	-	4,828	-	33,808 (22.1%)
화이트 바이오	1,050	27,773	12,251	41,074	400	-	400	11,678	-	11,678	-	53,152 (34.8%)
공통 기반	5,669	3,748	9,114	18,531	67	1,978	2,045	225	775	1,000	4,653	26,229 (17.2%)
합계 (비중)	7,706 (5.0%)	75,927 (49.7%)	36,934 (24.2%)	120,568 (78.9%)	1,217 (0.8%)	1,978 (1.3%)	3,195 (2.1%)	23,587 (15.4%)	775 (0.5%)	24,362 (15.9%)	4,653 (3.0%)	152,778 (100.0%)

자료 : 김경남, 이휘섭(2025.09), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석, 국가생명공학정책연구센터, p.26

이에 반해 DBTL 단계에서 한국이 강점을 가질 수 있는 분야인 자동화 장비, 소프트웨어, AI 기반 설계, 성능 평가에 대한 투자는 전체 대비 2% 미만에 머물고 있다. 또한 AI 기반 데이터 모델링 분야의 투자액도 7,706백만원으로 전체의 5% 수준에 불과하다. 한국이 지금처럼 합성/제작 역량에만 집중하면, 압도적인 데이터 생산능력과 대규모 바이오 파운드리를 기반으로 고속 연구 플랫폼을 앞세운 중국과 경쟁하기가 쉽지 않다(김경남, 이휘섭, 2025.9). 따라서, 한국도 AI 기반 설계, 자동화 실험 및 데이터 학습이 강화될 수 있는 분야에 투자하는 구조로 개선되지 않으면 글로벌 경쟁에서 살아남기 쉽지 않다.

2.3. 정책 방향: 디지털-바이오 초격차 지향

지금까지의 분석을 종합하면, 한국 합성생물학 정책의 전략은 AI와 합성생물학을 결합하여 DBTL의 효율성과 정밀성을 높일 수 있는 방향으로 설정되어야 하며 이는 곧 투자 구조가 전환되어야 함을 의미한다. 중국이 AI 알고리즘과 자동화 시스템에서 기술적 우위를 확보하지 못하고 수동 테스트 방식에 의존하고 있기 때문에 한국이 이 분야를 선점할 수 있는 기회가 아직은 존재한다. 한국이 AI와 IT 강점을 활용하여 합성생물학 설계 효율성 향상, 고속 및 고처리량의 바이오 파운드리 자동화 플랫폼에 대한 투자를 압도적으로 높여야 하며 이를 통해 한국은 중국과의 저가 경쟁구도에서 벗어나고 우리만의 핵심 분야와 경쟁력을 가질 수 있다.

3. [투자] 합성생물학 산업 발전의 우위 확보를 위한 투자 및 산업 생태계

한국의 합성생물학 육성법은 세계 최초의 합성생물학 분야 진흥법이다(조선일보, 2025.4.10). 이 법은 바이오파운드리 구축, 핵심기술 개발, 인력양성, 인프라 조성, 법·제도 정비 등 연구·인프라 중심의 이슈는 충실히 담고 있다. 그러나 미국, 영국, 중국 등과 비교할 때 투자·금융정책, 다양한 금융수단, 스케일업 및 산업생태계 조성에 대한 고려는 미흡하다. 특히 자본의 흐름과 시장 메커니즘을 설계할 수 있는 전문펀드, 정책금융을 활용한 스케일업지원, 세제 및 수요정책과 연계된 산업 정책은 부족하여, 연구성과를 산업 경쟁력과 일자리 창출로 연결하기에는 구조적 한계가 존재한다.

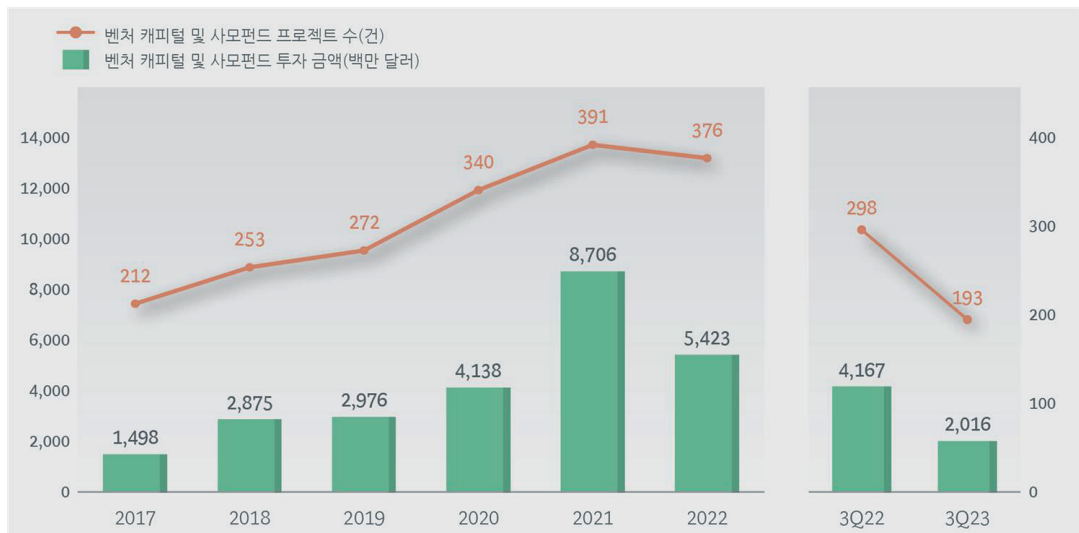
3.1 합성생물학 산업생태계의 구조와 특성

합성생물학 산업 생태계는 AI와 데이터 기술을 활용하여 생명체의 구성 요소를 표준화

된 모듈로 제작하는 생산 체계를 핵심으로 실험실 중심의 연구를 탈피하고 공학적인 대량 생산 단계로 신속하게 전환하는 것을 목표로 한다. 이러한 생태계 특성상 산·학·연과 벤처기업이 긴밀하게 결합된 융합 생태계가 미국과 영국을 중심으로 형성되고 있으며, 합성생물학 기술은 이중용도로 활용할 수 있기에, 공급망의 안보화(Biosecurity-Linked Supply Chain) 관점까지도 고려되고 있다.

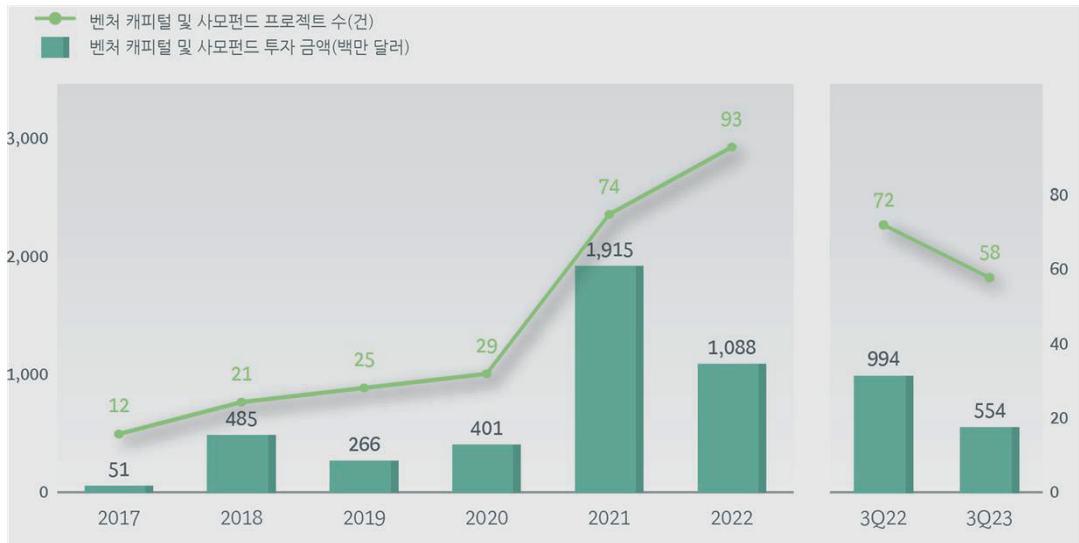
글로벌 합성생물학 시장은 2017년부터 2021년까지 벤처캐피털(VC)과 사모펀드(PE)로 부터 지속적인 관심을 받았다. 2021년에는 총 87억 달러의 투자유치와 391건의 투자건수를 기록하며 조사 기간 중 최고 수준의 투자가 이루어졌다. 그러나 2022년 이후 자본시장은 과열 국면에서 점차 안정화 단계로 진입하며 글로벌 투자 규모는 54억 달러, 투자 건수는 376건으로 감소하였고 2023년에도 감소세가 지속되고 있다(BCG, 2024.4). 중국 합성생물학 자본 시장도 글로벌 흐름과 유사하게 2021년까지 벤처캐피털과 사모펀드 투자액은 5,100만달러에서 19억 달러로 증가하였고 투자건수도 12건에서 74건으로 확대되었다. 특히 2021년 10월 합성생물학 기업인 ‘거자생물(巨子生物)’이 11억 달러 규모의 A 라운드 투자를 유치하며 단일 프로젝트 기준 최대 투자 사례를 기록했다(BCG, 2024.4). 그러나 중국도 2022년 이후 투자규모와 투자건수가 감소하면서 글로벌 투자 흐름과 유사하게 신중한 방향으로 재편되고 있다.

[그림 3] 글로벌 합성생물학 시장 벤처캐피털 및 사모펀드 투자 규모



자료 : BCG(2024.4), 中国合成生物学产业白皮书2024(중국 합성생물학 산업 백서 2024), p.38

[그림 4] 중국 합성생물학 시장 벤처캐피탈 및 사모펀드 투자 규모



자료 : BCG(2024.4), 中国合成生物学产业白皮书2024(중국 합성생물학 산업 백서 2024), p.38

합성생물학 분야에 민간 투자가 감소하면서 산업의 패러다임은 빠르게 변화하고 있다. OECD(2025)는 합성생물학 산업이 ‘새로운 시장 현실주의(new market realism)’의 시대로 접어들었다고 평가했다. 이는 기업들의 연구 성과를 넘어 수익성, 사업의 지속 가능성 및 기존 공급망 제약의 극복 방안에 대해서도 심도 있는 고민을 시작했음을 의미한다. 즉, 합성생물학에서 혁신을 달성하기 위해서는 기업과 산업의 목표가 ‘고부가가치 저용량 제품 생산’에서 ‘재정적으로 실현 가능한 대량생산 제품 생산’으로 전환되어야 하는 시점이다(OECD, 2025). 그러나 생물 기반 제품을 생산하는 바이오 기업은 대량생산 체제로 전환하기 쉽지 않고 전환을 위해서는 추가적인 연구개발(R&D) 비용이 필요하기 때문에 자본력이 제한적인 중소기업에게는 상당한 부담으로 작용한다(OECD, 2025). 따라서 합성생물학 스타트업 및 초기 기업은 산업화 이전 단계의 시범생산 운영 기관(pilot-scale operator)이나 계약 개발·관리 기관(Contract Development and Manufacturing Agency) 간의 파트너십을 통해 산업적 요구 사항을 기술 개발 초기부터 관리할 필요가 있다.

기존 바이오 산업의 한계를 극복하고 산업의 주도권을 확보하기 위해 주요국은 과감한 투자를 단행하고 있다. 미국은 NSCEB(2025)의 보고서를 통해 바이오 기술의 국가 전략화를 명시하며, 6대 전략 실현을 위해 5년간 총 151억 4,200만 달러 규모의 예산 투입을 제안하고 있다. 구체적으로 민간 혁신 및 산업 확장에 15억 6,500만 달러, 국방 및 안보 분야에 12억 1,200만 달러 등의 배정을 권고하였다(NSCEB, 2025).

<표 2> 미국 NSCEB(2025)의 합성생물학 예산 권고안

6대 전략	5년 합산 예산(미국 달러)
1. 바이오기술 국가 전략화	1억8,200만
2. 민간 혁신 및 산업 확장	15억6,500만
3. 국방·안보 분야 활성화	12억1,200만
4. 전략 경쟁국 혁신역량	29억5,500만
5. 미래 인재 양성	6억3,300만
6. 글로벌 파트너십	6억
총계	151억4,200만

자료 : NSCEB(2025)

따라서, 국내에서도 R&D 지원 및 인프라를 구축하는 수준을 넘어서 합성생물학 산업의 특성과 글로벌 정세를 이해하고 이에 대응하는 과감한 투자를 집행해야 한다.

3.2 합성생물학 단계별 투자 및 지원 정책 방향

합성생물학은 연구 단계의 기술 개발 이후에도 제조 확장 부담 및 규제 승인 위험을 동시에 안고 있기 때문에 정부의 R&D 지원만으로는 분야가 충분히 성장하기 어렵고, 기술·자본·규제의 다각도 측면에서 발생하는 위험을 정부가 일정 부분 분담하고 지원하는 정책적 접근이 필요하다. 이에 따라 투자 및 금융정책도 단계별로 준비하여 추진할 필요가 있다.

단기적으로 기술 검증 단계에서 발생하는 위험을 완화하기 위해 정책형 기술투자펀드와 보증 프로그램을 활용하여 연구기관이나 기업이 기술 개발 이후 파일럿 단계로 진입할 수 있도록 지원해야 한다. 중기적으로는 합성생물학이 기초연구 이후 산업화로 진입하면 자본집약적인 하드테크 특징이 결합되기 때문에 제조시설 구축과 확장과정에서 활용할 수 있는 정책금융과 보조금의 금융 지원 체계를 고려할 수 있다. 예를 들어, 설비투자 특례 금융제도와 전략기술 기업 대상의 스케일업 금융 프로그램 운영 등을 통해 기업의 초기 인프라 구축 비용 부담을 완화해줄 수 있다. 중장기 단계에서는 정부가 초기 수요자로 참여하여 공공조달, 사전시장약속(Advanced Market Commitment, AMC), 구매 계약(Offtake Agreement) 등의 수요 기반 정책 수단을 활용하여 시장 기반을 마련해 줄 수 있다. 사전 시장 약속은 아직 상용화되지 않은 기술이라도 일정 기준을 충족할 경우 정부가 우선 구매를 약정함으로써 기업의 대량 생산 준비 비용과 시장 불확실성을 감소시키는 방법이다. 구매 계약은 일정 기간 동안 동일 또는 유사 제품을 반복적으로 조달하겠다는 계약 형태로 이뤄지며 기업이 민간 투자자에게 공공부문의 일관된 수요를

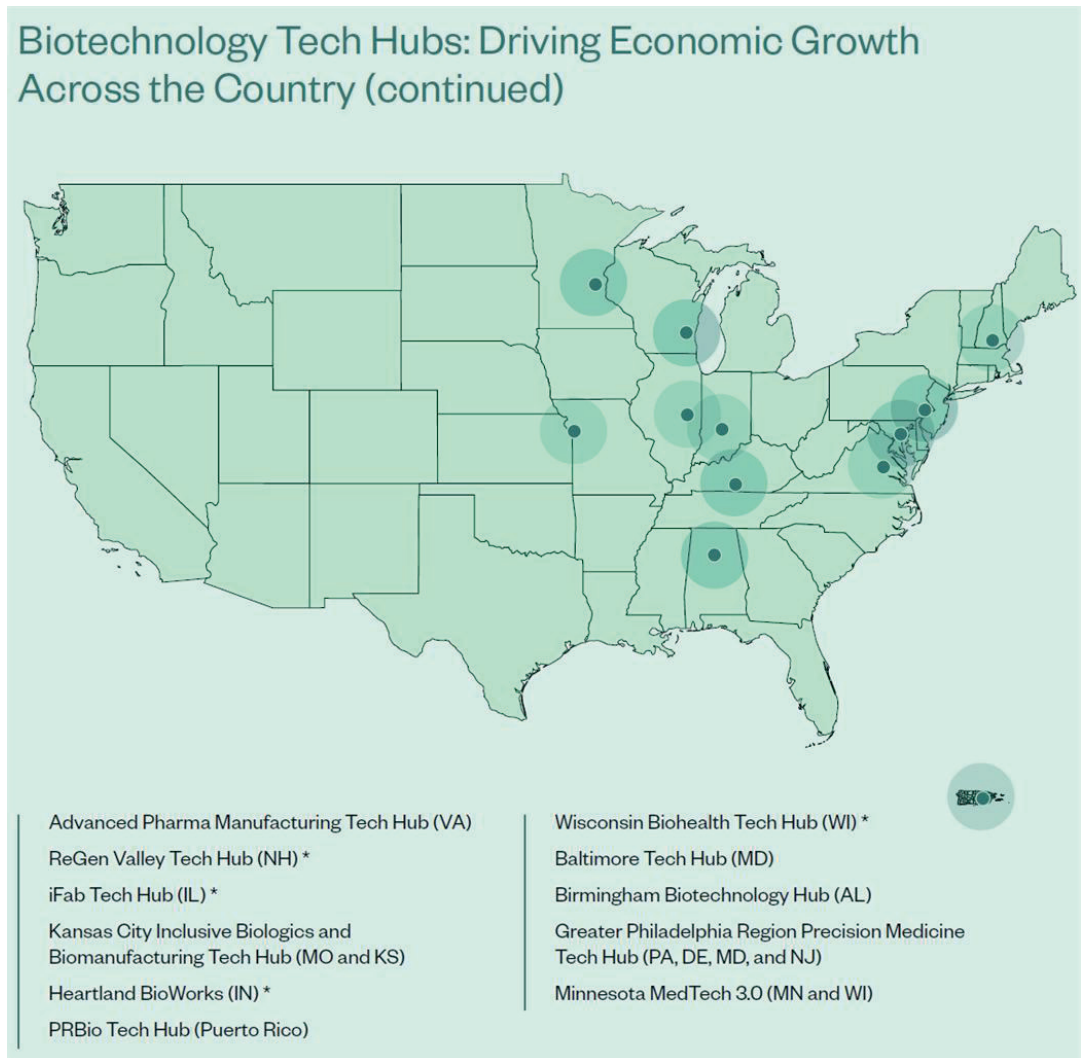
입증할 수 있도록 지원한다(NSCEB, 2025). 이와 같은 정책수단들은 인위적 수요를 창출하기보다는, 공공성·안정성·기술 기준을 충족하는 제품에 대해 정부가 명확한 구매 의사사를 사전에 제 시함으로써 시장 진입 장벽을 완화하고 기술 상용화를 가속화하는 데 목적이 있다. 미국은 코로나19 대응 과정에서 모더나 및 화이자 mRNA 백신 개발에 대해 「Operation Warp Speed」를 통해 사전 시장 약속(AMC) 및 구매 계약을 체결하였으며, 총 180억 달러 이상을 선구매 방식으로 투자하였다(Pfizer, 2020). 마지막으로, 기술이 개발된 이후에도 규제 승인 과정에서 상용화가 지연되거나 실패하는 사례가 자주 발생하기 때문에, 규제 대응 비용에 대한 지원과 함께 심사제도 개선, 검증 인프라의 공동 활용 체계 구축 등을 통해 규제 리스크를 조기에 해소할 수 있는 구조를 마련할 필요가 있다(NSCEB, 2025).

3.3 기술과 자본의 시너지를 극대화하는 혁신 클러스터 구축

앞서 3.2절에서 논의한 스케일업 금융과 공공 수요 창출이 실효성을 거두기 위해서는, 물리적 기반, 즉 혁신 클러스터가 필수적으로 뒷받침되어야 한다. 특히 IT, 반도체, 바이오와 같은 지식기반 산업에서는 학문적 기반과의 지리적 근접성과 관련 주체 간의 원활한 정보 공유를 통해 전반적인 생산성과 기술 개발의 성공 가능성을 높일 수 있다. 혁신 속도가 중요한 IT 산업은 기술, 인재, 자금 간 연계를 통해 지식 교류 네트워크를 구축하고 선도 인재를 육성하는 것이 경쟁력의 핵심이 된다. 반도체 산업도 개발에 필요한 기업과 인력이 근거리에 위치할 때 협력과 경쟁이 촉진되어 시너지를 창출할 수 있다(McKinsey Global Institute, 2024).

미국의 바이오 산업 생태계는 전통적으로 캘리포니아주의 베이 에어리어(Bay Area)와 샌디에이고, 매사추세츠주의 보스턴 등 특정 지역에 자생적으로 형성된 거대 클러스터를 중심으로 발전해 왔고 이곳에는 Amyris, Zymergen, Twist Bioscience, Codexis 등 업계 선도 기업이 위치하며 자본, 기술, 인력이 선순환되는 강력한 생태계를 구축하고 있다(NSCEB, 2025).

[그림 5] 미국 바이오 테크 허브



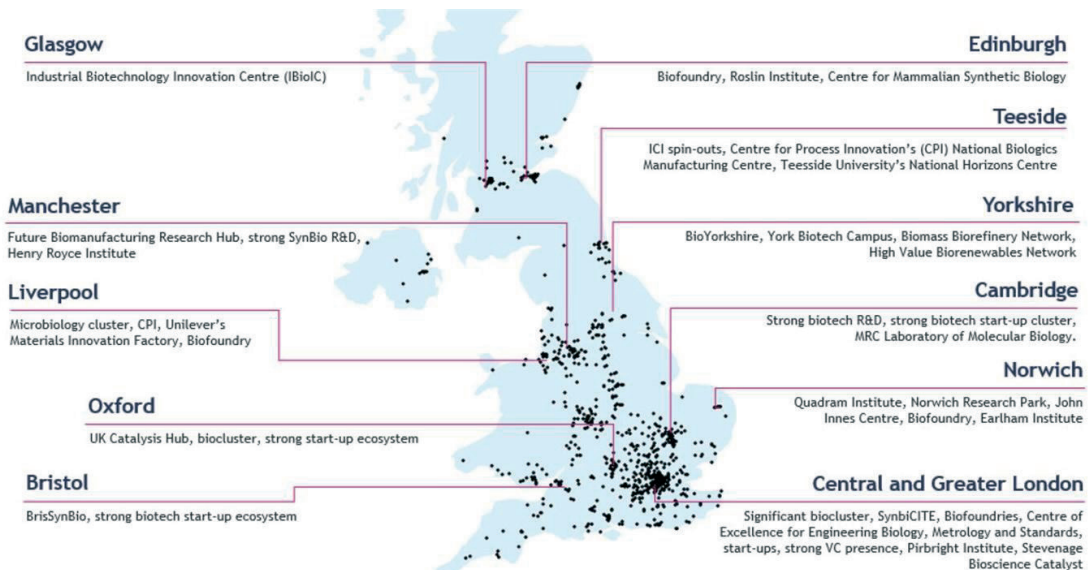
자료 : NSCEB(2025), Charting the Future of Biotechnology – An Action Plan for American Security and Prosperity

최근 미국 정부는 바이오 경제의 성과를 전국으로 확산시키기 위해 과감한 정책 개입을 시도하고 있다. 대표적으로 상무부(DOC)가 2023년 CHIPS and Science Act에 근거해 출범시킨 ‘지역 기술·혁신 허브(Tech Hubs)’ 프로그램이다. 본 프로그램은 지역 사회가 성장의 핵심 요소를 가장 잘 이해한다는 점에 근거하여, 연방 정부의 자금과 지역의 산·학·관 역량을 결합하는 공공-민간 파트너십 모델을 채택하고 있으며 이 전략은 기존의 성공 모델로 평가받는 노스캐롤라이나의 생명공학 센터 사례를 전국으로 확대하려는 시도이다. 동 센터는 40년간의 투자를 통해 75,000명의 고용이 창출되었다. 2024년 상무부(DOC)는 테크 허브 프로그램에 5억 달러 이상의 예산을 배정하였으며, 최종 선정

된 허브에는 인프라 구축 및 상용화를 위해 각각 2천만~5천 5백만 달러 규모의 실행 자금(Implementation Grants)을 지원한다(NSCEB, 2025).

영국은 기존에 축적된 연구와 산업 역량을 유기적으로 연결하는 광범위하고 역동적인 혁신 생태계 구축에 노력을 기울이고 있다. 영국 정부는 합성생물학을 국가 핵심 전략 기술로 지정하고 기술과 기초과학의 융합을 통해 다양한 기회를 안전하게 개발하고 상용화하는 것을 비전으로 제시하였다. 이는 경제적 가치 창출을 넘어 국가 안보, 회복탄력성, 미래 대비 역량을 강화하여 국민에게 실질적인 혜택을 제공하는 것을 목표로 하며 이를 위해 향후 10년간 총 20억 파운드를 투자할 계획이다(DSIT, 2023). 영국의 클러스터 전략은 개방성과 연계를 핵심 기제로 작동한다. 영국의 클러스터 지도를 보면 표준화와 벤처 자본(VC)이 집중된 런던, 연구 및 스타트업이 활발한 케임브리지, 그리고 바이오 제조 혁신 센터와 바이오파운드리가 구축된 맨체스터와 스코틀랜드(글래스고·에든버러) 등 각 지역의 특화된 강점이 국가 차원에서 하나의 유기적인 네트워크로 연결되어 있다(DSIT, 2023). 영국의 산업 생태계는 명확한 역할 분담에 기초한 범정부적 협력 거버넌스를 통해 구체화되는데 과학혁신기술부(DSIT)는 기반 기술을 지원하고 기업들이 영국 내 혁신 역량을 활용할 수 있도록 환경을 조성하며 협력 부처들은 각 산업 분야의 성장을 견인할 응용 기술의 시장 진출을 돕는다(DSIT, 2023).

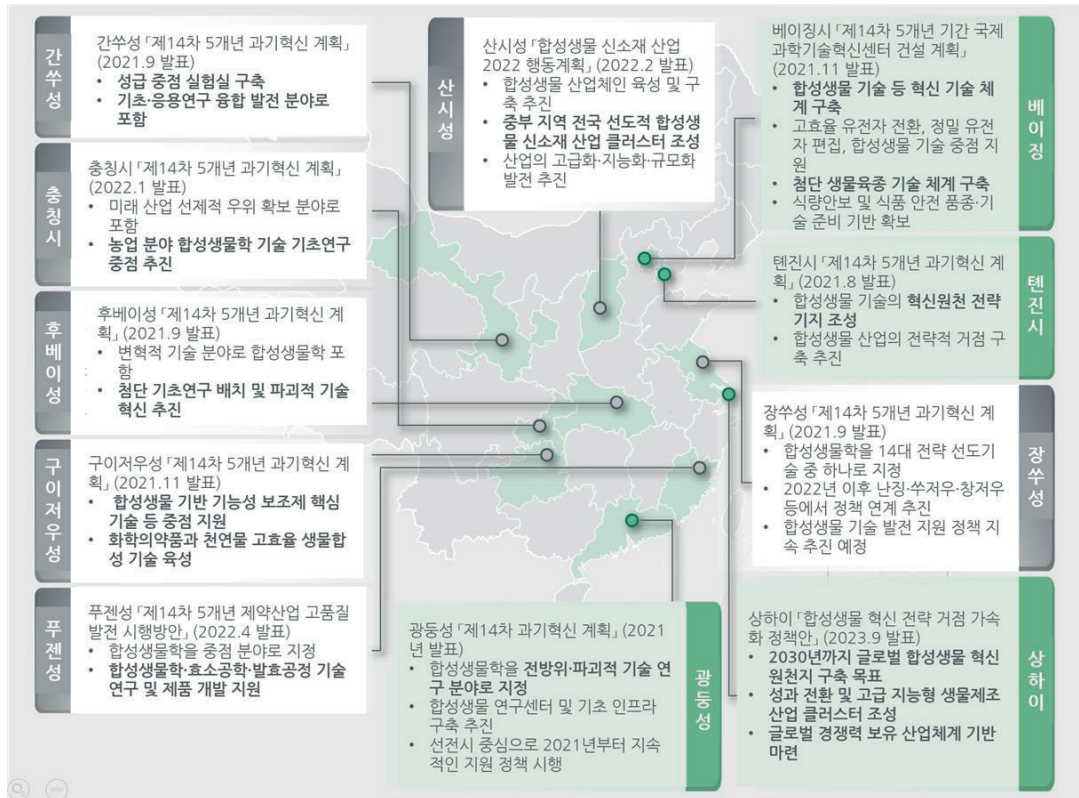
[그림 6] 영국 합성생물학 주요 클러스터 위치 및 특화 역량



자료 : DSIT(2023), National Vision for Engineering Biology, Department for Science, Innovation and Technology

중국도 클러스터 효과에 주목하며 지역 정책을 빠르게 수립하고 있다. 베이징, 상하이, 텐진, 광둥(선전) 등 주요 지방 정부는 각 지역의 강점에 기반한 특화된 합성생물학 육성 전략을 발표했다(BCG, 2024.4).

[그림 7] 중국 주요 성시 합성생물학 기술 관련 정책



자료 : BCG(2024.4), 中国合成生物学产业白皮书2024(중국 합성생물학 산업 백서 2024), p.33

베이징시는 2021년 11월 「제14차 5개년 계획 기간 국제과학기술혁신센터 건설 계획」을 통해 고효율 유전 변환, 정밀 유전자 편집, 합성생물기술 등 핵심 기술의 집중적인 연구개발 추진을 제안했다. 텐진시는 2021년 8월 발표한 「과학기술혁신 제14차 5개년 계획」에서 텐진을 글로벌 합성생물기술 혁신원천의 전략기지로 육성할 것을 발표하였고 상하이시는 「합성생물 혁신 전략적 거점 가속화 및 고급 생물제조 산업 클러스터 조성 행동계획(2023~2025년)」을 통해 2030년까지 글로벌 혁신 거점 및 고급 지능형 제조 거점으로 성장한다는 목표를 제시하였다. 광둥성은 「과학기술혁신 제14차 5개년 계획」에서 합성생물학을 선도기술·파괴적 기술 연구 분야로 지정하고, 연구개발 특

별사업 추진 및 합성생물 연구 인프라 구축 가속화를 제안했다. 중국은 이와 같은 지방 정부의 적극적 계획 수립에 기반하여 합성생물학 산업이 빠르게 성장하고 있으며 선전·텐진·상하이를 중심으로 실질적인 산업 클러스터도 형성되고 있다. 선전은 BGI(华大基因)를 핵심으로 중국 합성생물학 스타트업의 절반 이상을 유치하였으며, 2023년 10월 기준 광명구(光明区) 내 합성생물학 기업 수는 80개를 넘어섰고, 기업 총가치는 270억 위안(약 4조 5천억 원)을 상회하면서 중국 합성생물학 산업의 주요 거점으로 자리매김하고 있다. 텐진은 합성생물학 분야를 미래 핵심 동력으로 삼고, 바이오제조 밸리(Bio-manufacturing Valley) 구축을 추진하고 있다. 또한 텐진항, 자유무역시험구(自贸试验区), 자율혁신 시범구 등의 규제 프리존의 이점을 살려 국영 대기업과 함께 합성생물학 기술로 차세대 감미료를 대량 생산하는 국가 산업단지 조성 계획을 추진 중이다. 상하이에는 선도 기업인 란징 미생물(蓝晶微生物), 카이사이 바이오(凯赛生物), 이커라이 바이오(奕柯莱生物) 등을 중심으로 산업 생태계를 형성중이고 향후 푸둥 신구를 핵심 거점으로 진산구와 바오산구의 제조 기반을 활용하여 합성생물학 산업 단지를 구축하고자 한다(BCG, 2024.4). 하지만 중국의 양적 성장과 공격적인 인프라 구축의 이면에는 중국 클러스터의 한계에 대한 냉철한 진단도 존재한다. 중국과학원(2025)이 자국의 클러스터를 두고 기업들이 물리적으로는 밀집해 있으나 실질적 협력이 부재한 ‘집이불군(集而不群, 모여 있으나 무리를 이루지 못함)’ 상태라고 진단하면서 단순한 기업 유치와 공간 만으로는 진정한 의미의 혁신 클러스터가 완성될 수 없음을 시사한다(Geng, H. & Wang, N., 2025).

미국, 영국 및 중국의 사례는 합성생물학이 연구를 넘어 자본과 기술이 결합되고 스케일업이 가능한 물리적 공간, 즉 산업 클러스터가 조성될 때 비로소 경쟁력을 갖출 수 있음을 알 수 있다. 한국에서도 합성생물학에 대해 기술적 관점을 넘어 금융·규제·인프라가 집약된 산업 정책적 관점에서 합성생물학 생태계를 조성해 나가야 한다. 한국형 클러스터는 기업 유치나 공간 제공에 그쳐서는 안 되며, 단지 내에서 ‘설계(R&D)-실증(Testing)-제조(Manufacturing)’의 전주기가 유기적으로 순환되며 협력을 통해 아이디어가 창발하는 생태계 조성에 정책의 초점을 맞춰야 한다.

4. [전략 자산] 글로벌 기술패권 대응을 위한 3대 핵심자산 (데이터·IP·표준) 전략화

합성생물학의 핵심 자산인 데이터, 지식재산권(IP) 및 표준을 선점하기 위한 주요국의 경쟁이 본격화되고 있다. 중국은 바이오 정책을 경제 성장의 수단이자 안보, 공급망 통제

및 첨단 기술 경쟁의 핵심 수단으로 확장해서 다루고 있다(NDRC, 2022). 즉, 데이터, 지식재산권(IP) 및 표준 기술을 국가 생존과 직결된 전략 자산으로 인식하고 철저한 관리 체계를 구축하고 있다.

4.1 핵심 전략 자산인 바이오 데이터

바이오 데이터는 합성생물학 성장의 핵심 동력이자 국가 안보와 직결되는 전략 자산이다. 미국 국립표준기술원(NIST)은 생물학적 데이터를 “생물학적 시스템의 구조, 기능 또는 프로세스에서 파생된 정보(관련 설명자 포함)로, 측정, 수집 또는 분석을 위해 집계된 것”으로 정의하며 신흥 생명공학의 핵심 요소로 규정하고 있다(NSCEB, 2025). 바이오 데이터는 인공지능(AI) 기술과 결합할 때 그 잠재력이 극대화되는데, 생물학적 설계 도구와 과학적 언어 모델은 연구 활동에서 축적된 방대한 데이터를 학습하며 고도화되기 때문에 강력한 AI 모델 개발을 위해서는 데이터 공유와 협력이 필수적이다(OECD, 2025).

바이오 데이터 생태계는 표준화 미비와 데이터 큐레이션의 부재 등으로 발전이 제약받고 있다. 이를 해결하기 위해 신뢰할 수 있는 데이터 공유 프레임워크, 보안 기술 및 안보 위험 요소를 관리할 수 있는 메커니즘 구축이 필요하다. 이와 같은 기반이 마련되면 연구 그룹 간 협업이 개선되고 장기적으로는 특정 기관의 데이터 독점가능성도 낮아진다(OECD, 2025).

이와 같이 바이오 데이터의 중요성이 확대되는 가운데, 중국은 데이터를 국가 통제와 안보의 최우선으로 삼고 공격적인 데이터 확보 전략을 펼치고 있다. 중국은 전 세계 데이터에 자유롭게 접근하여 활용하는 반면 자국 내에서 수집된 데이터는 철저히 통제하여 외부에 공개하지 않는 전략을 취하고 있다(ISAB, 2024). 중국은 코로나19 팬데믹 동안 BGI(Beijing Genomics Institute) 등 자국의 바이오 기업을 통해 전 세계 인간 유전체 데이터를 수집해 왔다. BGI는 중국 정부가 운영하는 국가 유전자 은행의 핵심 참여 기업으로 중국이 주도하는 생명공학 발전에 해당 데이터를 활용할 수 있다. 데이터 활용은 중국 제도의 법적·제도적 기반하에 가능한데 2017년 제정된 중국 「국가정보법」은 중국 기업이 수집한 데이터에 국가가 필요 시 접근할 수 있도록 의무화하여 민간 기업의 정보 자산을 국가 전략 자산으로 활용할 수 있다. 또한 2020년 시행된 「생물안전법」은 국가 생물안전 정보은행 설립을 명시하고 유전자원을 국가 전략 자산으로 규정함으로써 외국 기관이 중국내 유전자원을 수집하거나 반출하는 행위를 엄격히 제한하고 있다(NPC, 2017; 2020). 이와 같은 중국의 데이터 전략은 유전체 빅데이터의 국가 자산화 체계를 완성하고 있으며 이를 통해 미래 바이오 기술 경쟁과 안보 영역에서 우위를 가져가고 있

다. 이로 인해 미국 정부도 중국이 미국으로부터 대량의 민감한 생물학 데이터를 확보하지 못하도록 견제 수위를 높이고 있다(Warrick, J. & Brown, C., 2023).

중국의 사례는 바이오 데이터의 전략적 관리가 얼마나 중요한지를 보여주고 있다. 한국도 기존의 기술 개발 중심의 시각에서 시야를 넓혀야 한다. 바이오 데이터와 공급망의 자립도를 제고하고 데이터 관련 기술 인재를 보호하며 플랫폼 전반에 걸친 안보적 체계를 구축하여 한국의 데이터 주권을 역량을 강화하도록 해야 한다.

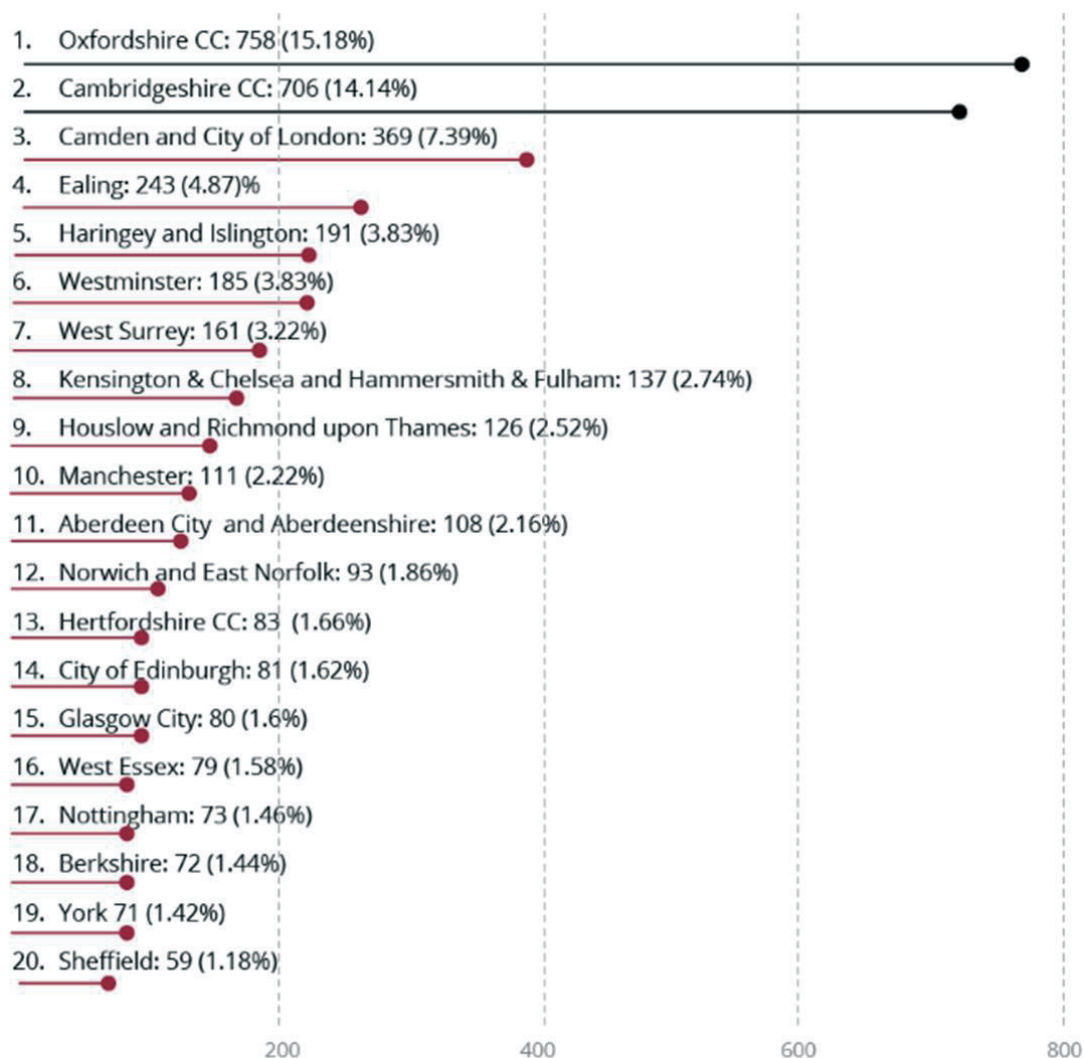
4.2 글로벌 기술 주도권 선점을 위한 지식재산권 및 표준 전략

합성생물학 기술의 주도권을 확보하기 위해서는 연구개발(R&D) 성과를 법적으로 보호하는 지식재산권(IP)과 표준(Standards) 선점 전략이 필수적이다. 중국은 효과적인 IP 체제를 합성생물학 발전의 핵심 동력으로 삼고 바이오경제 통합 전략을 추진하고 있다. 2022년 5월 발표된 중국의 '제14차 바이오경제 발전 5개년 계획'은 국가 바이오 기술 역량강화와 과학기술 자립을 위해 지식재산권이 수행해야 할 역할을 명시하고 있다. 본 계획에서는 임상 및 비임상 약물데이터의 보호 시스템 구축, 생물 유전자원 접근 및 이익 공유 관리 시스템 개선 및 지식재산권 가치 실현을 위한 전문 운영 서비스 지원 등 구체적인 전략을 제시하고 있다(NDRC, 2022). 특히 고부가가치 특허 창출을 위해 산업별 특허 분석에 기반한 R&D 의사결정 체계 구축을 지원하며 IP 보호가 중국의 바이오경제 전반의 혁신을 촉진하도록 설계하고 있다(Liao et al., 2024). 정책적 지원으로 중국은 2021년 말 기준 생물학적 육종 분야 특허 출원수에서 세계를 선도하고 있으며 2022년 3월 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization)는 중국을 코로나19 백신 및 치료제 관련 특허의 주요 출원국으로 보고하였다. 또한 2022년 4월 중국의 국가 지식재산권 관리국(China National Intellectual Property Administration, CNIPA)은 합성생물학을 위한 국가지식재산권 운영센터 설립을 승인하여, 기술의 산업화와 특허 활용 촉진을 위한 제도적 기반을 완성하였다(Liao et al., 2024).

중국이 국가 주도로 거시적 IP 생태계를 조성하고 있다면 영국은 민간 기업이 IP를 확보하는 과정에서 겪는 실질적 문제에 주목하고 있다. 합성생물학 기업에게 특허는 생존과 투자의 필수조건이지만 이를 획득하기 위한 데이터 확보 과정에서 소위 닭과 달걀(chicken and egg) 딜레마에 직면한다. 영국 의회 상원 과학기술위원회(2025) 보고서는, 합성생물학은 예측 불가능성이 높아 특허 심사시 실증 데이터가 필수이나 스타트업은 데이터를 생성할 고가의 연구시설이 부족하고 투자자는 특허가 없는 기업에는 자금을 투자하지 않는 악순환이 발생하고 있다(HLSTC, 2025). 연구 시설과 인프라의 유

무가 IP 창출에 결정적인 영향을 미친다는 사실은 지역별 특허 통계에서 찾아볼 수 있다. 영국 내 합성생물학 특허 출원은 세계적인 대학과 연구 시설이 집적된 옥스퍼드셔 (15.18%)와 케임브리지셔(14.14%) 등 특정 클러스터에 편중되어 있다. 즉, 고가의 장비와 실증 시설에 대한 접근성이 확보된 지역에서 원활한 데이터 생성과 특허 창출이 가능함을 알 수 있다. 이에 따라 영국 정부는 공공 자금(Innovate UK) 지원을 통해 스타트업들이 이러한 연구 시설을 활용할 수 있도록 돕고 있다(HLSTC, 2025).

[그림 8] 영국 지역별 엔지니어링 생물학 분야 특허 출원
(상위 20개 지역(2004~2023년))



자료 : HLSTC(2025), Don't fail to scale: seizing the opportunity of engineering biology, House of Lords Science and Technology Committee

중국과 영국의 사례는 합성생물학 IP 전략의 방향성을 알 수 있다. 한국의 K-바이오파운드리를 위한 인프라 뿐만 아니라 스타트업이 죽음의 계곡을 넘어 IP를 확보할 수 있게 하는 핵심 데이터 발전소로 활용되어야 한다. 이를 통해 기업에게 실증 데이터를 제공하고 해당 데이터가 특허로 연결된 후 투자가 뒤따르는 선순환 구조를 만들 수 있다. 또한 기업이 확보한 기술의 가치를 극대화할 수 있도록 전략적 지원 체계를 준비해야 한다. K-바이오파운드리와 연계된 IP 컨설팅 및 사업화 지원 프로그램 등을 고려하여 우수 연구 성과가 특허로 보호받고 글로벌 시장에서의 기술 장벽을 넘을 수 있도록 적극 지원해야 한다.

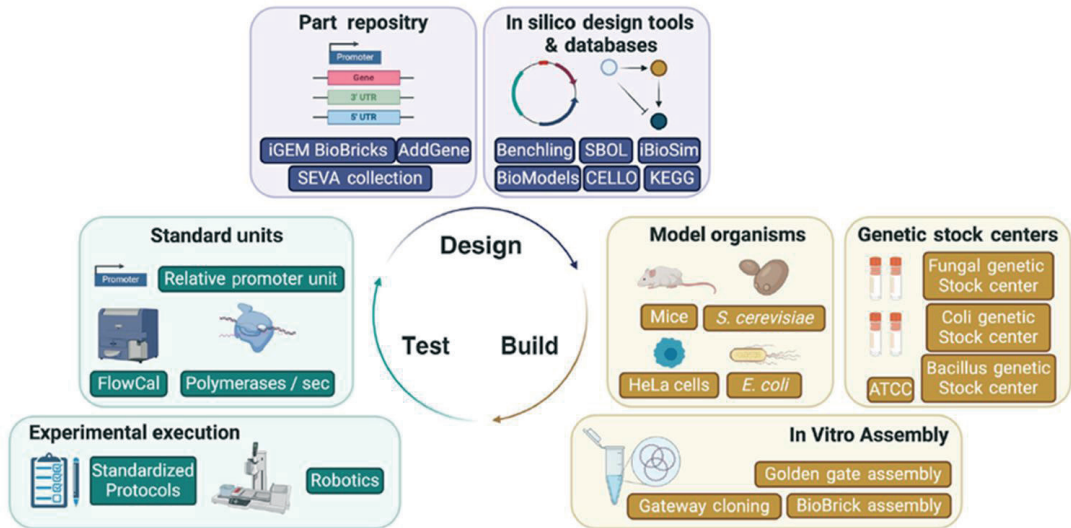
지식재산권이 기술 보호의 도구라면, 표준은 지식 전달을 가속화하고 시장을 선점하기 위한 방안이다. 미국, 영국 및 중국 등 주요국은 합성생물학의 표준을 선도하기 위해 노력하고 있으나 아직 범용적으로 받아들여지는 국제 표준은 부재한 상황이다. 물론 부분적인 시도는 존재한다. ISO/TR 3985:2021이나 개방형 언어인 SBOL(Synthetic Biology Open Language)이 사실상의 표준(De facto standard) 역할을 수행하고 있으며, EU는 ‘BioRoboost’ 프로젝트를 통해 표준화 권고사항을 제시하고 있다. 또한 ISO/TC 276(바이오기술) 분과를 중심으로 세포 품질평가, 시퀀싱 데이터 품질평가, 유전자 합성 등 세부 기술 영역에 대한 표준화가 진행 중이다(김흥열 외, 2023.11.30.). 그러나 이와 같은 노력은 특정 기술이나 데이터 포맷에 국한되어 있어 합성생물학의 연구 성과가 산업계 수준으로 전환되는데는 여전히 어려움이 따른다.

주요국은 국가 차원에서 빠르게 대응하고 있는데 대표적으로 영국은 표준을 혁신 가속화의 핵심 요소로 인식하고, 영국 국립물리연구소(National Physical Laboratory)와 국립측정연구소(National Measurement Laboratory)를 중심으로 계측 표준 개발을 주도하고 있다. 특히 영국 정부의 산업전략 챌린지 펀드(Industrial Strategy Challenge Fund)를 투입해 임페리얼 칼리지에 SynbiCITE와 함께 공학생물학, 계측 및 표준 센터(Centre for Engineering Biology, Metrology and Standards)를 설립하고, 합성 DNA 성능 검증이나 신규 항생제 스크리닝 플랫폼 평가와 같은 기준 측정(Reference measurement)을 제공하며 산업계의 신뢰도를 높이고 있다(DSIT, 2023).

이처럼 표준화가 중요한 이유는 합성생물학이 다양한 기술이 융합된 분야이기 때문이다. 따라서 합성생물학 분야도 서로 다른 외부 표준을 사용하는 구성요소들이 조화롭게 통합될 수 있는 ‘적응형 표준(adaptive standards)’과 프레임워크 개발이 필수적으로 요구된다. 마치 항공우주 분야에서 상이한 표준을 가진 부품들이 효율적으로 결합되어 작동하듯, 합성생물학에서도 유연한 통합 표준이 필수적이다(Tas, H., et al., 2020).

표준 선점은 연구개발 주체의 원천 기술력, 기업의 시장 지배력, 그리고 국가의 기술 외교력이 복합적으로 작용할 때 달성 가능하다. 따라서 아직 선점되지 않은 합성생물학 표준 분야의 주도권을 확보하기 위해서는 국가 주도의 과감한 R&D 지원과 연구계와 산업계가 협력하는 컨소시엄 프로젝트 구성이 필요하다(정일영 외, 2023).

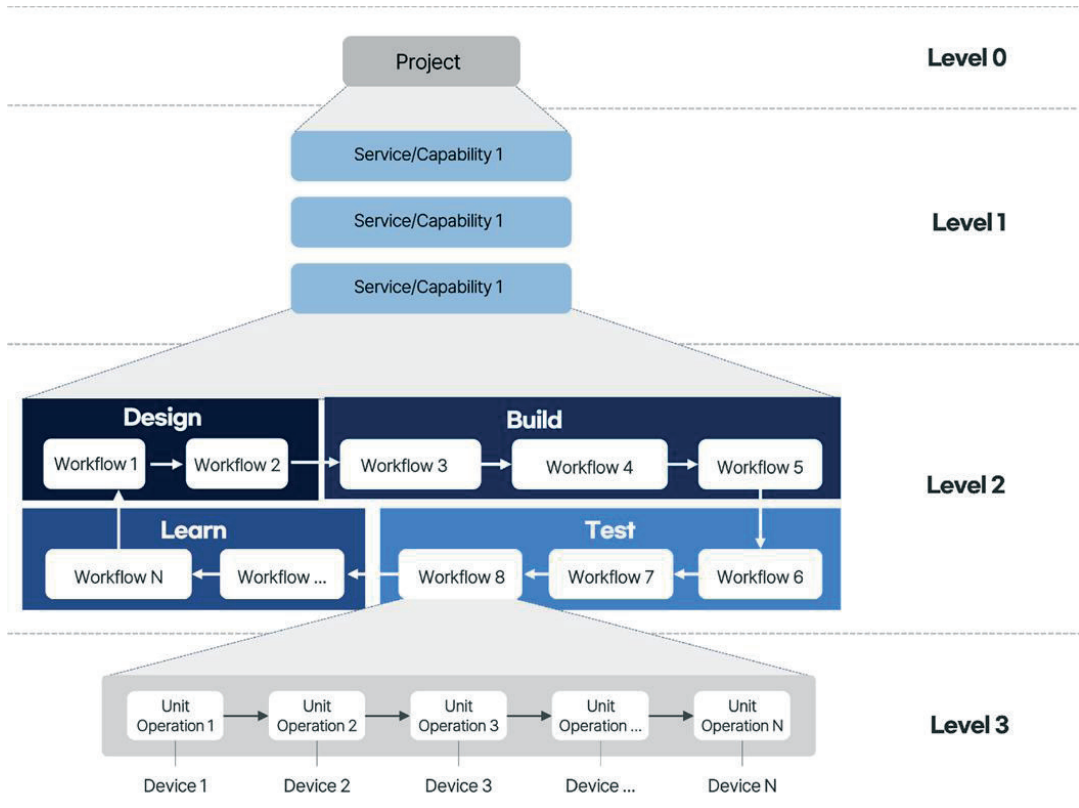
[그림 9] 합성생물학에서 표준이 적용될 수 있는 분야



자료: Tas, H., et al.(2020), Are synthetic biology standards applicable in everyday research practice?, Microbial Biotechnology, 13(5), 1304-1308

이와 같은 상황에서 국내 연구진이 유용한 성과를 거두었다. 한국생명공학연구원 국가바이오파운드리사업단 연구팀은 세계 최초로 바이오파운드리 실험 전 과정을 4단계로 표준화한 국제 표준 프레임워크를 개발하였다. 기존의 표준화 노력이 개별 요소 기술에만 머물렀다면, 한국은 실험실별로 상이했던 장비, 공정, 운영 방식을 통일된 시스템으로 정립했다(한국생명공학연구원(2025.7.21.; 헤럴드경제, 2025.7.21.).

[그림 10] 바이오파운드리 표준화를 위한 글로벌 운영 체계



자료 : 한국생명공학연구원(2025.7.21.), K-바이오파운드리, 전 세계 합성생물학 연구실을 하나로 잇는 국제 표준 언어 만들다, BRIC

이를 통해 복잡한 합성생물학 실험을 빠르고 정확하게 기록, 공유, 자동화할 수 있게 되어 바이오파운드리 시설의 데이터 신뢰도와 재현성을 향상시키고 인공지능 기반 분석에 활용 가능한 양질의 데이터를 축적할 수 있게 되었다. 또한 정보 호환성 확보를 통해 전 세계 바이오 연구자들과 효과적으로 협업할 수 있는 기반을 마련했다(헤럴드경제, 2025.7.21.). 한국은 이와 같은 기술적 성과를 바탕으로 국제 표준화 기구에서 영향력을 확대하고 중국의 IP 독점 전략에 대응할 수 있는 한국만의 특허 및 표준 연계 전략을 강화해야 한다.

5. 맺음말

합성생물학은 기후 위기, 팬데믹 및 식량 안보와 같은 인류의 난제를 해결하는 분야이자, 미·중 기술 패권 경쟁의 핵심 자산으로 자리 잡았다. 주요국은 이미 합성생물학을 반드시 승리해야 하는 전장으로 규정하고 국가 차원의 종합적이고 적극적인 전략을 수립하고

있다. 미국은 경제와 안보를 결합한 전방위적 투자를 계획하며 중국은 바이오 데이터와 생산 시설을 기반으로 하는 바이오 제조에 우위를 삼고자 하고 영국은 개방형 혁신 생태계를 무기로 삼고 있다. 한국의 합성생물학 기술 역량은 선도국을 빠르게 추격하고 있으나 여전히 제작 중심의 하드웨어적 접근에 머물러 있기 때문에 국가 전략의 전환이 필요하다.

첫째, 중요하게 해결할 과제는 기술 투자의 불균형 해소와 미래 경쟁력의 핵심인 디지털 바이오를 선점하는 것이다. 국내 투자의 약 50%가 합성과 제작 단계에 집중되어 있고 AI 기반 모델링이나 자동화 소프트웨어 분야의 투자는 미미하다. 중국이 아직은 AI 알고리즘과 완전 자동화 시스템 분야에서 기술적 우위를 확보하지 못했기 때문에 한국에게는 중요한 기회의 시기이다. 한국이 보유한 최고 수준의 IT 및 AI 역량을 합성생물학의 설계와 학습에 접목하고 바이오 데이터와 AI가 결합된 플랫폼 구축에 투자를 집중한다면 한국만의 기술적 초격차를 만들어 낼 수 있을 것이다.

둘째, 합성생물학의 핵심 기술 확보만큼 중요한 것이 연구 결과가 산업화로 이어지는 것이다. 본 연구에 따르면 합성생물학 기업은 연구 결과의 스케일업 과정에서 대규모 자본과 규제 장벽으로 인해 죽음의 계곡에 직면한다. 한국의 지원 체계는 여전히 기초 연구 단계에 머물러 있기 때문에 이를 해결하기 위해 투자 및 금융 정책도 단계별로 준비하여 추진해야 한다. 또한 기술과 자본의 시너지를 극대화하는 것은 혁신 클러스터이다. 한국도 합성생물학에 대한 관점을 기술을 넘어 기술·금융·인프라·규제까지 고려한 산업 정책 관점에서 합성생물학 산업 생태계를 조성해 나가야 한다.

마지막으로 글로벌 기술 패권 대응을 위한 3대 핵심인 데이터, IP 및 표준을 국가 전략 자산으로 규정해야 한다. 바이오 데이터는 데이터의 수집, 보호 및 활용의 전주기 체계, 데이터 관련 인재 및 플랫폼 전반에 걸친 안보 체계를 구축하여 한국의 데이터 주권 역량을 강화해야 한다. 이와 함께, 한국의 우수한 연구 성과가 특허로 보호받고 글로벌 시장에서 기술 장벽을 넘을 수 있도록 IP 지원 프로그램을 고려해야 한다. 또한, 표준 선점을 통해 글로벌 시장의 규칙 제정자(Rule Setter)로 도약해야 한다. 기존 연구의 기술적 성과를 바탕으로 ISO 등 국제 표준화 기구에서 한국의 기술이 글로벌 표준으로 채택되도록 외교적 노력을 기울여서 한국의 기준이 세계의 기준이 될 때, 우리 기업들의 세계 시장 진출 장벽은 낮아지고 산업 경쟁력은 극대화될 것이다.

[참고문헌]

과학기술정보통신부(2024.10.29), 합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략

김경남, 이휘섭(2025.09), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석, 국가생명공학정책연구센터

김흥열 외(2023.11.30), 합성생물학 기술 고도화 방안 기획연구, 한국생명공학연구원

정일영, 외. (2023). 합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구, 과학기술정책연구원.

조선일보(2025.4.10), 합성생물학 육성법 세계 최초로 제정

한국생명공학연구원(2025.7.21.), K-바이오파운드리, 전 세계 합성생물학 연구실을 하나로 잇는 국제 표준 언어 만들다, BRIC

헤럴드경제(2025.7.21). ‘K-바이오파운드리’, 전 세계 합성생물학 국제표준화 이끈다.

Barbosu, S.(2024), How innovative is China in biotechnology?, Information Technology & Innovation Foundation

BCG(2024), 中国合成生物学产业白皮书2024(중국 합성생물학 산업 백서 2024), Boston Consulting Group

DSIT(2023), National Vision for Engineering Biology, Department for Science, Innovation and Technology

Geng, H. & Wang, N.(2025), Research on innovative development path and policy guarantee of China’s synthetic biology industry, Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 40(1), 127–139

HLSTC(2025), Don’t fail to scale: seizing the opportunity of engineering biology, House of Lords Science and Technology Committee

ISAB(2024), Report on biotechnology in the People’s Republic of China’s Military-Civil Fusion strategy, U.S. Department of State

Liao, L., et al.(2024), Intellectual property and funding: Fueling Chinese synbio, Trends in Biotechnology, 42(3), 258–260

McKinsey Global Institute(2024), Korea’s next S-curve: A new economic growth model for 2040, McKinsey & Company

NDRC(2022), 14th Five-Year Plan for Bioeconomy Development, National Development and Reform Commission

NPC(2017), National Intelligence Law of the People’s Republic of China, National People’s Congress

NPC(2020), Biosecurity Law of the People's Republic of China, National People's Congress

OECD(2025), Synthetic Biology in Focus, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1-68

Pfizer(2020), Pfizer and BioNTech announce an agreement with U.S. government for up to 600 million doses of mRNA-based vaccine candidate against SARS-CoV-2, Pfizer Inc.

Tas, H., et al.(2020), Are synthetic biology standards applicable in everyday research practice?, Microbial Biotechnology, 13(5), 1304-1308

Warrick, J. & Brown, C.(2023), China's quest for human genetic data spurs fears of a DNA arms race, The Washington Post



한국의 합성생물학 R&D 활성화 방안

정일영 정책제도분과 위원, 과학기술정책연구원 혁신성장실 연구위원

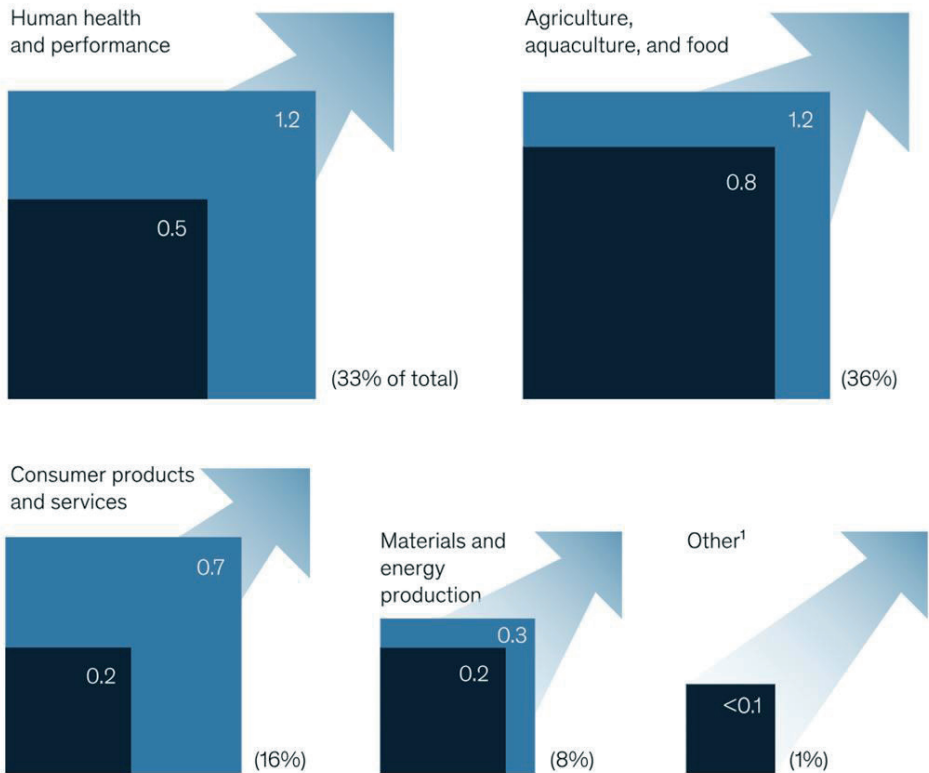
1. 머리말

합성생물학은 생명과학에 공학적 개념을 도입하여 인공적으로 생명체의 구성요소나 시스템을 설계, 제작, 합성하는 학문으로, 기존 제조 산업의 한계를 극복하고 기후 변화, 식량 안보, 감염병 등 인류가 직면한 난제를 해결할 수 있는 혁신적인 기술로 평가받는다(정일영 외, 2023). 주요 선진국들은 최근 합성생물학을 국가 전략 기술 및 분야로 지정하고, 글로벌 주도권 확보를 위해 노력을 기울이고 있다. 미국은 2022년 ‘국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브’ 행정명령을 통해 바이오 기술을 국가 안보 자산으로 규정하고, 대규모 투자를 단행하고 있다(Executive Office of the President, 2022). 중국은 ‘제14차 5개년 바이오경제 발전계획(十四五”生物经济发展规划)’을 통해 바이오 제조를 전략적 신흥 산업으로 육성하며, 제조 역량 강화에 집중하고 있으며 영국은 국가 차원의 전략 로드맵을 수립하고 지속적으로 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있다(NDRC, 2022).

기존의 바이오 R&D가 생명 현상을 탐구하고 발견하는 데 중점을 두었다면, 합성생물학은 원하는 기능을 가진 생명 시스템을 설계(design)하고 이를 대량으로 제조(make)하는 공학적 개념이 중요하다. 즉, 합성생물학 시대에는 바이오 기술이 실험실 수준의 연구를 넘어, 산업 현장에서 활용 가능한 제품과 서비스로 구현되는 단계로 진입하고 있음을 의미한다. 맥킨지 글로벌 연구소(MGI)는 10~20년 내에 바이오 기술이 전 세계 제조 산업의 투입물 중 60%를 대체할 수 있을 것으로 예측하고 있다. 이와 함께, 최근 바이오 기술은 인간의 건강(Human Health and Performance) 분야에서 가장 명확한 파이프라인을 보여주고 있지만 향후 10~20년 동안은 바이오 기술이 건강 분야 이외에 농업과 소비재 등 타 산업분야에도 강한 영향을 미칠것으로 예측하고 있다(McKinsey Global Institute, 2020).

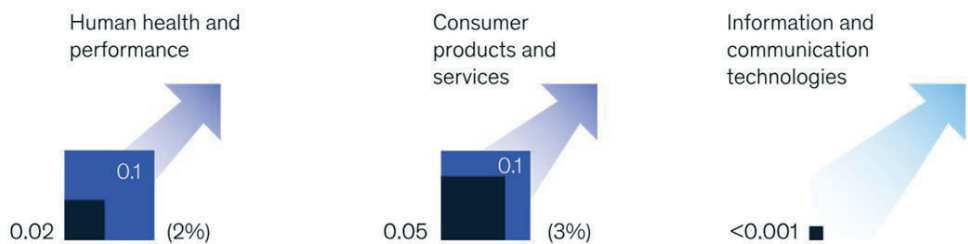
[그림 1] 2030~2040년 분야별 바이오 기술의 파급력 (단위: 조 달러)

BIOMOLECULES AND BIOSYSTEMS **\$1.7–3.4** (95% of total)



BIOMACHINE INTERFACES **\$0.1–0.2** (5% of total)

BIOCOMPUTING **<\$0.001** (<1% of total)



자료 : McKinsey Global Institute. (2020). The Bio Revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives.

인공지능(AI)과 로봇 자동화 기술의 도입은 이러한 변화를 가속화하고 있다. AI 기반의 유전자 설계 기술은 복잡한 생명 시스템을 빠르고 정확하게 설계할 수 있게 해주며, 바이오파운드리(Biofoundry)와 같은 자동화된 실험 플랫폼은 설계된 생명 시스템을 고속으로 제작하고 검증하는 것을 가능하게 한다(McKinsey Global Institute, 2020). 이에

따라, 미래 바이오 R&D 경쟁력은 ‘누가 더 빨리, 더 정확하게, 더 저렴하게 만들 수 있는가’에 달려 있으며, 이를 위한 제조 공정 기술과 인프라 확보가 핵심 과제로 부상하고 있다(McKinsey Global Institute, 2020).

본 보고서는 최근의 기술패권 경쟁과 R&D 패러다임의 변화 속에서 한국이 합성생물학 선도국으로 도약하기 위한 R&D 활성화 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 미국, 영국 중국의 합성생물학 R&D 추진 동향과 정책을 분석한 후 한국의 합성생물학 R&D 현황을 진단한다. 이를 통해 본 연구는 5가지의 합성생물학 R&D 활성화 전략을 제시하고자 한다. 본 연구는 신속한 현황 진단과 정책 제언을 위해 문헌 연구 및 비교 분석 방법을 채택하였다. 물리적 시간의 제약을 고려하여 별도의 1차 데이터 수집 절차를 거치는 대신, 김경남·이취섭(2025.9)과 정일영 외(2023) 등 신뢰도 높은 선행 연구 데이터를 기반으로 분석을 수행하였으며 이를 기반으로 주요국의 기술 수준과 정책 환경을 다각도로 비교·재해석함으로써 국내 R&D 현황을 객관적으로 진단하고 실효성 있는 전략을 도출하고자 한다.

2. 주요국의 합성생물학 R&D 추진 동향 및 주요 정책 분석

2.1 미국 : 제조 기반 구축을 넘어 합성생물학 공급망 장악

미국은 바이오 기술을 미·중 패권 경쟁의 승패를 좌우할 주요한 요소로 판단하고 있다. 2022년 「국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브」는 바이오 제조 역량의 본토 내재화를 국가적 최우선 과제로 삼았으며 이후 2025년 4월에 발표된 미국 신형생명공학안보위원회(NSCEB)의 「생명공학의 미래 설계: 미국의 안보와 번영을 위한 행동 계획」은 구체적인 전략과 예산 계획을 제시하고 있다(EOP, 2022; NSCEB, 2025). 미국이 제시한 바이오 계획은 R&D와 제조 역량 확보를 넘어 본격적인 상업화와 경제 안보 블록화 단계로 진입했음을 의미한다. 이에 따라 최근 미국의 핵심 전략은 다음 세 가지로 고도화되고 있다.

첫째, 공공 조달 및 상업화 금융의 공격적 확대를 통한 죽음의 계곡(death valley) 극복이다. 기존 정책이 제조 인프라(BioMADE 등) 구축에 집중했다면, NSCEB(2025)는 초기 합성생물학 기술 및 제품이 시장에 진입하지 못하고 사장되는 것을 막기 위한 ‘수요 창출’에 노력하고 있다. 미국 정부는 국방부(DoD)와 농무부(USDA)를 중심으로 바이오

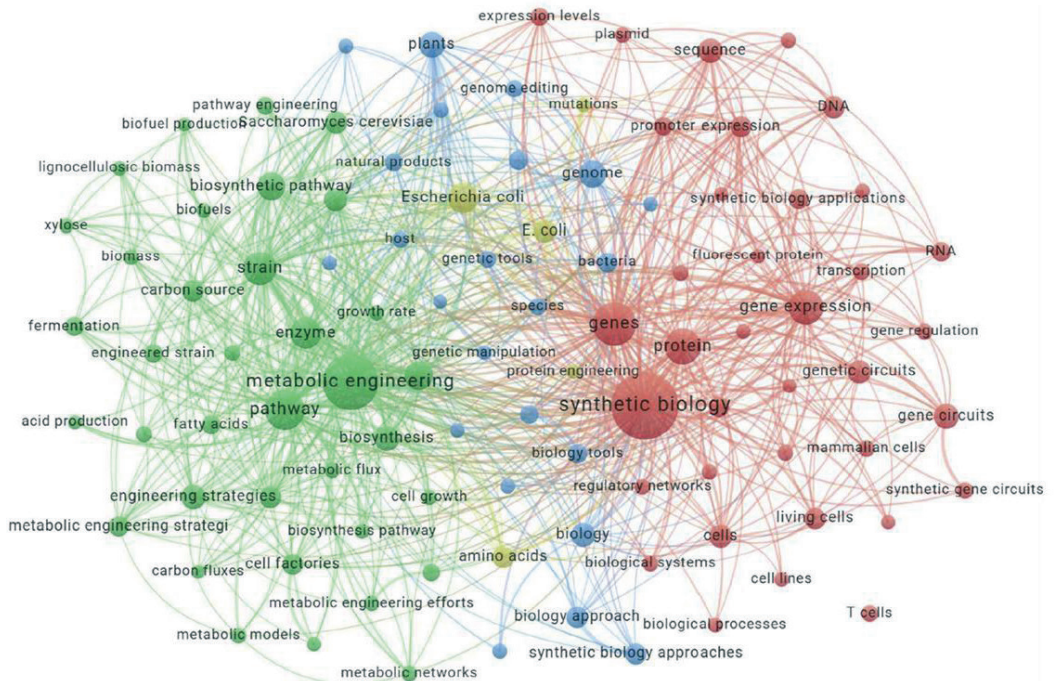
기반 제품의 공공 조달을 의무화하고 있으며, 민간 자본의 유입을 촉진하기 위해 정부가 보증하는 대출 프로그램과 세제 혜택을 강화하고 있다(NSCEB, 2025).

둘째, 바이오 데이터와 AI 결합을 통한 기술 초격차 확보이다. 미국은 2023년 12월 발표된 「바이오경제 데이터 이니셔티브(Data for the Bioeconomy Initiative)」를 통해 생물학 데이터를 국가 안보와 직결된 핵심 전략 자산으로 재정의하였다(OSTP, 2023b). 2023년 3월 「Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing」이 바이오 기술 및 분야의 청사진을 제시했고, 이 전략은 이를 구현하기 위한 핵심 기반으로 ‘국가 생물학적 데이터 인프라(Biological Data Infrastructure) 구축과 데이터 표준화에 집중되어 있다(OSTP 2023a, 2023b). 미국은 분산된 바이오 데이터를 FAIR 원칙에 기반해 통합하고, 이를 국가 AI 연구 자원 등과 연계하여 AI 학습에 필수적인 고품질 데이터를 독점적으로 확보하고자 한다(NSCEB, 2025). 이는 단순한 실험 자동화를 넘어, 생명공학의 ‘운영체제(OS)’에 해당하는 데이터 표준과 AI 설계 역량을 장악하여 글로벌 R&D 생태계를 미국 주도로 재편하려는 전략이다.

셋째, 미국은 「생물보안법(BIOSECURE Act)」의 시행을 통해 공급망을 디커플링(Decoupling)하고자 한다. 미 의회 주도로 추진된 생물보안법은 2025년 기준 미국 바이오 안보 정책의 핵심 축으로 작동하고 있다. 중국의 특정 바이오 기업을 우려 대상으로 지정하여 연방 정부와의 거래를 원천 차단하고 동맹국들과는 신뢰할 수 있는 바이오 파트너십 구축을 제안하며, 미국 주도의 공급망을 강화하고자 한다(NSCEB, 2025; Congress, 2024).

미국이 이처럼 데이터 자산화와 공급망 디커플링을 과감하게 추진할 수 있는 기저에는, 이미 R&D 단계에서 확보한 ‘설계(Design)’와 ‘제조(Make)’의 압도적인 기술경쟁력이 있기 때문이다. 김경남 외(2025)의 최근 10년간 국가별 연구 핵심 키워드 분석 결과는 이러한 미국의 ‘기술적 자신감’을 실증적으로 보여준다. 이 연구에 따르면, 미국은 합성생물학의 두뇌에 해당하는 ‘설계(Design)’ 영역에서 독보적인 우위를 점하고 있다. 특히 ‘유전자 회로(Gene circuits)’ 키워드 빈도가 733회, ‘유전자 발현(Gene expression)’이 623회로 나타나, 경쟁국 대비 유전자 조절 네트워크 구성과 같은 플랫폼 원천 기술을 확고히 선점했음을 확인할 수 있다. 또한 산업화 단계인 ‘제조(Make)’ 영역에서도 ‘대사공학(Metabolic engineering)’ 키워드가 1,926회, ‘경로(Pathway)’가 1,914회 등장하여, 설계된 기술을 실제 구현(Build) 단계로 연결하는 연계형 기술 역량도 탄탄하게 구축하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2] 미국의 최근 10년간 연구의 핵심 키워드 출현 빈도 네트워크 분석



(미국) 범용 플랫폼 기술과 기초 설계 역량 중심

- **유전자 회로 및 발현 제어 등 플랫폼 기반 기술 선도 → Design 단계 기술 투자 중심**
 - ↳ Gene circuits(733), Gene expression(623), Synthetic biology(2,912), Protein(901), Genes(1,655)
 - ↳ 유전자 회로 설계, 조절 네트워크 구성 등 플랫폼 기반 기술 역량이 중국 대비 확연히 우위
 - ↳ 'Synthetic biology' 키워드 자체 언급 빈도에서 가장 높아, 합성생물학 개념 확산 주도
- **산업화 기반 기술 연구 역량도 우수**
 - ↳ Metabolic engineering(1,926), Pathway(1,914), Strain(576), Enzyme(507), Biosynthesis(322)
 - ↳ 응용보다는 설계-구현 간 연결 기술, 즉 'Design-Build' 연계형 접근에 주력
- **플랫폼 기술 다양화와 생물학적 부품 최적화 연구 활발**
 - ↳ Carbon source(241), Escherichia coli(730), Protein(901) 등 생물학적 설계 모듈 확장 시도
 - ↳ 공정 기반보다는 모델 생물체 활용과 설계 효율화 지향

자료 : 김경남, 이휘섭(2025.9), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

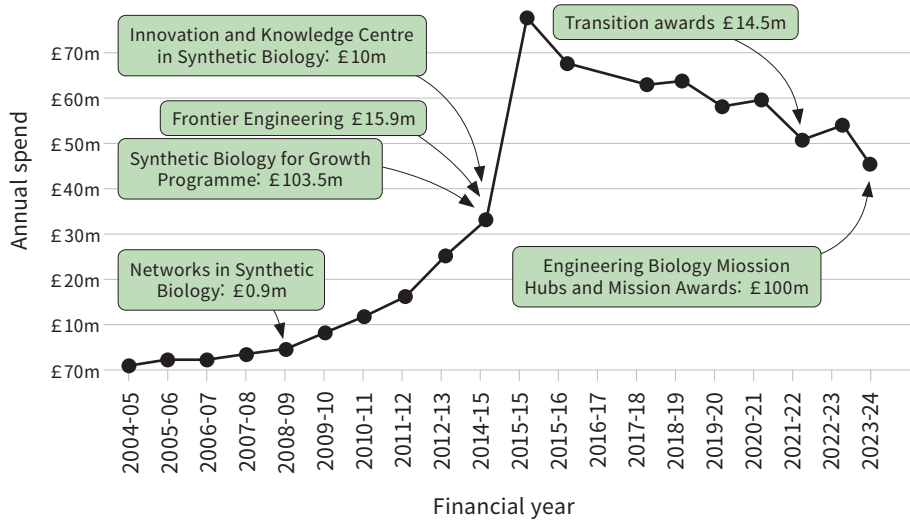
2.2 영국 : 초기 선도국 지위를 위협하는 제조 스케일업의 한계

영국은 합성생물학 분야의 주요 선도국으로 초기부터 정부 주도의 강력한 이니셔티브를 통해 기초 연구 기반 수립과 생태계 조성에 성공하였다. 영국 정부는 2012년 「합성생물학 성장 프로그램(Synthetic Biology Growth Programme)」을 가동하여 6개 주요 연

구센터에 초기 7,000만 파운드를 투입했고, 이후 1억 200만 파운드의 투자를 확대하며 브리스톨, 맨체스터 등을 중심으로 탄탄한 연구 거점을 구축하였다(Synthetic Biology Leadership Council, 2016).

영국 정부는 2023년 발표한 「과학기술 프레임워크(The UK Science and Technology Framework)」에서 ‘공학생물학(Engineering Biology)’을 AI, 양자 기술 등과 함께 영국의 5대 핵심 전략기술로 공식 지정하였다(DSIT, 2023a). 이는 합성생물학을 단순한 바이오 기술의 하위 범주가 아닌, 전 산업의 제조 방식을 혁신할 수 있는 범용 기술(General Purpose Technology)로 인식하고 있음을 보여준다(DSIT, 2023a). 이후 발표된 「국가 공학생물학 비전(National Vision for Engineering Biology)」은 향후 10년간 20억 파운드(약 3조 3천억 원)를 투입하여 영국을 글로벌 공학생물학의 중심으로 육성하겠다는 구체적인 계획을 제시하였다(DSIT, 2023b). 그러나 최근 영국은 연구 성과를 대량생산으로 스케일업하는 단계에서 어려움을 겪고 있다. 영국은 대학 중심의 우수한 연구 역량, 특허 창출, 초기 스타트업의 활성화 측면에서는 강점을 보이지만 유니콘 기업으로의 성장이나 대규모 제조 시설 확보에는 한계점을 보이고 있다(DSIT, 2023b). 동 보고서는 영국의 선도적 위치가 미국이나 중국과 같은 주요국의 공격적인 투자 확대로 인해 장기적으로 위협받을 수 있음을 경고하고 있다(DSIT, 2023b). 영국은 6개 우수 연구 센터(Centers of Excellence)에 대한 자금 지원이 종료된 후 후속 지원이 급감하여 합성생물학 연구의 연속성이 저해되고 전문 인력이 해외로 유출되는 어려움에 직면했다(HLSTC, 2025). 영국 자금 지원의 급감 문제는 영국 연구혁신기구(UK Research and Innovation, UKRI)의 연간 지출 추이에서도 확인된다. 이에 대해 UKRI는 산업계의 피드백을 인용하여, 장기적 자금 조달 기회에 대한 확실성이 담보되어야만 기업들이 실질적인 사업 계획을 수립하고 투자를 집행할 수 있음을 강조하고 있다(HLSTC, 2025).

[그림 3] UKRI의 합성생물학 연간 지출, 2004-2023



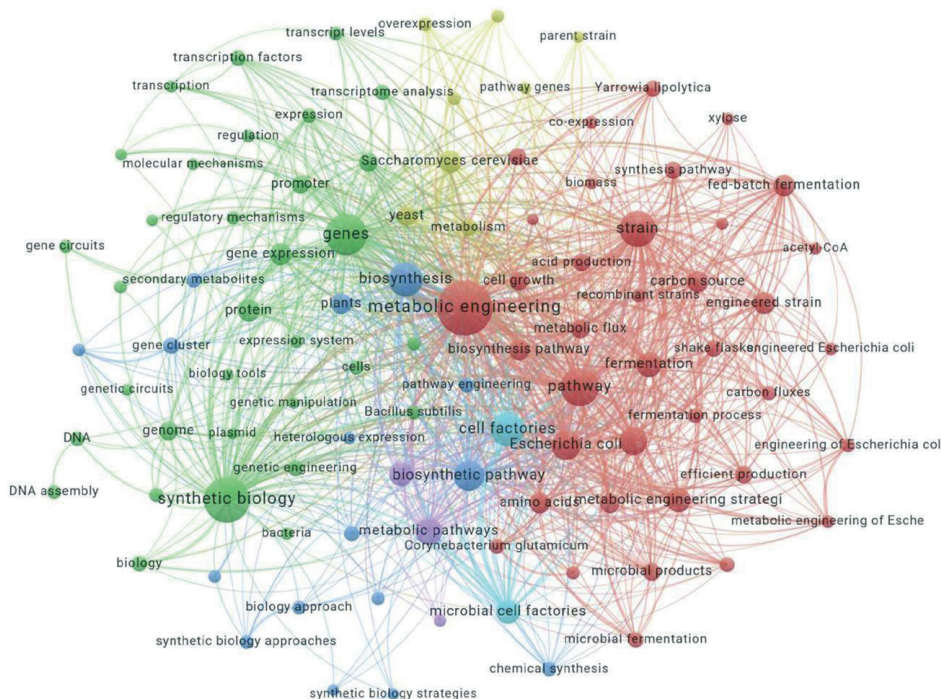
자료 : HLSTC(2025), Don't fail to scale: seizing the opportunity of engineering biology.

영국의 사례는 한국에게 지속 투자의 중요성과 제조 역량 확보의 시급성을 동시에 시사한다. 영국은 공학생물학의 산업 혁신과 AI 융합 역량을 강화하여 리더십을 유지하려 노력하고 있으나, 제조 기반 없는 기술 선점은 결국 스케일업 단계에서 해외(미국, 중국)에 의존하게 되는 결과를 초래할 수 있음을 보여준다.

2.3 중국: ‘Bio-Make’ 역량 기반의 데이터 및 공급망 장악

중국은 미국과의 기술격차를 인정함과 동시에 대규모 정책 자금과 내수 시장을 통해 ‘제조(Make)’ 역량을 극대화하는 전략을 수립하고 있다. 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)가 2022년에 발표한 「제14차 5개년 바이오경제 발전계획(“十四五”生物经济发展规划)」은 바이오 경제를 디지털 경제와 함께 중국의 미래를 책임지는 전략적 신흥 산업으로 격상시키면서 바이오 의약품, 바이오 농업, 바이오 매스 및 바이오 보안을 4대 중점 분야로 선정하였다. 또한 이를 뒷받침하기 위해 합성생물학 기반의 대규모 발효 시설과 바이오파운드리 구축을 가속화할것으로 명시하였다(NDRC, 2022). 이와 같은 중국의 ‘제조(Make)’ 중심 전략은 김경남·이휘섭(2025.9) 분석결과 ‘대사공학(Metabolic engineering)’ 키워드 출현 빈도가 3,422회로 미국(1,926회)을 압도하며, ‘세포 공장(Cell factories)’, ‘발효(Fermentation)’ 등 산업적 대량 생산과 직결된 키워드가 네트워크의 중심을 이루고 있다(김경남·이휘섭, 2025.9). 이는 중국이 정책적 선언을 넘어 실제 물질 생산과 공정 최적화 분야에서 지배력을 확보하고 있음을 알 수 있다.

[그림 4] 중국의 최근 10년간 연구의 핵심 키워드 출현 빈도 네트워크 분석



(중국) 산업화 중심의 실용화 전략 뚜렷

- 대사공학 및 미생물 생산 연구에 절대적 강세 → 산업 적용을 염두에 둔 실용 기술 축적
 - Y Metabolic engineering(3,422), Pathway(3,845), Strain(885), Cell factories(1,490), Biosynthesis(1,024)
 - Y 생산 최적화, 균주 개량, 대사 경로 재설계 등 Build 단계 기술에 집중
 - Y 미국도 생산기술 연구는 활발하나, 중국은 균주 활용 및 공정 최적화에 더 집중된 경향
- 유전자 기반 설계 및 발현 제어 기술도 일정 수준 확보하고 있으나 미국 대비 열세
 - Y 유전자 기반 조작, 발현 조절 등 기초 기술도 병행하나, 플랫폼 기술보다는 응용 측면에 더 집중
 - Y Gene circuits(중 275 vs 미 733), Gene expression(중 420 vs 미 623), Synthetic biology(중 2,094 vs 미 2,912), Protein(중 435 vs 미 901)
- 기술 전략의 일관성: 화합물 생산 및 산업공정 중심의 집중 투자
 - Y Cell factories, Enzyme, Biosynthesis 등 화합물질·기능성 화합물 산업화 목적의 키워드 다수
 - Y Engineering strategies(684)도 상대적으로 높아 공정적 접근과 전략적 역량 확보 병행

자료 : 김경남, 이휘섭(2025.9), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

3. 한국 합성생물학 R&D 현황 진단

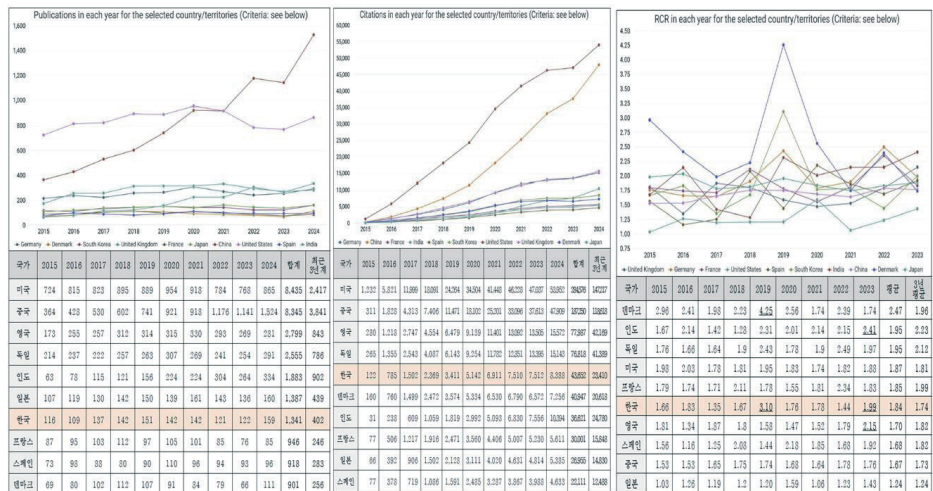
한국은 합성생물학을 12대 국가전략기술로 지정하고, 개별 연구자 중심의 지원에서 벗어나 국가 주도의 체계적인 육성 단계로 진입하고 있다. 한국의 합성생물학 성장 전략은 2022년 「국가 합성생물학 육성전략」을 시작으로 2023년 10월 발표된 「합성생물학

물학 핵심기술 개발 및 확산 전략」을 통해 구체적인 이행 로드맵을 확립하였다(관계부처 합동, 2022; 과기정통부, 2024.10.29.). 이후 2025년 4월 「합성생물학 육성법」 제정과 ‘국가바이오위원회’ 출범으로 구체화되었는데 5년(‘25~’29)간 총 1,263억 원이 투입되는 ‘K-바이오파운드리 구축 사업’ 역시 예비타당성조사를 통과해 고속 연구 생태계 조성을 위한 실질적 이행 단계에 들어섰다(관계부처 합동, 2022; 국회, 2025; 과기정통부, 2024.1.16.). 합성생물학의 성장을 위한 제도적 기반이 마련되어 가고 있으나 여전히 국내 R&D의 현황에는 점검하고 보완해야할 과제들이 남아 있다.

3.1 절대적 투자 규모 부족

한국의 합성생물학 경쟁력은 논문 및 특허 수 등 양적인 측면에서 성장세를 보이고 있으며, 최근 논문의 질적 수준(RCR)은 선진국 수준으로 급상승하는 긍정적인 성과를 나타내고 있다. 논문 기반 경쟁력 분석 결과, 양적 측면에서는 미국 및 중국과 비교하여 격차가 크지만 질적 경쟁력은 우수한 수준이다. 한국의 논문수는 최근 10년간 1,341편으로 7위 수준이고 피인용 수는 최근 10년간 43,652건으로 5위 수준이며 질적 수준을 확인할 수 있는 RCR(Relative Citation Ratio)은 최근 10년 평균 1.84로 6위이나 2023년은 1.99로 3위를 기록하는 등 연구의 질적 수준이 점차 개선되고 있다(김경남, 이휘섭, 2025.9).

[그림 5] 합성생물학 논문 기반 경쟁력 진단



자료 : 김경남, 이휘섭(2025.9), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

2024년 과기부 발표에 따르면, 한국의 합성생물학 관련 특허 출원 점유율은 3.4%, 등 록 점유율은 5.3%에 불과하여 미국과 비교할 때 양적 열세가 뚜렷하지만 질적 성장 가

능성을 보여주는 연평균 특허 등록 증가율('01~'20)은 9.7%를 기록하여, 미국의 약 2배를 상회할 뿐만 아니라 마이너스 성장을 기록한 일본이나 유럽과 대조적으로 가파른 성장세를 보이고 있다(과학기술정보통신부, 2024.10.29)

<표 1> 출원인 국적별 특허출원 및 등록건수

출원인 국적	특허출원 건수	출원 점유율	특허등록 건수	등록 점유율	특허등록 연평균 증가율('01~'20)
한국(KR)	2,471	3.4%	1,250	5.3%	9.7%
미국(US)	34,716	48.4%	10,902	46.3%	4.9%
일본(JP)	3,820	5.3%	1,372	5.8%	-6.2%
유럽(EP)	14,546	10.3%	4,577	19.4%	-1.7%
중국(CN)	10,936	15.3%	4,345	18.5%	21.2%
합계	71,669	100%	23,537	100%	6.0%

자료: 과학기술정보통신부(2024.10.29), 합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략, 과학기술정보통신부

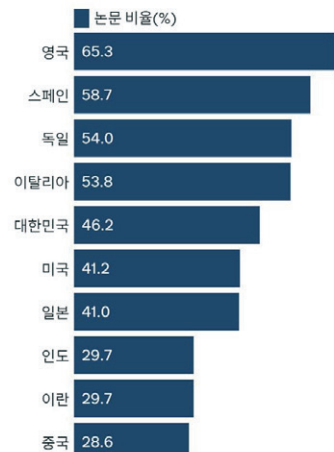
한국의 기초 역량은 해외 분석 자료에서도 확인할 수 있다. 한국은 2010년부터 2021년까지 국제 특허 패밀리(International Patent Families, IPF) 수에서 6,223건을 기록하며 세계 5위를 기록했다. 연구의 개방성과 질적 수준을 가늠할 수 있는 국제 협력 논문 비율에서도 한국은 미국(41.2%)이나 중국(28.6%)보다 높은 46.2% 수치를 보였다. 이는 한국이 절대적인 투자 규모의 열세에도 불구하고, 글로벌 연구 네트워크와의 활발한 교류를 통해 높은 수준의 연구 성과를 창출하고 있음을 확인한 것이다(DSIT, 2023b).

[그림 6] 발명자 국가별 엔지니어링 생물학 국제 특허 패밀리(IPF) 수(2010년~2021년)



주: PatentSight 데이터에 대한 UKIPO 분석

[그림 7] 엔지니어링 생물학 출판물을 생산하는 상위 10개국의 국제 협력 점유율(2018년~2022년)



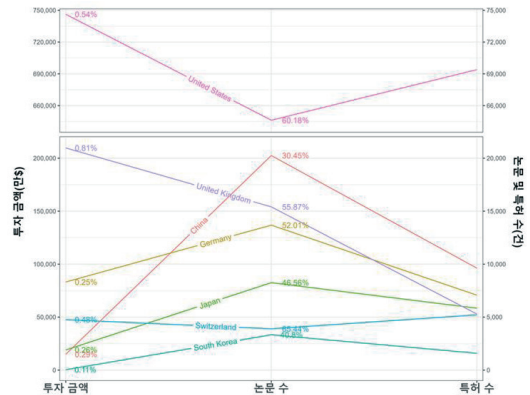
주: Go Science에서 개발한 키워드 검색을 사용하여 SciVal 데이터를 DSIT에서 분석한 결과
자료: DSIT(2023b), National Vision for Engineering Biology.

이와 같은 연구 현장의 노력에도 불구하고, 한국 정부의 절대적인 투자 규모가 주요국 대비 현저히 낮아 근본적인 한계가 존재한다. 정일영 외(2023)의 분석 결과에 따르면 한국의 합성생물학 정부 투자 규모는 약 366만 달러 수준으로 74억 달러에 달하는 미국의 약 0.05% 수준, 20억 달러 규모인 영국의 약 0.17% 수준에 불과하다(정일영 외, 2023). 이러한 주요 선진국과의 극심한 투자 격차는 지속적인 기초 연구 수행, 중개 연구 및 연구 개발 성과를 대규모 산업으로 연결하기 위한 파일럿 시설, 제조 인프라 구축, 인력 양성 등 생태계 전반에 어려움을 초래한다.

[그림 8] 주요국 합성생물학 R&D 현황

(단위: 만\$, %, 건)

국가	투자 금액	투자 비중	논문 수	논문 인용률	특허 수
미국	746,193	0.54	646,206	60.2	693,965
중국	14,927	0.29	202,503	30.4	96,205
영국	209,665	0.81	154,057	55.9	52,907
독일	83,154	0.25	136,795	52.0	70,688
일본	19,005	0.26	82,526	46.6	58,420
스위스	47,614	0.48	38,972	65.4	52,135
한국	366	0.11	33,321	40.8	15,867



주 1: 투자 금액의 %는 투자 비중, 논문 수의 %는 논문 인용률

주 2: 투자 비중은 국가별 전체 R&D 투자 규모 대비 합성생물학 R&D 투자 비중
자료: 정일영 외(2023), 「합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구」, 과학기술정책연구원.

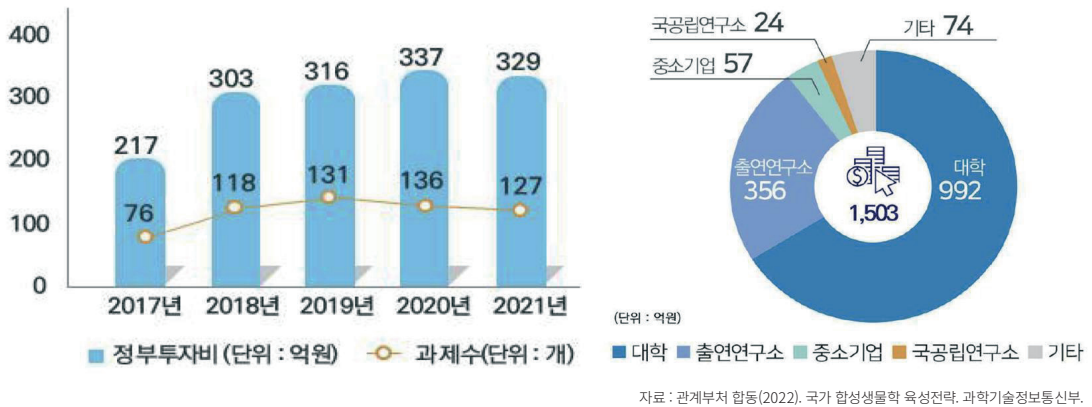
합성생물학이 실험실을 넘어 대규모 제조와 산업화 단계로 진입한 이 시점에 절대적인 자본 투입 없는 성장은 명확한 한계에 봉착할 수밖에 없다. 앞서 살펴본 영국의 사례는 초기에 기술적 리더십을 확보했더라도, 후속 투자가 뒷받침되지 못하면 스케일업 경쟁에서 도태될 수 있음을 보여주는 중요한 실례이다(HLSTC, 2025). 따라서 한국은 더 이상 연구자 개인의 우수성에 의존하기 보다는, 글로벌 기술 패권 경쟁에서 앞서나가기 위해 투자 규모를 적극적으로 확대해야 한다.

3.2 우수한 기초 연구 대비 ‘개발(Development)’ 투자의 공백

한국의 합성생물학 R&D 생태계는 기초 연구(Research) 단계에서는 세계적인 경쟁력을 보유하고 있다. 그러나 이러한 연구 성과가 실제 산업적 가치로 전환되는 개발(Development) 및 공정(Engineering) 단계에서는 심각한 병목 현상이 발생하고 있다.

이는 정부 R&D 예산의 배분 구조가 논문 성과 중심의 기초 탐색형 과제에 편중되어 있기 때문이다. 2022년 발표된 「국가 합성생물학 육성전략」은 국내 R&D가 개별적 기초연구에 대한 정부의 투자는 지속되어 왔으나 개별 연구성과에 대한 체계적 결집이나 산업적 활용은 미흡하다고 분석하였다(관계부처 합동, 2022).

[그림 9] 2017~2021년, 5년 간 정부 R&D 투자 현황



또한, 「합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석(2025)」에 따르면, 2024년 기준 과학기술정보통신부(이하 과기부)의 R&D 투자 비중은 70%에 달하는 반면 산업통상자원부는 7.8%에 불과해 기초 연구 편중 현상이 여전히 뚜렷한 것을 알 수 있다.

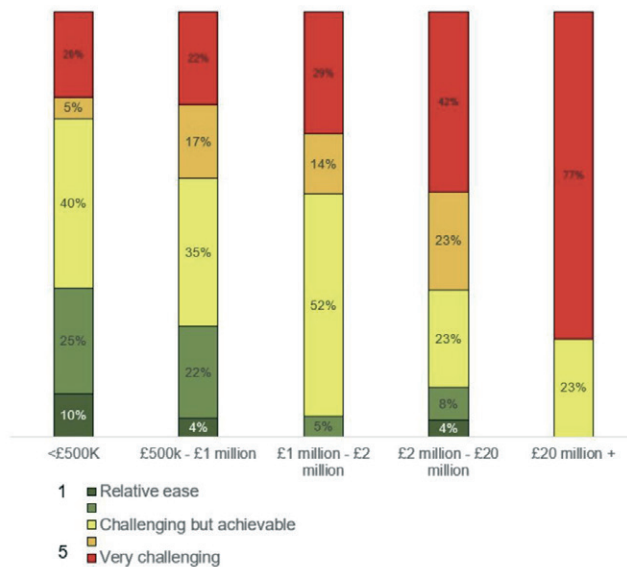
[그림 10] 합성생물학 부처/분류별 누적투자 현황('22~'24)



자료 : 김경남, 이휘섭(2025.09), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

합성생물학 분야의 개발(Development) 단계에서 발생하는 투자 공백은 영국의 민간 투자 생태계에서도 겪는 문제이다. 영국은 엔젤 투자나 시드(Seed) 단계의 민간 자금 조달은 비교적 원활하게 이루어지고 있으나 기업들이 본격적인 제품 출시와 양산 단계에 진입하면, 상황은 어려워진다. 영국 과학혁신기술부가 실시한 설문 조사 결과에 따르면, 기업의 자금 조달 난이도는 투자 규모가 커질수록 증가한다. 50만 파운드 미만의 초기 단계에서는 자금 조달이 ‘매우 어렵다(Very challenging)’고 응답한 비율이 20%에 불과했으나, 본격적인 스케일업 자금이 필요한 200만~2,000만 파운드 구간에서는 그 비율이 42%로 증가하였고, 2,000만 파운드 이상에서는 77%에 달했다(DSIT, 2023b). 특히 중간 성장 단계인 시리즈 A/B 라운드(약 500만 파운드 이상)부터는 응답 기업의 절반 이상이 자금 확보에 심각한 난항을 겪고 있다고 응답했다(DSIT, 2023b).

[그림 11] 투자 규모별 자금 조달 난이도

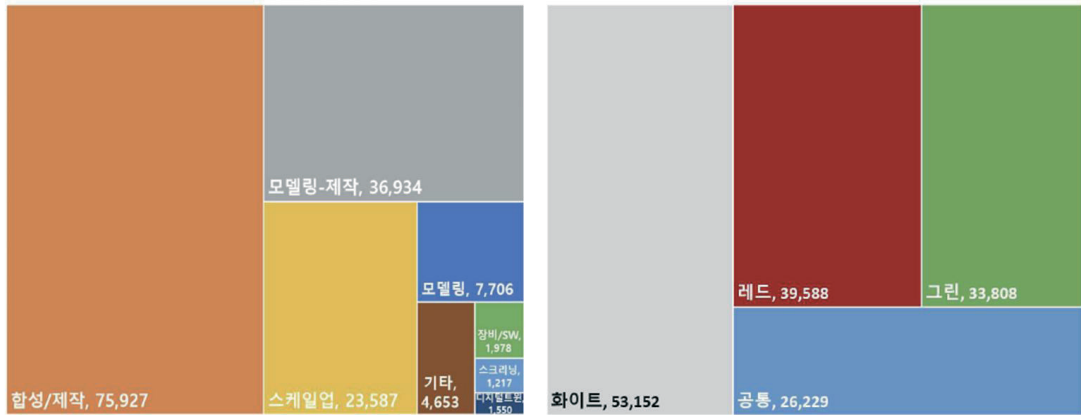


자료 : DSIT(2023b). National Vision for Engineering Biology.

3.3 제조 중심의 추격형 투자 구조의 한계

한국 합성생물학 투자의 약점은 R&D 예산이 합성/제작(build)과 화이트/레드 바이오에 과도하게 편중되어 있다는 것이다. 최근 3년간(2022~2024) 한국의 합성생물학 누적 투자 현황을 분석한 결과, 전체 투자의 약 49.7%인 759억 원이 합성 및 제작 분야에 집중되었다. 반면, 합성생물학의 두뇌에 해당하는 ‘AI 기반 모델링’ 및 ‘설계’ 분야에 대한 투자는 전체의 5% 수준인 77억 원에 불과했다.

[그림 12] 합성생물학 분류/분야별 누적투자 현황('22~'24)

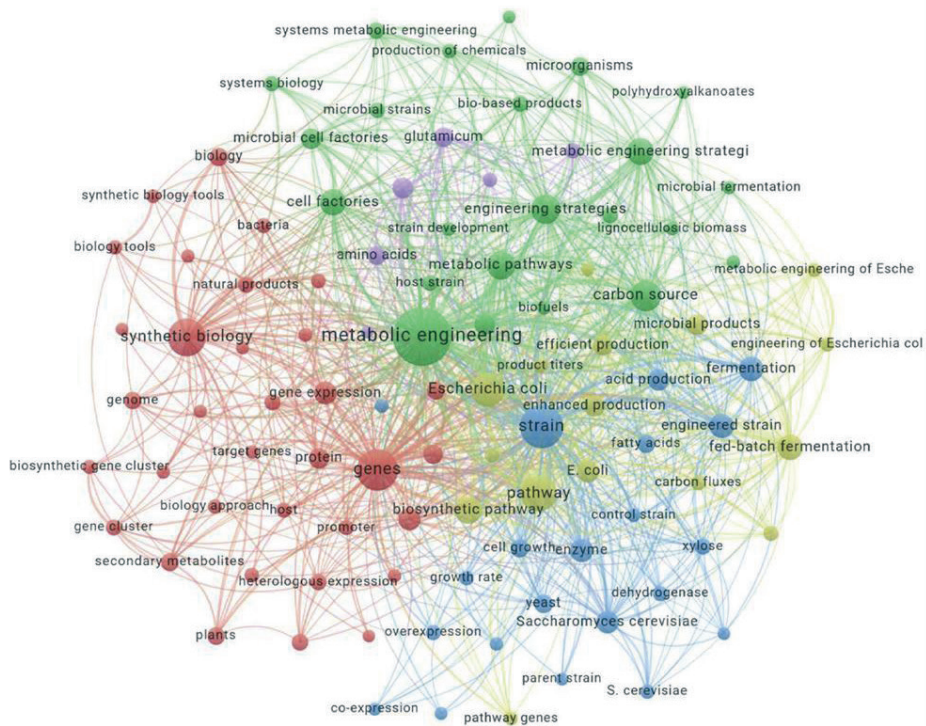


자료 : 김경남, 이휘선(2025.09), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

DBTL(Design-Build-Test-Learn) 사이클의 핵심인 자동화 장비 및 소프트웨어 등에 대한 투자가 전체의 2% 미만에 불과한 상황은 한국을 과거 제조업 성공 방정식인 추격형(Fast Follower) 전략을 따르게 한다. 최근 10년간의 국가별 연구 키워드 네트워크를 분석한 결과(김경남 외, 2025), 미국은 ‘유전자 회로(Gene circuits)’ 등 설계 원천 기술에 집중된 반면, 한국의 해당 키워드 출현 빈도는 26회로 미국(733회)의 약 3.5% 수준으로 낮다. 이와는 다르게, 한국은 ‘대사공학(Metabolic engineering)’, ‘경로(Pathway)’, ‘균주(Strain)’ 및 ‘탄소원(Carbon source)’ 등 중국이 주력하고 있는 제조와 화이트 바이오 응용 기술 비중이 상대적으로 높게 나타나고 있다. 이러한 현상은 한국이 설계의 핵심 기술을 확보하지 못한채 이미 구축된 균주와 공정을 개량하고 생산 효율을 높이는 제조 기술에 집중하고 있는 것으로 예측된다.

한국 민간 기업의 기술 수준을 살펴보면 미생물 개량이나 대량 제조 시설과 역량은 우수하며, 일부 요소 기술에 대해서는 세계 최고 수준의 성과를 창출하고 있다. CJ제일제당은 세계 수준의 발효·정제기술로 5대 사료용 아미노산(라이신, 트립토판 등) 생산에서 세계 1위를 점유하고 있으며 삼성바이오로직스는 세계 최대 바이오의약품 생산 역량을 보유하고 있다. 또한, 요소기술 분야에서도 진코어(GenKore)는 초소형 유전자 가위 기술을 개발하여 2022년에 4,500억원 규모의 기술이전을 체결하였다(김흥열 외, 2023.11.30). 이와 같이 한국은 제조와 개량 단계에서 강력한 우위를 보유하고 있다. 이와 같은 성과가 합성생물학의 설계 역량과 결합되지 못하면 단순 위탁 생산이나 추격형 모델에 머무를 수밖에 없다.

[그림 13] 한국의 최근 10년간 연구의 핵심 키워드 출현 빈도 네트워크 분석



(한국) 합성생물학 연구 트렌드를 반영한 선택과 집중 구조, 연구 규모는 부족

- 산업 적용 기술의 추세를 따르는 구조 → White Bio 기반 연구 선호
 - ▽ Metabolic engineering(683), Pathway(504), Strain(278), Biosynthesis(73), Enzyme(799)
 - ▽ 전체 연구 빈도는 낮으나, 산업적 활용을 위한 실용화 연구 활발
 - ▽ 세포공장(Cell factories: 164)도 상대적으로 높아, 산업화 기반 응용 지향 확인
- 특정 기술에 선택적 집중: 기질 다양화와 Green Bio 가능성
 - ▽ Carbon source(139), Plants(47), Escherichia coli(243)
 - ▽ 다양한 기질 활용을 통한 생산공정 다변화 및 농업/환경 바이오 확장의 가능성 존재
- 플랫폼 기술 역량은 미흡 → Design 단계 기술 축적은 과제
 - ▽ Gene circuits(26), Gene expression(77), Synthetic biology(238), Genes(377)
 - ▽ 미국·중국 대비 현저히 낮은 빈도 → 유전자 회로, 발현 조절 등 기반 기술 추격 필요

자료 : 김경남, 이휘섭(2025.09), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

[그림 14] DBTL 단계별 및 바이오 응용 분야별 주요 키워드 출현 빈도

구분	주요 키워드	미국(빈도/비중)	중국(빈도/비중)	한국(빈도/비중)
공통 기반	DNA, RNA, genes, protein, strain, gene expression, expression	4,432(41.9%)	4,689(37.8%)	831(39.8%)
Design	synthetic biology, gene circuits	3,645(34.4%)	2,369(19.1%)	264(12.6%)
Build	metabolic engineering, promoter, DNA assembly	2,098(19.8%)	3,872(31.2%)	716(34.3%)
Test	fermentation, protein expression	291(2.7%)	1,470(11.9%)	241(11.5%)
Learn	systems biology	116(1.1%)	-(%)	35(1.7%)
합 계		10,582(100.0%)	12,400(100.0%)	2,087(100.0%)

구분	주요 키워드	미국(빈도/비중)	중국(빈도/비중)	한국(빈도/비중)
공통 기반	metabolic engineering, pathway, synthetic biology, DNA, genes, biosynthesis, strain 등	19,645(81.2%)	25,481(77.9%)	4,229(71.7%)
레드 바이오	T-cell, cell lines	252(1.0%)	-(%)	-(%)
그린 바이오	amino acids, biomass, plants	818(3.4%)	876(2.7%)	166(2.8%)
화이트 바이오	fermentation, cell factories, fatty acids, biofuels 등	1,117(4.6%)	4,273(13.1%)	960(16.3%)
기타	cell growth, cells, living cell 등	2,352(9.7%)	2,098(6.4%)	542(9.2%)
합 계		24,184(100.0%)	32,728(100.0%)	5,897(100.0%)

자료 : 김경남, 이휘선(2025.09), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석

이와 같은 ‘설계 역량의 빈곤’과 ‘제조 중심의 편중’은 국가적 기술 점유율 데이터에서도 그 취약성이 보여진다. 호주전략정책연구소(ASPI)의 2023년 핵심 기술 추적 데이터에 따르면, 원천 기술력이 요구되는 합성생물학(Synthetic biology) 분야는 중국(52.42%)과 미국(16.75%)이 합산 약 69%의 점유율을 차지하며 압도적인 과점 체제를 형성하고 있다. 반면, 한국은 제조 역량이 반영된 바이오 제조(Biological manufacturing) 분야에서만 3.17%의 점유율을 기록하며 인도(9.08%), 이탈리아(3.85%) 등과 함께 글로벌 상위 5위권(Top 5) 그룹에 있는 실정이다(ASPI, 2023).

[그림 15] 주요국별 바이오테크놀로지·유전자 기술·백신 분야 기술 경쟁력 및 독점 위험도

Technology	Top 5 countries					Technology monopoly risk
Synthetic biology	 52.42%	 16.75%	 3.32%	 3.07%	 2.91%	9/10 3.13 high
Biological manufacturing	 26.01%	 10.35%	 9.08%	 3.85%	 3.17%	6/10 2.51 medium
Vaccines and medical countermeasures	 28.31%	 12.57%	 6.18%	 6.06%	 5.14%	8/10 2.25 medium

자료 : ASPI(2023). ASPI's critical technology tracker: The global race for future power (Policy Brief No. 69/2023). Australian Strategic Policy Institute.

3.4 획일화된 R&D 지원방식과 민간 자본 유입책 미흡

미국과 영국의 바이오 및 합성생물학 정부투자자는 단순히 연구에 R&D 자금을 지원하는 것을 넘어, 민간의 참여를 유도할 수 있도록 다양한 재정 수단을 활용한다. 미국 백악관 과학기술정책실(OSTP)의 ‘대담한 목표(Bold Goals)’ 보고서에 따르면, 미국은 합성생물학 육성을 위해 단순 보조금(Grant) 외에도 공공-민간 매칭 펀드, 선구매 확약(Advance Market Commitment), 대출 보증, 그리고 제조 혁신 기관(BioMADE) 설립 지원 등 다각적인 재정 수단을 동원한다(OSTP, 2023a). 다양한 재정 수단은 기업과 연구소의 초기 기술개발부터 상용화까지 전주기에 걸쳐 정부가 일정 부분 위험을 분담하는 역할을 한다. 그러나 한국의 지원 체계는 바이오 분야 뿐만 아니라 대다수 분야에서 연구 과제 중심의 R&D 자금 지원에 편중되어 있는 경향이 있다(OECD, 2023). 스타트업이나 연구소가 기술을 스케일업(Scale-up) 할 때 필요한 전용 모태 펀드나 시설 투자 보조금, 혹은 세제 혜택과 결합된 민관 합동 금융 상품이 경쟁국에 비해 현저히 부족하다(OECD, 2023).

영국 과학혁신기술부(DSIT)는 정부가 벤처 캐피털(VC) 및 연기금과 협력하여 딥테크(Deep-tech) 분야에 장기적인 자본을 공급하는 ‘금융 생태계 조성’을 핵심 전략으로 제시하고 있다(DSIT, 2023b). 이에 반해, 한국의 지원 체계는 다양성이 결여된 ‘정부 주도의 획일적 자금 공급’에 갇혀 있다. 맥킨지(2023)의 분석 보고서에 따르면, 한국의 모험자본시장은 타국 대비 공적 연기금과 정책 금융 기관의 출자 비중이 지나치게 높다. 벤처투자펀드의 약 3분의 2가 모태펀드 등 정책금융 출자를 받아서 결성되고 있는데 이는 일반 기업이나 만간의 풍부한 자본이 모험자본시장으로 유입되지 못하고 있음을 의미한다. 또한, 기업의 자발적 R&D 투자를 유인할 세제 혜택 등의 정책적 지원 수단도 주요국 대비 미흡하다. 중국은 기업 규모와 관계없이 R&D 비용의 75%를 공제해주었고 제조업의 경우 2021년에는 공제 비율을 100%까지 상향하였다. 그 결과 글로벌 500대 기업 중 중국 기업은 10년동안 18개에서 97개로 5.4배가 증가하였다(맥킨지, 2023).

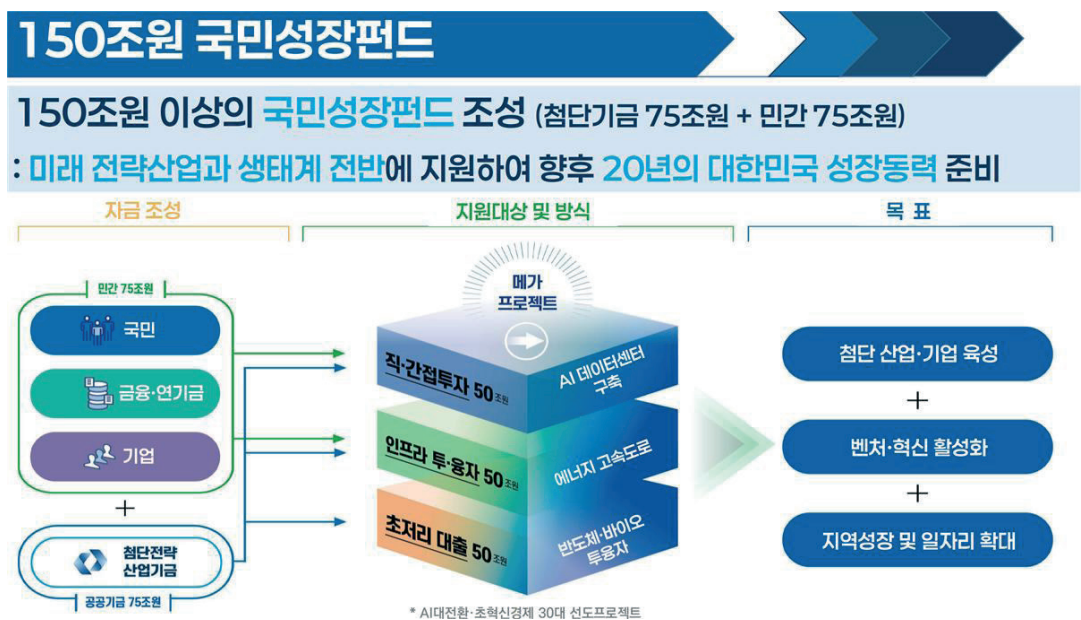
한국의 연구 과제 중심의 R&D 자금 지원은 민간 자본을 생태계로 끌어오는 유인책이 되기 어렵기 때문에 혁신 스타트업이 지속적으로 성장할 수 있도록 돕는 다양한 정부 지원 및 금융 정책을 고려해야 한다.

4. 한국 합성생물학 R&D 활성화 전략

4.1 절대적 투자 규모 확대와 임무지향형 펀드 조성

한국 정부는 2025년에 미래 전략 산업의 성장 동력 확보를 위해 총 150조 원 규모의 ‘국민성장펀드(K-Grwoth Fund)’ 조성 계획을 발표하였고 주요 투자 대상은 반도체, 배터리 및 바이오 분야 등을 선정했다(금융위원회, 2025.9.12.). 합성생물학은 기초 연구 단계의 기술을 산업화 규모로 확장하기 위해서는 상당한 설비 투자와 인프라가 요구되나 한국의 민간 자본은 합성생물학 분야에 아직 활성화 되어 있지 않고 유인책도 부족하다. 따라서, 글로벌 경쟁력을 갖추고 한국만의 선도적 분야를 선점하기 위해서는 정책 펀드가 합성생물학 산업 생태계 조성을 위한 역할을 수행해야 한다.

[그림 16] 국민성장펀드 조성 및 운용계획



자료 : 금융위원회(2025.9.12), 국민성장펀드 조성 및 운용계획(발표자료)

정부의 대규모 투자는 정부가 수립한 국가 전략과 긴밀히 연계된 임무지향형 투자로 이루어져야 한다. 과기부는 2024년에 발표한 「합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략」을 통해 의료분야 혁신, 오염물질 분해·대체, 고부가 소재 생산이라는 3대 분야를 설정하고 이를 달성하기 위한 9대 선도프로젝트를 제시했다(과학기술정보통신부, 2024.10.29). 국민성장펀드는 본 계획에서 제시된 9대 선도프로젝트를 연구실 수준에서

실질적 산업화 단계까지 이끌어줄 수 있는 중요한 마중물이 될 수 있다.

[그림 17] 합성생물학 9대 선도프로젝트



자료 : 과학기술정보통신부(2024.10.29), 합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략, 과학기술정보통신부

영국은 이미 국부펀드를 활용해 합성생물학 산업을 육성하는 구체적인 전략을 논의하고 있다. 영국 의회는 2025년 발표한 보고서를 통해 정부가 산업 전략 목표를 달성하기 위해 국가부펀드(National Wealth Fund)의 범위와 규모를 시급히 확대하고, 공학 생물

학(Engineering Biology)과 같은 핵심 기술을 투자 대상에 포함해야 한다고 강조했다(HLSTC, 2025). 특히 해당 보고서는 펀드 내에 공학 생물학 전문 투자팀을 신설하여 유망 기술을 발굴하고 집행 전문성을 갖추 것을 권고하고 있는데, 이는 한국의 국민성장펀드 운용 전략 수립 시 중요하게 참고해야 한다(HLSTC, 2025).

한국도 합성생물학 분야의 선도국으로 도약하기 위해서는 영국과 유사한 정책 펀드 전략이 필요하다. 150조원 규모로 조성될 국민성장펀드에 합성생물학의 기술적 특성과 스케일업의 난이도를 이해하는 전용 트랙을 신설하고 전문 심사역을 배치하여 투자의 효율성과 적시성을 확보해야 한다. 또한 국민성장펀드의 투자를 과기부의 기초연구 R&D 지원 및 산업부의 R&D 지원과 연계하여 프로세스 전주기의 자금 조달 파이프라인을 구축하는 것이 필요하다.

4.2 K-바이오파운드리 조기 안착 및 디지털 바이오 R&D 체계 구축

합성생물학의 핵심 경쟁력은 수작업 위주의 실험을 바이오 파운드리 등을 통하여 자동화·고속화하고, 유전체 설계와 검증의 속도를 산업적 수준으로 끌어올리는 것이다. 그리고 이 과정은 방대한 실험 데이터를 AI로 학습시켜 설계의 정확도를 높이고 검증 시간을 단축하는 것으로 더욱 발전할 수 있다. 영국 과학혁신기술부(DSIT)는 「국가 공학생물학 비전(National Vision for Engineering Biology)」(2023)에서 연구 프로세스의 자동화와 디지털화를 통해 R&D 생산성을 획기적으로 높이겠다고 발표했다(DSIT, 2023b). 미국 NSCEB(2025)에서도 AI와 자동화의 결합으로 인해 생물학이 단순한 ‘발견(Discovery)’의 영역을 넘어 예측 가능한 ‘설계(Design)’의 영역으로 진화하고 있다고 선언하며, 연구의 속도 혁명이 국가 안보와 직결됨을 강조했다(NSCEB, 2025).

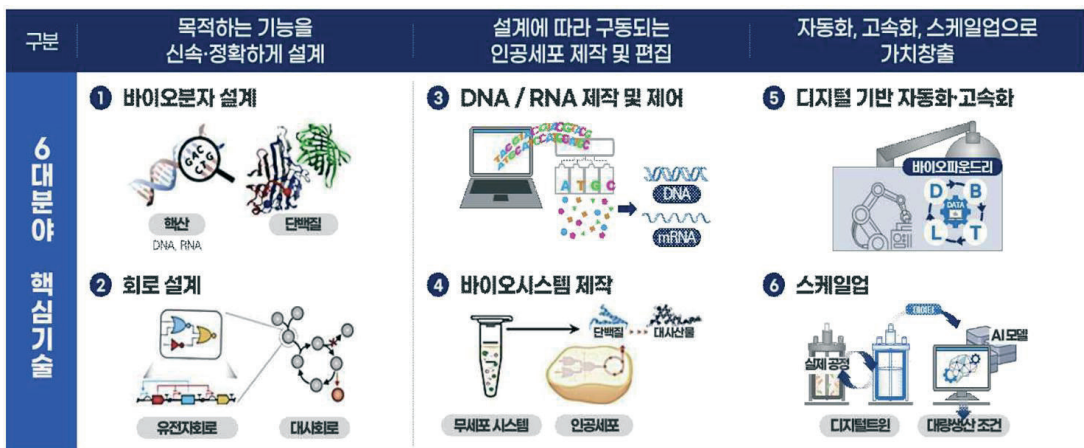
한국 합성생물학 R&D 활성화의 최우선 과제는 K-바이오파운드리 구축 사업의 성공적인 이행과 이를 통한 디지털 전환의 가속화이다. 국내 정부는 2025년부터 2029년까지 총 1,263억 원을 투입해 공공 바이오파운드리를 구축하고, 핵심 워크플로 37건 개발 및 자동화 시스템을 통해 세포 제작 성능을 기존 대비 5배 이상(월 5,000건) 향상시킨다는 목표를 수립했다(과학기술정보통신부, 2024.10.29). 본 사업의 성공적 이행을 위해서는, 실험의 DBTL 전 과정이 디지털상에서 끊김 없이 연결되는 디지털 워크플로우(Digital Workflow)가 구현되어야 한다. 특히 1단계(‘25~’29)에서 구축 예정인 국가 바이오파운드리 2단계(‘27~)로 계획된 권역별 전문 바이오파운드리의 허브(Hub) 역할을 수행해야 한다(과학기술정보통신부, 2024.10.29). 따라서 초기 단계부터 AI 기반의 공정 최적화 모델과 디지털 표준을 확립해야, 향후 농식품·첨단신약·에너지 등 각 산업별로

특화된 지역 바이오 파운드리(Spoke)로 기술과 데이터를 효율적으로 확산시키는 ‘허브(Hub) & 스포크(Spoke)’ 체계를 구축할 수 있다.

이 프로세스를 완성하는 핵심은 데이터 표준화이다. 서로 다른 장비와 실험실에서 생성된 데이터가 호환되지 않는다면 바이오파운드리 효율성은 낮아질 수밖에 없다. 한국은 이 분야에서 의미 있는 성과를 이미 도출하고 있다. 한국생명공학연구원 국가바이오파운드리사업단은 국내 최초로 실험 전 과정을 4단계로 표준화한 국제 표준 프레임워크를 개발하여, 기존에 상이했던 장비와 공정 방식을 통일된 시스템으로 정립하였다(헤럴드경제, 2025.7.21.). 정부는 이와 같은 연구 성과가 국가 바이오파운드리를 넘어 민간 기업과 대학 연구실로 확산되도록 노력해야 한다. 표준화된 고품질 데이터가 국가 바이오 데이터 스테이션(K-BDS)에 축적될 때, AI 모델의 학습 속도와 정확도는 빠르게 향상될 것이며, 이는 정부가 추진 중인 기존 화학·식품 산업의 바이오 제조 전환(Bio-manufacturing Transition)을 앞당기는 역할을 할 것이다.

마지막으로, 국내 합성생물학 R&D 투자 포트폴리오를 전략적으로 재편해야 한다. 과기부는 2030년까지 산업적으로 활용 가능한 인공세포 제작을 목표로 ①바이오분자 설계, ②회로 설계, ③DNA/RNA 제작 및 제어, ④바이오시스템 제작, ⑤디지털 기반 자동화·고속화, ⑥스케일업을 중점 확보해야 할 핵심 기술로 선정하였다(과학기술정보통신부, 2024.10.29.).

[그림 18] 합성생물학 6대 분야 핵심기술



자료 : 과학기술정보통신부(2024.10.29), 합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략

따라서 국내 R&D 예산의 5% 수준에 머물러 있는 AI 기반 모델링 및 설계 분야 투자를 정부 전략의 신속·정확한 설계(Design) 기술군(바이오분자·회로 설계)과 매칭하여 대

폭 상향해야 한다. 또한, 자동화·고속화 및 스케일업 분야를 통해 가치를 창출하려는 정부의 기술 로드맵에 맞춰, 디지털 트윈 기반의 대량생산 조건 최적화 연구에도 R&D 자원을 집중해야 한다. 이와 같은 전략적 R&D 편성은 과기부가 2026년부터 2032년까지 총 7,000억 원 규모로 기획 중인 ‘한국형 BioMADE(바이오제조 2.0 사업)’의 성공을 위한 필수 조건이다(과학기술정보통신부, 2024.10.29). 중국이 대규모 자본으로 물리적 인프라 확장에 집중할 때, 한국은 우리가 보유한 세계적 수준의 IT·AI 역량을 바이오에 접목하여 ‘초정밀 설계’와 ‘지능형 공정’ 분야에서 기술 초격차를 확보할 수 있도록 집중해야 한다. 이와 같은 R&D 투자가 중국이 모방할 수 없는 한국만의 차별화된 디지털 바이오 생태계를 만드는 전략이다.

4.3 스케일업 기술 확보 및 제조 엔지니어링 인프라 확충

합성생물학의 연구결과가 산업화로 구현되기 위해서는 연구실과 제조 사이의 간극을 메우는 스케일업 기술과 이를 검증할 인프라 자원이 필수적이다. 초기 단계에서 개발된 균주가 시장에서 성공하기 위해서는 파일럿 규모에서 공정의 반복 가능성을 입증하고, 상업적 규모에서의 생산 효율성을 증명해야 한다(HLSTC, 2025). 실험실 수준에서는 성공한 실험이여도 수천 리터 규모로 옮기면 동일한 결과를 낼 확률은 매우 낮아지기 때문에 실험실과 산업 현장 사이의 간극을 메우는 것이 스케일업 기술이다. 그러나 현재 국내 기술 수준은 아직 선진국 대비 열위에 있다. CJ 제일제당 등 일부 기업이 아미노산 대량생산에서 세계 시장을 선도하고 있으나 선진국 대비 소형 병렬 발효기술과 디지털 트윈 기반의 제조공정 가상 환경 구현 기술은 낮은 수준에 있다(과학기술정보통신부, 2024.10.29.). 반면, 미국의 Genomatica와 Lanzatech 기업은 이미 고속화된 병렬 발효기술을 이용하여 스케일업 인자 발굴 및 대량생산 기술을 확보하고 있다.

한국 정부 역시 R&D 지원 체계에 ‘스케일업 및 제조 엔지니어링’ 전용 트랙을 신설하여 스케일업 문제에 대응해야 한다. 기존의 기초연구와는 다르게, 기술성숙도(TRL) 4~7 단계에 해당하는 중개연구(Translational Research)를 집중적으로 지원하여 한국의 강점인 바이오 기술을 디지털 트윈 기반 대량생산 체제로 전환해야 한다. 이를 위해 산·학·연이 공동으로 활용할 수 있는 ‘데모 플랜트(Demo Plant)’를 구축이 필요하다. 슈미트 퓨처스(Schmidt Futures, 2022)는 스타트업이 독자적으로 대량 생산 역량을 확보하는 데는 한계가 있음을 지적하고 이를 해결하기 위해 필요한 것이 바로 ‘테스트베드(Test-bed)’ 시설이라고 강조하고 있다. 데모 플랜트는 단순히 공간 대여해주는것을 넘어, 스케일업에 필수적인 전문 지식을 기업에게 신속하게 이전하고, 실패를 통해 빠르게 개선

(Fast Failure)하는 방식을 통해 미성숙한 기술을 검증할 수 있도록 지원 한다.

미국 에너지부(DOE) 산하의 ‘애자일 바이오파운드리(Agile BioFoundry)’는 이 문제를 해결하는 대표적인 사례이다. 애자일 바이오파운드리는 상용화를 가속화하기 위한 파트너십을 핵심 운영 원칙으로 삼고 있으며, 민간 기업이 개발한 균주를 넘겨받아 스케일업 테스트를 포함한 공정 검증을 지원하는 공공 인프라 역할을 수행하고 있다(DOE, 2023). 민간 기업이 독자적으로 하기 어려운 초기 설비 투자 위험을 공공 부문이 분담함으로써 산업화를 견인하는 효과적 역할을 하고 있는 것이다. 또한 미국은 국방부(DoD) 주도의 ‘BioMADE’와 같은 제조 혁신 기구에 8,750만 달러 이상의 연방 자금을 투입하여, 기업들이 상당한 초기 설비 투자 없이도 상업화 가능성을 테스트할 수 있는 공용 인프라를 제공하고 있다(Schmidt Futures, 2022).

[그림 19] 기초 연구에서 상업화로의 이행을 위한 바이오 제조 인프라 투자 확대

Bioproduction investments are needed in **Research & Infrastructure**



자료 : Schmidt Futures(2022). The U.S. bioeconomy: Charting a course for a resilient and competitive future.

4.4. 합성생물학 투자 방식 다변화와 초기 시장 창출 지원

합성생물학 연구의 결과와 산업화로 잘 이어지기 위해서는 기존의 경직된 투자 포트폴리오를 다변화하고 기업 성장의 단계별 특성에 맞춘 금융 지원 체계를 구축해야 한다. 우선 벤처캐피탈(VC)이 감당하기 어려운 장기 투자를 지원하기 위해 합성생물학 전문펀드나 공제조합 설립을 고려해볼 수 있다. 정부와 민간이 공동 출자하는 모태펀드 형태로 조성하여 민간의 투자 위험을 분담해주는 것이다. 특히 초기 단계 기업뿐만 아니라 대규모 자본이 필요한 스케일업 단계의 기업 지원을 위한 펀드도 별도로 운영하는 것이다. 이와 함께, 제조 시설 투자를 지원하기 위한 한국형 바이오본드(BioBonds)나 용자 보증 제도 도입도 고려할 수 있다. 바이오 제조 시설은 반도체 및 배터리 공장과 유사하게 국가 안보 자산의 성격을 가지므로 정부가 이를 보조하는 특화된 금융 상품을 개발할 수 있다. 미국 NSCEB(2025) 보고서에서는 합성생물학 분야의 바이오 제조 시설 구축에 필요한 자본을 조달하기 위해 기존 정부 대출 프로그램을 활용할 것을 권고하면서 대표적 성공 모델로 미국 농무부(USDA)의 ‘9003 프로그램(Section 9003 Loan Guarantee Program)’을 제시하였다. 이 프로그램은 상용화 단계의 바이오 제조 시설을 건설할 때

발생하는 대출을 정부가 지급 보증을 제공하여 기업이 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있는 제도이다(NSCEB, 2025).

또한 공급된 자금이 실제 수익으로 연결될 수 있도록 공공 조달을 통한 초기 시장 창출 전략이 병행되어야 한다. 이와 관련하여 영국 의회는 현행 조달 규정이 제품 구매 전 완제품이 준비되어 있어야 한다는 전제 탓에 선불 결제를 사실상 불가능하게 만들고 있으며, 이것이 혁신 기술 도입을 저해한다고 지적한 바 있다(HLSTC, 2025). 따라서 한국 역시 시제품 단계에서도 선구매가 가능한 미국 국방부의 유연한 조달 방식을 고려하여 기업들이 안심하고 생산에 착수할 수 있는 ‘선구매 계약’ 시스템을 도입을 고려해야 한다. 특히 수요 창출을 위한 효과적 사례로 미국 농무부(USDA)의 ‘바이오 프리퍼드(BioPreferred)’ 프로그램을 살펴볼 필요가 있다. 슈미트 퓨처스(Schmidt Futures, 2022)에 따르면, OECD가 가장 선도적인 수요 견인 정책으로 평가한 이 프로그램은 연방 기관 및 정부 계약업체가 바이오 기반 제품을 우선적으로 구매하도록 법적으로 의무화하고 있다. 미국은 139개 제품 범주와 수만 개의 제품을 적격 대상으로 지정하여 최소 바이오 함량 기준을 관리하고 있으며, 기준을 충족하는 제품에는 ‘USDA 인증 바이오 기반 제품 라벨’을 부여하여 민간 시장에서의 신뢰도까지 확보하고 있다(Schmidt Futures, 2022).

4.5 다부처 협력 거버넌스와 국가 차원의 고위급 국제협력 리더십

한국 합성생물학 거버넌스는 국가바이오위원회를 최상위 컨트롤 타워로 그 산하에 과기부 주관의 합성생물학 기획위원회와 민간 전문가 중심의 실무단인 한국합성생물학발전협의회가 있다. 한국의 거버넌스 구조는 기술 기획, 연구방향 수립 및 실행력을 동시에 확보할 수 있도록 설계되어 있다고 판단하고 초기 생태계 구축을 위해 적합하다. 다만, 앞으로 합성생물학 분야의 효과적 발전을 위해서는 과기부 중심의 체계에서 확장하여 산업부, 복지부, 환경부 등 타 부처와의 유기적 연계와 다부처 협력 거버넌스보다 강화되어야 한다. 미국 NSCEB(2025) 보고서에서도 바이오 분야 정책 추진 시 강력한 부처 간 협업과 명확한 책임 분담, 최고위급의 실행력 확보가 필요함을 강조하고 있다(NSCEB, 2025).

이러한 견고한 내부의 다부처 협력 체계는 필연적으로 국가 차원의 고위급 국제협력 리더십으로 확장되어야 한다. 국내 합성생물학 혁신주체는 국제적 경쟁력 확보를 위해 해외 선도기관과의 공동연구 확대, 국제적 연구 표준·규범 논의 참여, 공동연구 프로젝트 활성화, 협력 저변확대, 글로벌 파트너십 강화에 집중하고 있다. 구체적으로는 합성생

물학 관련 우수 해외 연구자 초빙연구, 보스턴 등 선진연구기관과의 MOU를 통한 공동연구, 한미 합성생물학 컨퍼런스 개최 및 주요국의 바이오파운드리 및 글로벌 연구단 네트워크와 연계 협력체계 구축 등을 계획하고 있다. 국내의 적극적인 국제협력 행보는 긍정적으로 평가할 수 있지만 아직은 프로젝트 중심의 개별 연구단위 협력에 한정되어 있다. 따라서 향후 한국 합성생물학의 국제적 위상을 제고하기 위해서는 연구기관 간 협력에서 벗어나 국가 차원의 과학기술 및 산업정책이 통합적으로 작동하는 고위급 국제협력 채널을 만들어야 한다. 이를 통해 OECD와 GBA 등의 다자 회의체에서 한국이 주도적으로 의제를 설정하고 데이터 표준, 윤리 및 안보 논의 등에 있어서도 리더십을 확보할 수 있다.

[그림 20] 국내대학 및 연구기관과 해외 연구기관 MOU 현황



출처 : 과학기술정보통신부(2024.10.29), 합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략

[그림 21] 한-영 합성생물학 분야 협력 MOU 체결



출처 : 연합뉴스(2023.11.22), 한-영 첨단바이오 협력 확대...합성생물학 공동연구센터 구축

5. 맺음말

본 연구는 한국이 합성생물학 분야에서 글로벌 선도국으로 도약하기 위해 국내 R&D의 한계점을 분석하고 이를 기반으로 R&D 활성화 전략을 제시하였다. 분석결과, 한국은 제조 및 발효 역량에서는 강점을 보이나, R&D의 절대적 투자 규모가 부족, 설계 등의 원천 기술에서 열세 및 우수한 기초 연구 대비 개발 분야에 대한 투자 공백이 존재한다. 또한 제조 중심의 추격형 투자 구조의 한계를 가지고 있어 중국과의 차별성을 갖기가 쉽지 않으며 획일화된 R&D 방식과 민간 자본의 유입책 또한 부족한 상황이다. 이러한 문제점을 개선하고 한국 합성생물학 분야의 발전을 위해 본 연구에서는 5가지 R&D 활성화 방안을 제시한다.

첫째, 합성생물학 분야의 R&D 투자 규모의 확대와 임무지향형 펀드 조성이다. 투자 규모를 확대하기 위해 150조원 규모의 국민성장펀드를 활용하며 9대 선도 프로젝트와 연계된 목적 지향형 투자를 지원한다. 또한 해당 펀드에 합성생물학 전용 트랙을 신설하고 기초연구부터 스케일업 및 산업화까지 지원할 수 있는 전주기 지원체계를 마련한다. 둘째, K-바이오파운드리 조기 안착을 통한 디지털 바이오 R&D 체계로 전환한다. K-바이오파운드리를 핵심 거점으로 삼아 SI 기반 설계 역량을 강화하고 데이터 표준화를 수립한 후 향후 산업 특화 바이오 파운드리에 확산되는 체계를 구축한다. 셋째, 합성생물학의 개발 분야에 대한 투자 공백을 해소하기 위해 스케일업 기술 확보 및 제조 인프라를 확충한다. 바이오파운드리에서 개발된 기술이 사장되지 않도록 데모 플랜트와 디지털 트윈 공정 기술에 집중 투자해야한다. 넷째, 합성생물학 투자 방식 다변화와 초기 시장 창출 지원이다. 한국형 바이오본드를 제도 등을 고려하여 제조 시설 투자의 리스크를 정부가 일부 분담하고 미국의 바이오 프리퍼드 같은 공공 조달 제도를 고려해 볼 수 있다. 마지막으로, 다부처 협력 거버넌스와 국가 차원의 고위급 국제협력 채널의 제도화를 제안한다. 다부처가 유기적으로 연계되는 협력 체계를 마련하고 글로벌 표준 등의 주요 이슈를 주도할 수 있는 고위급 국제협력 리더십을 갖추어야 한다.

본 연구의 주요 결과를 분석한 결과 2025년 기준 한국의 합성생물학 기술과 산업 수준에서는 정부가 이끄는 공급주도(supply push) 전략이 필요하다. 한국의 기술 수준은 아직 스케일업 등의 수준에 이르지 못했고 민간 산업 생태계도 초기 단계이다. 따라서, 정부가 선제적으로 R&D 투자를 확대하고 핵심 인프라를 구축하여 연구 및 민간 생태계에 충분한 역량을 확보할 수 있는 기회를 제공해야 한다. 지금의 과감한 투자가 미래 성장동력을 마련하는 발판이 될것이고 이를 통해 한국은 바이오 강국으로 나아갈 것이다.

[참고문헌]

- 과학기술정보통신부(2024.1.16), 바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축 사업 예비타당성조사 통과(보도자료)
- 과학기술정보통신부(2024.10.29), 합성생물학 핵심기술 개발 및 확산 전략 관계부처 합동(2022), 국가 합성생물학 육성전략. 과학기술정보통신부.
- 금융위원회(2025.9.12), 국민성장펀드 조성 및 운용계획(발표자료)
- 김경남, 이휘섭(2025.9), 합성생물학 분야 기술경쟁력 및 정부 R&D 투자현황 분석, 한국생명공학연구원 첨단바이오 국가기술전략센터
- 김흥열 외(2023.11.30), 합성생물학 기술 고도화 방안 기획연구, 한국생명공학연구원
- 대한민국 국회(2025.4.22), 합성생물학 육성법(법률 제20923호)
- 맥킨지(2023). 한국의 다음 S-곡선: 2040년을 위한 새로운 경제 성장 모델
- 정일영 외(2023), 합성생물학 산업생태계 형성과 기술 거버넌스 연구. 과학기술정책연구원.
- 헤럴드경제. (2025.7.21). 'K-바이오파운드리', 전 세계 합성생물학 국제표준화 이끈다.
- ASPI(2023), ASPI's critical technology tracker: The global race for future power (Policy Brief No. 69/2023), Australian Strategic Policy Institute
- Congress(2024), BIOSECURE Act, H.R. 8333, 118th Cong.
- DOE(2023), ABF Future Strategy – Strategic Plan
- DSIT(2023a), The UK Science and Technology Framework
- DSIT(2023b), National Vision for Engineering Biology
- EOP(2022), Executive Order 14081: Advancing biotechnology and biomanufacturing innovation for a sustainable, safe, and secure American bioeconomy, Federal Register
- HLSTC(2025), Don't fail to scale: seizing the opportunity of engineering biology, House of Lords Science and Technology Committee
- McKinsey & Company(2024), Generative AI in the pharmaceutical industry: Moving from hype to reality
- McKinsey Global Institute(2020), The Bio Revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives
- NDRC(2022), “十四五”生物经济发展规划 [The 14th Five-Year Plan for Bioeconomy Development], National Development and Reform Commission

NSCEB(2025), Charting the Future of Biotechnology – An Action Plan for American Security and Prosperity

OECD(2023), OECD science, technology and innovation outlook 2023: Enabling transitions in times of disruption, OECD Publishing

OSTP(2023a), Bold goals for U.S. biotechnology and biomanufacturing: Harnessing research and development to further societal goals

OSTP(2023b), Vision, needs, and proposed actions for the data for the bioeconomy initiative

Schmidt Futures(2022), The U.S. bioeconomy: Charting a course for a resilient and competitive future

Synthetic Biology Leadership Council(2016), Biodesign for the Bioeconomy: UK Synthetic Biology Strategic Plan 2016



ELSI* 연구: 국내외 사례

(*ELSI: Ethical, Legal, Social Implications/Issues)

우태민 정책제도분과 위원, 한국과학기술원 인류세연구센터

1. 서론

1.1. 연구 배경 및 필요성

1) 기술 구조에서 기인한 ELSI 연구 필요성

합성생물학은 「합성생물학 육성법」 제2조에서 “생명체의 구성요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용하는 생명공학 분야의 학문 및 기술”로 정의되며, 바이오파운드리 “합성생물학의 설계·제작·시험·학습에 관한 일련의 과정을 표준화·고속화·자동화한 바이오연구 지원시설”을 의미한다. 합성생물학은 디지털 설계-자동화-제조가 결합된 기술 특성으로 인해 기존의 생물안전 및 바이오안보 규제가 충분히 포착하지 못하는 새로운 위험을 발생시키고 있다. 특히 AI 기반 설계, 디지털 DNA, 클라우드 기반 Design-Build-Test-Learn(DBTL) 시스템은 정보 기반 위험과 이중용도 위험을 동시에 증가시키는 구조를 가지며, 고속·대량 제작이 가능한 바이오파운드리 환경은 책임성, 투명성, 데이터 품질에 대한 요구를 구조적으로 강화하고 있다. 합성생물학은 이처럼 기술 구조가 갖는 특성으로 인해 등장 초기부터 기술개발과 ELSI 논의가 병행되어 진행되었으며, 기술적 비전뿐 아니라 책임성, 거버넌스, 공공참여를 연구 초기 단계에서부터 내재화해 온 분야이다.

2) 법·정책 수준에서 ELSI 요구

법·정책 수준에서의 ELSI 요구는 「합성생물학 육성법」이라는 직접적 법적 근거, 바이오파운드리 예비타당성조사를 통한 정책적 확인, 그리고 국내 규제체계의 공백과 국제 규범 대응이라는 세 가지 층위에서 동시에 나타나고 있다.

첫째, 「합성생물학 육성법」은 ELSI의 직접적인 법적 근거라 할 수 있다. 2025년 4월 세계 최초로 제정된 「합성생물학 육성법」은 합성생물학을 안전하고 책임 있게 발전시켜야 할 국가의 책무를 법 목적 조항에 명확히 규정하고 있다. 제11조의 기술영향평가 조항은 합성생물학 기술이 경제·사회·문화·윤리·환경에 미치는 영향을 사전에 평가하고 그 결과를 정책에 반영하도록 명시함으로써, ELSI 쟁점을 정책 결정 과정에 환류시키는 핵심적인 제도적 기반을 마련하였다. 또한 동법 제5장 “합성생물학 책임관리 등”에는 제25조(합성생물학 연구개발 지침), 제26조(안전관리체계 구축 및 운영), 제27조(이해관계자 의견 수렴), 제28조(사

회적 이해 증진)가 포함되어 있어, 연구개발 단계에서부터 ELSI 쟁점을 구조적으로 고려할 것을 요구하고 있다. 이는 합성생물학 거버넌스에 참여와 숙의의 원칙을 도입하고, 사회적 이해 증진과 공감대 확산을 위한 교육·소통 활동을 국가의 역할로 규정한 것으로 볼 수 있다.

둘째, 바이오파운드리에 대한 예비타당성조사 과정은 ELSI 연구에 대한 정책적 근거로 볼 수 있다. ‘바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축 사업’에 대한 2021년과 2022년 예비타당성조사는 합성생물학을 국가전략기술로 규정하고 공공 바이오파운드리 구축의 필요성을 공식적으로 인정한 정책적 근거이다^[1]. 이는 단순한 기술 인프라 투자라기보다는, 국가가 책임성, 안전성, 투명성, 표준화를 확보해야 한다는 전제를 분명히 한 조치로 해석된다^[2]. 또한, 예비타당성조사 과정에서는 합성생물학의 윤리적 논란과 사회적 수용성 문제가 주요 “위험요인”으로 우려되었으며, 「합성생물학 육성법」이 요구하는 책임 있는 기술개발과 관리 원칙이 실제 사업의 설계와 운영 단계에서 구현되어야 함을 정책적으로 확인해 주고 있다. 이에 따라 예비타당성조사에서 제기된 윤리적 논란과 사회적 수용성에 대한 우려는 이후 제정된 「합성생물학 육성법」이 책임성과 참여를 핵심 원칙으로 명시하게 된 배경으로 이해될 수 있다.

마지막으로, ELSI 연구는 국내의 제도적 공백과 국제 규범 대응이라는 이중 과제에 대응하기 위한 핵심 정책 과제이다. 기존 「LMO법」(유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률)은 전통적인 LMO 위험을 중심으로 설계되어 있어 합성 유전자, AI 기반 설계 유전자, 디지털 DNA, 자동화 생산체계 등 새로운 유형의 위험을 충분히 포괄하지 못하고 있다. 반면 「합성생물학 육성법」은 기술 육성과 지원에 초점을 두고 있으나, 책임성, 윤리, 안전, 사회적 수용성에 관한 구체적인 운영지침과 평가기준은 아직 미비한 상태이다. 이에 따라 ELSI 연구를 통해 육성법의 선언적 요구를 실제 제도, 평가체계, 운영지침으로 전환할 필요성이 제기된다.

한편, 생물다양성협약(CBD), 세계보건기구(WHO), 경제협력개발기구(OECD) 등 국제 규범은 위험관리, 데이터 표준, 생물안보, 책임성을 강화하는 방향으로 빠르게 발전하고 있다. 한국이 K-Biofoundry와 국제 데이터 공유 체계 등을 통해 글로벌 합성생물학 생태계에 참여하기 위해서는 이러한 국제 규범과 정합적인 ELSI 및 거버넌스 체계를 갖추는 것이 필수적이다. 이러한 상황에서 국내 제도적 공백을 보완하는 동시에 국제 규범의 변화에 대응할 수 있는 ELSI 및 거버넌스 체계의 구축은 선택의 문제가 아니라 한국 합성생물학 정책의 핵심 과제로 부상하고 있다.

[1] ‘바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축사업’은 2024년 1월 예비타당성조사를 통과하였음

[2] 2021년 예비타당성조사 보고서에 따르면, 합성생물학에 대한 사회적, 윤리적 수용성 문제가 해소되지 않은 점이 강조되었고, 사회적 수용성 문제 제기를 우려하였음. 특히, “합성생물학 관련 윤리적 논란 해소, 사회적 수용성 제고, 합성생물학 관련 연구의 적절한 관리 및 규제 등은 객관성, 중립성이 중요하며, 주관부처가 제시한 ‘체계적 이고 일관된 연구’의 판단 주체는 합성생물학 연구 주체가 아닌 사회 또는 국민이어야 하므로, 고도의 객관성, 중립성, 전문성을 확보할 수 있는 대안 마련 필요”가 강조되었음 (117쪽)

1.2. 연구 목표 및 주요 내용

본 연구는 합성생물학 기술의 확산과 「합성생물학 육성법」에서 요구되는 책임성과 안전성 확보의 필요성에 대응하여, ELSI의 발전 과정과 개념적 흐름을 개관하고 합성생물학 분야에서 축적된 국내외 ELSI 사례를 검토하며, 한국의 ELSI 연구 기반을 점검하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 향후 한국형 합성생물학 ELSI 프레임 구축을 위한 방향성을 도출하고자 한다.

이를 위해 본 연구는 먼저 인간게놈프로젝트 시기부터 형성된 ELSI 논의가 ELSA (Ethical, Legal, and Social Aspects), Post-ELSI, RRI(Responsible Research and Innovation)로 확장되어 오면서 과학기술과 사회의 관계를 이해하는 다양한 접근이 등장해 왔음을 검토하였다.

이러한 개관을 통해 합성생물학 ELSI가 기존 생명공학 ELSI의 연장선에 있으면서도, 동시에 새로운 형태의 책임성과 참여 모델을 요구하게 된 배경을 제시하고자 한다. 다음으로 합성생물학 분야에서 논의되어 온 안전과 안보, 데이터와 지식재산권, 윤리와 참여 등 핵심 쟁점을 중심으로 국제적 사례와 연구 동향을 살펴보았다. 특히 EU와 미국 등을 중심으로 책임 있는 연구·혁신 모델이 합성생물학의 발전 과정 속에서 어떠한 방식으로 형성되고 발전해 왔는지를 분석의 대상으로 삼았다.

마지막으로 국내 유전체, 정밀의료, AI, 나노 분야에서 축적된 ELSI 연구 경험을 검토하고, 이를 바탕으로 합성생물학 ELSI 연구를 설계하기 위한 제도적·연구적 공백을 진단하였다. 아울러 한국의 제도와 연구 인프라가 합성생물학 특유의 위험과 사회적 쟁점을 포괄하기 위해 어떠한 보완이 필요한지를 평가하였다.

2. ELSI 연구의 발전 과정 개관

1) EHSI: 환경·보건·안전에 대한 위험 중심 접근

ELSI 연구의 기원은 20세기 산업화 과정에서 형성된 환경·보건·안전(Environment, Health, Safety)을 중심으로 한 위험 관리 접근, 즉 EHSI 관점에서 찾을 수 있다. 미나마타병, 런던 스모그, 보팔 참사, 체르노빌 원전 사고 등 대규모 산업재해와 환경오염이 반복되면서, 신기술이 환경과 인체, 작업장 안전에 미치는 영향을 과학적으로 평가하고 규제 근거를 마련하는 것이 핵심 과제로 부상하였다. 이 시기의 EHSI는 위험 평가는 과학

이 담당하고, 규제 결정은 정치·법이 담당한다는 평가와 의사결정의 분리, 그리고 사실과 가치의 분리를 전제로 하였다. 그러나 이러한 접근은 기술의 사회·문화적 영향, 형평성, 프라이버시, 인간관과 같은 규범적 차원을 충분히 포착하지 못했으며, 이러한 한계는 이후 ELSI로의 전환을 촉발하는 배경이 되었다.

2) 인간유전체프로젝트와 ELSI 연구의 출범

ELSI 연구가 제도적으로 출범한 계기는 1990년부터 2003년까지 진행된 인간유전체프로젝트(Human Genome Project, HGP)였다. HGP는 대규모 국가 연구개발 사업에 윤리·법·사회적 쟁점을 공식적으로 내장한 최초의 사례로 평가된다. 20세기 우생학, 강제 불임 정책, 유전 차별 논란 등 역사적 경험은 유전자 정보가 낙인과 차별, 불평등을 초래할 수 있다는 위험을 사회적으로 각인시켰고, 이러한 문제의식은 HGP 기획 단계에서부터 핵심 의제로 포함되었다.

1988년 제임스 왓슨은 HGP 예산의 일부를 유전정보의 사회적 영향 연구에 할당하겠다고 발표하였고, 이에 따라 국립보건원(NIH)과 에너지성(DOE) 내에 전담 실무그룹이 구성되었다. 1989년 NIH의 첫 번째 ELSI 공고는 사회와 개인의 우려, 핵심적인 윤리·법적 문제, 역사적 선례로부터의 교훈, 가능한 정책 대안과 그 장단점, 대중과의 소통과 참여 방안 등 폭넓은 질문을 제시하였다. 이후 NIH는 국립인간유전체연구센터(NCHGR, 이후 NHGRI로 개편)^[3]를 설립하고 예산의 최소 3~5%를 ELSI 연구에 의무적으로 배정하였으며, DOE 역시 별도의 ELSI 프로그램을 운영하였다. 1993년 제정된 NIH Revitalization Act는 NCHGR 예산의 5% 이상을 ELSI에 사용하도록 법제화함으로써 제도적 기반을 강화하였다. 1996년부터 2005년 사이에는 ELSI 실무그룹의 개편과 ERPEG^[4] 신설, 전략계획 수립 등을 통해 ELSI가 단순한 윤리 자문을 넘어 전략기획, 정책 전환, 자원 배분 기능을 갖춘 제도적 프로그램으로 확장되었다.

이러한 과정에서 ELSI는 보험·고용 차별 방지법(GINA^[5]), 데이터 공유 지침, 바이오뱅크 윤리 기준, 소비자 직접 유전자검사(DTC) 가이드라인, 유전정보 프라이버시 제도의 확장(HIPAA^[6]) 등 다양한 정책과 규범 형성에 기여하였다. 그러나 동시에 ELSI의 자율성과 과학계의 영향력을 둘러싼 갈등, 임상 응용 중심의 연구 포트폴리오 편중, 인종·계층적 다양성 부족 등 구조적 문제도 반복적으로 제기되었다.

[3] NCHGR: National Center for Human Genome Research; NHGRI: National Human Genome Research Institute

[4] ERPEG: Ethical, Legal, and Social Implications Research Planning and Evaluation Group

[5] GINA: Genetic Information Nondiscrimination Act(2008년 제정)

[6] HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act(1996년 제정)

3) ELSI에 대한 비판과 영향 모델의 한계

이러한 성과에도 불구하고 ELSI는 연구 방향과 방식이 이미 결정된 이후에 그 사회적 영향을 사후적으로 검토하는 하류(downstream) 중심의 접근에 머물렀다는 비판을 받아왔다. 연구 방향 자체를 재구성하거나 수정할 수 있는 상류(upstream) 단계에서의 영향력은 제한적이었으며, 풍부한 진단과 논의에 비해 구체적인 정책 권고와 제도 변화로 이어지는 메커니즘도 충분히 마련되지 못했다. 그 결과 ELSI가 “윤리도 고려하고 있다”는 형식적 정당성 장치로 기능하면서, 연구 기획과 우선순위 설정, 군사화, 경제와 권력 문제 등 핵심적인 구조적 의제를 다루지 못한다는 지적이 제기되었다(Callahan, 1996; Rabinow & Bennett, 2009). 과학자들 사이에서는 ELSI가 “정치적 세금”이나 “자금 낭비”로 인식되기도 했으며, 일부 생명윤리학자들은 ELSI의 비판적 독립성이 약화하고 있다고 우려하였다.

또한 ELSI는 기술적 책임과 사회적 책임을 분리하여 후자를 인문사회 분야의 몫으로 외주화함으로써 과학, 윤리, 정책 간 권력 불균형을 고착화했다는 비판도 받았다(Myskja et al., 2014). 실제로 ELSI 논의는 주로 윤리학자, 법학자, 사회과학자 중심의 전문가 패널과 학술회의에 집중되었고, 일반 시민이나 취약 집단, 이해당사자의 참여는 제한적이었다.

4) ELSA와 Post-ELSI: 공진화와 현장 협력의 강조

유럽에서는 이러한 한계를 보완하기 위해 미국식 ELSI와 구분되는 ELSA(Ethical, Legal, Social Aspects)라는 용어가 사용되기 시작하였다. 이는 기술이 사회에 일방적으로 영향을 미친다는 선형적 모델 대신, 사회 역시 기술의 방향에 영향을 미치는 행위자라는 인식을 반영한 것이다. ELSA는 과학과 사회가 상호작용하며 함께 궤적을 형성한다는 공진화(co-evolution)를 전제로, 단순한 영향 예측을 넘어 연구 과정에서의 공동 생산을 강조하였다. EU는 FP4 이후 이해관계자 참여와 시민 참여적 거버넌스, 민주적 기술정책을 제도화함으로써 기술의 사회적 함의를 사후 평가가 아닌 기획과 설계 단계의 구조적 요소로 끌어올렸다.

한편, Rabinow와 Bennett(2009)는 ELSI와 ELSA의 한계를 넘어서는 접근으로 Post-ELSI를 제안하였다. Post-ELSI의 핵심은 연구가 종료된 이후의 평가가 아니라, 연구자와 인문사회 연구자가 실험실과 연구 현장에서 함께 문제를 정의하고 실험적 협력을 수행하는 데 있다. SynBERC의 Human Practices, iGEM의 Human Practices, 구성적 기술영향평가와 실시간 기술영향평가 등이 이러한 접근의 대표적 사례로 제시되었다. 다만 참여와 협업의 강조가 비판적 거리와 학문적 자율성을 약화시킬 수 있다는 우려도 함께 제기되었다.

5) RRI: 혁신의 방향을 공동 설계하는 거버넌스

이러한 논의를 바탕으로 2010년대 유럽에서는 RRI(Responsible Research and Innovation)가 보다 포괄적인 개념으로 등장하였다. RRI는 예견, 성찰, 참여와 포용, 책임이라는 원칙을 통해 연구자가 무엇을, 왜, 누구를 위해, 어떻게 연구하는지를 지속적으로 점검하고 조정하도록 요구한다는 점에서, 신기술의 위험을 더 이른 시점에서 보다 넓은 관점으로 다루려는 ELSI의 확장으로 이해될 수 있다. 동시에 RRI는 혁신정책과 산업정책과도 결합되면서, Horizon 2020에서는 사회적으로 바람직한 방향으로 혁신을 설계하기 위한 전략으로 제시되었다. 이 과정에서 책임은 부정적 영향의 최소화를 넘어, 연구와 혁신이 기후, 에너지, 식량, 건강 등 사회적 도전을 해결하는 방향으로 설정되어야 할 책무로 확장되었다. 이에 따라 RRI는 연구의 목적, 과정, 결과 전반에 걸친 책임을 제기하며, 시민, 기업, 정책결정자, 연구자가 함께 혁신의 방향을 설정하는 거버넌스를 지향한다.

[참고] 나노기술의 ELSI 연구 흐름^[7]

1) 배경

- 초기 나노기술은 의료·재료·전자·소비재 등 폭넓은 응용과 혁신담론(hype)을 수반했으며, 카본나노튜브 석면 유사성 논쟁 등 EHS 쟁점이 빠르게 부상하였으며, 나노기술 ELSI는 2000년 미국 국가나노기술계획(NNI) 출범과 함께 제도권에서 본격 등장함
- 미국 NNI는 과학·공학 연구와 병행해 “사회·윤리적 함의(Social and Ethical Implications)” 연구를 포함한 최초의 대규모 신기술 프로그램으로 평가됨
- EU는 2004년 영국 왕립학회(Royal Society) 보고서를 계기로 나노물질 안전성, 규제 강화, 공공참여 필요성을 공식 의제로 제기함

2) 2000년대 중반 이후: 미국·EU의 제도화

- EU는 FP6 이후 ELSA 전문가의 과제 내 필수 참여를 요구하는 통합형(integrated) 구조가 정착되었으며, 과학관 프로그램·시민패널·참여워크숍 등 상류 공공참여(upstream engagement)가 제도화되어 연구 초기 단계에서 기술 상상·논의가 가능해짐

[7] Braun and Müller(2025)는 지난 30년간의 ELSI 프로그램의 역사를 1) 게놈 시대(Genomic era), 2) 나노시대(Nano Era), 3) RRI 시대로 구분하였으며; Box의 내용은 다음 보고서를 참고하였음: 경희대학교 산학협력단. (2025). 나노기술의 ELSI(철학/윤리, 법·규제, 사회적 쟁점) 연구: 최종보고서 (연구책임자: 박희제). 한국재료연구원 국가나노기술정책센터

- 미국은 NSF·NIH 공모에서 ELSI 연구자를 연구 컨소시엄 내부에 포함시키는 모델이 확립하였으며, NNI는 EHS 연구를 의무화하며 EHS-ELSI의 연계를 강화하였음

3) 한계

- **비판적 거리의 약화**: 연구 내부 통합으로 인해 ELSI 연구자가 연구 우선순위나 기술 서사(hype)에 비판적으로 개입하기 어려워짐
- **수용성(acceptance) 중심 프레임의 강화**: 공공참여가 공론장 형성보다는 기술 수용성 확보 목적에 종속되는 경향이 나타남
- **정책적 영향력의 한계**: 참여와 연구는 증가했지만, 규제 설계·표준·우선순위 결정에 ELSI 결과가 구조적으로 반영되는 사례는 제한적임

4) 2010년대 후반 이후: RRI 시대의 전환

(1) EU: RRI의 대표 실험장으로서의 나노기술

- Horizon 2020·Horizon Europe에서 RRI 6대 요소(시민참여·윤리·성평등·과학교육·거버넌스·접근성)를 연구 설계·평가 기준에 직접 반영하였으며, 연구자가 RRI를 “추가 업무”가 아닌 “우수 연구의 기본값”으로 인식하도록 구조화하였음
- 규제·표준·참여를 연결하는 다층적 구조를 구축함:
 - ① REACH 개정 및 나노물질 안전성 평가 강화
 - ② SbD → SSbD로 확장(위험 최소화 → 지속가능성·사회적 목적까지 확대)
 - ③ EUON을 통한 투명성·정보 접근성 제고
 - ④ 시민패널·리빙랩 등 초기 단계 공공참여의 제도화
 - ⑤ 연구컨소시엄 내 ELSI/사회과학자 필수 참여 규정 유지

(2) 미국: NNI를 중심으로 한 EHS-ELSI-참여의 단계적 확대

- 2021년 전략계획은 “대중 참여 및 인력 양성”을 전략 목표로 명시하여, 참여를 공식적 정책 수단으로 격상하고, “책임 있는 발전”을 지원(support)이 아니라 보장(ensure)해야 하는 필수 조건으로 상향하였음. IDEA(포용·다양성·형평성·접근성)가 연구문화 핵심 구성요소로 포함됨
- 2024년 전략계획은 ELSI 투자 확대, 전주기적 윤리·사회 고려, 융합기술(AI·생명공

학·양자) 관련 ELSI 선제 대응, 사회적 가치 기반 윤리 프레임워크 개발 등을 강조함

5) 종합적 합의: ELSI의 재부상

- 미국과 EU는 나노기술을 계기로 ELSI를 연구 초기부터 제도화하고, 통합형 ELSI·상류 공공참여·RRI 기반의 확장된 책임성 체계를 구축해 왔으며, 이는 위험평가 중심의 EHS를 넘어 기술 설계, 연구문화, 사회적 가치, 지속가능성까지 포함하는 확장된 ELSI 프레임으로의 전환을 잘 보여줌
- 이러한 맥락에서 나노기술 ELSI는 EHS 연구의 일부 혹은 보조적 영역을 넘어서, EHS와 관련한 법적 규제나 법적 책임을 사회적 도덕적 책임으로 확장하는 역할, 규제과학이 아직 정립되지 않은 상황에서 잠재적 영향에 대한 사회적 합의를 이끌어 선제적 대응을 가능하게 하는 역할, 첨단 나노융합기술의 불확실성 증가에 대응하는 사회적 조기경보체계로의 역할이 강조되며 그 중요성이 다시 부상하고 있음

3. ELSI 연구: 해외 사례

3.1. EU

1) 초기 문제 제기(2005~2010): 기술이 아닌 사회적 쟁점으로서 합성생물학

유럽에서 합성생물학(Synthetic Biology)은 2000년대 중반부터 신기술 분야로 주목받기 시작했으며, 등장 초기부터 윤리적·사회적 논의가 기술 개발과 병행되어 진행되었다. 합성생물학은 GMO 논쟁이라는 선행 실패의 경험, ‘설계’ 중심의 기술 정체성, 즉각적으로 제기된 생물안전 및 생물안보 문제, 반성적 연구 공동체의 존재, 그리고 명확한 규제 공백이 결집되면서, ELSI를 단순한 사후 평가가 아니라 선제적 거버넌스 실험으로 전환해야 할 필요성이 다른 신기술에 비해 훨씬 이른 시점에 드러난 분야였다.

- FP6 시기(2002~2006)에는 NEST(New and Emerging Science and Technology) 및 SSA(Specific Support Action) 프로그램을 통해 사회적·윤리적 쟁점을 탐색하는 실험적 프로젝트들이 등장하였음^[8] 이 시기의 연구들은 합성생물학을 단순한 기술 혁신이

[8] 대표적인 보고서로는 2005년 발간된 NEST 보고서인 “Synthetic Biology: Applying Engineering to Biology”을 들 수 있음

아니라 사회적 의미와 위험을 동반한 새로운 과학기술 영역으로 문제화하는 데 초점을 두었다. 이러한 흐름 속에서 SYNBIOSAFE(2007~2008)는 EU 차원에서 지원된 최초의 합성생물학 ELSI 프로젝트로 추진되었다. 해당 프로젝트에는 안전, 안보, 윤리, 대중 인식, 기술영향평가 분야의 전문가들이 참여하여 합성생물학의 위험과 사회적 함의를 다 각도로 분석하였다. SYNBIOSAFE의 성과는 전통적인 정책 보고서에 그치지 않고, 학술 논문과 단행본뿐 아니라 다큐멘터리, 전시, 디자인 프로젝트 등 다양한 문화적·사회적 매체를 통해 확산되었다. 프로젝트 종료 이후에도 참여 연구자들은 예술, 영화, 건강, 환경, 법적 분석 등으로 활동 영역을 확장하며, 합성생물학과 사회의 접점을 넓히는 네트워크를 지속적으로 형성하였다.

2) FP7(2007~2013): 본격적인 제도화 단계

FP7에 들어서면서 합성생물학은 유럽 차원에서 전략적 연구 분야로 자리 잡았고, 이에 따라 사회적·윤리적 고려 역시 연구 프로그램 설계 단계에서의 표준 요구사항으로 제도화되기 시작하였다. 이 시기에는 아직 ‘RRI’라는 용어가 전면에 등장하지는 않았으나, 책임, 참여, 반성(reflexivity), 대응(responsiveness)과 같은 핵심 요소들이 점차 정식화되었으며, 이는 이후 Horizon 2020에서 RRI가 공식 정책 프레임으로 채택되는 토대가 되었다.

FP7의 Science in Society(SiS) 프로그램은 합성생물학을 포함한 신기술 연구에서 인문사회 연구자의 참여, 이해관계자 관여(stakeholder engagement), 위험 거버넌스(risk governance), 공공 소통과 숙의를 핵심 요소로 명시하였다. 이 시기에 수행된 주요 프로젝트로는 SYNTH-ETHICS(2009~2011), SYBHEL(2009~2012), SYN-ENERGENE(2013~2017) 등이 있으며, 이들 프로젝트는 합성생물학의 의료, 에너지, 환경 적용 맥락에서 윤리적·법적·사회적 문제를 심층적으로 다루었다^[9]. 특히 GMO 논쟁에서 얻은 교훈을 바탕으로, 합성생물학은 초기 단계부터 상향식 공공참여(upstream public engagement)가 필요하다는 점이 EU의 공식 문서와 연구 프로그램을 통해 명확히 제도화되었다.

[9] SYNTH-ETHICS 최종보고서: <https://cordis.europa.eu/project/id/230464/reporting>; SYBHEL 최종보고서: <https://cordis.europa.eu/project/id/230401/reporting>; <https://cordis.europa.eu/article/id/203021-fostering-a-dialogue-on-synthetic-biology>

[참고] SYN-ENERGENE: 2013. 7~ 2017.6 (4년)^[10]

- SYN-ENERGENE 프로젝트는 RRI(Responsible Research and Innovation) 맥락에서 합성생물학 관련 다양한 이해관계자·정책결정자·대중에게 질문을 제기하였음

- **(6대 목표)** 프로젝트의 6대 목표는 다음과 같음

- ① SynBio에서 기존 RRI 실천을 사회적으로 더 견고하게 만들기
- ② 새로운 이해관계자를 동원(mobilise)하여 논의에 참여시키기
- ③ 일반 대중 및 특정 “publics” 참여를 확대하고 참여의 질을 개선하기
- ④ 공론·대화·이해관계자 활동 결과를 정리·공개해 정책결정자/대중에 제공
- ⑤ 상호학습을 통해 포용적 거버넌스 프레임(EU RRI 개념) 탐색·실험·가시화
- ⑥ 시민 관점을 체계적으로 반영하는 지속가능한 RRI 아젠다 형성

- **(설계구조)** 총 4년간(2013.7-2017.6) MMLAP(Mobilisation Mutual Learning Action Plan) 방식으로 운영되었으며, 다양한 이해관계자와 시민을 폭넓게 동원해 지속 가능한 대화를 촉진하는 “science in society” 대규모 활동으로 설계(“open outcome process”)되었음

- **(핵심성과)** SYN-ENERGENE의 핵심성과는 다음과 같음:

- ① 합성생물학 RRI를 위한 상호학습·참여 거버넌스 구축: 120회 이상의 활동을 통해 연구자, 정책결정자, 산업계, 시민사회, 예술가, 청년(iGEM) 등 다양한 행위자를 연결하는 초국가적·다자 참여 네트워크를 형성함. 일회성 참여가 아닌, 지속적 상호학습(mutual learning)을 중심으로 한 거버넌스 실험을 수행
- ② 실시간 기술영향평가(TA)를 통한 ELSI의 연구과정 내 통합: 합성생물학 응용을 대상으로 실시간 TA와 시나리오 개발을 수행하고, iGEM 팀의 Human Practices와 연계. ELSI를 사후 평가가 아닌 연구개발 과정 중 반영되는 성찰·조정 메커니즘으로 구현함
- ③ 적응적 생물안전·보안 논의의 제도적 정교화: 기존 GMO 중심 위험평가의 한계를 지적하고, 혁신을 저해하지 않으면서 안전성을 확보하는 적응적 biosafety 전략을 도출. 국제 전문가 상호학습과 전략 문서 생산을 통해 정책 논의로 연결함
- ④ ELSI/RRI 실천을 위한 구체적 도구와 방법론 개발: Frame Reflection Lab,

[11] SYN-ENERGENE: Synthetic biology – Engaging with New and Emerging Science and Technology in Responsible Governance of the Science and Society Relationship

Theatrical Debate, Delphi 기반 Policy Meter 등 성찰·참여·숙의에 활용 가능한 도구(toolkit)를 개발·검증하였음. 또한 시민, 연구자, 학생, 전문가 등 다양한 대상에 확장가능한 형식으로 정리함

⑤ 예술·교육·청년 커뮤니티를 포함한 사회적 확산과 지속성 확보: 예술-과학 결합(BIO·FICTION, 연극, 레지던시)과 iGEM 연계를 통해 합성생물학 ELSI를 사회적 상상력·문화적 담론·차세대 연구자 교육으로 확장. 프로젝트 종료 이후에도 활용 가능한 온라인 플랫폼과 네트워크를 구축하였음

- **(함의)** SYN-ENERGENE 프로젝트는 ELSI가 ‘지속적 대화 인프라’로 설계되어야 한다는 점, 연구 과정에 결합되어야 한다는 점, 예술 문화를 핵심 ELSI/RRR 수단으로 활용한 점, ‘시민’을 다양한 행위자로 구체화한 점, 실천도구(toolkit) 및 인프라 구축까지 나아가야 한다는 점을 잘 보여줌

3) Horizon 2020 (2014-2020): “정책 실험”으로서 RRI

Horizon 2020(H2020)은 합성생물학을 포함한 신기술 거버넌스에서 RRI로의 질적 전환기로 평가된다. 이 시기 ELSI는 더 이상 독립된 정책 프로그램이라기보다, 연구와 혁신 전반을 조직하는 규범적 프레임으로 재정의되었다. 다시 말해 “무엇이 문제인가”라는 질문에서 “어떻게 연구해야 하는가”라는 질문으로 초점이 이동한 것이다. H2020에서 RRI는 EU 연구정책의 공식 가이드 원칙으로 명시되었으며, 특히 SwafS(Science with and for Society) 프로그램을 통해 집중적으로 실험되고 확산되었다.

이 과정에서 합성생물학 관련 프로젝트들은 시민참여 모델, 공공 소통 도구, 윤리·안전·보안의 통합적 접근, 책임 있는 데이터 관리 등을 RRI 프레임 안에서 재구성하였다. H2020은 이러한 이유로 RRI에 대한 ‘정책 실험’의 시기로 평가되며, 참여, 책임, 성찰의 원칙을 연구 영역과 오픈 사이언스에 제도적으로 도입하고, 논쟁적인 기술을 다룰 때 사회적 가치와 시민의 목소리를 고려해야 한다는 규범을 EU 정책의 상식으로 정착시켰다. 특히 공동창출(co-creation) 개념을 통해 공공참여를 윤리적 장치가 아니라 실제 혁신을 만들어내는 방법론으로 탐색할 수 있는 경험과 증거를 축적하였다는 점이 강조된다(Robinson et al., 2021).

4) Horizon Europe (2021-2027): RRI의 내재화(Embedded ELSI/RRI)

Horizon Europe에서는 RRI가 별도의 프로그램이나 독립된 정책 용어로 전면에 등장하지 않는다. 대신 RRI의 핵심 원리는 오픈 사이언스, 대중 참여, Ethics-by-design, 임무 중심 연구(Mission-oriented research)와 같은 연구 수행 요소 속으로 흡수·통합되었다. 이는 RRI가 약화되었다고 해석될 여지도 있으나, 동시에 RRI가 선택가능한 접근법이 아니라 연구 수행의 기본 전제, 즉 배경 조건(background condition)으로 자리 잡았음을 의미하기도 한다^[11].

Horizon Europe의 또 다른 특징은 미션 지향 연구를 연구·혁신 체계의 중심에 둔다는 점이다. 기후 변화 대응, 건강 증진, 환경 보호, 디지털 전환과 같은 사회적 목표가 연구의 출발점으로 설정되면서, 합성생물학은 한편으로는 사회적 문제 해결을 위한 핵심 기술로 기대되는 동시에, 다른 한편으로는 새로운 위험과 불확실성, 윤리적·사회적 논쟁을 동반하는 기술로 위치 지어졌다. 이러한 맥락에서 ELSI와 post-ELSI의 역할은 기술 도입을 둘러싼 찬반을 중재하는 것이 아니며, 사회적 전환 과정 속에서 해당 기술이 어떠한 조건에서 정당화될 수 있는지를 설계하는 것으로 재정의된다. 이에 따라 합성생물학 ELSI는 독립된 윤리 연구라기보다 거버넌스 인프라의 일부이자 연구 설계 원리, 그리고 참여와 속의를 조직하는 메커니즘으로 기능하게 되었다.

5) RRI 실험에 대한 최근의 성찰들

RRI는 본래 기술관료주의와 경제주의적 혁신 체제를 비판하고, 성찰과 개입을 통해 과학 기술 혁신을 민주화하겠다는 약속을 내세웠다. 그러나 국제기구, 정책 담론, 기업 윤리 프로그램, 대학 교육과정 전반에 널리 채택되는 과정에서 비판성이 제도에 의해 길들여지고, 형식화된 참여로 전락할 위험이 커졌다는 진단도 제기되고 있다. 그 결과 RRI는 지배적 체제 내부에서 체제를 비판해야 하는 과제를 부여받으면서도, 비판을 수행할수록 성과 지표와 브랜딩, 문제 해결 압력에 흡수될 수 있는 이중구속(double bind)에 놓였다는 평가를 받는다.

이에 따라 최근에는 보다 생산적인 비판을 위한 대안적 전략에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다. 단일한 표준해법은 존재하지 않으며, RRI 커뮤니티의 책임은 비판 모드의 다양성을 유지·실험·학습하고, 각 모드가 초래할 수 있는 부수적 효과까지 성찰하는 데 있

[11] Griessler et al.(2023)은 Horizon Europe에서의 RRI의 지위에 대해 전용 프로그램 및 전담 유닛이 사라지며 예산도 분산, 축소되었다고 평가하며, 그 이유로 지지 진영 내부의 분열과 경제성장 경쟁력 중심의 강력한 주류 연합의 우위를 들었음. 즉, RRI 지지자들은 이론(원칙) 중심과 실행(체크리스트) 중심으로 갈라져 단일한 목소리를 내지 못했고, 관련 의제를 가진 다른 집단들도 각자 따로 움직이면서, 결국 RRI는 애매한 개념과 '5개 키' 같은 행정적 번역으로 버티다가 전용 조직 예산이 사라졌으며, 앞으로는 정의 논쟁보다 설득력 있는 정책 메시지와 연대 자원 동원 전략이 더 중요하다고 제안함

다는 주장이 제기된다(Smolka et al., 2024). 또한 H2020에서 축적된 RRI의 핵심 유산은 ‘RRI’라는 이름 자체라기보다, 공정하고 책임 있는 공동 창출을 통해 과학, 혁신, 사회를 다시 연결하는 질문과 방법을 제공했다는 점에 있으며, 이러한 유산은 Horizon Europe의 임무 중심 연구와 Open Innovation 2.0이라는 새로운 정책 실험 속에서 재번역될 필요가 있다는 점도 강조된다(Robinson et al., 2021).

3.2. 미국

1) 2000년대 초중반: 자율규제와 과학자 공동체 중심 ELSI

미국에서 합성생물학 ELSI 논의는 2000년대 초반 합성생물학이 독립된 연구 분야로 등장하던 시기부터 시작되었으며, 초기에는 국가 규제보다는 과학자 공동체 내부의 자율규제와 책임 윤리가 핵심적인 거버넌스 수단으로 상정되었다. 당시 합성생물학은 Biobricks, 표준화된 유전자 부품, 모듈식 설계라는 공학적 비전을 통해 빠르게 주목받는 한편, 기술의 잠재력에 대한 기대와 통제 가능성에 대한 불안이 동시에 증폭되고 있었다.

Drew Endy를 비롯한 초기 합성생물학자들은 합성생물학이 과거의 유전자재조합 기술이나 GMO 논쟁처럼 사후 규제와 사회적 갈등의 대상으로 전락할 가능성을 우려하였다. 특히 2006년 개최된 SB 2.0 논의에서는 합성생물학의 다음 단계가 기술적 고도화가 아니라, 연구자 공동체가 스스로 위험과 책임을 어떻게 정의하고 관리할 것인가의 문제라는 점이 강조되었다. 이 자리에서 자율규제 모델이 제안되었으나, 시민사회 단체들의 반대 속에서 사회적 합의에는 이르지 못했다. 시민사회와 환경·안보 분야의 비판자들은 이러한 자율규제가 실질적인 강제력을 갖지 못하며, 위험을 기술 공동체 내부의 문제로 축소시킨다고 비판하였고, ETC Group 등은 합성생물학의 잠재적 영향에 비해 과학자들의 약속이 지나치게 낙관적이라고 지적하였다.

2) 2000년대 중반 이후: Human Practices를 통한 ELSI의 내재화 시도

2000년대 중반 이후 합성생물학이 NSF를 중심으로 한 대규모 연구센터와 국가 연구비 체계에 편입되면서, ELSI는 자율규범을 넘어 연구 과정에 직접 개입하려는 실험으로 확장되었다. 대표적인 사례는 SynBERC에서 시도된 Paul Rabinow의 Human Practices로, 이는 기존 ELSI가 연구 결과 이후에 사회적 영향을 평가하는 방식에 머물러 있다는 점을 비판하고, 연구가 진행되는 과정에 사회과학자가 동행하며 지속적으로 질문과 성찰을

제기하는 post-ELSI 모델을 제안하였다. 이러한 접근은 iGEM이 Human Practices를 평가 기준으로 도입하면서 교육과 연구 현장 전반으로 확산되는 듯한 모습을 보였다. 그러나 이러한 post-ELSI 실험은 연구 성과의 가시성과 정책적 유용성에 대한 요구, 과학자와 사회과학자 사이의 권력 비대칭, 그리고 기존 ELSI의 강한 제도적 관성 속에서 점차 긴장을 드러냈다.

3) 2010년 전후: ELSI 담론이 관리 통제로 전환

2010년 전후 Craig Venter 연구팀의 합성세포 발표와 이에 대한 오바마 행정부의 대응은 미국 합성생물학 ELSI의 방향을 크게 재편하는 계기가 되었다. 대통령 직속 생명윤리위원회가 발간한 『New Directions』 보고서는 합성생물학 연구의 지속과 혁신을 명확히 지지하는 한편, 생물안전성과 생물안보를 중심으로 한 감독 체계의 정비를 강하게 권고하였다. 이는 미국의 ELSI 담론이 성찰과 참여보다는 관리와 통제로 이동하는 전환점으로 평가된다.

이 시기를 기점으로 합성생물학의 사회적 함의는 점차 Biosecurity, Dual-use, 오용 가능성이라는 언어로 재정의되었으며, SynBERC에서 시도되던 Human Practices 역시 정책과 실무 중심의 방향으로 재편되었다. 그 결과 연구 내부에 개입하던 post-ELSI의 실험적 성격은 점차 약화되었다.

4) 2010년 중반 이후: 국가 안보 중심의 거버넌스 도구로서 ELSI

2010년대 중반 이후 AI 기반 설계, 자동화된 합성, 합성 바이러스 기술이 등장하면서 합성생물학은 이른바 AI-Bio 단계로 진입하였고, 이에 따라 ELSI는 국가 안보 중심의 거버넌스 도구로 재편되었다. 이 시기 ELSI는 더 이상 독립된 윤리 연구나 사회적 숙의의 장이라기보다, DARPA, 국방부(DoD), 보건복지부(HHS), 국가과학자문위원회(NSABB) 등 국가기관이 주도하는 위험 평가, 접근 통제, 스크리닝, 감사 체계로 연구와 혁신 과정에 내장되는 방식으로 작동하였다.

미국에서도 합성생물학의 책임 있는 연구 수행을 모색하는 시도는 존재했으나, 이는 유럽의 RRI와 같은 제도화된 거버넌스 프레임으로 발전하지는 못하였다. 오히려 이러한 시도들은 과학자 자율규제, 혁신 경쟁, 국가 안보라는 기존 통치 논리 속에서 흡수되거나 주변화되었으며, 그 결과 책임은 민주적 숙의의 대상이 아니라 기술적 관리의 문제로 재정의되는 경향을 보였다.

다만 이러한 안보 중심 ELSI가 미국 합성생물학 거버넌스의 전부는 아니다. Jasanoff

와 Hurlbut(2015)등 일부 연구자들은 과학자들이 스스로를 사회문제 해결의 주체로 정당화하며 책임과 권한을 과학 내부로 수렴시키는 방식을 비판해 왔으며, 그 연장선에서 Global Observatory on Genome Editing은 규범이나 가이드라인을 제시하기보다 이러한 정당화 과정 자체를 관찰·기록·공개하는 거버넌스 실험으로 기획되었다(Jasafnoff and Hurlbut, 2018; Hurlbut et al., 2018). 이는 안전 기준이나 위험관리의 정교화가 아니라, 누가 미래를 정의하고 전문가 합의가 어떻게 민주적 숙의를 대체해 왔는지를 문제 삼는 접근이라는 점에서 기존 ELSI와 질적으로 구분된다. 그러나 이러한 시도들은 정책 결정과 연구비 지원 구조와의 연결이 제한적이어서, 미국 합성생물학 ELSI 지형에서는 여전히 주변적 위치에 머물러 있다.

3.3. 일본

1) 제도적 기원과 ELSI 연구의 형성

일본의 ELSI 연구는 1990년대 미국 인간유전체프로젝트의 영향을 받아 시작되었으나, 초기에는 주로 유전체 연구와 관련된 공공소통 중심으로 제한적으로 전개되었다. 2003년 문부과학성(MEXT)은 대규모 유전체 의료 프로젝트에 ELSI Working Group을 설치하였고, 이후 독립성이 부여된 ELSI Committee로 재편하였다. 그러나 위원회 구성원 전원이 비상근(part-time)이었기 때문에 전담 연구조직으로서의 기능은 매우 제한적이었으며, 실질적으로는 프로젝트 내부 자문조직에 가까운 형태로 운영되었다. 이후 나노기술, 재생의학, AI 등 다양한 분야에서 ELSI 연구비는 점차 증가하였으나, 연구 주제는 생명·의학 분야에 편중되는 경향이 지속되었다. 그 결과 합성생물학이나 AI와 같은 융합기술 분야의 ELSI 연구는 상대적으로 미약한 수준에 머물러 있다.

2) 개념적 이해와 정책적 반영 방식

일본은 E-L-S를 신기술 도입 과정에서 함께 업데이트되어야 하는 규범 체계로 이해하는 경향을 보여 왔다. 이러한 인식은 제5차 과학기술기본계획(2016-2020)에 반영되어 정부가 대화와 숙의의 공간을 제공해야 할 필요성과 학제적 ELSI 연구의 중요성이 명시되어 있다. 또한 2021년 과학기술기본법 개정을 통해 사회과학 및 인문학 연구자가 혁신 과정에서 ELSI 문제를 다루는 역할을 수행하도록 제도적으로 위치시키고 있다. 이는 연구자들에게 정부가 설정한 단순한 ‘기여자’ 역할을 넘어, 비판적 협력자로 참여할 수 있는 제도적

여지를 제공한 것으로 평가된다. 일본의 경우, EU의 RRI를 직접적으로 채택하지는 않았으나, 사회적 수용성, 윤리, 공공소통을 중시하는 RRI적 요소들은 정책 전반에 점진적으로 반영되어 왔다고 평가할 수 있다.

3) 구조적 문제와 “ELSIfication”에 대한 논의

한편 일본에서는 대형 과학기술 프로그램에 편입된 인문사회 연구자가 비판적 거리(critical distance)를 유지하기 어렵고, ELSI가 기술 정당화를 보조하는 역할로 축소될 위험이 지속적으로 지적되어 왔다. 2021년 이후 ELSI 연구자들의 제도적 역할이 확대되면서, 일본 과학기술학(STS) 분야 연구자들 사이에서는 이를 정책과 사회적 영향력에 보다 적극적으로 개입할 수 있는 기회로 활용하려는 움직임도 나타나고 있다.

그러나 과거부터 ‘상호 소통’을 강조해 왔음에도 불구하고, 실제 정책 운영에서는 정부의 일방적 정보 전달 모델이 지속되어 왔다는 비판도 존재한다. 국제적으로는 RRI 담론이 확산되고 있음에도, 일본 정부 정책이 여전히 ELSI 용어를 중심으로 구성되어 있다는 점에서 사회과학·인문학 연구자들이 비판적 행위자가 아니라 문제 해결자로 한정될 위험이 있다는 지적이 제기되고 있다(Mikami et al., 2021).

4) 일본의 합성생물학 ELSI 연구 지형

일본의 합성생물학 ELSI는 EU처럼 독립된 RRI 프레임으로 제도화되거나, 미국처럼 국가 안보 중심의 거버넌스로 재편되기보다는, 기존 유전체 및 재생의학 중심 ELSI 제도의 연장선에서 정책 보조적·수용성 중심으로 전개되어 왔다. 관련 사례로는 iGEM Japan 커뮤니티의 Human Practices 활동, MEXT 및 AMED가 지원하는 대형 연구과제에 포함된 바이오안전·윤리 부속 과제, CRISPR 유전체 편집을 둘러싼 공청회와 전문가 위원회 논의 등을 들 수 있다. 이러한 활동들은 주로 연구자 교육, 위험 인식 제고, 사회적 수용성 확보에 초점을 두고 있다. 전반적으로 일본의 합성생물학 ELSI는 독립적인 비판보다는 제도 내부 자문과 공공소통에 머무르는 경향을 보이며, 개별 사례 중심의 제한적인 실천으로 축적되고 있다.

3.4. 중국

중국에서 합성생물학을 둘러싼 ELSI 논의는 일본이나 EU와 달리, 독립적인 윤리·사회 연구 프레임으로 발전하기보다는 기존 국가 규제 체계와 생물안전·안보 거버넌스 안으로 흡

수되는 경향을 보여 왔다. 다수의 인터뷰 기반 연구에 따르면, 중국에서는 합성생물학 전용 규제가 부재한 상황에서도 기존 GMO 규제, 기관 생물안전위원회, IRB 체계를 그대로 적용하는 것이 충분하다고 인식하는 경우가 많았다. 이에 따라 합성생물학을 새로운 위험 범주로 재정의하기보다는, 기존 위험관리 틀에 편입시키려는 경향이 강하게 나타났다 (Lei Pei et al., 2011).

윤리적 측면에서도 다수의 연구자들은 인간이나 인간 유전자에 직접 개입하지 않는 한 합성생물학의 윤리 문제는 제한적이라고 인식해 왔으며, 산업 및 환경 응용 중심의 연구 맥락 속에서 윤리적 쟁점은 상대적으로 주변화되어 왔다. 이러한 맥락에서 중국의 합성생물학 거버넌스는 ELSI를 민주적 숙의나 비판적 성찰의 장으로 확장하기보다는, 법·제도·안보 중심의 위험 예방 프레임으로 이해하는 경향이 강하다.

Ma and Wang(2020)은 중국 합성생물학 거버넌스를 생물안전법을 축으로 한 전주기적 위험 관리, 윤리 심사, 연구자 책임 강화, 공중 참여, 국제 협력의 여섯 축으로 재구성할 것을 제안하였다. 다만 이 역시 책임 있는 혁신(RRI)을 출발점으로 삼기보다는, 국가 차원의 안전과 통제 역량 강화에 초점을 두고 있다는 점에서 EU의 접근과는 분명한 차이를 보인다. 한편 중국에서 합성생물학 관련 공공 참여 논의는 여전히 정부와 전문가 중심의 하향식 구조에 머물러 있다. 2018년 중국 연구자인 He Jiankui가 CRISPR-Cas9 기술을 이용해 인간 배아의 유전자를 편집하고, 해당 배아가 출산에 성공하였다고 발표한 사건은 국제 사회에서 인간 유전체 편집의 윤리성과 규제 문제를 둘러싼 강한 논란을 촉발하였으나, 중국 내에서는 문제의식이 제기되었음에도 이러한 논의가 합성생물학 전반의 공론장으로 확장되지는 못하고 있다는 평가가 나오고 있다(Tang et al., 2024).

4. ELSI 연구: 국내 사례

4.1. 인간유전체 사업과 연계된 ELSI 연구 도입 과정

1) 문제의식의 도입과 초기 실험기(1990년대 후반~2004년)

한국에서 ELSI(Ethical, Legal, and Social Implications) 논의가 본격적으로 자리 잡기 시작한 시점은 1990년대 후반부터 2000년대 초반에 걸쳐 인간유전체 연구가 확대되던 시기와 맞물려 있다. 국제적으로는 인간유전체프로젝트(Human Genome Project, HGP)가 연구비의 일정 비율(약 3~5%)을 ELSI 연구에 배정하여 연구개발과 윤리·법·사회

적 논의를 병행하는 모델을 제도화하고 있었으며, 이러한 흐름은 한국에서도 유전체 연구와 사회적 쟁점에 대한 연구를 함께 수행해야 한다는 문제의식으로 이어졌다.

이러한 문제의식은 2001년 착수된 「인간 유전체 연구의 ELSI 기반구축 및 확산 프로젝트」를 통해 구체화 되었다. 본 과제는 2001년 6월에 시작되어 총 3단계로 약 10년에 걸쳐 진행되었으며, 1단계에는 6억 4천만 원, 2단계에는 4억 9천만 원, 3단계에는 4억 1천만 원이 지원되어 전체 연구비는 총 15억 4천만 원에 달하였다. 프로젝트의 각 단계는 다음과 같은 내용으로 구성되었다:

- **1단계(2001-2003):** 기반 구축과 문제제기 – ELSI 개념 도입, 사회조사, 지침, 학술지 창간, 커뮤니케이션 활동 중심, “과학기술의 양면성”을 정면으로 제기
- **2단계(2003-2006):** 제도화와 확산 – 유전정보 활용의 제도화, 대규모 사회조사 및 공론 조사, 학술 인프라 구축(ELSI 연구, 총서, DB 구축)
- **3단계(2006-2010):** 사회적 신뢰와 거버넌스 – 황우석 사태 이후 맥락 반영, 위험-윤리-신뢰 프레임 적용, 윤리위원회, 지속가능성, 국제 확산에 집중, ELSI를 ‘연구 전 주기 거버넌스’로 명시

해당 과제의 연구책임자였던 윤정로 교수는 유전체 기술이 빠르게 도입되는 속도에 비해 이를 뒷받침할 ELSI 연구와 제도적 축적이 국내에는 현저히 부족하다고 진단하였다. 실제로 이 시기 한국에서는 ELSI의 개념 정의조차 충분히 공유되지 않은 상태였으며, 법학·윤리학·사회과학·과학기술 간의 다학제 협력 체계, 전문 인력, 국가 차원의 상설 인프라 역시 거의 부재한 초기 단계에 머물러 있었다. 또한 프로젝트가 진행되는 과정에서도 ELSI를 어떠한 방향으로 전개해야 할 것인지를 두고 연구진 내부에서 격렬한 논의가 이어졌으며, 기술의 사회적·윤리적 영향을 연구하는 것 자체가 기술혁신의 걸림돌이 될 수 있다는 사회적 우려와 비판을 감수한 채 연구가 수행될 수밖에 없었다(우태민, 박범순, 2014).

2) 프로그램화와 지침 중심 ELSI 형성 (2004년~2010년대 초)

2004년 이후 ELSI는 점차 대형 연구 프로그램 내부로 편입되며 제도적 형태를 갖추기 시작하였다. 세포응용연구사업단을 비롯한 국가 연구사업에서 ELSI는 독립적인 문제 제기 보다는 연구 프로그램을 안정적으로 운영하기 위한 보조적 구성요소로 자리 잡았으며, 이 시기의 핵심 질문은 ‘ELSI를 연구 현장에 어떻게 붙일 것인가’였다.

이 단계에서 한국 ELSI는 공공 이해 증진과 사회적 합의 형성에 강하게 초점을 두었다.

전국 단위 사회인식 조사, 언론 분석, 시민 대상 소통 전략이 주요 연구 내용으로 포함되었고, 연구 성과는 윤리 원칙에 대한 추상적 논의보다는 IRB, 동의서, 유전정보 보호, 유전상담 체계 등 연구자가 준수해야 할 절차와 지침으로 정리되었다. 그 결과 ELSI는 점차 사회적 갈등을 예방하고 연구 수행을 안정화하는 관리 장치로 성격이 고정되었으며, 이는 이후 한국 ELSI가 지침 중심·행위 규칙 중심 경로로 제도화되는 출발점이 되었다.

3) 거버넌스 프로그램으로서 확장 (2010년대 초~현재)

2010년대 초반 이후 유전체 ELSI는 단순한 관리 장치를 넘어 하나의 거버넌스 프로그램으로 재정의되기 시작하였다. 차세대 유전체 사업단 ELSI 센터(2012), 포스트게놈 다부처 유전체 사업 ELSI 센터(2015)가 대표적 사례이며, 특히 2013~2016년 운영된 유전체 ELSI 센터는 결정적인 전환점으로 평가된다. 이 시기 핵심 질문은 ‘ELSI의 성과란 무엇인가’였다.

해당 센터는 연구자원 확보와 R&D 투자에 대한 정당성, 연구 불확실성에 대한 사전 숙고, 사회적 공감대 형성, 갈등 비용 최소화, 연구 성과 혜택의 공정한 분배와 접근성 제고를 명시적 거버넌스 성과로 설정하였다. 이를 위해 정보 제공, 사회 인식 조사, 담론 형성, 연구자 지침 제공, 정책 효과 평가, 소통 공간 구축, 연구 관행 관찰을 하나의 연쇄적 과정으로 설계하였다. 이 과정에서 다학제 접근 역시 정교화되어, 윤리학·사회학·법학이 병렬적으로 협력하되 연구 목표에 맞추어 방법론을 조합하는 방식이 강조되었다.

2018년 이후 ELSI 연구는 위원회 중심 전환과 연구 전주기 ELSI 연구가 도드라진다. 정밀의료 연구자원 개발사업과 국가 바이오 빅데이터 사업에서는 ELSI의 초점이 개별 쟁점 연구를 넘어 윤리위원회와 자문단의 구성·운영 자체로 이동하였다. 이 단계에서 ELSI는 연구 수행 전 과정에 개입하는 거버넌스 장치로 명시되었으며, 윤리위원회는 사후 자문을 넘어 공론화 기능까지 수행하는 것으로 설정되었다. 이는 한국 ELSI가 점차 연구의 전주기를 포괄하는 거버넌스 장치로 기능하려는 방향으로 이동하고 있음을 보여준다.

4.2. 나노기술 ELSI 경험

한국의 나노기술 ELSI 경험은 인간유전체 이후 신기술 거버넌스가 한국에서 어떠한 방식으로 제도화되어 왔는지를 보여주는 중요한 사례이다. 초창기인 2001년부터 2007년까지는 나노기술의 잠재적 위험에 대한 관리 필요성이 강조되면서 환경·보건·안전(Environment, Health and Safety, EHS) 영역만이 정책적으로 부각되었고, 윤리·법·사회적 함의를 포괄하는 ELSI는 공식적인 정책 의제에서 거의 언급되지 않았다.

이후 2008년부터 2015년까지 제3기 나노기술종합발전계획과 나노소재프런티어사업을 계기로 ELSI의 중요성이 점차 인식되기 시작하였다. 이 시기에는 나노기술의 사회적 수용성, 윤리적 쟁점, 법·제도적 대응을 포괄적으로 다루려는 시도가 등장하면서, 나노 ELSI가 EHS와 구분되는 독립적인 연구 및 정책 영역으로 발전할 가능성이 열렸다고 평가할 수 있다. 이를 통해 한국에서도 ELSI가 하나의 제도적 영역으로 자리 잡을 수 있다는 기대가 형성되었다.

그러나 이러한 흐름은 장기적으로 지속되지 못하였다. 이후 나노기술 ELSI는 다시 EHS 중심의 규제과학(regulatory science) 체계 안으로 흡수되는 경향을 보였으며, 나노기술 위험의 과학적 규명과 안전 기준 설정이 거버넌스의 중심으로 재부상하였다. 그 결과 ELSI는 주로 법·규제 체계의 정당성을 뒷받침하는 보조적 역할로 축소되었고, 윤리적·사회적 쟁점은 독자적인 연구 주제로 정립되지 못한 채 대중 인식 제고와 홍보 활동에 집중되는 양상을 보였다. 이 과정에서 ELSI의 주요 행위자 역시 인문사회 연구자보다는 EHS 및 나노과학기술 연구자가 중심이 되었으며, 책임 있는 연구·혁신(RRI)에 대한 체계적인 연구나 정책적 논의는 거의 이루어지지 않았다.

최근 나노기술 영향평가가 다시 주요 정책 과제로 부상하고 있으나, 현재의 접근은 여전히 안전 중심의 틀에 머물러 있다는 평가가 지배적이다. 이에 따라 책임, 참여, 숙의와 같은 RRI적 요소를 나노기술 ELSI에 보다 본격적으로 통합할 필요성이 제기되고 있다.

4.3. 합성생물학 ELSI 사례

국내에서 합성생물학 ELSI 연구는 아직 태동기에 머물러 있으며, 연구 기반은 기술영향평가를 통해 형성되기 시작하였다. 합성생물학은 KISTEP 주관의 2022년 기술영향평가 대상기술로 다루어졌으며, 2023년에는 바이오파운드리를 대상으로 한 기술영향평가가 생명공학연구원 생명공학정책연구센터의 지원으로 수행된 바 있다(KISTEP, 2022; 서지영, 2023). 또한 한국과학기술젠더혁신센터는 2022년 젠더혁신 관점에서 합성생물학 기술영향평가를 수행하였다(박영일 외, 2022). 이러한 일련의 평가를 통해 합성생물학과 바이오파운드리를 둘러싼 윤리적·법적·사회적 쟁점들이 기술영향평가의 틀 안에서 체계적으로 식별·정리되었으며, 이는 향후 국내 ELSI 연구에서 다루어야 할 핵심 문제 영역을 설정하기 위한 기초를 형성하였다.

한편 합성생물학의 법적 쟁점을 중심으로 한 연구도 국내에서 일부 축적되어 왔다. 합성생물학의 법적 개념 정립이나 기존 제도, 예컨대 LMO법의 적용 가능성을 검토하는 연

구들이 수행되었으나, 이들 연구는 주로 법제 해석에 집중되어 있었으며, 기술영향평가에서 제기된 윤리적·사회적 쟁점을 통합적으로 다루는 ELSI 연구로까지는 충분히 확장되지 못한 한계를 보였다(김형건, 2016; 박범순, 2022; 오일찬, 2017 등).

이러한 상황에서 『합성생물학 육성법』 제정은 합성생물학 분야에서도 윤리적·사회적 쟁점을 제도적으로 고려할 수 있는 조건을 형성하는 계기가 되었다. 특히 바이오파운드리 사업단에서 사회적 수용성 확보를 위한 연구 과제가 2025년부터 본격적으로 추진되면서, 그간 제한적으로 논의되어 왔던 ELSI 이슈가 연구개발 현장과 정책 사업 차원에서 점진적으로 제도화되는 양상이 나타나고 있다.

4.4. 한국 ELSI의 한계와 과제

첫째, 한국 ELSI는 비판적 성찰보다는 연구 안정화 장치로 고착되는 경향을 보여 왔다. 유전체 연구 초기부터 ELSI는 사회적 갈등 예방, 연구 수행의 정당성 확보, 위험관리에 강하게 결합되어 발전해 왔으며, 그 결과 과학기술의 방향이나 전제 자체를 문제 삼기보다는 이미 설정된 연구 목표를 어떻게 안전하고 무리 없이 추진할 것인가를 지원하는 기능에 집중해 왔다. 이러한 경향은 국내 ELSI 연구가 주로 유전체·의료 분야에 집중되어 형성된 연구 기반과도 맞물려 있다. 김병수(2025)에 따르면, 2025년 2월까지 수행된 ELSI 국가 연구개발사업 61개 중 약 85%가 생명과학기술 분야에 집중되어 있으며, 전체 연구비의 89.1% 역시 해당 분야에 투입되었다. 이로 인해 ELSI는 과학기술의 양면성을 비판적으로 성찰하는 출발점에서 점차 관리적·절차적 도구로 축소되는 결과를 낳았다.

둘째, 지침과 위원회 중심의 제도화는 일정한 성과를 거두었으나, 그 영향력에는 구조적 한계가 존재한다. IRB, 가이드라인, 윤리위원회 등 제도적 장치는 구축되었지만, 이러한 장치들이 연구의 실질적 방향 전환이나 정책 선택을 바꾸는 힘을 갖는 경우는 제한적이었다. 윤리위원회 역시 공론화 기능을 명시적으로 포함하기 시작했으나, 실제로는 자문과 검토 역할에 머무르는 경우가 많아 정책 결정에 대한 영향력은 구조적으로 약한 상태에 놓여 있다. 이는 ELSI가 정책으로 이어지는 중간 매개자라기보다 절차적 정당성을 부여하는 장치로 작동해 온 한계를 잘 보여준다.

셋째, 연구 전주기 관여라는 이상과 실제 사이의 괴리가 지속되고 있다. ELSI는 이론적으로 연구 기획, 수행, 확산, 규제 전환에 이르는 전 과정에 관여하는 것을 목표로 하지만, 국내에서는 연구가 상당히 진행된 이후에 ELSI가 결합되는 경우가 많았다. 그 결과 기술의 기본 설계, 연구 목표 설정, 대체 경로 탐색과 같은 초기 단계의 핵심 선택에는 ELSI가

거의 개입하지 못하고, 사후적 정당화나 위험 완화에 집중되는 구조가 반복되어 왔다.

넷째, 정책 실행력과의 구조적 단절이 반복되고 있다. 국내 ELSI 프로그램은 대부분 개별 연구자 주도의 연구자 중심(investigator-initiated) 과제로 운영되고 있으며, 이는 학문적 자율성과 다양한 문제 제기를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 연구 성과가 정책이나 제도 설계와 구조적으로 연계되지 못하고 단발성 연구로 소진되는 한계를 동반하고 있다. 실제로 정밀의료 ELSI 연구 과정에서는 ‘유전정보 차별금지법(안)’과 같은 구체적인 입법 초안이 제시된 사례도 있었으나, 정부나 국회의 공식 발의로 이어지지 못하였다. 이는 공공 재원으로 수행된 ELSI 연구 결과가 입법·행정·규제 정책으로 연결되지 못하는 구조적 단절이 반복되고 있음을 보여준다. 이에 비해 기술영향평가(TA)는 과학기술기본법에 근거한 제도적 절차를 통해 연구 결과가 정책으로 환류되는 구조를 비교적 명확하게 갖추고 있다. 대상기술 선정, 전문가위원회 구성, 시민참여, 부처별 정책 반영으로 이어지는 절차는 ELSI와 대비되는 제도적 강점으로 지적된다. 김병수(2025)는 이러한 점에서 ELSI와 TA 간 제도적 위상과 정책 실효성의 차이가 분명하게 나타난다고 평가하며, 생명윤리법 개정 등을 통해 국가생명윤리심의위원회가 신기술 관련 ELSI 연구 결과를 정기적으로 심의하고, 개인정보보호위원회나 식약처 등 관계 부처가 참여하는 정책 피드백 체계를 구축할 필요성을 제안하기도 하였다.

다섯째, 신기술 융합기술에 대한 대응 역량이 충분히 축적되지 못하고 있다. 유전체와 정밀의료 분야에서는 비교적 안정적인 ELSI 연구 기반이 형성되었으나, 합성생물학, AI-바이오, 나노-바이오 융합과 같은 신기술 분야에서는 기존 유전체 ELSI 모델을 그대로 적용하기 어려운 상황이다. 기존의 지침·윤리심사·인식조사 중심 ELSI 틀을 반복 적용하는 것만으로는 기술 변화의 속도를 따라가기 어렵다는 점에서, 새로운 기술 특성에 맞는 문제 설정과 연구 설계가 요구된다. 이러한 진단은 합성생물학 ELSI가 기존 연구 관행의 연장선이 아니라, 목적과 역할을 명확히 재정의한 새로운 연구 설계를 필요로 함을 시사한다. 이에 따라 다음 장에서는 국내 합성생물학 ELSI 연구를 위한 구체적인 설계 원칙과 제도적 방향을 제안하고자 한다.

5. 국내 합성생물학 ELSI 연구 설계를 위한 제언

합성생물학 분야에서의 ELSI 연구는 연구 수행을 안정화하거나 사회적 수용성을 사후적으로 확보하는 기능에 머무르기보다, 의제가 어떻게 설정되고 누가 그 설정 과정에 참여

하는지를 공적으로 드러내는 장치로 재정의될 필요가 있다. 즉, ELSI 연구의 목적은 개별 기술의 위험을 점검하는 데 그치지 않고, 합성생물학 연구가 어떤 문제를 해결하려 하며, 어떤 가치와 목표를 전제로 발전하는지를 공동으로 설정하고 공개적으로 토론하는 과정을 조직하는 데 있다. 이러한 접근은 단기적 갈등 관리가 아니라, 장기적인 사회적 신뢰와 정책 안정성을 축적하기 위한 기반으로 이해되어야 한다.

이를 위해 ELSI 연구는 연구가 상당 부분 진행된 이후에 결합되는 사후적 장치가 아니라, 연구 목표 설정과 데이터·표준·플랫폼 설계 단계부터 구조적으로 결합되는 방식으로 설계되어야 한다. 합성생물학은 초기 단계에서 기술 궤도가 빠르게 고정되는 특성을 지니기 때문에, ELSI의 주요 역할은 이미 선택된 경로를 정당화하는 것이 아니라, 가능한 기술 경로와 대안적 경로를 비교하고, 각 경로가 수반하는 가치 충돌과 기회비용을 평가하는 데 있다. 이러한 접근은 흔히 ‘Embedded ELSI’ 또는 ‘Extended ELSI’로 논의되어 왔으며, 연구자와 정책결정자가 선택의 여지(혹은 대안의 존재)를 인식한 상태에서 기술개발을 진행할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

ELSI 연구의 내용 역시 안전과 윤리 심사에 국한되지 않고, 합성생물학을 둘러싼 거버넌스 지형 전반을 분석 대상으로 포함할 필요가 있다. 여기에는 데이터 접근과 공유 방식, 설계 도구와 플랫폼의 관리 구조, 산업 전략 및 국가 안보와의 결합 양상 등이 포함된다. 이러한 분석은 단순히 위험 목록을 확장하기 위한 것이 아니라, 어떤 결정이 가시화되거나 비가시화되는지, 누가 결정권과 책임을 갖는지, 그리고 어떤 선택이 사회적 검토를 거쳐 혹은 거치지 않은 채 진행되는지를 구조적으로 드러내기 위한 것이다.

이와 함께 ELSI 연구는 정책과의 연계를 전제로 설계되어야 한다. 기술영향평가(TA)의 제도적 경험은 연구 결과가 정책으로 환류되는 구조를 갖추고 있다는 점에서 중요한 참고 사례가 될 수 있다. 다만 합성생물학 ELSI에서는 전문가 합의가 정책 결정을 대체하지 않도록, 공개성과 책임성을 강화하는 방향으로 정책 연계 메커니즘을 설계할 필요가 있다. 이는 ELSI를 단순한 자문이나 절차적 정당성 부여 장치가 아니라, 정책 선택 과정에 실질적으로 개입하는 중간 매개자로 위치시키기 위한 조건이다.

마지막으로 이러한 ELSI 연구가 지속적으로 수행되기 위해서는 연구 기반에 대한 설계가 병행되어야 한다. 단발성 과제 중심의 연구를 넘어, ELSI 연구자 커뮤니티를 형성하고 장기적 연구지원 체계를 구축할 필요가 있다. 아울러 상호학습과 공개적 대화를 가능하게 하는 자료 생산과 플랫폼을 마련함으로써, ELSI 연구가 학술적 논의에 머무르지 않고 사회적 숙의와 정책 논의로 확장될 수 있는 조건을 마련해야 한다.

[참고문헌]

- Braun, Markus, and Ralf Müller. 2025. "Missed Opportunities for AI Governance: Lessons from ELS Programs in Genomics, Nanotechnology, and RRI." *AI & Society* 40: 1347–60. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-01986-0>
- Callahan, Daniel. 1996. "The Goals of Medicine: The Forgotten Issue in Health Care Reform." *Hastings Center Report* 26 (6): S1–S27
- ETC Group. 2007. *Extreme Genetic Engineering: An Introduction to Synthetic Biology*. Ottawa: ETC Group
- European Commission. 2005. *Synthetic Biology: Applying Engineering to Biology. Report of a NEST High-Level Expert Group, EUR 21796 EN*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities
- European Science Foundation (ESF), and European Molecular Biology Organization (EMBO). 2009. *Synthetic Biology: A European Perspective*. Science Policy Briefing No. 36. Strasbourg and Heidelberg
- Griessler, Erich, Ralf Braun, Matthias Wicher, and Merve Yorulmaz. 2023. "The Drama of Responsible Research and Innovation: The Ups and Downs of a Policy Concept." In *Putting Responsible Research and Innovation into Practice*, edited by Vincent Blok, Library of Ethics and Applied Philosophy 40. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-14710-4_2
- Hurlbut, J. Benjamin. 2015. "Limits of Responsibility: Genome Editing, Asilomar, and the Politics of Deliberation." *Hastings Center Report* 45 (5): 11–14
- Hurlbut, J. Benjamin, Sheila Jasanoff, Krishanu Saha, Abdul Ahmed, Kwame Anthony Appiah, Elizabeth Bartholet, Françoise Baylis, Gaymon Bennett, George Church, I. Glenn Cohen, George Daley, Kathi Finneran, William Hurlbut, Rudolf Jaenisch, Laurence Lwoff, Jonathan P. Kimes, Paul Mills, Joel Moses, Buhm Soon Park, Erik Parens, Rob Salzman, Anil Saxena, Helene Simmet, Tania Simoncelli, O. Carter Snead, Kaushik Sunder Rajan, Robert D. Truog, Paul Williams, and Christian Woopen. 2018. "Building Capacity for a Global Genome Editing Observatory: Conceptual Challenges." *Trends in Biotechnology* 36 (7): 639–41. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2018.04.009>
- Jasanoff, Sheila, and J. Benjamin Hurlbut. 2018. "A Global Observatory for Gene Editing." *Nature* 555 (7697): 435–37. <https://doi.org/10.1038/d41586-018-03270-w>
- Lei, Pei, Markus Schmidt, and Wei Wei. 2011. "New Life in the Laboratory: Can Synthetic Biology Bring Sustainable Development to China?" *Biochemist (London)* 33 (5): 14–18. <https://doi.org/10.1042/BIO03305014>
- Ma, Shiwen, and Guoyu Wang. 2020. "'Responsible Innovation' in Synthetic Biology."

- Bulletin of the Chinese Academy of Sciences 35 (6). <https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20200311001>
- Mikami, Kenta, Aoi Ema, Junko Minari, and Go Yoshizawa. 2021. “ELSI Is Our Next Battlefield.” *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal* 15 (1): 86–96. <https://doi.org/10.1080/18752160.2021.1881279>
- Myskja, Bjørn, Rune Nydal, and Anna M. Life. 2014. “We Have Never Been ELSI Researchers – There Is No Need for a Post-ELSI Shift.” *Science, Society and Policy* 10: 9. <https://doi.org/10.1186/s40504-014-0009-4>
- Rabinow, Paul, and Gaymon Bennett. 2009. “Synthetic Biology: Ethical Ramifications 2009.” *Systems and Synthetic Biology* 3 (1–4): 99–108
- Rabinow, Paul, and Gaymon Bennett. 2012. *Designing Human Practices: An Experiment with Synthetic Biology*. Chicago: University of Chicago Press
- Robinson, Douglas K. R., Andrea Simone, and Matteo Mazzonetto. 2021. “RRI Legacies: Co-Creation for Responsible, Equitable and Fair Innovation in Horizon Europe.” *Journal of Responsible Innovation* 8 (2): 209–16. <https://doi.org/10.1080/23299460.2020.1842633>
- .Shiwen, Ma, and Guoyu Wang. 2020. “‘Responsible Innovation’ in Synthetic Biology.” *Bulletin of the Chinese Academy of Sciences* 35 (6). <https://bulletinofcas.researchcommons.org/journal/vol35/iss6/11>
- .Smolka, Moritz, Timo Doezeema, and René von Schomberg. 2024. “Critique in, for, with, and of Responsible Innovation.” *Journal of Responsible Innovation* 11 (1). <https://doi.org/10.1080/23299460.2024.2373922>
- .Synenergine Consortium. 2017. *Engaging with Synthetic Biology: A Toolkit*. SYNENERGIE Project, Deliverable D2.4. <https://www.synenergine.eu>
- .Tang, Xianming, Lijuan Liao, Yi Lou, Zixin Deng, and Jiangtao Gao. 2024. “Ethics and Engagement: Steering China’s Synbio Future.” *Trends in Biotechnology* 42 (5): 513–16. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2023.10.013>

- 경희대학교 산학협력단. 2025. 나노기술의 ELSI(철학/윤리, 법·규제, 사회적 쟁점) 연구: 최종보고서. 연구책임자 박희제. 한국재료연구원 국가나노기술정책센터
- 김병수. 2025. “생명 관련 국가연구개발사업 ELSI 연구 프로그램의 정책적 실효성 제고 방안: 기술영향평가 제도와 비교를 중심으로.” 생명, 윤리와 정책 9 (1): 121-53. <https://doi.org/10.23183/konibp.2025.9.1.005>
- 김형건. 2016. 미래산업 분야 법제이슈에 관한 연구(I): 합성생물학 표준 개발 현황과 보호 법제 연구. 글로벌법제전략 연구 16-20-9. 한국법제연구원
- 박범순, 정명현. 2022. 새로운 생명공학기술의 등장에 따른 글로벌 생물안전성 규범 변화와 시사점 연구. 글로벌법제전략 연구 22-17-2. 한국법제연구원
- 박영일 외. 2022. 2022년 젠더혁신 관점에서의 기술영향평가(합성생물학). 한국과학기술젠더혁신센터(GISTeR)
- 김혜진. 2023. “젠더혁신 관점에서의 합성생물학 기술영향평가.” 젠더혁신 이슈브리프 제2023-03호. 한국과학기술젠더혁신센터(GISTeR)
- KISTEP. 2023. 2022년 기술영향평가 보고서: 합성생물학. 한국과학기술기획평가원
- 윤정로. 2001. “인간유전체 연구와 인문사회과학적 접근: ELSI 연구의 현황과 과제.” 과학기술학연구 1 (2): 423-38
- 윤정로. 2003. 인간유전체 연구의 ELSI 기반구축 및 확산 프로젝트. 과학기술부, 인간유전체기능연구사업단. 연구보고서(TRKO200300003388). 한국과학기술정보연구원(KISTI)
- 윤정로. 2006. 인간유전정보의 건전한 활용을 위한 ELSI 연구. 과학기술부, 인간유전체기능연구사업단. 연구보고서. 한국과학기술정보연구원(KISTI)
- 윤정로. 2010. 인간유전체 연구에 대한 사회적 신뢰 구축에 대한 연구. 교육과학기술부, 인간유전체기능연구사업단. 연구보고서(TRKO201000015272). 한국과학기술정보연구원(KISTI)
- 이일학, 양지현. 2022. “첨단과학연구의 윤리·법·사회적 함의(ELSI) 연구의 개념과 한국의 ELSI 연구 경험.” 한국의료윤리학회지 25 (2): 117-35. <https://doi.org/10.35301/ksme.2022.25.2.117>
- 오일찬. 2017. 합성생물 관리방안 마련을 위한 국내외 연구동향. 한국환경정책평가연구원



OECD에서의 ELSI 논의 고찰

이명화 정책제도분과 위원, 과학기술정책연구원 글로벌전략실장

1. 머리말

이 연구에서는 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)에서 윤리적, 법적, 사회적 함의(Ethical, Legal and Social Implications, ELSI)에 대한 논의들이 어떻게 발전해 왔는지를 고찰한다. OECD에서 ELSI는 책임있는 혁신(responsible innovation)이라는 개념과 함께 본격화되었으며, 2019년 신경기술에 대한 OECD 권고문(Recommendation of the Council on Responsible Innovation in Neurotechnology)(OECD, 2019) 이후, 다양한 신흥기술 분야에 활용될 수 있는 OECD의 ‘신흥기술에 대한 예측적 거버넌스 프레임워크(OECD Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies)’(OECD, 2024)가 2024년에 발표되면서 ELSI에 대한 논의가 확대되고 있다.

합성생물학의 경우, 2025년 3월에 발간된 보고서 Synthetic biology in focus: Policy issues and opportunities in engineering life를 통해 합성생물학이 가져올 다양한 변화들을 전망하였으며, 이 보고서는 현재 추진중인 합성생물학 권고문 개발을 위한 중요한 문헌으로 활용되고 있다.

본 연구에서는 OECD에서 ELSI 논의가 시작된 배경을 살펴보고, 2019년 신경기술 권고문과 현재 개발중인 합성생물학 권고문의 준비과정에서 ELSI 논의가 어떻게 이루어지고 있는지를 고찰한다. 또한 이 두 사례를 바탕으로 OECD의 ELSI 논의가 지니고 있는 특성과 국내 정책에의 시사점을 제시해 보려고 한다.

2. ELSI의 등장배경

ELSI는 원래 유전체 연구 등 생명과학 분야에서 “윤리·법률·사회적 함의”를 사전에 검토하고 대응하기 위해 도입되었다. 유전체 연구가 가져올 사회적 파급과 리스크를 사전에 파악하고 책임 있게 대응하기 위한 목적으로 시작된 과학과 윤리·법·사회적 시각에 대한 통합적 접근이라고 볼 수 있다. 단순히 과학기술의 안전성에 국한하지 않고, 기술의 사회적 수용성, 제도적 규제, 윤리적 쟁점, 사회적 형평성 등을 포괄한다. ELSI가 원래 유전체(genetics/genomics) 연구, 특히 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project, HGP)와 함께 시작된 만큼 HGP에서의 논의를 좀더 살펴보면 다음과 같다.

2.1. 인간게놈 프로젝트(HGP)

ELSI는 1990년 HGP 추진을 둘러싸고 유전정보가 의료, 보험, 고용 등 삶의 핵심 영역에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 제기되면서 본격화되었다고 볼 수 있다(Dolan et al, 2022). HGP 프로젝트가 준비되는 과정에서 학계와 시민사회에서는 유전정보에 따른 차별(보험 및 고용 과정에서의 차별), 프라이버시 침해, 우생학(eugenics) 재현에 대한 위험을 강조했다. 또한 유전 정보가 인류사회의 구성 방식 자체를 바꾸거나 출산 계획에 악용될 수 있다는 문제 제기가 있었다.

이러한 논쟁은 수십 년 전부터 시작된 인권 담론의 부상, 심리학의 본성과 양육(nature vs. nurture)에 대한 논쟁, 의학 연구윤리 및 인간대상연구 보호 체계 강화 같은 사회문화적 흐름과 연계되면서, 이 프로젝트의 추진 과정에서 윤리적·사회적 논의를 병행해야 한다는 압력으로 작용했다(Dolan et al, 2022)

뿐만 아니라, 미국 과학한림원(National Academy of Sciences)과 의회기술영향평가국(Congressional Office of Technology Assessment)은 HGP 검토 보고서에서 윤리적·사회적 이슈의 중요성을 제기했다(Dolan et al, 2022). 이로 인해 HGP 설계 시 ELSI가 사후적 감시가 아닌 사전적·동시적 연구로 포함되는 독창적 모델이 구축되었다.

HGP 초기 책임자였던 제임스 왓슨(James Watson)은 1988년 기자회견에서 프로젝트 예산의 일부를 ELSI 연구에 할당할 것을 공식 발표했다(Dolan et al, 2022). 미국에서는 1988년부터 HGP 예산이 책정되었고, 이후 HGP를 수행하는 기관인 국립인간게놈연구소(National Human Genome Research Institute, NHGRI) 및 U.S. 에너지부(Department of Energy, DOE)가 HGP와 병행하여 윤리·법률·사회적 함의를 연구할 프로그램을 만들기로 하면서 본격화되었다. 1990년과 1991년경에는 HGP 예산의 일정 비율(초기에는 약 3%, 이후엔 NHGRI 몫의 5%)이 ELSI 연구에 할당되었고, 이는 대형 생명과학 사업에서 “과학과 사회 및 윤리적 함의”를 동시에 고려하겠다는 제도적 기반이 마련되었음을 의미했다(Dolan et al, 2022).

당시 유전체 정보를 대규모로 해독하고 활용하는 혁신이 진행 중이었고, 이로 인해 개인의 유전정보에 대한 프라이버시, 차별 가능성, 보험 및 고용에서의 유전정보 사용, 사회적 낙인, 유전검사의 상업화, 형평성 등 다양한 윤리사회적 쟁점이 제기되었다. 이러한 맥락에서, 단순한 생물학 연구로 끝나는 것이 아니라, 그 파급효과를 사회 전반과 정책 수준에서 미리 고민하고 관리해야 한다는 인식이 ELSI의 태동으로 이어진 것이다.

2.2 ELSI 논의의 확산

ELSI라는 개념은 1980년대 말부터 등장하였지만, OECD에서의 ELSI는 2000년대 초반 유럽연합(European Union, EU)에서 사용된 책임있는 연구혁신(Responsible Research and Innovation, RRI) 개념을 통해 확산된 만큼, 우선 EU 차원에서의 논의를 살펴보려고 한다.

EU 차원에서 RRI는 2000년대 초반부터 과학과 사회 간의 간극을 줄이려는 정책적 시도로부터 출발했다. 예를 들어, 2001년에는 “과학과 사회 행동계획(Science and Society Action Plan)”이 시작되었고, 이후 2007년 제7차 프레임워크 프로그램(FP7)에서는 “사회에서의 과학(Science in Society, SiS)”으로 명칭이 바뀌었다^[1].

2010년 이후 SiS는 책임 있는 연구혁신(RRI) 프레임워크를 개발하는 데 중점을 두었다. 유럽에서는 당시 당면한 사회적 문제들을 해결하는데 기술개발이 기여할 수 있다고 본 만큼, 여기서 RRI란 사회 구성원들이 연구 및 혁신 과정 전반에 걸쳐 협력하여 유럽 사회의 가치, 요구, 그리고 기대에 더욱 부합하도록 혁신을 추진하는 것을 의미하였다. RRI는 사회의 요구에 기반한 연구 및 혁신 정책을 수립하고 포용적인 참여적 접근 방식을 통해 모든 사회 구성원을 참여시키는 프레임워크로 6가지 핵심 요소(시민 참여, 성평등, 과학 교육, 오픈 액세스, 윤리, 거버넌스)로 구성되었다.

Box1. 유럽연합의 책임있는 연구 혁신의 6대 요소

1. **(시민 참여)** 모든 사회 주체의 참여와 RRI 프로세스에 대한 공동 참여
2. **(성평등)** 연구 및 혁신 맥락에서 젠더의 형평성을 고려해야 할 필요성 강조
3. **(과학 교육)** 과학에 대한 인식 제고 및 교육 과정 내 RRI 포함을 통해 변화를 만들어내는 과학 교육
4. **(오픈 액세스)** 혁신을 촉진하고 과학적 결과의 활용을 확대하는 수단으로서의 오픈 액세스
5. **(윤리)** 연구 및 혁신 결과의 사회적 관련성과 수용성을 높이기 위한 윤리
6. **(거버넌스)** 앞서 언급한 다섯 가지 요소를 통합하는 프레임워크 개발을 목표로 하는 거버넌스

자료 : European Commission(2012)

[1] https://cordis.europa.eu/programme/id/FP7-SIS?utm_source=chatgpt.com (검색일: 2015년 12월 8일)

SiS의 경험을 바탕으로 RRI라는 개념이 활발하게 논의되면서, 2014년부터는 유럽연합의 8차 연구혁신프로그램(Framework Programme)인 호라이즌 2020(Horizon 2020, H2020)(2014-2020) 프로그램에서 RRI가 주요 우선순위로 채택되었다. EU에서는 ELSI가 RRI를 통해 실현되었으며, EU의 연구혁신 프로그램을 통해 구체적인 방안들이 제안되었다. 예를 들면, 2014년부터 호라이즌2020을 통해 RRI를 실현할 도구(tool)와 툴킷을 개발하는 프로젝트들이 추진되었다.^[2]

2.3 OECD에서의 ELSI 논의

OECD에서도 ELSI는 책임있는 혁신(Responsible Innovation)이라는 개념으로 논의가 발전하였다. 특히 기술 개발의 초기 설계 단계부터 윤리·사회적 가치를 내재화하고, 시민 사회 및 다양한 이해당사자들의 숙의·참여(deliberation/engagement)를 강조하였다.

구체적으로 보면, 2017년부터 OECD에서 신경기술에 대한 책임있는 혁신 프로젝트가 시작되었고, 이후 신경기술 권고문 개발로 이어졌다. 그리고 보다 최근에는 ‘신흥기술의 예측적 거버넌스 프레임워크(Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies)’를 통해 ELSI논의가 보다 확대되고 있다.

신흥기술의 예측적 거버넌스란 신흥 기술이 사회에 미치는 다양한 영향들을 예측하고 부정적인 영향을 최소화하기 위해 글로벌 질서를 마련해야 한다는 관점에서 2024년 OECD에서 개최된 과학기술장관회의에서 발표된 개념이다. 프레임워크에서는 사회적 이익을 위해 신흥 기술을 활용하고, 미래 새로운 기술 환경에서 기술을 효과적으로 관리할 수 있는 방안을 준비하는 있는 장기적인 거버넌스 역량을 구축하는 것을 목표로 한다. 최근 OECD에서는 합성생물학에 관련된 권고문을 개발하는 중인데, 이 권고문의 기저에는 신흥기술의 예측적 거버넌스가 내포되어 있다.

OECD의 신경기술 권고문과 현재 개발중인 합성생물학 권고문은 다음 섹션에서 좀더 구체적으로 다루기로 하고, 최근 논의되고 있는 신흥기술의 예측적 거버넌스를 좀더 살펴보면 다음과 같이 5개의 요소로 되어 있다(OECD, 2024).

첫째, 가치 기반(Guiding Values)에서는 기술 개발이 기본적 가치(공유된 윤리적, 정치적, 경제적, 문화적 측면을 포괄하는 가치)와 기술 측면의 가치(과학기술 분야에 특화된 가치) 모두를 기반으로 해야 한다고 제안한다(OECD, 2024). 가령, 인권, 민주주의, 지속가능성, 형평성, 포용성, 안전성 등이 기본적 가치에 속한다면, 기술 측면의 가치라면 책임

[2] https://cordis.europa.eu/project/id/612393/de?utm_source=chatgpt.com (검색일: 2025년 12월 7일)

성, 공공선을 위한 혁신, 투명성, 신뢰 등을 의미한다. 이 요소를 위해서는 공유된 가치를 식별하고, 심의 프로세스를 활성화하며, 혁신 프로세스 전반에 걸쳐 가치를 내재화할 필요가 있다고 제안한다.

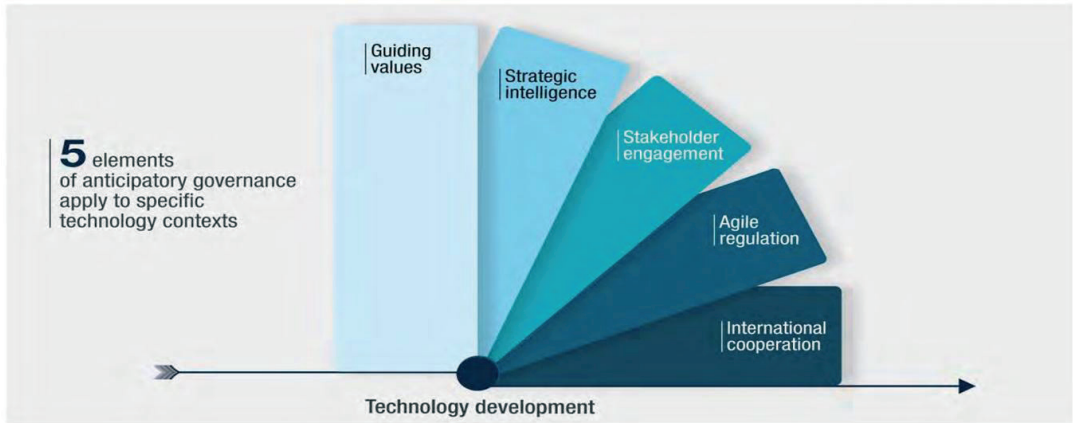
둘째, 전략적 인텔리전스(strategic intelligence)에서는 신기술의 예측 불가능한 특성을 인식하고, 정책이 기술의 잠재적 방향, 경제적 이해관계, 그리고 사회적 함의에 대한 포괄적 분석을 포함하는 전략적 정보 공유를 촉진해야 한다는 점을 강조한다(OECD, 2024). 미래를 예측하기 위해서는 호라이즌 스캐닝(horizon scanning), 사전 진단(preliminary diagnosis), 확장된 평가(extended appraisal)와 같은 단계별 접근이 필요하다고 제안한다. 호라이즌 스캐닝(Horizon Scanning)은 아직 부차적인 이슈이지만 중장기적으로 큰 영향을 줄 수 있는 약한 신호들(weak signals)을 체계적으로 탐지하고 해석하는 활동으로, 호라이즌 스캐닝 결과로 도출된 신호들에 대해 사전 진단을 통해 정식 평가가 필요한 중요한 신호들을 선별하고, 본격적인 영향평가를 실시해야 한다는 것이다.

셋째, 이해관계자 참여(stakeholder engagement)는 정책 전주기에 걸쳐 다양한 이해관계자의 참여를 강조한다. 사회적 참여의 성공 요인으로 초기 단계에서부터의 참여 및 반복적인 참여 유도, 효과적인 커뮤니케이션, 전문성에 대한 폭넓은 정의, 다양한 의견수렴, 투명한 프로세스, 실질적인 영향력 입증 등을 제안하고 있다.

넷째, 민첩한 규제(Agile regulation)에서는 규제가 목적에 부합하도록 규제 관리 도구를 조정하고, 변화하는 요구에 맞게 규제 집행 전략을 변경할 것을 제안한다. 규제에는 구속력이 있는 방식(예, 법령 등)과 구속력이 없는 방식(예, 권고문)이 있는데, 규제 대상의 특성과 변화 속도 등을 고려하여 전략과 방식을 선택할 필요가 있다고 제안한다. 가령 OECD에서 발표되는 권고문의 경우 법적 구속력은 없지만, 회원국에게 권고문에 대한 톨킷이나 모범 사례 제공 등으로 권고문 이행을 촉진한다.

마지막으로 국제협력(International cooperation)에서는 과학기술 분야의 국제 협력이 공통의 윤리적 관행, 규범 및 바람직한 기술 거버넌스에 대한 이해와 함께 이루어질 수 있다고 강조하고, 공유 가치에 기반한 국제 원칙, 기술 표준 및 가이드라인 개발을 제안한다.

[그림 1] 신기술 거버넌스의 5가지 요소



자료: OECD(2024)

<표 1> 신기술 거버넌스의 5대 요소와 관련 활동들

5대 요소	관련 활동
1. 가치 기반	공유 가치 식별, 심의 프로세스 활성화, 혁신 프로세스 전반의 가치 내재화
2. 전략적 인텔리전스	전략적 인텔리전스 및 기술 평가를 위한 도구, 포용적인 기술 평가 생태계 구축
3. 이해관계자 참여	참여 중요 분야 구분, 업스트림식 사회적 참여를 위한 도구, 사회적 참여의 성공 요인
4. 민첩한 규제	규제의 민첩성 향상, 구속력 없는 접근 방식, 법적 구속력이 있는 접근 방식, 실험과 학습, 민간 부문의 책임 있는 혁신에 대한 인센티브
5. 국제 협력	포용적인 포럼에서의 미래지향적 대화, 공통 분석 및 증거 사용, 과학 및 기술 개발 협력 강화, 공유 가치에 기반한 국제 원칙, 기술 표준 및 가이드라인 개발

자료: OECD(2024)

3. 2019년 OECD 신경기술 권고문 사례

2019년 발표된 OECD 신경기술 권고문은 OECD 내에서 ELSI에 관한 논의를 엿볼 수 있는 대표적인 사례이다. 권고문이 2019년에 채택되기 전에, OECD의 바이오 관련 작업반인 바이오나노융합작업반(Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies, BNCT))에서는 2017년부터 ‘건강 기술의 열린, 책임있는 혁신(Open and responsible innovation for health technologies)’를 시작으로 2019년 ‘신경기술 및 사회에서의 책임있는 혁신(Responsible Innovation in Neurotechnology and Society)’라는 프로젝트를 수행하였다.

여러 기술들 중에서 신경기술이 특별히 선정된 이유는 신경기술(neurotechnology) 분야에서의 혁신이 의료 및 웰빙 측면에서 가지는 잠재력은 크지만, 동시에 뇌와 인지, 정체성(identity), 프라이버시, 사회적 불평등 등 윤리적·법적·사회적 문제(이하 ELSI)가 매우

복합적이라는 인식 때문이었던 것으로 보인다.

권고문을 개발하기 위한 배경문서였던 보고서인 ‘신경기술 기업에서의 책임있는 혁신(Responsible innovation in neurotechnology enterprises)(OECD, 2019a)’에는 신경기술에 대한 윤리적, 법적, 사회적 도전과제들이 잘 정리되어 있다. 가령, 뇌 데이터 프라이버시와 개인정보 이슈, 인간 증강(human enhancement)와 정체성(self-identity), 자기결정권 등에 대한 이슈, 불평등과 접근성 이슈, 상업화와 과장된 마케팅의 위험성 등을 제기하고 있다.

이러한 복합적인 이슈를 다루기 위해 OECD는 아래와 같은 여러 차례의 워크숍을 거쳤으며, 그 결과 9개 원칙으로 구성된 권고문을 완성하게 되었다(OECD, 2019b). 권고문에는 첫 번째 원칙으로 책임있는 혁신이 포함되었으며, 안전성 평가, 포용성 확대, 연구협력, 사회적 숙의, 관리와 자문역량 강화, 뇌데이터 관리, 신뢰 확대, 잘못된 활용에 대한 예측 및 관리가 포함되었다.

Box2. OECD 신경기술 권고문 논의를 위해 추진된 워크숍

1. 2016년 워싱턴 워크숍 ‘신경기술과 사회: 뇌과학에서 책임있는 혁신 강화(Neurotechnology and Society: Strengthening Responsible Innovation in Brain Science)’(미국 과학한림원, 워싱턴 DC)
2. 2017년 전문가 협의회 ‘신경기술과 사회(Neurotechnology and Society)’(미국 과학한림원, 워싱턴 DC)
3. 2018년 9월 상하이 워크숍 ‘신경기술 고려하기: 건강과 웰빙을 위한 책임있는 혁신(Minding Neurotechnology: Delivering Responsible Innovation for Health and Well-being)’(중국 상하이)
4. 2019년 5월 파리 BNCT 워크숍 ‘신경기술에서의 책임있는 혁신: 신흥기술로부터의 교훈(Responsible Innovation in Neurotechnology: lessons from across emerging technologies)’(프랑스 파리)

자료: 이명화(2020: p.21)

Box3. OECD 신경기술 권고문의 9개 원칙

1. 책임 있는 혁신 추진
2. 안전성 평가 우선시
3. 포용성 증진
4. 과학적 협업 촉진
5. 사회적 속의 활성화
6. 감독 및 자문기관의 역량 활성화
7. 개인 뇌 데이터 및 기타 정보 보호
8. 공공 및 민간 부문의 감독 및 신뢰 문화 증진
9. 의도하지 않은 잠재적인 사용 또는 오용의 예측 및 모니터링

자료 : OECD(2019b)

OECD는 2019년 권고문 발표 이후, 권고문의 이행을 독려하기 위해서 툴킷에 대한 논의도 지속해 왔으며, 그 결과 2025년에 정부와 산업계가 실제 현장에서 권고문을 이행할 수 있도록 지원하는 OECD 신경기술 툴킷(OECD Neurotechnology Toolkit)도 발표하였다. 특징적인 부분은 신경기술 툴킷이 신기술의 예측적 거버넌스 프레임워크가 발표된 이후에 개발된 만큼, 툴킷의 목차가 프레임워크의 5대 요소로 이루어져 있다는 것이다. ELSI논의가 책임있는 혁신을 거쳐, 신기술의 예측적 거버넌스 논의로 전환되고 있음을 보여준다(OECD, 2025a).

4. 현재 개발중인 합성생물학 권고문 사례

OECD는 2019년 신경기술 권고문에 이어 최근에는 합성생물학과 관련된 권고문을 개발하고 있는 중이다^[3]. 합성생물학은 과학, 기술, 공학을 결합하여 유전 물질, 생명체 및 기타 생물학적 시스템의 이해, 설계, 재설계, 제조 및/또는 변형을 촉진하고 가속화한다. 합성생물학을 통해 유전 질환, 암 또는 감염성 질환을 치료하는 연구가 발전하고, 식량 부족을 해결하고, 기후변화에 대한 획기적인 대응이 가능해질 것으로 예상되는 반면, 안전성과

[3] 합성생물학에 관한 권고문을 개발중이긴 하지만, 합성생물학에 대한 영문 명칭에 대한 논쟁이 지속됨에 따라 권고문 제목에는 합성생물학(synthetic biology or engineering biology) 대신 신흥바이오(emerging biotechnology)가 사용되는 방향으로 논의중이다.

안보 관련 이슈들은 합성생물학의 발전에 대한 글로벌 차원의 거버넌스 필요성을 제기하였다.

이러한 정책적 관심으로 OECD는 합성생물학에 관련된 권고문 개발을 추진하게 되었는데, 이번 권고문은 신경기술 권고문 개발 때와는 차이가 있다. 우선, 앞서 설명한 OECD 이 신흥기술 예측적 거버넌스 프레임워크(Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies)를 기반으로 권고문 개발이 시작되었다는 것이다. 신경기술 권고문이 개발되었던 2019년과는 달리, 신흥기술에 대한 예측적 거버넌스 프레임워크가 2024년에 발표된 만큼 이 프레임워크를 기반으로 합성생물학 권고문에 대한 논의가 시작되었다.

둘째, 합성생물학 권고문을 위한 배경문서 보고서 ‘합성생물학에 주목하다: 엔지니어링 생활 속에서의 정책적 이슈와 기회들(Synthetic biology in focus: Policy issues and opportunities in engineering life)(OECD, 2025b)를 살펴보면, ELSI를 명시적으로 기술했던 신경기술 보고서와는 달리, 주요 정책적-거버넌스적 차원에서 이슈들이 정리되어 있다는 점에서 차이가 있다. ELSI라는 개념이 전면에 나서기 보다는 OECD 회원국들이 가장 관심을 갖고 있는 실천적인 측면이 보다 강조된 결과라고 볼 수 있다.

이 보고서에서는 생명공학이 제공하는 잠재적 혜택 - 의약, 식량·농업, 기후 및 지속가능성, 바이오 기반 산업 등 - 과 동시에, 바이오안전(biosafety), 형평성(equity of access), 생물안보(biosecurity), 예측적 거버넌스(anticipatory governance), 책임 있는 혁신(responsible innovation)의 필요성을 강조하고 있다. 또한 국제 협력과 조화된 규제 체계 구축, 리스크 평가 체계 정비, 사회 참여 및 투명한 커뮤니케이션 제도 마련, 그리고 윤리·사회적 쟁점을 설계 초기부터 반영(‘ethics-by-design’)할 것을 제안하고 있다. 즉 신흥기술의 ELSI 측면을 체계적으로 정리하는데 그치지 않고 실제 정책적으로 어떤 노력이 필요한지에 대한 구체적이고 실용적인 논의들에 초점을 맞추고 있다.

4.1. 최근 워크숍의 주요 결과

합성생물학 권고문을 개발하는 과정에서 어떤 논의가 이루어지고 있는지는 합성생물학 권고문 개발을 위해 개최되었던 워크숍 결과를 통해 어느 정도 짐작해 볼 수 있다. 합성생물학 권고문은 내년을 목표로 개발되고 있기 때문에 여전히 수정될 가능성이 많지만, 권고문에서 다뤄질 주요 이슈들은 다음과 같이 6가지(책임있는 혁신, 생물안전, 생물안보, 사회적 참여, 선제적 거버넌스, 학제 간·부문 간·국가 간 협력)로 볼 수 있다. 이 영역들은 2025년 2월 후버(Hoover)연구소와의 워크숍과 2025년 9월 한국에서 열린 OECD-한국

합성생물학 워크숍에서 구체적으로 논의되었다. 합성생물학 관련 6대 이슈들에 대한 주요 논의내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 책임있는 혁신에서는 세부적으로 대규모 사회적 도전과제와 가치를 혁신과 연계하는 것, 합성생물학을 보다 민주적으로 개발하는 것, 책임있는 혁신 성과를 평가할 수 있는 방법론을 개발하는 것 등이 논의되었다. 대안으로 기술개발의 기획 및 설계 단계에서부터 윤리적 이슈들을 고려하고, 책임있는 혁신을 위한 다양한 이해관계자들의 역량을 강화하는 것, 책임 있는 혁신을 위한 지표를 개발하는 것 등이 워크숍에서 제안되었다.

둘째, 생물안전에서는 도전과제로 규제의 분절화, 과도한 규제, 위험평가에의 어려움, 접근성 확대, AI와의 접목 방안 등이 논의되었고, 대안으로는 OECD 내 전용 플랫폼을 통해서 각국의 규제 정보를 수집하고 모범 사례를 공유하거나, 국가 표준실험실(National Reference Laboratories) 구축, 타 국제기구들과의 협력을 통한 규제 과학 발전, 위험과 편익에 대한 평가 방법론 개발 등이 논의되었다.

셋째, 생물안전 측면에서는 우선순위 설정과 책임 배분에 대한 정의의 어려움, 바이오 안전에 대한 위험을 예측하고 대응하는 방안과 대중의 신뢰를 확보하는 것에 대한 논의가 이루어졌다. 대안으로는 생물안전성을 위한 모범사례와 정보 공유 플랫폼 구축, 보다 조화된 규제 프레임워크 마련의 필요성, 유연한 정책 개발을 위한 메커니즘 개발, 예측적 거버넌스와 연계하여 효과적인 기술 스캐닝 및 정보 공유의 필요성, 대중의 신뢰 확보를 위한 노력, 생물테러에 대한 재정의 등이 제안되었다.

넷째, 사회적 참여와 역량 개발 측면에서는 지식의 복잡성과 접근성, 소통 및 참여 메커니즘의 격차, 이익의 인식과 분배에 대한 이슈들이 논의되었다. 지식에 대한 이해 제고를 위해서, 바이오리터러시를 위한 교육 확대, 글로벌 기술격차를 줄이기 위한 국제사회의 노력, 시민참여를 위한 기술영향평가 실시, 리빙랩을 통한 공공의 접근성 확대, 표준화된 글로벌 교육과정 개발 등이 제안되었다.

다섯째, 예측적 거버넌스에서는 전략적 인텔리전스를 현실에 적용하고, 미래지향적인 방식에 전문성을 강화하는 것에 대한 논의가 이루어졌다. 대안으로 수석 과학자 사무실에 전략적 인텔리전스 기능과 이를 지원하는 거버넌스를 마련하거나, 연구관리기관, 생명공학 산업 협회, 학계 등 다양한 구성원으로 이루어진 공식 자문위원회 및 패널을 구성하는 것, 미래지향적 평가와 증거 생산을 위한 공동 설계(co-design) 프로세스를 개발, 참여형 기술 영향평가(Participatory Technology Assessment, PTA) 촉진 등이 논의되었다.

마지막으로, 학제 간 연구, 부문 간 협력, 국제협력 측면에서는 지정학적 긴장과 부문 간 협력, 학제 간 협력 이슈들이 논의되었다. 이를 위해 국가 간 협력을 위한 프레임워크 수립, 규제기관들 사이의 네트워크 구축, 협력을 강화하는 별도의 연구 프로그램 마련 등이 논의되었다.

5. 시사점

이 글에서는 ELSI 연구가 어떻게 태동되었고, EU를 거쳐 OECD에서 어떻게 활용되었으며, 어떤 논의로 발전해 왔는지 살펴보았다. 신경기술 권고문과 합성생물학 사례를 통해, OECD에서의 ELSI 연구는 세 가지 특징으로 정리될 수 있다. 첫째, 담론으로서의 ELSI를 넘어 실천적 도구로서의 정책적 활용(예, 권고문, 프레임워크, 툴킷)을 강조하는 측면, 둘째, ELSI 논의가 최근에는 책임있는 혁신에서 예측적 거버넌스에 대한 논의로 확대되고 있으며, 마지막으로 기술영향평가, 호라이즌 스캐닝과 같은 ELSI 관련 방법론에 대해 다양한 연구가 이루어지고 있다는 점이다. 이처럼 OECD에서의 ELSI 논의는 신기술에 대한 다양한 파급효과들을 연구하는데 그치지 않고 정부나 관련 기관이 무엇을 어떻게 해야 하는지에 더 초점을 맞추고 있다는 점에서 특징적이다.

그렇다면, OECD에서의 ELSI논의는 한국에 어떤 시사점을 줄 수 있을까? 한국에서도 최근 합성생물학에 대한 정부지원이 크게 확대되고, 기술이 빠르게 발전하면서 올바른 방향으로 기술이 발전할 수 있도록 ELSI 접근이 필요하다는 데 상당한 공감대가 형성되어 있는 듯하다.

한국에서 ELSI는 기술영향평가와 같은 제도적인 틀을 통해서 일부 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 과학기술기본법 14조에 따라 2003년부터 기술영향평가가 본격적으로 시작하였으며, 생명공학육성법 제10조와 최근 제정된 합성생물학 육성법 11조에서도 기술영향평가를 명시하고 있다. 이러한 법적 토대를 바탕으로 2022년에는 합성생물학을 주제로 한 기술영향평가가도 수행되었다.

하지만, 한국에서의 ELSI 연구가 아직 활발한 상태라고 판단하긴 이르고, 특히 OECD에서 접근하는 것처럼 책임있는 혁신이나 신기술의 예측적 거버넌스를 실현하는 데까지 발전하였다고 보긴 어렵다고 생각된다. 일부 국가연구개발사업 중에는 세부 과제로 ELSI 연구를 수행하는 경우들이 있었지만, 여전히 대부분의 사업들은 기술개발 자체와 기술개발로 인한 경제사회적 효과에만 초점을 두는 경우가 많기 때문이다.

또한 OECD에서 제기하는 것처럼 신기술의 예측적 거버넌스가 이루어지기 위해서는

불확실한 미래를 대비하기 위한 다양한 기관들의 정보를 광범위하게 수집하고 종합적인 분석 역량이 필요한데 이러한 통합적인 접근은 아직 부족해 보인다. 이러한 측면은 OECD에서 강조하고 있는 전략적 인텔리전스 개념과 연계되는데 이러한 전략적 인텔리전스가 제대로 작동하기 위해서는 다양한 정보들이 통합적으로 활용될 수 있도록 관련 기관들로 이루어진 전략적 정보의 생태계를 형성하는 것이 매우 중요하다.

이러한 관점에서 한국의 ELSI 연구가 발전하기 위한 몇 가지 제안을 다음과 같이 제시하고자 한다. 첫째, 신기술이 지닌 잠재적 효과를 다양하게 분석해 보는 ELSI 연구가 적어도 대형 국가연구개발사업에서는 의무적으로 수행될 수 있도록 제도화될 필요가 있다. 이미 세부 과제에서 ELSI연구가 수행되는 경우가 있긴 하지만, ELSI 연구를 의무화하고 ELSI연구의 결과가 타 사업들에 피드백이 될 수 있도록 제도적 설계가 필요하다.

둘째, ELSI 연구를 위한 공동의 프레임워크 혹은 방법론 개발이 필요하다. ELSI 연구는 윤리적, 법적, 사회적 함의들을 다양하게 접근해야 하는데, 경제적 효과 분석에만 치우칠 수 있어서 ELSI를 위한 툴킷과 같은 구체적인 가이드를 개발할 필요가 있다. 이미 호라이즌2020에서 툴킷 개발이 이루어졌고, OECD에서도 신기술의 예측적 거버넌스 측면에서 개발되고 있는 툴킷을 참고하여 한국의 정책적 환경에 맞는 방법론을 마련할 것을 제안한다.

셋째, ELSI 연구도 특정 기관이나 연구그룹에서 일회성으로 수행하고 그치는 것이 아니라 새로운 방법론과 함께 주기적으로 업데이트할 필요가 있다. OECD에서 강조하는 전략적 인텔리전스의 생태계 구축 측면에서 우리도 관련 기관이나 연구자들이 서로 정보나 연구결과를 공유하는 시스템이 필요하다.

[참고문헌]

- Dolan, D. et al(2022), Three decades of ethical, legal, and social implications research: Looking back to chart a path forward, Cell Genomics, Vol.2 Issue 7. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666979X22000878?utm_source=chatgpt.com, 검색일 : 2025.12.5.)
- EC(2012), Responsible Research and Innovation: Europe's ability to respond to societal challenges
- OECD(2019), Responsible innovation in neurotechnology enterprises
- OECD(2019b), Recommendation of the Council on Responsible Innovation in Neurotechnology
- OECD(2024), Framework for Anticipatory Governance of Emerging Technologies: Highlights, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, April 2024 No. 165
- OECD(2025a), Neurotechnology Toolkit
- OECD(2025b), Synthetic biology in focus: Policy issues and opportunities in engineering life
- 이명화(2020), OECD 신경기술 권고문의 이슈와 시사점, Global Legal Issues 20-17-④



합성생물학·바이오파운드리 국민 인식 및 사회적 수용성 연구 방안

황용석 건국대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수

I. 서론: 연구의 배경과 필요성

합성생물학(Synthetic Biology)은 생명과학, 공학, 정보기술이 융합된 첨단 기술 분야로서, DNA 합성 및 조립, 유전자 회로 설계, 대사경로 재설계 등을 통해 새로운 생물학적 시스템을 구축하거나 기존 생물체를 재설계하는 학문이다. 바이오파운드리(Biofoundry)는 이러한 합성생물학 연구의 자동화된 플랫폼으로서, 설계-제작-테스트-학습(Design-Build-Test-Learn, DBTL) 사이클을 가속화하여 바이오제조 역량을 혁신적으로 향상시킬 수 있는 핵심 인프라이다. McKinsey Global Institute는 합성생물학 기반 바이오경제의 직접적 경제 영향이 2030년까지 연간 최대 1.8조 달러에 이를 것으로 전망하였으며, 이는 의료, 농업, 식품, 에너지, 소재 등 다양한 산업 분야에서의 혁신적 응용 가능성을 시사한다.

합성생물학은 생체 시스템을 설계하고 조작하여 유용한 목적을 달성하는 것을 목표로 하며, 이는 생명공학, 분자생물학, 생물물리학, 생화학, 생물정보학뿐만 아니라 공학, 수학, 컴퓨터 과학, 전기공학 등 다양한 학문 분야의 지식을 활용한다(Kurto lu et al., 2024). 이러한 학제 간 접근 방식은 기존 유기체의 변형에서부터 비생물학적 구성 요소로부터 새로운 생명체를 창조하는 것에 이르기까지 합성생물학의 광범위한 응용 범위를 가능하게 한다(Kurto lu et al., 2024). 이러한 융합적 특성 때문에 합성생물학은 생명체를 재사용, 재활용, 재구성하여 사회의 주요 난제를 해결하는 데 기여하며, 이는 농업, 지속 가능한 바이오 제조, 의학 등 다양한 분야에서 새로운 생물학적 시스템을 창출하는데 활용된다.

이러한 배경에서 합성생물학은 과학적, 기술적 복잡성이 증가하고 대중의 관심이 높아짐에 따라 안전성, 보안 및 윤리적 고려 사항을 포함하는 거버넌스 프레임워크의 필요성을 더욱 부각시키고 있다(Trump et al., 2023). 특히, 합성생물학은 인간 건강 및 환경에 잠재적 위험을 초래할 수 있으므로, 이러한 위험과 부정적인 결과에 대한 투명한 정보 공개와 함께 전문가 윤리 확립이 필수적이다(Kurto lu et al., 2024).

기술적 우수성이 곧 사회적 수용으로 이어지지 않는다는 점은 과학기술 역사에서 반복적으로 확인되어 왔다. 유전자변형생물체(GMO) 논쟁은 이에 대한 대표적 사례로서, 과학적 안전성 평가와 사회적 수용성 사이의 괴리가 어떻게 기술 확산을 저해하고 사회적 갈등을 유발할 수 있는지를 명확히 보여준다. GMO 논쟁에서 ‘프랑켄푸드’

(Frankenfood)’라는 부정적 프레임이 선점되고 고착화되면서, 이후의 과학적 커뮤니케이션 노력이 효과를 발휘하기 어려운 구조가 형성되었다. Slovic(1993)이 제시한 ‘신뢰 비대칭성(Trust Asymmetry)’ 원리 - 신뢰는 구축하기 어렵고 파괴는 순간적이라는 명제 - 는 이러한 현상을 이론적으로 설명한다.

합성생물학은 현재 결정적 ‘초기 단계’에 위치해 있다. Collingridge(1980)가 제시한 ‘기술 통제의 딜레마(The Collingridge Dilemma)’에 따르면, 기술 발전 초기에는 통제가 용이하지만 영향을 예측하기 어렵고, 기술이 성숙하여 영향이 명확해지면 이미 사회에 고착되어 통제가 거의 불가능하다. 따라서 합성생물학에 대한 선제적 수용성 연구와 책임있는 혁신(Responsible Research and Innovation, RRI)을 통해 사회적 합의를 설계할 ‘골든타임’이 지금이며, 이 시기를 놓치면 GMO와 같은 사회적 비용과 갈등이 발생할 가능성이 높다.

따라서 이 연구에서는 신기술 수용성 및 확산 연구 동향 분석을 통해 합성생물학 기술의 사회적 수용성을 증진시키기 위한 구체적인 조사 설계 방안을 모색할 필요가 있다. 이 연구는 신기술에 대한 수용성 연구와 확산 연구 동향을 분석하여 합성생물학의 대중적 수용성을 높이기 위한 조사 설계를 제안하고자 한다. 이러한 분석은 합성생물학이 제시하는 다양한 사회적, 윤리적 함의를 이해하고, 대중과의 효과적인 소통 전략을 수립하는 데 필요한 기반을 제공할 것이다(Wang et al., 2023). 나아가, 이는 합성생물학이 헬스케어, 농업, 환경 보호 등 다양한 산업 분야에서 혁신적인 해결책을 제시하며 잠재력을 발휘할 수 있도록 사회적 기반을 다지는 데 기여할 것이다.

2. 합성생물학 수용의 주요 쟁점

합성생물학의 사회적 수용성은 다차원적 쟁점들과 연관되어 있다. 기존 연구에서 쟁점된 주요 쟁점은 다음과 같다.

2.1 생물안전(Biosafety) 쟁점

합성생물체의 의도하지 않은 환경 방출, 생태계 교란 가능성, 예측 불가능한 상호작용 등이 핵심 우려 사항이다. 유전자 드라이브(Gene Drive) 기술처럼 생태계 전체에 영향을 미칠 수 있는 응용은 특히 높은 우려를 유발한다. 카르타헤나 의정서로 대표되는 기존 LMO 규제체계가 합성생물학의 새로운 특성을 적절히 다룰 수 있는지에 대한 의문도 제기된다.

이같은 불확실성은 합성생물학 기술에 대한 공공의 우려를 증폭시키고, 안전한 활용을 위한 엄격한 규제 및 감독의 필요성과 합성생물학의 특정 응용 분야는 일부 이해관계자에게 이익을 주지만 다른 이해관계자에게는 해를 끼칠 수 있어 사회적 갈등을 유발할 가능성이 있으며, 이는 대중의 수용성 저해 요인이 될 수 있다. 따라서 생물안전 관점에서 공중의 신뢰를 확보하기 위한 투명한 정보 공개와 위험 소통 전략 마련이 필수적이다 (Schmidt et al., 2009, p. 3).

2.2 생물보안(Biosecurity) 쟁점

이중용도 연구 우려(Dual-Use Research of Concern, DURC)는 합성생물학의 가장 민감한 쟁점 중 하나이다. DNA 합성 기술의 발전과 비용 감소로 인해 병원체 합성이 기술적으로 용이해지면서, 생물테러 및 생물무기 개발 가능성에 대한 우려가 증가하고 있다. DIY 바이오(DIY Bio) 커뮤니티의 성장과 기술의 탈숙련화(de-skilling)도 보안 리스크를 증가시킬 수 있다. 뮌헨안보회의(Munich Security Conference)를 포함한 국제 포럼에서 바이오보안이 주요 의제로 다루어지고 있다.

이러한 배경에서 합성생물학 기술의 이중용도 문제와 관련된 위험을 완화하기 위한 국제적 협력과 효과적인 규제 프레임워크 구축이 더욱 중요해지고 있다 (Torgersen, 2009, p. 13). 생물보안과 관련한 기존 연구들에서는 합성생물학이 기존 유전공학 기술보다 생명체 변형의 깊이가 깊고, 자연 시스템과의 유사성을 기반으로 위험을 평가하기 어렵다는 점을 지적하며, 이에 대한 다학제적 위험 평가 접근법의 필요성을 강조한다 (Weitkamp, 2017, p. 2).

2.3 윤리적·종교적 쟁점

‘Playing God’(신의 영역 침범) 담론은 합성생물학에 대한 본질적 반대의 핵심 논거이다. 인공 게놈 합성, 최소 게놈 세포 생성 등의 연구는 생명의 정의와 경계에 대한 근본적 질문을 제기한다. ‘자연성(naturalness)’의 훼손에 대한 우려는 종교적 세계관뿐 아니라 세속적 자연관에서도 공유될 수 있다. 그러나 ‘자연성’이 왜 그 자체로 가치 있는지, 인간의 모든 기술적 개입이 ‘부자연스러운’ 것인지에 대한 철학적 논쟁이 존재한다. 이들 논쟁과 관련한 선행 연구들은 합성생물학이 인류에게 실질적인 이점을 제공할 수 있음에도 불구하고, 이러한 윤리적 우려가 기술 수용에 중대한 장벽으로 작용할 수 있음을 지적한다(Moe-Behrens et al., 2013, p. 2). 실제 윤리 및 종교적 관점이 갖는 다양한 영향력을 고려하여 대중과의 소통 전략을 수립하는 것이 필수적이다(Frewer, 2017, p. 702).

이러한 논의는 합성생물학이 제시하는 과학적 진보와 사회적 가치 사이의 균형을 모색하며, 대중의 우려를 경청하고 해소하는 공공 참여의 중요성을 강조한다.

2.4 환경적 쟁점

합성생물체의 환경 방출이 생물다양성에 미칠 영향에 대한 우려가 있다. 특히 유전자 드라이브 기술은 야생 개체군 전체의 유전적 구성을 변화시킬 수 있어, 비가역적 결과에 대한 우려가 크다. 그러나 동시에 합성생물학이 환경 문제 해결(바이오연료, 탄소포집, 플라스틱 분해 등)에 기여할 수 있다는 기대도 존재하여, 환경 프레임은 양면적 성격을 가진다. 예를 들어, 생물정화(bioremediation)와 같은 응용 분야는 오염된 환경을 개선하는 데 활용될 수 있지만, 동시에 유전자 변형 미생물의 생태계 유입은 예상치 못한 부작용을 초래할 가능성이 있다(Torgersen, 2009, p. 10). 따라서 환경적 쟁점은 합성생물학 기술의 이점과 위험 사이의 복잡한 상호작용을 고려해야 하며, 지속 가능한 개발을 위한 포괄적인 접근 방식이 필요함을 시사한다.

2.5 규제 및 거버넌스 쟁점

기존 LMO 규제체계의 한계, 규제 공백(regulatory gaps), 과학기술 발전 속도와 규제 속도의 불일치(pacing problem)가 핵심 이슈이다. OECD, Global Biofoundry Alliance 등 국제기구에서 합성생물학 거버넌스 논의가 진행 중이며, 한국은 2025년 합성생물학육성법 제정을 통해 법적 기반을 마련하였다. 그러나 구체적인 안전성 평가 기준, 승인 절차, 모니터링 체계 등은 하위 법령 및 정책에서 구체화되어야 한다. 특히, 급변하는 기술 발전에 대응하기 위해 유연하면서도 예측 가능한 규제 시스템을 구축하는 것이 중요하며, 이는 국제적인 협력을 통해 규제 조화를 이루는 것을 포함한다(Ilyas et al., 2024, p. 555).

이러한 맥락에서 거버넌스 프레임워크는 과학적 불확실성을 관리하고 사회적 신뢰를 구축하기 위한 투명하고 포괄적인 의사결정 과정을 포함해야 한다. 더 나아가, 합성생물학의 규제 환경은 국제적 협약, 국내법, 가이드라인 등 다양한 요소들의 복합체로 구성되어 있으며, 이는 종종 다른 기술이나 과거의 우려 사항들을 해결하기 위해 설계된 경우가 많아 합성생물학의 독특한 특성을 포괄하기 어렵다(Hamilton et al., 2021, p. 54). 이러한 규제 체계의 복잡성과 간극은 합성생물학 기술의 책임감 있는 개발 및 확산을 위한 새로운 거버넌스 모델의 필요성을 증대시킨다(Trump et al., 2021, p. 67).

3. 합성생물학/바이오파운드리 수용 연구의 이론적 설명체계

3.1. 다층적 이론 통합의 필요성

합성생물학(Synthetic Biology)과 같은 신흥 기술에 대한 사회적 수용성을 이해하고 예측하기 위해서는 단일 이론에 의존하는 접근이 본질적으로 불충분하다. 기술에 대한 공중의 인식과 태도는 개인 심리, 사회문화적 맥락, 미디어 담론, 제도적 거버넌스가 복합적으로 상호작용하여 형성되는 다층적 현상이기 때문이다. GMO 논쟁의 역사가 보여주듯, 과학적으로 입증된 안전성만으로는 사회적 수용을 담보할 수 없으며, 지식결핍모델(Deficit Model)에 기반한 일방적 정보 제공은 오히려 역효과를 초래할 수 있다(Wynne, 1991; Sturgis & Allum, 2004).

신기술의 성공적인 사회적 안착은 기술적 완성도만으로 결정되지 않는다. 과학적으로 입증된 안전성과 효율성에도 불구하고 대중의 저항에 직면하여 실패하거나 지연되는 기술은 역사적으로 다수 존재한다. 유전자변형생물체(GMO)는 이러한 괴리를 보여주는 대표적 사례이다. 유럽연합이 25년간 130개 연구 프로젝트에 4억 2,500만 달러를 투자하여 수행한 연구는 GMO가 전통적 육종 기술보다 본질적으로 더 위험하지 않다는 결론을 도출하였다(European Commission, 2010). 그러나 이러한 과학적 합의에도 불구하고 유럽에서 GMO에 대한 대중의 저항은 수십 년간 지속되었으며, 1999년에는 EU가 GMO 승인에 대한 사실상의 모라토리엄을 선언하기에 이르렀다.

합성생물학(synthetic biology)은 기존 생명공학이 수행해 온 유전자 도입·편집을 넘어, DNA·유전체를 표준화된 부품(part)과 회로(circuit)로 간주하고 이를 조합·재프로그래밍함으로써 새로운 기능을 갖는 생명 시스템을 설계하는 공학적 패러다임으로 정의된다(Pauwels, 2013). 유전자변형생물체(GMO)가 기존 생명체에 특정 유전자를 삽입·변형하는 수준에서 작업했다면, 합성생물학은 생명체 자체를 설계의 대상으로 삼는다는 점에서 기술적·윤리적 차원이 다르다. 이 기술은 농업·식품, 에너지, 환경 복원, 의료·헬스케어, 국방·안보 등 다양한 분야에 응용될 잠재력을 지니며, 바이오파운드리(biofoundry)와 자동화·AI 기반 설계-제조-검증(Design-Build-Test-Learn, DBTL) 사이클과 결합하면서 산업적 파급력이 급속히 확장되고 있다(Jin & Clark, 2019).

이와 같은 기술적 진전에도 불구하고, 합성생물학의 사회적 수용성(social/public acceptance)은 당연한 결과가 아니라, 끊임없는 논쟁과 협상의 대상이다. Pauwels (2013)는 미국을 중심으로 4년간 축적된 정량·정성 연구를 검토하면서, 합성생물학에 대한 공중의 인식이 전반적으로 낙관과 불안, 희망과 경계가 공존하는 ‘양가성

(ambivalence)’으로 특징지어진다고 결론내린다. Hart Research가 수행한 전국 전화 조사는 합성생물학에 대해 ‘들어본 적 있다’고 응답한 비율이 23%에 불과하지만, 기술의 구체적 응용(질병 치료, 에너지 효율 개선 등)을 제시할 경우 상당수 응답자가 과학의 진전을 지지하면서도, 동시에 신중한 규제와 안전성 검증을 요구한다는 점을 보여준다(Hart Research Associates, 2013).

이러한 양가성은 합성생물학 수용성을 설명하는 이론적 틀로서 단일 이론에 의존하는 접근을 곤란하게 만든다. 기술 수용을 이해하기 위해서는 개인의 인지·감정 수준, 집단적 가치와 문화적 세계관, 언론·과학커뮤니케이션 담론, 제도·정책·규제 구조, 나아가 글로벌 정치경제 질서까지 복합적으로 고려해야 한다. GMO 사례가 잘 보여주듯, 과학적 안전성에 대한 강력한 합의와 방대한 연구에도 불구하고, 유럽과 한국의 공중은 여전히 GMO를 위험하고 인공적이며 규제가 필요하다고 인식해 왔다(Son & Oh, 2021; Oh, 2025; Nayga et al., 2006).

결국 합성생물학 수용성 연구의 핵심 이론적 과제는, 위험사회론, 과학커뮤니케이션 패러다임, 위험 인식 심리학, 문화·정체성 이론, 위험의 사회적 증폭 프레임워크, 책임 있는 연구와 혁신(RRI), Collingridge 딜레마 등 이질적인 이론들을 어느 수준에서 통합적으로 독해할 것인가라는 문제로 수렴된다. 아래에서는 기존 문헌을 이론적 계보와 쟁점에 따라 정리하면서, 합성생물학 수용 연구가 가져야 할 분석 틀을 도출한다.

3.2. 위험사회와 과학커뮤니케이션 패러다임의 전환

Beck(1992)이 제기한 위험사회(risk society)개념은, 현대 사회에서 핵발전, 화학공업, 유전자조작, 나노·바이오 기술 등 인위적 위험(man-made risks)이 자연재해보다 더 중요한 사회적 갈등과 정치의 원천이 되었음을 지적한다. 위험사회에서 위험은 국경과 계층을 넘어 확산되며, 단일 사건이 아닌 만성적·체제적(systemic)특성을 띤다. 합성생물학의 경우, 실험실에서 설계된 유전자 회로가 생태계에 미치는 장기 효과, 인공 생명체의 예기치 않은 진화 경로, 바이오안보 위협 등은 전형적인 위험사회적 문제로 볼 수 있다.

위험사회론 문헌은 특히 두 가지 점을 강조한다. 첫째, 위험은 객관적 사실이 아니라, 지식·제도·권력의 구성물이라는 점이다. 위험의 존재를 인식하고 측정하고 관리하는 행위 자체가 사회적·정치적 과정이라는 것이다. 둘째, 위험사회에서 기술에 대한 공중의 불신은 단순한 비합리성이 아니라, 과학·기업·국가가 위험을 과소평가하거나 은폐한 과거 경험에 대한 합리적 반응일 수 있다. GMO·핵발전·석면, 최근에는 팬데믹과 백신 논쟁에서 이를 확인할 수 있다. 합성생물학에서도 초기부터 “위험을 어떻게 정의하고 누가 책임질 것인가

가”에 대한 제도적 논쟁이 선행되는 이유가 여기에 있다(Starkbaum et al., 2015).

위험사회론과 접합되는 또 하나의 계보는 과학커뮤니케이션 패러다임논쟁이다. 20세기 후반까지 지배적이었던 지식결핍모델(deficit model)은 대중의 과학기술 반대나 불안이 “지식 부족”에 기인하며, 과학적 사실과 정보를 더 많이 제공하면 태도가 개선된다고 가정했다. Sturgis와 Allum(2004)은 이 모델이 과학지식과 수용성 간의 상관관계에 과도한 기대를 걸고 있으며, 실제 연구 결과와 잘 맞지 않는다는 점을 비판한다.

Wynne(1991)의 고전적 연구는 영국 농민들이 원자력 관련 위험에 대해 과학자의 설명보다 자신의 경험과 지역 공동체의 지식에 더 큰 신뢰를 부여한다는 사실을 보여준다. 이는 “대중의 무지”가 아니라, 전문가-비전문가 관계와 제도적 신뢰의 문제라는 점을 드러낸다. 합성생물학에서도, 공중은 과학자의 설명을 무조건 수용하기보다, 그 설명이 어떤 이해관계·정책 방향·산업 전략과 결부되어 있는지를 평가한다(Pauwels, 2013).

이에 따라 과학커뮤니케이션 문헌은 결핍모델을 대체하는 대화모델(dialogue model)과 참여모델(participation model)을 제안해왔다. 여기서 핵심은, 기술 수용을 “대중에게 정보를 주입해 설득하는 문제”가 아니라, 과학·사회·정치 행위자들이 함께 위험과 혜택을 정의하고 그 기준을 협상하는 과정(co-production)으로 보는 관점이다(Jasanoff, 2004). 이 관점은 뒤에서 논의할 RRI 및 합성생물학 거버넌스 논의의 이론적 기반이 된다.

3.3. 위험 인식 연구: 심리측정 패러다임과 감정 휴리스틱

Slovic(1987)이 주도한 심리측정 패러다임(psychometric paradigm)은, 사람들이 서로 다른 위험을 어떻게 인지적으로 구조화하는지 탐색하기 위해, 다양한 위험(핵발전, 교통사고, 백신 등)에 대한 평가를 다차원 척도로 측정하고 요인분석을 수행한 연구 전통이다. 그 결과, 위험 인식은 두려움(dread)과 미지성(unknown)이라는 두 개의 주요 차원으로 요약될 수 있다는 것이 밝혀졌다. 두려움 차원에는 치명성, 통제 불가능성, 공정성 결여, 대규모 피해 가능성이 포함되고, 미지성 차원에는 새로운 기술성, 관찰 불가능성, 장기·지연효과 등이 포함된다(Slovic, 1987).

합성생물학은 이 두 차원의 상당 부분에서 높은 점수를 받을 가능성이 크다. 기술의 원리는 일반 시민에게 생소하고, 장기 환경·생태계 영향에 대한 불확실성이 크며, “생명체 설계”라는 상상력 자체가 강한 두려움과 도덕적 우려를 자극하기 때문이다(Jin & Clark, 2019; Starkbaum et al., 2015).

Finucane et al.(2000)은 위험 인식이 단지 인지적 평가의 결과가 아니라, 감정 휴리

스틱(affect heuristic)에 의해 강하게 좌우된다고 주장한다. 사람들은 복잡한 확률과 결과를 계산하기보다, 특정 기술에 대해 떠오르는 “좋다/싫다”는 직관적 감정에 기반해 위험과 혜택을 동시에 판단한다. 그 결과, 어떤 기술에 대해 전반적으로 긍정적 정서를 갖고 있으면 위험을 낮게·혜택을 높게 인식하고, 부정적 정서를 갖고 있으면 그 반대로 인식하는 위험-혜택 역상관(risk-benefit inverse correlation) 현상이 나타난다(Slovic, 1987).

합성생물학 맥락에서 이는 중요한 함의를 지닌다. 예를 들어, 암 치료용 합성 유전자 회로나 기후위기 대응을 위한 합성 미생물에 대한 보도는 “사회적 혜택”에 대한 긍정적 정서를 강화함으로써 위험 인식을 완화할 수 있다. 반대로, 생물테러, 기형 생명체, 생태계 붕괴와 연결된 상상력은 강한 부정적 정서를 자극해 위험 인식을 급격히 끌어올린다(Ruotolo, 2012; Pauwels, 2013).

위험 인식 연구에서 신뢰(trust)는 거의 모든 모델에서 핵심 변수로 등장한다. Slovic(1993)은 신뢰가 “한 번 잃으면 회복하기 매우 어려운 자원”이라는 점에서 신뢰의 비대칭성(asymmetry)을 강조한다. 대형 사고·은폐·부패 스캔들은 공중의 신뢰를 순식간에 붕괴시키지만, 신뢰 회복은 장기간의 투명성과 책임성, 일관된 실천을 필요로 한다.

합성생물학은 아직까지 GMO나 핵발전처럼 대형 사고와 직접 연결된 역사를 갖고 있지 않다는 점에서, 초기 신뢰를 선제적으로 구축할 수 있는 드문 기술 영역이라 할 수 있다. 그러나 동시에, GMO·핵발전·백신 논쟁 등 과거 기술 위험의 역사적 기억이 합성생물학 인식에 “간접적으로 이식”될 수 있다는 점에서, 초기 대응 실패는 향후 장기간에 걸친 불신 고착을 초래할 위험을 내포한다(Braun & Dabrock, 2015).

3.4. 문화·정체성 기반 접근: 위험과 세계관의 교차

Douglas와 Wildavsky(1982)의 문화이론(cultural theory of risk)은 위험 인식이 개인의 인지적 계산이라기보다, 사회 조직 형태(계층주의, 평등주의, 개인주의, 숙명주의 등)에 따라 상이한 “문화적 합리성(cultural rationality)”을 갖는다는 점을 강조한다. 이후 Kahan 등은 이를 발전시켜 문화인지(cultural cognition)프로그램을 통해, 동일한 과학적 정보에 노출되더라도 사람들은 자신의 문화적 세계관에 부합하는 방향으로 위험·혜택을 해석한다는 것을 수차례 실증했다.

합성생물학 수용성 연구에서 이 관점은, 다양한 문화·정치·종교 집단이 합성생물학을 어떻게 다르게 의미화하는지 설명하는 데 유용하다. 예를 들어,

시장 경쟁과 기술 혁신을 중시하는 개인주의·계층주의적 세계관에서는 합성생물학이

국가 경쟁력, 산업 혁신, 일자리 창출의 기회로 프레이밍된다.

반대로 생태적 한계와 자연 조화를 중시하는 평등주의·환경주의적 세계관에서는 합성 생물학이 자연 질서에 대한 오만한 개입, 생태 파괴의 위험으로 의미화된다.

종교적 관점에서는 “생명을 창조하는 행위가 인간의 권한을 넘어서는가”라는 신학적·도덕적 질문이 제기될 수 있다.

이러한 문화·정체성 기반 접근은, 합성생물학 수용성에 대한 정책·커뮤니케이션 전략이 “평균적인 공중”을 상정하는 방식으로 작동하기 어렵고, 다양한 세계관 집단별로 상이한 프레임과 대화 전략이 필요하다는 점을 시사한다.

이 같은 관점이 한국 사회 맥락에서 갖는 시사점을 보면 건강 위험에 대한 우려, “인공적”이라는 감성적 반감, 정부·규제기관·전문가 집단에 대한 신뢰, 언론 보도와 인터넷 정보 의존도가 수용성에 중요한 영향을 미친다는 결과가 반복적으로 나타난다(Onyango et al., 2004; Nayga et al., 2006; Son & Lee, 2021; Oh, 2025). 특히 Son et al.(2021)은 한국 소비자가 GMO보다 유전자편집(gene editing) 기술로 생산된 식품을 더 수용할 가능성이 크며, 그 이유로 “자연성·안전성에 대한 인식 차이”와 “정책·전문가 신뢰”를 제시한다.

이는 한국 사회에서 합성생물학 수용성을 연구할 때, 단순 과학지식 수준뿐 아니라, 국가·정부·전문가에 대한 신뢰 구조, 언론과 온라인 정보 환경, 산업정책·기술민족주의 담론, 환경·농업·식품 안전에 대한 문화적 정체성이 중요한 조정 변수로 작동할 것임을 예고한다.

3.5. 위험의 사회적 증폭과 미디어·프레이밍 연구

3.5.1. SARF: 위험 정보의 증폭·완화 메커니즘

Kasperson et al.(1988)의 위험의 사회적 증폭 프레임워크(Social Amplification of Risk Framework, SARF)는 기술적 위험 평가와 사회적 반응 사이의 관계를 설명하기 위해 제안된 개념 모형이다. 위험 정보는 과학기술 전문가, 언론·저널리즘, 시민단체, 정책기관, 온라인 커뮤니티 등 다양한 “증폭·완화 station”을 거치며 전파된다. 이 과정에서 위험의 의미, 심각성, 책임 주체, 해결 방안에 대한 해석이 재구성되고, 결과적으로 공중의 행동(투자·소비·투표·항의 등)과 정책 아젠다가 형성된다(Kasperson et al., 1988; Pidgeon et al., 2003).

SARF는 합성생물학 수용성 연구에서 두 가지 유용한 통찰을 제공한다. 첫째, 위험 자체의 “객관적 크기”와 공중의 반응 간에는 필연적 일치가 없다는 점이다. 즉, 낮은 기술

적 위해(hazard)에도 높은 분노(outrage)가 발생할 수 있고, 반대로 상당한 위해도에도 사회적 무관심이 지속될 수 있다. 둘째, 디지털 플랫폼·소셜 미디어가 등장한 이후 ‘증폭 station’의 구조가 근본적으로 변화했다는 점이다. 알고리즘 기반 추천, 클릭·공유 메커니즘, 인플루언서·유튜브 과학 콘텐츠 등은 합성생물학 관련 뉴스와 의견의 확산 구조를 과거 전통 미디어 환경과 다르게 만들고 있다(Jin & Clark, 2019; Wang et al., 2023).

3.5.2 미디어 프레임: “스토리가 없는 스토리”

Giordano와 Chung(2018)은 2005–2015년 뉴욕타임스의 합성생물학 보도를 분석해, 이 기술이 오랫동안 명료한 찬성/반대 프레임에 포획되기보다, “스토리가 없는 스토리(the story is that there is no story)”라는 모호한 서사로 제시되어 왔다고 지적한다. 합성생물학은 과학·정책 영역에서는 뜨거운 논쟁 대상이지만, 주류 미디어에서는 간헐적으로 등장하며, 위험과 혜택이 분명한 갈등 구조를 형성하지 못한 채 “기술 소개” 수준에 머무르는 경우가 많았다(Giordano & Chung, 2018).

Starkbaum et al.(2015)의 질적 연구는 유럽 시민들이 합성생물학에 대해 높은 불확실성과 제한된 지식을 가지고 있으면서도, 과거 GMO 논쟁, 나노기술, 줄기세포 연구에 대한 기억을 통해 “유사한 문제 구조”를 연상한다고 보고한다. 동시에 시민들은 합성생물학의 잠재적 사회적 가치를 인정하면서도, 기업·정부·과학자에 대한 신뢰와 책임성에 대한 질문을 제기한다(Starkbaum et al., 2015).

Pauwels(2013), Ruotolo(2012), Jin & Clark(2019) 등이 정리한 리뷰 연구들은, 합성생물학에 대한 공중의 태도가 전반적으로 양가성, 조건부 수용, “조심스러운 진전(cautious advancement)”이라는 키워드로 요약될 수 있음을 보여준다. 이는 합성생물학 수용성 제고가 단순 “홍보” 문제가 아니라, 프레임 경쟁과 스토리텔링 구조를 어떻게 설계하고, 공중의 우려와 질문을 제도 안으로 어떻게 수용할 것인가라는 문제임을 시사한다.

3.6. 책임 있는 연구와 혁신(RRI)·Collingridge 딜레마: 합성생물학 거버넌스의 이론

3.6.1 RRI: 예측·성찰·포용·반응성

Stilgoe, Owen, Macnaghten(2013)은 합성생물학, 나노기술, 기후공학 등 고위험 기술의 거버넌스를 위해, 기존의 규제·윤리 논의를 넘어선 새로운 원칙으로 책임 있는 연구와 혁신(Responsible Research and Innovation, RRI)을 제안했다. 그들은 RRI를 “현재의

집단적 관리를 통해 미래를 돌보는 것”으로 정의하면서, 네 가지 핵심 차원을 제시한다.

- 예측(Anticipation): 의도된 결과뿐 아니라 의도치 않은 결과, 장기·시스템 차원의 영향을 상상하고 시나리오를 통해 탐색하는 것이다. 합성생물학에서는 생태계 영향, 바이오안보, 데이터·AI 결합에 따른 새로운 위험 등이 포함된다.
- 성찰(Reflexivity): 연구자와 기관이 자신의 가정·가치·이해관계를 성찰하고, “우리가 왜 이 연구를 하는가”라는 질문을 공개적으로 다루는 것이다.
- 포용(Inclusion): 시민·이해관계자의 관점, 특히 소수자·잠재적 피해자 그룹의 목소리를 연구·혁신 과정에 조기에 포함시키는 것이다.
- 반응성(Responsiveness): 예측·성찰·포용 과정에서 도출된 우려와 요구를 실제 연구 방향과 정책, 규제 설계에 반영할 수 있는 제도적 유연성과 권한을 갖추는 것이다.

RRI는 합성생물학 수용성 논의를 “여론의 태도 문제”에서 “혁신 체제의 책임 구조”로 전환시키는 이론적 장치라 할 수 있다. 다시 말해, 공중이 기술을 수용하는지 여부는 단지 정보 제공 수준에 달려 있는 것이 아니라, 연구·산업·정부가 얼마나 책임성 있게, 투명하게, 포용적으로 행동하는가에 의해 결정된다는 관점이다.

3.6.2 Collingridge 딜레마와 선제적 거버넌스

Collingridge(1980)는 신기술 통제의 역설을 다음과 같이 요약했다. “기술이 초기일 때는 사회적 영향에 대한 정보가 부족해 통제가 어렵고, 기술이 널리 확산된 후에는 이해관계가 고착되어 방향 전환이 거의 불가능하다.” 이른바 Collingridge 딜레마이다.

합성생물학은 아직 전면 상용화 단계 이전에 있으나, 동시에 연구·투자·국가 전략 차원에서 빠르게 제도화되고 있다는 점에서 Collingridge 딜레마의 전형적 사례다. 정보 문제 때문에 과잉 규제를 하면 혁신을 저해할 수 있고, 반대로 규제를 미루면 위험이 현실화된 뒤에는 되돌리기 어려운 경로의존(path dependence)이 고착될 수 있다.

이에 대한 대응으로 문헌에서 제안되는 것이 선제적 거버넌스(preemptive governance)와 적응적 규제(adaptive regulation)이다. 전자는 기술 초기 단계에서부터 RRI 원칙을 반영해 제도와 사회적 논의를 설계하는 것이고, 후자는 규제 샌드박스, 일몰조항, 정기 재검토 등 유연한 장치를 통해 기술·사회 환경의 변화를 반영하는 것이다(Hartley, 2019; Jin, 2019).

RRI와 Collingridge 딜레마는 합성생물학 수용성 연구에 최소 세 가지 함의를 제공한다.

첫째, 수용성은 사후 태도조사의 대상이 아니라, 거버넌스 과정의 일부로 이해되어야 한다. 즉, 공중 인식 조사와 참여 과정은 단지 의견을 수집하는 도구가 아니라, 연구·정책 설계에 반영되는 구조를 가져야 한다.

둘째, 수용성의 핵심 설명 변수로서 제도 신뢰와 절차적 정당성(procedural justice)이 부각된다. 한국의 GMO·유전자편집 연구들이 보여주듯, 한국 시민은 기술 자체보다 “정부와 전문가가 안전을 제대로 관리할 것인가”라는 질문에 더 민감하게 반응한다(Oh, 2025; Son & Lee, 2021).

셋째, 수용성 연구는 RRI의 네 차원과 연계해 예측·성찰·포용·반응성의 실질적 구현 정도를 측정·평가하는 방향으로 확장될 필요가 있다. 예컨대, 합성생물학 연구 프로젝트가 이해관계자와 시민을 어떤 단계에서 어떻게 참여시키고 있는지, 윤리·안전성 논의를 어떻게 구조화하고 있는지를 평가하는 지표를 개발할 수 있다.

4. 프레이밍 이론 기반 선행 연구 분석

4.1 프레이밍의 개념적 기원과 발전

프레이밍(Framing) 개념의 학술적 기원은 사회학자 Erving Goffman(1974)의 저서 『Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience』로 거슬러 올라간다. Goffman은 프레임을 ‘상황의 정의(Definitions of Situation)가 구성되는 조직화의 원리’로 정의하였다. 그에 따르면, 인간은 경험을 있는 그대로 받아들이는 것이 아니라, 특정한 해석적 틀(Interpretive Schema)을 통해 의미를 부여하고 조직화한다. Goffman은 프레임을 ‘일차적 프레임워크(Primary Framework)’와 의도적으로 변형된 ‘키잉(Keying)’으로 구분하였는데, 전자는 문화적으로 공유되는 해석 틀이고, 후자는 놀이나 기만 등 의도적인 현실 변형이다.

커뮤니케이션학에서 프레이밍 개념을 본격적으로 정교화한 것은 Robert Entman(1993)이다. Entman은 프레이밍 연구가 심리학, 사회학, 정치학, 커뮤니케이션학 등 여러 학문 분야에서 파편화되어 있음을 지적하면서, ‘분열된 패러다임(Fractured Paradigm)’의 통합을 시도하였다. 그는 프레이밍을 다음과 같이 정의하였다: ‘프레이밍’은 본질적으로 선택(Selection)과 부각(Salience)을 수반한다. 프레이밍이란 인지된 현실의 특정 측면을 선택하여 커뮤니케이션 텍스트에서 더욱 부각시킴으로써, 특정한 문제 정의(Problem Definition), 인과 해석(Causal Interpretation), 도덕적 평가

(Moral Evaluation), 처방적 권고(Treatment Recommendation)를 촉진하는 것이다'(Entman, 1993, p. 52).

Entman(1993)이 제시한 프레이밍의 네 가지 기능은 미디어 담론이 현실을 어떻게 구성하는지를 분석하는 핵심 도구이다. 첫째, 문제 정의(Problem Definition) 기능은 특정 이슈가 무엇에 관한 것인지, 왜 주목해야 하는지를 규정한다. 합성생물학이 '혁신적 미래 기술'로 정의되느냐, '통제 불가능한 위험'으로 정의되느냐에 따라 후속 담론의 방향이 달라진다. 둘째, 인과 해석(Causal Interpretation) 기능은 문제의 원인이 무엇인지, 누구 또는 무엇에 책임이 있는지를 귀속시킨다.

셋째, 도덕적 평가(Moral Evaluation) 기능은 해당 이슈를 윤리적 차원에서 어떻게 판단할 것인지를 제시한다. GMO 논쟁에서 'Playing God(신의 역할 침범)'이라는 프레임은 유전자 변형 기술에 대한 본질적·종교적 반대를 동원하는 도덕적 평가 기능을 수행하였다. 넷째, 처방적 권고(Treatment Recommendation) 기능은 문제에 대한 해결책이나 대응 방안을 제안한다. '기술 금지', '엄격한 규제', '자율 규제', '시장에 맡기기' 등 다양한 처방이 프레임에 내포될 수 있다.

중요한 점은 단일 프레임이 반드시 네 가지 기능을 모두 수행할 필요는 없다는 것이다. 그러나 GMO 논쟁에서 'Frankenfood' 프레임의 위력은 이 네 가지 기능을 압축적으로 전달했기 때문이다. 이 프레임은 문제를 '자연 질서의 교란'으로 정의하고, 원인을 '탐욕스러운 기업'에 귀속시키며, '신성한 자연에 대한 모독'이라는 도덕적 평가를 내리고, '금지 또는 엄격한 규제'라는 처방을 함축한다.

4.2 프레이밍 효과의 심리적 기제

프레이밍 효과(Framing Effect)의 심리학적 기원은 Kahneman과 Tversky(1984)의 전망이론(Prospect Theory) 연구에서 찾을 수 있다. 이들의 유명한 '아시아 질병(Asian Disease)' 실험은 동일한 확률적 결과라도 표현 방식(이득 프레임 vs. 손실 프레임)에 따라 선택이 달라짐을 보여주었다. 이는 대중이 정보의 내용뿐만 아니라 그 정보가 제시되는 방식에 의해 판단이 영향받음을 실증한다.

프레이밍 효과가 발생하는 핵심 기제는 '부각(Salience)'과 '스키마 활성화(Schema Activation)'이다. Entman(1993)에 따르면, 부각이란 '정보를 수용자에게 더 눈에 띄고(Noticeable), 의미 있고(Meaningful), 기억에 남게(Memorable) 만드는 것'이다. 특정 정보가 부각되면 수용자가 그 정보를 인지하고, 의미를 파악하고, 기억에 저장할 확률이 높아진다. 또한 프레임은 수용자의 기존 인지 구조인 스키마를 활성화시킨다. 예를 들어,

‘Frankenfood’라는 프레임은 ‘프랑켄슈타인’이라는 문화적 스키마를 활성화하여, ‘통제 불가능한 괴물’이라는 연상을 자동적으로 유발한다.

그러나 프레임링 효과는 보편적이거나 결정론적이지 않다. 수용자의 기존 지식, 태도, 가치관은 프레임의 영향을 조절하는 변수로 작용한다. Scheufele(1999)는 프레임링 효과가 ‘미디어 프레임’과 ‘개인 프레임’의 상호작용에 의해 결정된다고 주장하였다. 기존의 개인 프레임과 일치하는 미디어 프레임은 쉽게 수용되지만, 불일치하는 프레임은 무시되거나 반박된다.

4.3 프레임 분석의 접근방식

4.3.1 귀납적 접근법

귀납적 프레임 분석은 텍스트에서 프레임을 발견해 나가는 상향식(Bottom-up) 접근이다. 연구자는 사전에 정의된 프레임 목록 없이 텍스트를 분석하면서, 반복적으로 나타나는 패턴과 주제를 식별하고 프레임을 구성한다. Gamson과 Modigliani(1989)의 ‘해석 패키지(Interpretive Package)’ 분석이 대표적이다. 이들은 원자력 에너지에 대한 미디어 담론을 분석하면서, 프레임링 장치(은유, 사례, 구호, 묘사, 시각적 이미지)와 추론 장치(인과 분석, 원칙에 대한 호소, 결과 분석)를 포함하는 해석 패키지를 귀납적으로 도출하였다.

귀납적 접근의 장점은 텍스트의 맥락과 뉘앙스를 포착할 수 있고, 새로운 프레임을 발견할 수 있다는 것이다. 그러나 분석자의 주관성에 의존하여 신뢰도(Reliability)가 낮을 수 있고, 대규모 텍스트 분석에는 시간과 비용이 많이 소요된다는 한계가 있다.

4.3.2 연역적 접근법

연역적 프레임 분석은 이론이나 선행연구에서 도출된 프레임 유형을 사전에 정의하고, 이를 텍스트에 적용하는 하향식(Top-down) 접근이다. Semetko와 Valkenburg(2000)는 유럽 정치 뉴스 분석에서 5가지 일반적 프레임(갈등, 인간적 관심, 경제적 결과, 도덕성, 책임 귀인)을 사전에 정의하고 양적 내용분석에 적용하였다.

연역적 접근의 장점은 분석의 체계성, 재현 가능성, 대규모 분석에의 적합성이다. 그러나 사전에 정의된 프레임에 포착되지 않는 새로운 프레임을 놓칠 수 있다는 한계가 있다. Matthes와 Kohring(2008)은 Entman의 프레임 정의에 기반하여, 단일 프레임 요소들(문제 정의, 인과 해석, 도덕적 평가, 처방)을 개별적으로 코딩한 후 군집분석(Cluster

Analysis)을 통해 프레임 패턴을 도출하는 방법을 제안하였다. 이 접근은 귀납적 접근의 유연성과 연역적 접근의 체계성을 결합한다.

4.3.3 컴퓨터 지원 프레임 분석

최근에는 자연어 처리(NLP)와 기계학습 기법을 활용한 컴퓨터 지원 프레임 분석이 확산되고 있다. 토픽 모델링(Topic Modeling), 특히 잠재 디리클레 할당(LDA)과 구조적 토픽 모델(STM)은 대규모 텍스트 데이터에서 주제를 자동으로 추출하는 데 활용된다. 감정분석(Sentiment Analysis)과 단어 임베딩(Word Embedding) 기법도 프레임의 감정적 톤과 의미적 연관을 분석하는 데 활용된다.

그러나 컴퓨터 기반 분석의 한계도 명확하다. 프레임은 명시적 단어뿐만 아니라 맥락, 생략, 함축을 통해서도 전달되므로, 알고리즘이 포착하지 못하는 의미가 존재할 수 있다. 따라서 컴퓨터 지원 분석과 인간 코딩의 혼합 접근(Mixed-method)이 권장된다.

4.4. 프레임이론이 신기술 수용 연구에 필수적인 이유

프레이밍 이론은 신기술 수용성 연구에 있어 세 가지 측면에서 필수적인 분석 도구를 제공한다. 첫째, 프레임이론은 ‘현실의 사회적 구성(Social Construction of Reality)’ 메커니즘을 설명한다. 기술에 대한 ‘위험’과 ‘혜택’은 객관적으로 주어지는 것이 아니라, 미디어, 전문가 집단, 이해관계자들의 담론을 통해 사회적으로 구성된다. 동일한 기술이라도 어떤 프레임으로 제시되느냐에 따라 위험하게도, 혁신적으로도 인식될 수 있다.

둘째, 프레임이론은 ‘초기 여론의 가변성(Malleability of Early Public Opinion)’을 포착한다. 대중에게 생소한 신기술이 도입되는 초기 단계에서 여론은 ‘백지상태’에 가깝다. 이 시기에 어떤 프레임이 먼저 공론장을 선점하느냐에 따라 향후 수십 년의 수용성 궤적이 결정될 수 있다. Cobb(2005)의 나노기술 연구는 위험 프레임에 노출된 집단의 신뢰도가 급락하는 반면, 혜택 프레임은 신뢰도를 높이는 데 제한적인 효과만 있음을 실증하였다.

셋째, 프레임이론은 ‘가치 기반 정보 처리(Value-based Information Processing)’를 설명한다. Braman 등(2010)의 문화인지 연구는 대중이 과학적 함의조차 자신의 문화적 세계관에 따라 선택적으로 수용한다는 것을 보여주었다. 이는 과학적 사실의 일방적 전달이 아닌, 다양한 가치관을 가진 집단에 맞춤형 프레임 전략이 필요함을 시사한다.

4.5. 선행연구 분석 1: 나노기술, 배양육, 문화인지

첫 번째 분석 그룹은 합성생물학의 선행 기술이라 할 수 있는 나노기술(Nanotechnology)과 GMO의 연장선에 있는 배양육(Cultured Meat), 그리고 위험 인식의 심리적 기제를 다룬 연구들이다. 이들 연구는 대중의 지식이 부족한 ‘초기 단계’ 기술에서 미디어 프레임이 여론 형성에 결정적인 역할을 함을 실증적으로 보여준다.

4.5.1. Cobb(2005): 나노기술 여론의 유동성과 신뢰의 취약성

가. 연구 목적과 방법

Cobb(2005)의 연구는 대중에게 생소한 신기술(나노기술)이 도입되는 초기 단계에서, 미디어의 ‘위험 프레임’과 ‘혜택 프레임’이 대중의 여론과 기술 주체에 대한 신뢰에 미치는 영향을 규명하고자 하였다. 연구 당시 나노기술은 현재의 합성생물학과 유사하게 대중적 인지도는 낮으나 막대한 기대감이 높은 상태였다.

연구 방법으로는 미국 성인 1,536명을 대상으로 한 전화 서베이 내장형 실험(Survey-embedded Experiment)을 수행하였다. 응답자를 통제집단과 9개의 프레임 조건(건강 위험, 건강 혜택, 복합 위험, 복합 혜택, 가치관 강조 등)에 무작위 배정하여, 프레임 노출 후 위험/혜택 인식과 산업계 리더에 대한 신뢰도 변화를 측정하였다.

나. 주요 결과

연구의 가장 결정적인 발견은 ‘신뢰 비대칭성(Trust Asymmetry)’이다. 위험(Risk) 프레임에 노출된 집단은 산업계 리더에 대한 신뢰도가 통제집단 대비 16%p 급락(42%→26%)하였다. 반면, 혜택(Benefit) 프레임에 노출된 집단은 신뢰도가 전혀 상승하지 않았다(42%→42%). 이는 ‘신뢰는 쌓기는 어렵지만 무너지는 것은 한순간’이라는 Slovic(1993)의 명제를 실증한다.

<표4-1> 프레임 조건에 따른 나노기술의 리스크/혜택 인식 변화 (Cobb, 2005 재구성)

프레임 조건	위험>혜택	위험=혜택	위험<혜택	해석
통제집단	20%	40%	40%	정보 없이 낙관적
건강 위험	32% (+12%p)	37%	31%	위험 인식 급증
건강 혜택	18%	28%	54% (+14%p)	긍정 효과 제한적
복합 위험	34%	38%	28%	신뢰 붕괴 심화

또한 연구는 초기 여론의 유동성을 확인하였다. 정보가 없는 통제집단은 나노기술에 대해 낙관적(혜택>위험: 40%)이었으나, 구체적인 위험 정보에 노출되자마자 태도가 부정적으로 급변하였다. 이는 초기 단계 기술의 여론이 ‘백지상태’와 같아서, 어떤 프레임이 먼저 각인되느냐에 따라 수용성이 결정됨을 의미한다.

다. 합성생물학에의 함의

이 연구는 합성생물학이 현재 누리는 ‘무관심 속의 평화’가 매우 위태로운 상태임을 시사한다. 혜택을 홍보하는 것만으로는 신뢰를 높일 수 없으며, 사소한 위험 정보(생물안전 사고, 윤리적 논쟁)라도 노출되면 대중의 신뢰가 급격히 붕괴될 수 있다. 따라서 위험 정보가 공론장에 등장하기 전에 선제적으로 균형 잡힌 담론을 형성하고, 신뢰를 사전에 구축하는 전략이 필요하다.

4.5.2. Bryant & Dillard(2019): 배양육과 ‘하이테크’ 프레임의 역설

가. 연구 목적과 방법

Bryant와 Dillard(2019)의 연구는 합성생물학의 대표적 응용 분야인 배양육(Cultured Meat)을 대상으로, 기술을 소개하는 프레임이 소비자 수용성에 어떤 영향을 미치는지 분석하였다. 특히 과학계가 선호하는 ‘첨단 기술(High-tech)’ 이미지가 대중에게 오히려 거부감을 줄 수 있다는 가설을 검증하고자 하였다.

연구 방법으로는 미국 성인 480명을 대상으로 한 온라인 실험을 수행하였다. 배양육을 소개할 때 세 가지 프레임을 적용하였다: ①사회적 혜택 프레임(환경 보호, 동물 복지 강조), ②하이테크 프레임(실험실, 첨단 과학 강조, 페트리 접시 이미지 사용), ③동일한 고기 프레임(기존 육류와 본질적으로 동일함 강조). 종속변수로는 전반적 태도, 건강·안전 인식, 시도 의향, 정기 구매 의향을 5점 척도로 측정하였다.

나. 주요 결과

연구의 핵심 발견은 ‘하이테크 프레임의 역설’이다. 배양육을 ‘최첨단 실험실 기술’로 묘사하고 페트리 접시 이미지를 사용했을 때, 소비자의 태도(3.11점)와 시도 의향(3.30점)은 세 조건 중 가장 낮았다. 과학적 우수성을 강조하려던 시도가 오히려 ‘비자연성(Unnaturalness)’과 ‘혐오감(Yuck factor)’을 자극한 것이다.

<표4-2> 실험 조건별 배양육 태도 및 신념 차이 (Bryant & Dillard, 2019 재구성)

변수	사회적 혜택	하이테크	동일한 고기	해석
전반적 태도	3.45	3.11(최저)	3.55 (최고)	첨단 이미지 거부감
건강하다는 믿음	3.43	3.23	3.60	기술 설명이 의구심 유발
안전하다는 믿음	3.56	3.40	3.71	실험실 이미지가 안전성 저하
시도 의향	3.79	3.30(최저)	3.85	과학적 이미지가 호기심보다 거부감

반면, ‘기존 고기와 똑같다’는 프레임은 모든 지표에서 가장 높은 점수를 기록하였다. 이는 소비자가 기술적 혁신성보다 ‘친숙함’과 ‘본질적 안전성’을 원한다는 것을 보여준다. 소비자는 새로운 기술이 아니라, 기존에 익숙한 것과 다르지 않다는 확신을 원하는 것이다.

다. 합성생물학에의 함의

이 연구는 합성생물학과 바이오파운드리를 홍보할 때, ‘과학적 우수성’이나 ‘첨단 기술’을 강조하는 것이 역효과를 낼 수 있음을 경고한다. ‘DNA 합성’, ‘유전자 회로 설계’, ‘생물학적 시스템 구축’과 같은 기술 중심의 언어는 대중에게 ‘비자연성’과 ‘통제 불가능성’을 연상시킬 수 있다. 대신, 합성생물학의 산출물이 우리의 일상과 얼마나 친숙하고 안전한지를 강조하는 프레임 전략이 더 효과적일 수 있다.

4.5.3. Braman et al.(2010): 문화인지와 과학적 합의의 필터링

가. 연구 목적과 방법

Braman, Kahan 등(2010)의 연구는 왜 명백한 과학적 합의(기후변화, 핵폐기물 안전 등)가 존재함에도 대중은 끊임없이 논쟁하는지를 ‘문화인지 이론(Cultural Cognition Theory)’을 통해 설명하고자 하였다. 핵심 가설은 개인의 문화적 세계관이 과학적 사실을 해석하는 필터로 작동하여, 동일한 정보라도 다르게 수용된다는 것이다.

연구 방법으로는 미국 성인 약 1,500명을 대상으로 한 설문 및 실험을 수행하였다. 개인의 세계관을 Douglas(1970)의 문화이론에 기반하여 ‘계층주의-평등주의(Hierarchy-Egalitarianism)’ 축과 ‘개인주의-공동체주의(Individualism-Communitarianism)’ 축으로 측정하였다. 이어서 각 문화 유형별로 기후변화, 핵폐기물 처리, 총기 규제 등 논쟁적 이슈에 대한 ‘과학적 합의’ 인식을 비교하였다.

나. 주요 결과

연구의 핵심 발견은 ‘문화적 가용성(Cultural Availability)’ 효과이다. 동일한 과학적

합의에 대해서도 문화적 세계관에 따라 인식이 극단적으로 양극화되었다. 예를 들어, 지구 온난화가 인간 활동에 의한 것인지에 대해, 평등주의-공동체주의자들은 전문가 대부분이 동의한다고 인식한 반면, 계층주의-개인주의자들은 전문가들이 분열되어 있다고 인식하였다. 이 인식 격차는 59.2%p에 달했다.

<표4-3> 문화적 세계관에 따른 과학적 합의 인식의 양극화 (Braman et al., 2010 재구성)

이슈	평등-공동체주의자	계층-개인주의자	인식 격차
지구 온난화(인간 원인)	전문가 합의 인식 높음	전문가 분열 인식	59.2%p
핵폐기물 처리(안전)	전문가 분열 인식	전문가 합의 인식 높음	27.4%p
총기 규제(범죄 감소)	전문가 합의 인식 높음	전문가 분열 인식	30.9%p

또한 전문가 실험에서, 대중은 전문가의 학위나 소속보다 그 전문가가 자신과 같은 가치관을 공유하고 있는지를 기준으로 신뢰 여부를 결정하였다. 이는 ‘누가 전문가인지’에 대한 인식 자체가 문화적으로 구성됨을 보여준다.

다. 합성생물학에의 합의

이 연구는 합성생물학의 안전성을 과학적으로 입증하는 것만으로는 사회적 수용을 담보할 수 없음을 강력히 시사한다. 대중은 과학적 합의조차 자신의 가치관에 따라 선택적으로 수용하거나 거부한다. 따라서 일방적인 과학 커뮤니케이션이 아니라, 다양한 가치관을 가진 집단에 맞춤형된 프레임 전략과 ‘다원적 옹호(Pluralistic Advocacy)’가 필요하다. 예를 들어, 환경 가치를 중시하는 집단에게는 합성생물학의 지속가능성 기여를, 전통 가치를 중시하는 집단에게는 기존 기술과의 연속성을 강조하는 전략이 고려될 수 있다.

4.6. 선행연구 분석 II: 합성생물학 특화 연구

두 번째 분석 그룹은 합성생물학(Synthetic Biology)을 직접적인 대상으로 한 연구들이다. 이들은 미디어의 ‘모호성’ 전략과 ‘비자연성’ 프레임이 구체적인 기술 응용 상황에서 어떻게 작동하는지를 실증적으로 보여준다.

4.6.1 Giordano & Chung(2018): 모호성과 침묵의 전략

가. 연구 목적과 방법

Giordano와 Chung(2018)의 연구는 합성생물학이 학계와 정부에서 뜨거운 윤리적 쟁점임에도 불구하고, 왜 대중적 논의는 미미한지를 탐구하였다. 특히 미디어가 이 기

술을 어떻게 의제 설정(Agenda-setting)하고 있는지, ‘보도의 부재’ 또는 ‘모호성’이 어떤 정치적 함의를 갖는지를 분석하고자 하였다.

연구 방법으로는 2005년부터 2015년까지 뉴욕타임스의 합성생물학 관련 기사 32건을 전수 조사하여 질적 프레임 분석을 수행하였다. 연구진은 Entman의 프레임링 네 가지 기능에 기반하되, ‘모호성(Ambiguity)’을 추가적인 분석 범주로 활용하였다.

나. 주요 결과

연구의 핵심 발견은 ‘The story is that there is no story(이야기가 없다는 것이 이야기다)’라는 역설이다. 기사들은 합성생물학에 대해 명확한 입장을 취하지 않고 ‘모호성’을 유지하였다. 첫째, 합성생물학과 유전공학(GE)의 관계에 대해 ‘같은 것(Nothing New)’, ‘진보된 과학(Progressive)’, ‘모호함(차이를 말하기 어렵다)’이 혼재하였다. 둘째, 시간적 프레임에서도 ‘아주 곧 일어날 것’과 ‘아직 초기 단계’라는 상충된 메시지가 공존하였다.

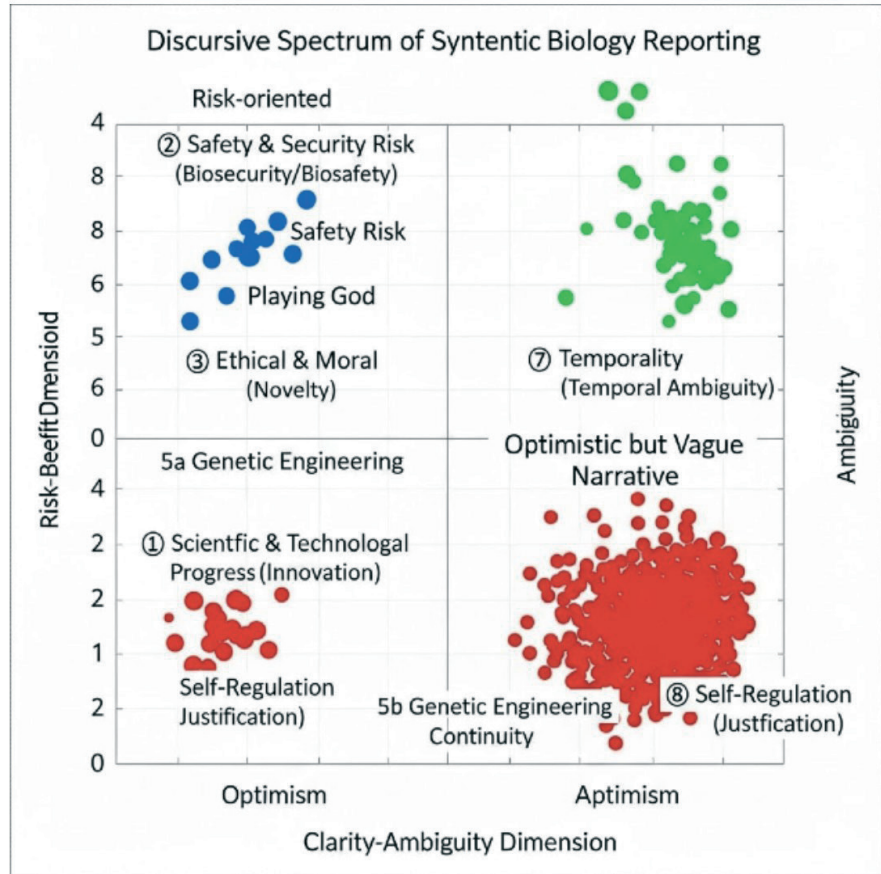
**<표4-4> 합성생물학(SB)과 유전공학(GE) 관계 묘사의 모호성
(Giordano & Chung, 2018 재구성)**

SB-GE 관계	설명	함의
같은 것(Nothing New)	40세 이상에게는 구식 유전공학	위험 축소, 안심 유도
진보된 과학(Progressive)	더 효율적이고 예측 가능	혁신성 강조, 투자 유도
모호함(Ambiguity)	차이를 말하기 어렵다	판단 유보, 태도 형성 차단

이러한 모호성은 의도된 것이든 아니든, 특정한 정치적 기능을 수행한다. 첫째, 대중이 명확한 태도를 취하지 못하게 하여, 기술에 대한 적극적인 지지도 반대도 형성되지 않게 한다. 둘째, ‘아직 초기 단계’라는 프레임은 현재의 자율 규제를 정당화하고, 엄격한 정부 규제의 필요성을 약화시킨다. 연구진은 이를 ‘안심(Reassurance)’ 기제로 해석하였다.

다. 합성생물학에의 함의

이 연구는 현재의 ‘이야기가 없는 상태(No story)’가 평화로운 것이 아니라, 사회적 합의가 실종된 잠재적 위험 상태임을 경고한다. 모호성은 당장의 갈등을 피하게 해주지만, 추후 사고나 논쟁 발생 시 대중이 느낄 배신감을 증폭시킬 수 있다. 따라서 선제적으로 명확한 의제를 설정하고, 투명한 정보 제공을 통해 대중의 ‘정보에 입각한 동의(Informed Consent)’를 구축하는 전략이 필요하다.



Giordano, S. and Chung, Y.-L. (2018). The story is that there is no story: media framing of synthetic biology and its ethical implications in the New York Times (2005–2015) JCOM 17(03), A02. <https://doi.org/10.22323/2.17030202>

4.6.1 Dragojlovic & Einsiedel(2013): 비자연성 프레임의 조건부 효과

가. 연구 목적과 방법

Dragojlovic와 Einsiedel(2013)의 연구는 GMO 반대 진영의 핵심 논리인 ‘비자연성(Unnaturalness)’ 프레임이 합성생물학에서도 유효한지, 그리고 그 효과가 어떤 조건(기술적 특성, 개인의 자연관)에 따라 달라지는지를 실증하고자 하였다.

연구 방법으로는 캐나다 성인 1,201명을 대상으로 한 실험 설문을 수행하였다. 합성생물학 기술(합성 효모를 이용한 바이오연료 생산)에 삽입되는 유전자의 출처를 조작하였다: ①식물 유전자, ②동물 유전자, ③인간 유전자. 또한 반대 의견의 유무를 조작

하여(‘비자연성’ 공격 있음 vs. 없음), 기술의 ‘진화적 거리(Evolutionary Distance)’와 ‘비자연성’ 프레임의 상호작용 효과를 분석하였다.

나. 주요 결과

연구의 핵심 발견은 ‘비자연성’ 프레임의 조건부 효과이다. ‘비자연성’ 공격은 유전자가 동물이나 인간에서 유래했을 때만 효과적이었다. 식물 유전자를 사용했을 때는 반대파가 ‘비자연스럽다’고 공격해도 수용성이 오히려 증가하는 역효과(Backfire Effect)가 나타났다(회귀계수: +0.677*). 대중은 이를 억지 주장으로 받아들인 것이다.

**<표4-5> 합성생물학 긍정적 인식에 미치는 실험 처치 효과
(Dragojlovic & Einsiedel, 2013 재구성)**

변수	계수	해석
비자연성 프레임(식물)	0.677*	역효과: 억지 주장으로 인식, 지지 상승
비자연성×동물유전자	-0.974**	부정 효과 극대화: 지지 급락
비자연성×동물×신성함	-1.445*	최악 시나리오: 자연 신성시 집단에서 폭락

그러나 동물 유전자를 사용하면서 ‘비자연성’ 공격을 받으면 지지도가 급락하였다 (-0.974**). 더욱 극적인 것은, 자연을 신성시하는 가치관을 가진 집단에게 동물 유전자 기술을 ‘비자연스럽다’고 공격할 경우, 지지도가 폭락(-1.445*)했다는 점이다. 이는 기술 자체의 특성과 개인의 가치관이 상호작용하여 프레임링 효과를 증폭시킴을 보여준다.

다. 합성생물학에의 함의

이 연구는 대중의 거부감이 맹목적인 것이 아님을 보여준다. 대중은 기술 자체를 거부하는 것이 아니라, ‘진화적 거리가 먼(예: 이종 간 결합)’ 요소가 있을 때, 그리고 그것이 개인의 ‘자연관’을 침해한다고 프레임링될 때 거부감을 느낀다. 따라서 합성생물학 수용성 연구는 기술을 단일한 덩어리로 보지 않고, 응용 분야(식물 유래 vs. 동물 유래)와 대중의 가치관(자연 신성시 여부)을 세분화하여 분석해야 한다.

4.7. 선행연구 결과의 통합과 합성생물학에의 시사점

4.7.1. 5편의 선행연구의 주요 결과

앞서 분석한 5편의 선행연구를 종합하면, 합성생물학 수용성에 있어 프레임이론적 접근

이 왜 필수적인지에 대한 네 가지 핵심 결론을 도출할 수 있다.

첫째, 초기 여론의 가변성과 프레임 선점 효과이다. Cobb(2005)의 나노기술 연구와 Giordano & Chung(2018)의 합성생물학 미디어 연구는 현재 대중의 지식 수준이 매우 낮음을 지적한다. 이는 여론이 ‘백지상태’와 같아서, 초기에 어떤 프레임(위험 vs. 혜택, 모호성 vs. 명확성)이 선점하느냐에 따라 수용성이 결정됨을 의미한다. 현재의 ‘모호한 침묵’은 잠재적 위험 상태이며, 부정적 사건 발생 시 급격한 신뢰 붕괴로 이어질 수 있다.

둘째, ‘기술적 우위’ 프레임의 위험성이다. Bryant & Dillard(2019)의 배양육 연구는 과학계가 선호하는 ‘첨단 기술’ 프레임이 대중에게는 오히려 ‘비자연성’과 ‘두려움’을 유발함을 보여주었다. 기술적 우수성을 강조하는 기존의 홍보 방식은 ‘지식결핍모델’의 오류를 답습할 뿐만 아니라 역효과를 낼 수 있다.

셋째, 가치관에 따른 맞춤형 소통의 필요성이다. Braman et al.(2010)의 문화인지 연구와 Dragojlovic & Einsiedel(2013)의 비자연성 연구는 동일한 정보라도 수용자의 가치관(자연 신성시 여부, 문화적 세계관)에 따라 정반대로 해석됨을 입증하였다. 따라서 일방적인 정보 제공이 아니라, 응용 분야와 타겟 오디언스의 가치관을 고려한 정교한 프레임 전략이 필요하다.

넷째, 신뢰 비대칭성의 극복이다. 모든 연구에서 공통적으로 확인된 것은 ‘혜택’ 정보는 신뢰를 높이는 데 한계가 있지만, ‘위험/비자연성’ 정보는 신뢰를 즉각 파괴한다는 점이다(Slovic의 신뢰 비대칭성). 이를 극복하기 위해서는 단순한 안전성(Hazard) 데이터 제시를 넘어, 대중의 분노(Outrage) 요인을 관리하는 RRI(책임있는 연구와 혁신) 기반의 소통이 필수적이다.

4.7.1. 합의

합성생물학은 현재 ‘콜링그리지 딜레마(Collingridge Dilemma)’의 초기 단계에 있다. 기술이 사회에 고착되기 전인 지금이 사회적 합의를 설계할 ‘골든타임’이다. 그러나 GMO의 역사가 보여주듯, 이 기회의 창은 한 번 부정적 프레임이 고착되면 영구히 닫힐 수 있다.

본고에서 분석한 5편의 선행연구는 다음의 핵심 교훈을 제공한다.

첫째, 대중의 지식 부족은 낙관의 근거가 아니라 취약성의 신호이다. 둘째, 과학적 우수성이나 첨단 기술 이미지의 강조는 역효과를 낼 수 있다. 셋째, 과학적 사실조차 개인의 가치관에 의해 필터링된다. 넷째, 신뢰는 쌓기는 어렵지만 무너지는 것은 한순간이다.

따라서 합성생물학의 성공적인 사회적 안착을 위해서는 기술 개발만큼이나 ‘사회적 인식의 과학적 분석’이 필수적이다. 단순한 여론조사를 넘어, 프레임링 이론에 기반한 심층

적인 수용성 연구가 선행되어야 한다. 이를 통해 GMO 논쟁의 전철을 밟지 않고, 기술과 사회의 건강한 공진화를 이끌어내는 것이 한국 합성생물학 정책의 핵심 과제이다.

이상과 같은 선행연구 분석의 함의를 바탕으로, 한국의 합성생물학 수용성 연구는 다음과 같은 원칙을 설정해 보면 아래와 같다.

첫째, ‘모호성’과 ‘공백’의 진단이다. Giordano & Chung(2018)의 연구처럼, 현재 한국 미디어가 합성생물학을 다루는 방식이 ‘모호성’에 머물러 있는지, 아니면 GMO의 부정적 프레임이 전이되고 있는지 분석해야 한다. 이는 담론의 공백을 메우기 위한 선제적 의제 설정 전략의 기초가 된다.

둘째, 응용 분야별 ‘분노’ 요인의 세분화이다. Dragojlovic & Einsiedel(2013)의 결과에 따라, 합성생물학을 단일한 덩어리로 보지 않고 ‘식물 유래(저위험)’와 ‘동물/인간 유래(고위험)’ 응용을 분리하여 인식 조사를 수행해야 한다. 특히 한국인의 자연관과 종교적 가치관이 ‘비자연성’ 프레임과 어떻게 상호작용하는지 규명해야 한다.

셋째, 증거 기반의 프레임 전략 수립이다. Bryant & Dillard(2019)와 Cobb(2005)의 연구는 ‘하이테크’나 ‘막연한 혜택’ 강조가 실패함을 보여주었다. 따라서 대중에게 ‘익숙함(Familiarity)’과 ‘본질적 동일성’을 전달할 수 있는 한국형 내러티브를 개발하고, GMO 논쟁의 실패를 되풀이하지 않는 ‘갈등 예방형’ 커뮤니케이션 모델을 제시해야 한다.

5. 연구설계 방향

5.1 연구설계의 이론적 프레임워크

5.1.1 다층적 이론 통합의 필요성

합성생물학/바이오파운드리에 대한 국민 인식 및 사회적 수용성 연구는 단일 이론에 의존하기보다 다층적 이론 통합(multi-level theoryintegration)을 통해 설계되어야 한다. 이러한 통합적 접근의 필요성은 신기술에 대한 공중 인식이 형성되는 복합적 메커니즘에서 비롯된다. 기술에 대한 공중의 인식과 태도는 개인의 심리적 특성, 사회문화적 맥락, 미디어 담론, 그리고 제도적 거버넌스가 복합적으로 상호작용하여 형성되는 다층적 현상이기 때문이다.

선행연구에서 확인된 바와 같이, 신기술에 대한 수용성 연구가 단일 수준의 분석에 그칠 경우 현상의 일부만을 포착하게 되어 정책적 함의가 제한될 수밖에 없다. 예컨대,

개인 수준의 심리적 변인만을 분석하면 미디어 담론이 수용성에 미치는 영향을 간과하게 되고, 거시적 담론 분석만으로는 개인의 가치관이 정보 처리에 미치는 영향을 파악하기 어렵다. Brossard와Nisbet(2007)이 지적한 바와 같이, 과학기술에 대한 공중 인식 연구는 개인 수준과 사회 수준의 요인들을 동시에 고려하는 통합적 접근이 필요하다.

본 연구에서는 거시(담론), 중간(제도-거버넌스), 미시(대중 인식), 통합(학제적) 수준의 이론들을 체계적으로 연계하는 프레임워크를 구축한다. 이러한 다층적 접근은GMO 논쟁에서 축적된 교훈을 반영하되, 합성생물학 고유의 특성을 고려한 포괄적인 이론적 프레임워크를 제공한다.

5.1.2 거시 수준: 미디어 담론과 프레임링 이론

거시 수준에서 본 연구는Entman(1993)의 프레임링 이론, McCombs와Shaw(1972)의 의제설정 이론, Kasperson et al.(1988)의 위험의 사회적 증폭 프레임워크(SocialAmplification of Risk Framework, SARF)를 핵심 이론적 기반으로 활용한다.

프레임링 이론의 핵심 개념

- Entman(1993)은 프레임링을 ‘지각된 현실의 특정 측면을 선택하여 커뮤니케이션 텍스트에서 두드러지게 함으로써 특정한 문제 정의, 인과적 해석, 도덕적 평가, 그리고 해결 방안을 촉진하는 것’으로 정의하였다(p. 52). 이러한 정의는 프레임링의 네 가지 기능 - 문제 정의(problem definition), 인과 해석(causal interpretation), 도덕적 평가(moralevaluation), 해결책 제안(treatment recommendation) - 을 명확히 제시한다.

<표5-1> Entman(1993)의 프레임링4가지 기능과 합성생물학 적용 예시

프레임링 기능	개념적 정의	합성생물학 적용 예시
문제 정의	무엇이 문제이며 그 비용과 혜택은 무엇인지를 결정	‘식량 안보 위기의 해결책’ vs. ‘자연 질서에 대한 위협’
인과 해석	문제를 야기하는 원인이나 힘을 규명	‘과학적 진보의 자연스러운 결과’ vs. ‘이윤 추구 기업의 탐욕’
도덕적 평가	원인 행위자와 그 결과에 대한 도덕적 판단	‘인류 복지를 위한 윤리적 기술’ vs. ‘신의 영역 침범’
해결책 제안	문제에 대한 치료법이나 해결책을 제안하고 정당화	‘규제 완화를 통한 혁신 촉진’ vs. ‘엄격한 사전예방 규제’

출처: Entman,R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal ofCommunication, 43(4), 51-58.

위험의 사회적 증폭 프레임워크(SARF)

- Kasperson et al.(1988)이 제시한 SARF는 위험 정보가 다양한 ‘증폭·완화 스테이션(amplification stations)’을 거치며 전파되는 과정에서 위험의 의미, 심각성, 책

임 주체, 해결 방안에 대한 해석이 재구성됨을 설명한다. 이 프레임워크에 따르면, 위험 사건(risk event)은 개인적 경험, 직접적 커뮤니케이션, 미디어 보도를 통해 ‘신호(signals)’로 전달되며, 이러한 신호는 증폭 스테이션(과학자, 언론, 정부기관, 시민단체 등)에 의해 해석되고 재구성된다.

<표5-2> 위험의 사회적 증폭 프레임워크(SARF)의 주요 구성요소

구성요소	설명	합성생물학 맥락
위험 사건	위험을 유발하거나 드러내는 사건	합성생물학 연구 결과 발표, 기술 상용화 시도, 안전 사고
정보 신호	위험에 관한 메시지와 이미지	‘프랑켄푸드’, ‘인공생명’, ‘합성생물학 혁명’ 등의 표현
증폭 스테이션	위험 신호를 수신, 해석, 전달하는 개인 및 집단	과학자, 언론, 규제기관, NGO, SNS 인플루언서
파급 효과	증폭/완화의 2차적, 3차적 영향	정책 변화, 시장 반응, 연구비 지원 변동

출처: Kasperson, R. E., et al. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. Risk Analysis, 8(2), 177-187.

선행연구 사례: GMO 논쟁과 SARF

- SARF의 설명력은 GMO 논쟁 사례에서 명확히 확인된다. Frewer et al.(2002)의 연구에 따르면, 1990년대 후반 유럽에서 GMO에 대한 부정적 여론이 급격히 형성된 것은 기술 자체의 위험보다 미디어의 ‘프랑켄푸드(Frankenfood)’ 프레이밍과 시민단체의 캠페인에 의한 위험 증폭이 주요 요인이었다. 특히 1999년 영국 Daily Mirror의 ‘The Frankenstein Food Debate’ 시리즈는 GMO에 대한 공포 프레임을 대중화하는 데 결정적 역할을 했다(Marks et al., 2007).

5.1.3 중간 수준: RRI 프레임워크와 위험 거버넌스

중간 수준에서 본 연구는 Stilgoe, Owen, Macnaghten(2013)의 책임있는 연구와 혁신(Responsible Research and Innovation, RRI) 프레임워크, Collingridge(1980)의 기술 통제의 딜레마(Collingridge Dilemma), 그리고 Renn(2008)의 위험 거버넌스(Risk Governance) 이론을 적용하여 정책적 책임성과 조기 개입의 논리를 정립한다.

RRI 프레임워크의 네 가지 차원

- Stilgoe et al.(2013)은 ‘책임있는 혁신(responsible innovation)’을 ‘현재의 과학과 혁신에 대한 집단적 관리(collective stewardship)를 통해 미래를 돌보는 것’으로 정의하였다(p. 1570). 이 프레임워크는 예측(Anticipation), 성찰(Reflexivity), 포용(Inclusion), 반응성(Responsiveness)의 네 가지 핵심 차원으로 구성된다.

<표5-3> RRI 프레임워크의 네 가지 차원과 연구에의 적용

차원	개념적 정의	본 연구에서의 적용
예측	기술 발전의 잠재적 영향을 체계적으로 탐색	텍스트 마이닝 및 전문가 델파이를 통해 사회적 영향 시나리오 도출
성찰	연구자가 자신의 가정과 가치를 비판적으로 검토	FGI를 통해 과학계-산업계-시민사회의 상이한 가정 비교 분석
포용	다양한 이해관계자를 연구·혁신 과정에 조기 참여	시민FGI, 전문가 델파이, 이해관계자 심층면접을 통한 다중 관점 통합
반응성	새로운 지식에 기반하여 연구 방향을 수정할 역량	연구 결과를 바탕으로 적응적 거버넌스 및 커뮤니케이션 전략 제언

출처: Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 42(9), 1568-1580.

Collingridge 딜레마와 ‘골든타임’

- Collingridge(1980)의 기술 통제의 딜레마에 따르면, 기술 발전 초기에는 통제가 용이하지만 그 영향을 예측하기 어렵고, 기술이 사회에 광범위하게 확산된 후에는 영향은 명확해지지만 통제가 어려워진다. 합성생물학은 현재 이 딜레마의 ‘골든타임’에 위치해 있다. 즉, 기술이 아직 사회에 깊이 고착되지 않아 개입과 방향 수정이 상대적으로 용이한 시점이다.

<표5-4> Collingridge 딜레마와 합성생물학의 현재 위치

기술 발전 단계	특성	합성생물학 현황
초기 단계(현재)	• 통제 용이 • 영향 예측 곤란	• 기술 발전 진행 중, 상용화 초기 • 사회적 프레임 미고착 • 거버넌스 설계 ‘골든타임’
성숙 단계(미래)	• 통제 곤란(Lock-in) • 영향 명확	• 기술 고착 및 경로 의존성 • 부정적 프레임 고착 시 수용성 회복 난망

출처: Collingridge, D. (1980). The social control of technology. St. Martin's Press.

5.1.4 미시 수준: 위험 지각과 수용성 모델

미시 수준에서 본 연구는 Slovic(1987, 1993)의 위험지각 이론과 심리측정 패러다임(psychometric paradigm), Covello와 Sandman(2001)의 위험커뮤니케이션 모형(Risk = Hazard + Outrage), Kahan et al.(2012)의 문화인지 이론(cultural cognition), 그리고 Davis(1989)의 기술수용모델(TAM)을 활용하여 위험-신뢰-가치관을 통한 수용성 모델을 구축한다.

Slovic의 심리측정 패러다임

- Slovic(1987)의 심리측정 패러다임은 위험 인식이 두 가지 주요 차원 - 두려움(dread)과 미지성(unknown) - 을 중심으로 구조화됨을 밝혔다. ‘두려움’ 차원은 통제 가능성, 자발성, 치명성, 세대간 영향 등을 포함하며, ‘미지성’ 차원은 과학적 이해도, 관찰 가능성, 노출의 신규성 등을 포함한다.

<표5-5> Slovic(1987)의 위험 인식 두 가지 차원

차원	구성 요소	합성생물학에의 적용
두려움(Dread)	통제 가능성, 자발성, 치명성, 세대간 영향, 공정성	'신의 영역 침범', '예측 불가능한 결과', '미래 세대 위험'
미지성(Unknown)	과학적 이해도, 관찰 가능성, 노출의 신규성, 자연 효과	'이해하기 어려운 기술', '장기적 영향 불명', '새로운 위험'

출처: Slovic, P. (1987). Perception of risk. Science, 236(4799), 280-285.

신뢰 비대칭성 원리(Trust Asymmetry Principle)

- Slovic(1993)이 제시한 신뢰 비대칭성 원리는 신기술 수용성 연구에서 핵심적인 함의를 갖는다. 이 원리에 따르면, '신뢰는 쌓기는 어렵지만 무너지는 것은 한순간'이다. 실증적으로, Cobb(2005)의 나노기술 연구에서 위험 프레임에 노출된 집단은 산업계 리더에 대한 신뢰도가 16%p 급락한 반면, 혜택 프레임에 노출된 집단은 신뢰도가 전혀 상승하지 않았다. Poortinga와 Pidgeon(2004)의 GM식품 연구도 부정적 사건이 신뢰에 미치는 영향이 긍정적 사건보다 현저히 큼을 확인하였다.

문화인지 이론(Cultural Cognition Theory)

- Kahan et al.(2012)의 문화인지 이론은 위험 인식이 개인의 문화적 세계관(cultural worldviews)에 의해 필터링됨을 설명한다. 이 이론에 따르면, 개인은 자신의 문화적 정체성과 일치하는 방향으로 과학적 정보를 해석하는 경향이 있다('동기화된 인지(motivated cognition)'). 문화적 세계관은 두 가지 차원 - 개인주의-공동체주의(individualism-communitarianism)와 위계주의-평등주의(hierarchism-egalitarianism) - 으로 구분된다.

<표5-6> Kahan의 문화인지 이론: 문화적 세계관 유형

세계관 유형	특성	기술 위험에 대한 태도
위계적 개인주의	사회적 위계와 개인의 자유 중시	기술 위험 과소평가, 규제에 부정적, 산업계 신뢰
위계적 공동체주의	사회적 위계와 공동체 가치 중시	권위 있는 기관의 판단 수용, 전통적 가치 중시
평등적 개인주의	평등과 개인의 자유 중시	기술에 대한 선택권 강조, 정보 접근성 중시
평등적 공동체주의	평등과 공동체 가치 중시	기술 위험 과대평가, 규제에 긍정적, 환경·건강 우려

출처: Kahan, D. M., et al. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. Nature Climate Change, 2(10), 732-735.

선행연구 사례: 나노기술과 문화인지

- Kahan et al.(2009)의 나노기술 연구는 문화인지 이론의 설명력을 실증적으로 확인하였다. 1,862명의 미국 성인을 대상으로 한 이 연구에서, 나노기술에 대한 정보 제공 후 위험-혜택 인식의 양극화가 발생하였다. 위계적 개인주의자는 혜택을 더 높게,

평등적 공동체주의자는 위험을 더 높게 인식하였으며, 그 차이는 59%p에 달했다 (Braman et al., 2010). 이러한 발견은 합성생물학 커뮤니케이션에서 ‘동일한 정보를 모든 사람에게 제공하면 수용성이 향상될 것’이라는 가정이 잘못되었음을 시사한다.

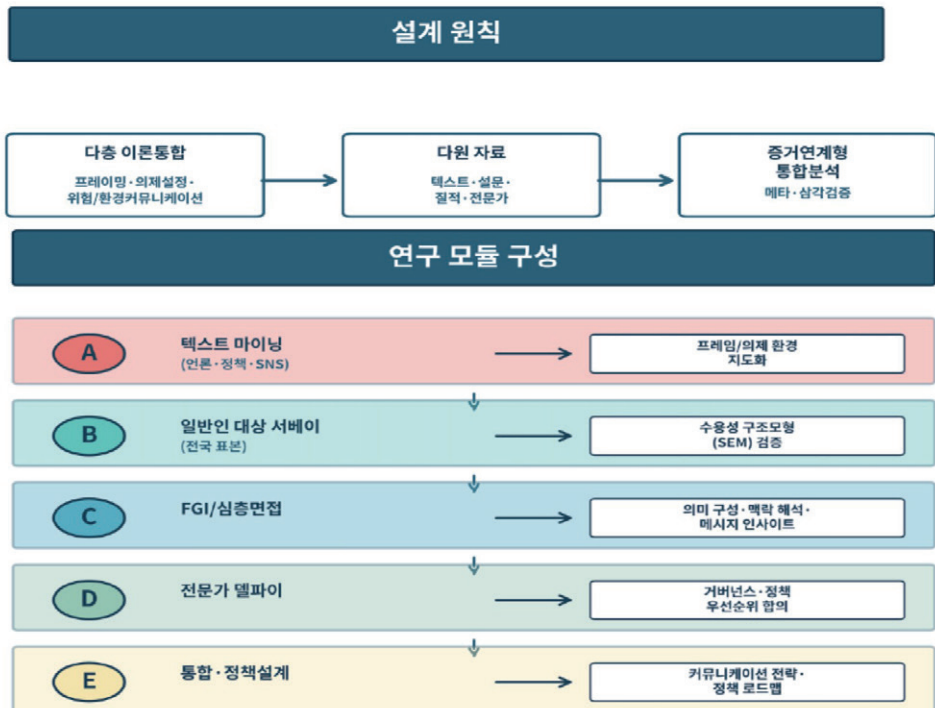
5.1.5 통합 수준: 과학기술학(STS)과 다층 모형

학제적 통합 수준에서 본 연구는 과학기술학(STS)의 공동생산 개념(Jasanoff, 2005), 참여적 기술영향평가(pTA) 접근, 그리고 삼각검증(triangulation)의 방법론적 원리(Denzin, 1978)를 활용하여 다층적 분석 결과를 통합한다.

<표5-7> 다층적 이론 통합 프레임워크 종합

분석 수준	핵심 이론	주요 개념	연구 모듈 연계
거시	프레이밍, SARF	미디어 프레이밍, 위험 증폭/완화	모듈A: 텍스트 마이닝
중간	RRI, Collingridge	책임있는 혁신, 기술 통제 딜레마	모듈D: 전문가 델파이
미시	심리측정, 문화인지	두려움-미지성, 문화적 세계관	모듈B: 전국 서베이
통합	STS, 삼각검증	공동생산, 방법론적 통합	모듈E: 통합 분석

5.2 연구설계 원칙 및 모듈 구성



5.2.1 세 가지 핵심 설계 원칙

본 연구의 연구설계는 세 가지 핵심 원칙에 기반한다. 첫째, 다층적 이론 통합(multi-level theory integration)의 원칙이다. 거시(미디어 담론), 중간(제도-거버넌스), 미시(개인 인식) 수준의 이론을 체계적으로 연계함으로써 수용성 형성의 복합적 메커니즘을 규명한다.

둘째, 다원적 데이터 수집(multi-sourcedata collection)의 원칙이다. 텍스트 마이닝, 전국 표본 서베이, 초점집단면접(FGI), 심층면접, 전문가 델파이 조사 등 다양한 방법론을 결합하여 양적-질적 데이터를 통합적으로 수집한다. 이러한 혼합방법론(mixed methods) 접근은 각 방법론의 한계를 보완하고 연구 결과의 타당성을 높인다.

셋째, 증거 기반 정책 연계(evidence-basedpolicy integration)의 원칙이다. 연구 결과를 「합성생물학육성법」 시행령 및 관련 정책 수립에 직접 활용 가능한 형태로 산출하여, 학술 연구와 정책 실무 간의 간극을 최소화한다.

<표5-8> 세 가지 핵심 연구설계 원칙

설계 원칙	내용	구현 방법
다층적 이론 통합	거시-중간-미시 수준 이론의 체계적 연계	프레임িং+RRI+심리측정+문화인지 통합 모형
다원적 데이터 수집	양적-질적 방법론의 결합	텍스트마이닝+서베이+FGI+델파이 혼합방법
증거 기반 정책 연계	연구 결과의 정책 활용 가능성 극대화	정책 브리프, 커뮤니케이션 가이드라인 산출

5.2.2 다섯 개 분석 모듈의 상세 설계

가. 모듈A: 텍스트 마이닝을 통한 프레임·의제 환경 분석

- 이 모듈은 합성생물학 관련 미디어 담론과 SNS 여론 환경을 체계적으로 분석한다. 분석 대상은 주요 언론사 뉴스 기사(2015-2025), 네이버·다음 등 포털 뉴스 댓글, 트위터(현X)·인스타그램·유튜브 등SNS 콘텐츠, 그리고 국회 회의록 및 정책 문서를 포함한다.

모듈 유형	방법론 구분	자료원	범위/기간	수집 방법	비고
A) 문서 및 텍스트 분석	뉴스/언론	종합일간지·경제지·방송·통신사(국내)	2010~현재(월별)	API/크롤링, DB(빅카인즈 등)	편집면/제목/본문/길이 포함
	정책문서	정부 부처·국회·지자체·국책연	2010~현재	웹수집/문서 파싱	보도자료·전략·법안
	SNS/플랫폼	X(트위터), 유튜브 캡션, 커뮤니티	2018~현재	공개 API/샘플링	한국어 중심, 영어 혼합
	학술·리뷰	국내외 학술/보고서	누적	레퍼런스 빌딩	SLR 기반 코딩
B) 정량적 인식 조사	서베이	일반인 성인(만 19+)	1회 정규 + 파일럿	온라인 패널 (충화할당)	n=1,500 (표준오차±2.5%)
C) 정성적 심층 조사	FGI/심층	일반인 6~8명×6그룹 + 행위자 10인	2개월	대면/비대면 혼합	응용영역별 세분
D) 전문가 합의 도출	델파이	학계, 정책, 산업 전문가 (30명)	2~3라운드	온라인 설문/워크숍	합의도 분석(IQR, CV)

모듈 구분	조사 방향 및 목적	주요 이론/관점	이론적 수용·채택 방식
모듈 C. FGI/ 심층인터뷰 (질적 탐색)	·시민·행위자(언론인, 과학자, 시민 단체)의 의미 구성 방식 탐색 ·GMO 경험과 비교하여 '합성생물학'의 사회적 정체성 인식 파악 ·프레임의 언어적·정서적 표현 방식 탐색	·사회구성주의 커뮤니케이션 Gamson(1992) ·환경커뮤니케이션 관점, Cox & Pezzullo(2016) ·리스크 내려티브, Jasanoff(2005), Ungar(2008)	·언어적 프레임과 감정의 공진화 분석 ·위험·윤리·자연성에 대한 내려티브 코드 수행 ·"위험의 부재·모호성" 담론을 재안심(reassurance) 프레임으로 질적으로 해석
모듈 D. 전문가 델파이 조사 (정책·거버넌스 합의)	·생명과학·정책·윤리·커뮤니케이션 전문가들의 인식 비교 ·적응적 규제(adaptive regulation) ·자율규제·책임있는 혁신(RRI) 우선 순위 도출	·책임있는 연구와 혁신(RRI) 프레임워크, Stilgoe et al.(2013) ·Collingridge Dilemma(1980), 기술 초기 개입의 중요성 ·거버넌스 이론 - adaptive governance, polycentric governance	·전문가 간 합의를 통해 RRI 4요소 (anticipation, reflexivity, inclusion, responsiveness)의 상대적 중요도 평가 ·기술 통제와 자율규제 균형모델 설계 ·정책·윤리·커뮤니케이션 연계형 거버넌스 로드맵 초안 도출
모듈 E. 통합 분석 및 전략 제시 (Evidence based integration)	·모든 모듈 결과를 통합하여 수용성 메커니즘 모델 구축 ·커뮤니케이션 전략·정책 제언 도출	·통합 위험 커뮤니케이션 모델 ·사회기술시스템 접근(STS/ANT) - Bijker, Latour ·프레임-지각-신뢰-행동의 다층 모델	·프레임(거시)→위험/해택지각(중간)→신뢰/가치관(심리)→행동의도(미시)로 연결된 다층 구조 모델 ·국내 정책 문맥과 연계해 RRI+Risk Governance 통합 프레임워크 설계
모듈 구분	조사 방향 및 목적	주요 이론/관점	이론적 수용·채택 방식
모듈 A. 미디어 프레임 및 의제 환경 분석 (텍스트 마이닝)	·합성생물학/바이오파운드리 관련 국내 언론 및 온라인 담론의 프레임 구조를 도출 ·기술이 사회적으로 어떤 의미로 '정의되고', '규범화'되는지를 파악 ·부정적 위험 프레임(생물안전, Playing God, 규제 부족 등)의 확산 양상 분석	·프레임이론, Entman(1993), Gamson & Modigliani(1989) ·의제설정이론, McCombs(2004) ·위험의 사회적 증폭(SARF, Social Amplification of Risk), Kasperson et al.(1988)	·미디어 담론의 문제정의-원인-도덕-해법 4요소 프레임 추출 ·SARF를 통해 '위험 프레임의 증폭/감소' 분석 ·Giordano(2018) 연구를 참고하여 "모호성·침묵 프레임"을 새로운 위험 커뮤니케이션 요소로 확장
모듈 B. 국민 인식 조사 (서베이, 정량 분석)	·국민의 합성생물학 인식, 위험/해택 지각, 신뢰, 수용의도 구조 규명 ·수용성 결정요인(지식, 가치관, 신뢰, 프레임 노출 등) 분석 ·응용분야(의료·환경·식량·에너지) 별 차이 파악	·위험지각이론, Slovic(1987, 1993) ·위험커뮤니케이션 모형(Risk = Hazard + Outrage), Covello & Sandman(2001) ·기술수용모델(TAM/UTAUT 확장), Davis(1989), Venkatesh(2003) ·문화인지이론, Kahan et al.(2012)	·위험 지각을 인지적·정서적 구성요소로 분리하여 모델화 ·신뢰(trust) 변수를 조절효과로 설정 ·프레임 노출 변수를 외생요인으로 통합 ·TAM 등의 변형 모델기반으로 수용의도 구조화

<표5-9> 모듈상세 설계: 텍스트 마이닝

분석 요소	분석 방법	이론적 근거
프레임 추출	LDA 토픽모델링, 의미연결망 분석	Entman(1993) 프레임이론 4기능 기반 코딩
의제 추이 분석	시계열 빈도 분석, 이슈 사이클 탐지	McCombs & Shaw(1972) 의제설정 이론
증폭 스테이션 식별	영향력자 분석, 정보 확산 경로 추적	Kasperson(1988) SARF 프레임워크
감성 분석	답러닝 기반 감성 분류, 극성 분석	공중 태도의 정서적 차원 포착

나. 모듈B: 전국 표본 서베이를 통한 수용성 구조모형 검증

- 이 모듈은 전국 대표 표본(n≈1,500명)을 대상으로 한 온라인 서베이를 통해 합성생물학 수용성의 구조적 결정요인을 규명한다. 표본 설계는 성별, 연령대(20~60대), 지역(수도권/비수도권)을 기준으로 할당표집을 적용하며, 학력, 소득, 직업 등 사회경제적 변인을 추가로 수집한다.

<표5-10> 모듈핵심 측정 변인

변인 유형	측정 항목	이론적 근거
위험-혜택 인식	두려움, 미지성, 혜택 기대, 위험 판단	Slovic(1987) 심리측정 패러다임
신뢰	과학자, 정부, 기업, 시민단체 신뢰	Slovic(1993) 신뢰 비대칭성
문화적 세계관	개인주의-공동체주의, 위계-평등	Kahan(2012) 문화인지 이론
수용 의향	응용 분야별 수용성, 규제 선호	Davis(1989) TAM, Venkatesh(2003) UTAUT
프레임 노출	미디어 이용, 정보 원천, 프레임 인지	Entman(1993) 수용자 프레임

다. 모듈C: FGI/심층면접을 통한 질적 탐색

- 이 모듈은 초점집단면접(FGI)과 심층면접을 통해 양적 연구에서 포착하기 어려운 수용성의 심층적 맥락과 서사를 탐색한다. FGI는 일반 시민6개 집단(세대×성별), 이해관계자 집단(과학자, 산업계, 규제기관, 시민단체)을 대상으로 실시한다.

라. 모듈D: 전문가 델파이를 통한 거버넌스 합의 도출

- 이 모듈은 30명 내외의 전문가 패널을 대상으로 3라운드 델파이 조사를 실시하여, 합성생물학 거버넌스에 관한 전문가 합의와 정책 우선순위를 도출한다. 전문가 패널은 과학기술계(합성생물학, 생명공학), 규제기관(과기정통부, 산업통상자원부, 환경부), 윤리·법률 전문가, 산업계 전문가, 시민사회(환경·소비자 단체)를 포함한다.

<표5-11> 모듈델파이 조사 설계

라운드	주요내용	분석방법
1라운드	합성생물학 사회적 쟁점 도출, RRI 차원 우선순위	개방형 질문, 내용 분석, 항목 도출
2라운드	쟁점 및RRI 차원 중요도 평가, 거버넌스 방향	리커트 척도, 합의도·수렴도 분석
3라운드	정책 우선순위 최종 합의, 권고안 도출	통계적 합의도 확인, 소수 의견 기록

마. 모듈E: 통합 분석을 통한 정책 설계

- 이 모듈은 모듈 A~D의 결과를 통합하여 정책적 합의를 도출하고, 증거 기반의 커뮤니케이션 전략과 거버넌스 권고안을 산출한다. 삼각검증(triangulation)의 원리에 따라 양적 데이터(서베이, 텍스트 마이닝)와 질적 데이터(FGI, 심층면접, 델파이)를 교차 검증하여 연구 결과의 타당성을 확보한다.

6. 분석방법별 수행 가이드

6.1. 텍스트 마이닝 분석기법

6.1.1. 텍스트 마이닝의 정의와 이론적 배경

텍스트 마이닝(TextMining)은 비정형 텍스트 데이터에서 유의미한 정보와 지식을 추출하는 분석 기법이다. Feldman과 Sanger(2007)는 텍스트 마이닝을 ‘텍스트에서 이전에 알려지지 않았던 정보를 컴퓨터를 통해 발견하는 과정’으로 정의하였다. 이는 자연어처리(NLP), 기계학습(Machine Learning), 통계적 방법론을 결합하여 대량의 텍스트 데이터에서 패턴, 주제, 관계를 도출한다.

토픽 모델링(Topic Modeling). 텍스트 마이닝의 핵심 기법 중 하나인 토픽 모델링은 문서 집합에서 잠재된 주제(topic)를 자동으로 발견하는 확률적 방법이다. Blei, Ng, Jordan(2003)이 제안한 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation, LDA)은 가장 널리 사용되는 토픽 모델링 기법이다. LDA는 각 문서가 여러 주제의 혼합(mixture)으로 구성되며, 각 주제는 단어들의 확률 분포로 특성화된다고 가정한다.

LDA의 핵심 가정은 다음과 같다. 첫째, 각 문서는 K개의 주제에 대한 확률 분포(θ)를 갖는다. 둘째, 각 주제는 어휘에 대한 확률 분포(β)를 갖는다. 셋째, 문서 내 각 단어는 문서의 주제 분포에서 주제를 선택하고, 선택된 주제의 단어 분포에서 단어를 선택하는 생성 과정(generative process)을 거친다. 이러한 확률적 모델은 깁스 샘플링(Gibbs Sampling) 또는 변분 추론(Variational Inference)을 통해 추정된다.

<표6-1> LDA 토픽 모델링의 핵심 구성요소

구성요소	정의	합성생물학 연구 적용
문서(Document)	분석 대상 텍스트 단위(뉴스 기사, SNS 게시물 등)	합성생물학 관련 뉴스 기사, 트윗, 블로그 포스트
주제(Topic)	의미적으로 관련된 단어들의 확률 분포	‘안전성 우려’, ‘혁신적 치료’, ‘환경 위험’ 등
단어(Word)	토픽을 구성하는 개별 어휘 요소	‘유전자’, ‘위험’, ‘혁신’, ‘규제’ 등 핵심 키워드
α (알파)	문서-토픽 분포의 디리클레 사전 확률	문서별 주제 다양성 조절 파라미터
β (베타)	토픽-단어 분포의 디리클레 사전 확률	주제별 핵심 단어 집중도 조절 파라미터
K (토픽 수)	사전에 설정하는 잠재 주제의 개수	연구 목적과 Perplexity/Coherence로 결정

출처: Blei, D.M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 3, 993-1022.

6.1.2 텍스트 마이닝의 분석 절차

가. 데이터 수집(Data Collection)

텍스트 마이닝의 첫 단계는 분석 대상 텍스트 데이터의 체계적수집이다. 본 연구에서는 다음의 데이터 원천을 활용한다.

- 언론 보도 수집. 한국언론진흥재단의 빅카인즈(BigKinds) 시스템을 활용하여 2015년부터 2025년까지 ‘합성생물학’, ‘바이오파운드리’, ‘유전자 편집’, ‘CRISPR’ 등 핵심 키워드가 포함된 뉴스 기사를 수집한다. 분석 대상은 종합일간지, 경제지, 방송사 뉴스 등 주요 매체를 포함하며, 예상 수집량은 약 5,000-10,000건이다.
- 소셜미디어 수집. 트위터(X) API, 네이버 오픈 API를 활용하여 관련 키워드가 포함된 SNS 게시물과 댓글을 수집한다. 수집 기간은 최근3년(2022-2025)으로 설정하며, 예상 수집량은 약 50,000-100,000건이다. 봇(bot) 계정과 광고성 게시물은 자동 필터링을 통해 제외한다.
- 정책 문서 수집. 국회회의록 검색 시스템에서 합성생물학 관련 국회 상임위원회 회의록, 정부 정책 문서(과기정통부, 산업통상자원부, 환경부), 학술 문헌을 수집한다.

<표6-2> 텍스트 데이터 수집 계획

데이터 유형	수집 원천	수집 기간	예상 수집량
뉴스 기사	빅카인즈(BigKinds)	2015-2025년(10년)	5,000-10,000건
SNS 게시물	트위터API, 네이버API	2022-2025년(3년)	50,000-100,000건
포털 댓글	네이버-다음 뉴스 댓글	2020-2025년(5년)	100,000-200,000건
국회 회의록	국회 회의록 검색 시스템	2015-2025년(10년)	200-500건
정책 문서	정부 부처 보도자료	2018-2025년(7년)	100-300건

나. 전처리(Preprocessing)

수집된 원시 텍스트 데이터는 분석에 앞서 체계적인 전처리 과정을 거친다. 전처리는 분석의 정확도와 효율성을 결정하는 핵심 단계이다.

[토큰화(Tokenization)]

- 텍스트를 분석 가능한 최소 단위(토큰)로 분리한다. 한국어의 경우 형태소 분석기(KoNLPy의 Okt, Mecab 등)를 활용하여 명사, 동사, 형용사 등 의미 있는 품사를 추출한다.

[불용어 제거(StopwordRemoval)]

- ‘이’, ‘그’, ‘저’, ‘그리고’ 등 분석에 의미를 더하지 않는 일반적인 기능어를 제거한다. 또한 연구 맥락에 맞는 맞춤형 불용어 사전을 구축하여 적용한다.

[어간 추출 및 표제어 추출(Stemming/Lemmatization)]

- 동일한 의미를 가진 단어의 다양한 변형을 하나의 표준 형태로 통일한다. 예를 들어, ‘규제하다’, ‘규제했다’, ‘규제할’은 모두 ‘규제’로 통일된다.

[n-gram 생성]

- 단일 단어(unigram) 외에 연속된 두 단어(bigram), 세 단어(trigram)의 조합을 생성하여 맥락적 의미를 포착한다. 예: ‘유전자 편집’, ‘합성 생물학’, ‘안전성 평가’ 등을 들 수 있다.

<표6-3> 텍스트 전처리 단계별 절차

전처리 단계	세부 내용	사용 도구
1. 텍스트 정제	HTML 태그, 특수문자, URL, 이메일 주소 제거	정규표현식(regex)
2. 토큰화	문장 분리, 형태소 분석, 품사 태깅	KoNLPy (Mecab, Okt)
3. 불용어 제거	기능어, 일반 명사, 맞춤 불용어 제거	맞춤 불용어 사전
4. 정규화	어간 추출, 표제어 추출, 동의어 통합	형태소 분석기, 사전
5. 문서-단어 행렬	DTM/TF-IDF 행렬 생성	scikit-learn, Gensim

다. 토픽 모델링 분석

전처리된 텍스트 데이터에 LDA 토픽 모델링을 적용하여 잠재된 주제를 추출한다. 분석은 Python의 Gensim 또는 R의 topic models 패키지를 활용한다.

[최적 토픽 수(K) 결정]

- 토픽 수 결정은 모델 성능에 결정적 영향을 미친다. 본 연구에서는 Perplexity(혼란도)와 Topic Coherence(주제 일관성) 지표를 활용하여 최적의 K를 탐색한다. Perplexity는 낮을수록, Coherence는 높을수록 좋은 모델을 의미한다. 일반적으로 K=5에서 K=30까지 탐색하며, 두 지표의 균형점을 찾는다. Röder et al.(2015)의 연구에 따르면, C_V coherence 지표가 인간의 주제 해석 가능성과 가장 높은 상관관계를 보인다.

[모델 추정]

- 최적 K가 결정되면 전체 코퍼스에 LDA를 적용한다. Gibbs 샘플링의 경우 충분한 반복(iterations $\geq 1,000$)을 수행하여 수렴을 보장한다. 파라미터 α 와 β 는 일반적으로 대칭적 사전 확률($\alpha = 50/K$, $\beta = 0.01$)을 사용하거나, 비대칭 사전 확률을 학습시킨다.

<표6-4> LDA 토픽 모델링 분석 절차

단계	분석 내용	평가 지표	도구
1	문서-단어 행렬(DTM) 생성	-	Gensim, sklearn
2	토픽 수(K) 후보 설정(K=5~30)	-	-
3	각K에 대해LDA 모델 학습	Perplexity, Coherence	ldatuning (R)
4	최적선택(Elbow method)	C_V Coherence 최대화	pyLDAvis
5	최종 모델 학습 및 주제 추출	주제별 상위 단어	Gensim LdaModel
6	주제 라벨링 및 해석	연구자 해석적 판단	-

라. 의미연결망 분석(Semantic NetworkAnalysis)

토픽 모델링과 병행하여 의미연결망 분석을 수행한다. 의미연결망 분석은 텍스트 내 단어 들 간의 공출현(co-occurrence) 관계를 네트워크 구조로 시각화하고 분석하는 기법이다.

[공출현 행렬 생성]

- 동일문서(또는 문장) 내에서 함께 출현하는 단어 쌍의 빈도를 계산하여 공출현 행렬을 생성한다. 이 행렬은 단어를 노드로, 공출현 빈도를 엣지 가중치로 하는 네트워크의 인접 행렬로 변환된다.

[중심성 분석]

- 네트워크내 핵심 단어를 파악하기 위해 연결중심성(degree centrality), 매개중심성(betweenness centrality), 근접중심성(closeness centrality)을 계산한다. 매개중심성이 높은 단어는 서로 다른 담론 영역을 연결하는 ‘브릿지’ 역할을 하는 핵심 개념이다.

[커뮤니티 탐지]

- Louvain 알고리즘 또는 Girvan-Newman 알고리즘을 적용하여 의미적으로 밀접하게 연결된 단어 군집(커뮤니티)을 탐지한다. 이는 담론 내 하위 주제 영역을 식별하는데 활용된다.

6.1.3 선행연구 사례

[GMO 미디어 담론 분석]

- Marks et al.(2007)은 영국 언론의GMO 보도를 토픽 모델링과 프레임 분석을 통해 분석하였다. 연구 결과, 1999년 ‘Frankenfood’ 프레임이 언론에 의해 증폭되면서 부정적 여론이 급격히 형성되었음을 확인하였다. 이 연구는 미디어 프레이밍이 신형 기술에 대한 공중 인식에 결정적 영향을 미침을 실증하였다.

[나노기술SNS 담론 분석]

- Runge et al.(2020)은 트위터 데이터에LDA를 적용하여 나노기술에 대한 온라인 담론을 분석하였다.연구 결과, ‘의료 혁신’, ‘환경 위험’, ‘규제 필요성’ 등 상이한 프레임이 공존하며, 사용자 집단에 따라 지배적 프레임이 다르게 나타남을 확인하였다.

[합성생물학 미디어 분석]

- Pauwels(2013)는 합성생물학에 대한 미국 언론 보도를 분석하여 ‘과학적 돌파구’와 ‘윤리적 우려’라는 두 가지 지배적 프레임을 식별하였다. 특히 2010년 Craig Venter 연구팀의 인공세포 발표 이후 언론 보도량이 급증하고 프레임 경쟁이 심화되었음을 확인하였다.

<표6-5> 텍스트 마이닝 선행연구 사례

연구자(연도)	연구 대상	분석 방법	주요 발견
Marks et al. (2007)	영국GMO 언론 보도	프레임 분석, 시계열 분석	‘Frankenfood’ 프레임 선점의 결정적 영향
Runge et al. (2020)	나노기술 트위터 담론	LDA 토픽 모델링	사용자 집단별 상이한 프레임 분포
Pauwels (2013)	합성생물학 미국 언론	내용 분석, 프레임 분석	‘돌파구’ vs. ‘윤리적 우려’ 프레임 경쟁
Giordano & Chung (2018)	합성생물학 글로벌 언론	비교 프레임 분석	국가별 프레이밍 차이 확인

6.1.4 본 연구에서의 분석 절차

본 연구는 Entman(1993)의 프레이밍 이론과 Kasperson et al.(1988)의 SARF를 이론적 기반으로, 다음의 분석 절차를 따른다.

[1단계: 프레임 추출]

- LDA 토픽 모델링을 통해 합성생물학 관련 담론에서 잠재된 프레임을 추출한다. 추출된 토픽은 Entman의 4가지 프레이밍 기능(문제 정의, 인과 해석, 도덕적 평가, 해결책 제안)에 따라 분류하고 라벨링한다.

[2단계: 시계열 분석]

- 추출된 프레임의 시간에 따른 변화 추이를 분석한다. 특정 사건(정책 발표, 과학적 발견, 안전 사고 등)과 프레임 변화의 상관관계를 파악하여 위험 증폭/완화의 ‘트리거’를 식별한다.

[3단계: 증폭 스테이션 분석]

- SARF에 기반하여 프레임을 증폭 또는 완화시키는 주요 행위자(과학자, 언론, 시민단체, 정부기관)를 식별한다. 각 행위자 그룹의 프레이밍 패턴과 담론 영향력을 네트워크 분석을 통해 파악한다.

[4단계: 감성 분석]

- 딥러닝 기반 감성 분류 모델(KoBERT 등)을 활용하여 텍스트의 감성 극성(긍정/부정/중립)을 분석한다. 이를 통해 프레임별 감성 분포와 시간에 따른 감성 변화 추이를 파악한다.

<표6-6> 본 연구의 텍스트 마이닝 분석 프레임워크

분석 단계	분석 내용	이론적 근거	예상 산출물
프레임 추출	LDA 토픽 모델링으로 잠재 프레임 도출	Entman(1993) 프레이밍 이론	주제별 프레임 분류표
시계열 분석	프레임 변화 추이 및 트리거 이벤트 식별	의제설정 이론	프레임 변화 시계열 그래프
증폭 스테이션	프레임 증폭/완화 행위자 네트워크 분석	Kasperson(1988) SARF	행위자 영향력 네트워크 맵
감성 분석	텍스트 감성 극성 분류 및 추이 분석	여론 형성 이론	감성 분포 및 변화 추이

6.2. 전국 표본 기반 서베이

6.2.1. 서베이 방법론의 정의와 특성

서베이(Survey)는 표본을 대상으로 표준화된 질문지를 통해 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 모집단의 특성을 추론하는 양적 연구방법이다. Groves et al.(2009)은 서베이를 ‘표본 구성원으로부터 체계적으로 정보를 수집하고, 그들이 속한 더 큰 집단에 대해 양적 기술자(descriptors)를 구성하는 방법’으로 정의하였다.

서베이의 핵심 특성. 첫째, 표준화(standardization): 모든 응답자에게 동일한 질문을 동일한 방식으로 제시하여 비교 가능한 데이터를 수집한다. 둘째, 표본추출(sampling): 확률표집 원리에 따라 모집단을 대표하는 표본을 선정한다. 셋째, 일반화(generalization): 표본 데이터로부터 모집단 특성을 통계적으로 추론한다.

본 연구에서 활용하는 전국 표본 서베이는 성인(만 19세 이상) 대한민국 국민을 모집단으로 하며, 확률비례추출법에 기반한 온라인 패널 서베이 방식을 채택한다. 이는 비용 효율성과 대표성을 균형 있게 확보할 수 있는 방법이다.

6.2.2 표본설계

가. 모집단 정의

모집단(population)은 대한민국에 거주하는 만 19세 이상 성인이다. 2024년 기준 주민등록인구 통계에 따르면 이 모집단의 규모는 약 4,400만 명이다. 표본추출틀(sampling frame)은 한국리서치, 엠브레인 등 주요 조사기관의 온라인 패널을 활용하며, 패널 가입자의 인구통계학적 분포를 고려하여 대표성을 확보한다.

나. 표본 크기 및 추출 방법

표본 크기($n \approx 1,500$ 명). 표본 크기는 추정의 정밀도와 비용을 고려하여 결정한다. 단순임의추출 가정 시, 95% 신뢰수준에서 표본오차 $\pm 2.5\%p$ 를 확보하기 위해서는 약 1,537명의 표본이 필요하다($n = Z^2 \times p \times (1-p) / e^2$, $Z=1.96$, $p=0.5$, $e=0.025$). 비용담 및 할당 조정을 고려하여 최종 목표 표본을 1,500명으로 설정한다.

할당표집(QuotaSampling). 모집단 대표성을 확보하기 위해 성별, 연령대(20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상), 지역(수도권/비수도권)을 기준으로 할당표집을 적용한다. 할당 비율은 통계청 인구총조사 결과에 기반한다.

<표6-7> 표본 할당 계획

구분	세부 항목	모집단 비율(%)	목표 표본(명)
성별	남성	49.5	743
	여성	50.5	757
연령	20대	15.0	225
	30대	16.5	248
	40대	19.5	293
	50대	21.0	315
	60대 이상	28.0	419
지역	수도권	50.5	758
	비수도권	49.5	742

6.2.3. 설문지 설계

가. 설문 구성

설문지는 다층적 이론 통합 프레임워크에 기반하여 구성된다. 설문은 약 15-20분 내에 완료할 수 있도록 설계하며, 총 50-60개 문항으로 구성한다.

<표6-8> 설문 구성 및 측정 변인

구성 영역	측정 변인	이론적 근거	문항 수
인지 및 정보 노출	합성생물학 인지도, 정보 원천	의제설정 이론	5-7
위험-혜택 인식	위험 인식, 혜택 기대, 두려움, 미지성	Slovic(1987) 심리측정 패러다임	12-15
신뢰	과학자, 정부, 기업, 시민단체 신뢰	Slovic(1993) 신뢰 비대칭성	8-10
문화적 세계관	개인주의-공동체주의, 위계-평등	Kahan(2012) 문화인지 이론	8-10
수용 의향	응용 분야별 수용성, 규제 선호	TAM, UTAUT	10-12
인구통계	성별, 연령, 학력, 소득, 직업	통제 변인	8-10

나. 척도 및 측정

[위험-혜택 인식 척도]

- Slovic(1987)의 심리측정 패러다임에 기반한 위험 인식 척도를 활용한다. ‘두려움(dread)’ 차원은 통제 가능성, 자발성, 치명성, 세대간 영향 등을 측정하고, ‘미지성(unknown)’ 차원은 과학적 이해도, 관찰 가능성, 노출의 신규성 등을 측정한다. 7점 리커트 척도(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다)를 사용한다.

[문화적 세계관 척도]

- Kahan et al.(2007)이 개발한 Cultural Cognition Short-form Scale을 한국어로 번안하여 사용한다. 이 척도는 개인주의-공동체주의(6문항)와 위계주의-평등주의(6문항)의 두 차원으로 구성된다. 6점 리커트 척도(1=강하게 반대, 6=강하게 동의)를 사용하며, 중립점을 제외하여 명확한 태도 표명을 유도한다.

[신뢰 척도]

- Poortinga & Pidgeon(2003)의 제도적 신뢰 척도를 참조하여 과학자, 정부 규제기관, 산업계, 시민단체에 대한 신뢰를 측정한다. 각 주체에 대해 ‘역량(competence)’, ‘정직성(honesty)’, ‘공익 지향(public interest)’의 3가지 하위 차원을 측정한다.

6.2.4. 자료 수집 및 분석

가. 자료 수집 절차

온라인 패널 서베이 방식으로 자료를 수집한다. 조사 기간은 약 2-3주로 설정하며, 응답률 제고를 위해 1차 조사 후 미응답자에게 리마인더 발송을 실시한다. 불성실 응답(straight-lining, speeding 등)은 데이터 정제 과정에서 제거한다.

나. 분석 방법

[기술통계 분석]

- 각변인의 빈도, 평균, 표준편차를 산출하여 합성생물학에 대한 전반적인 인식 수준과 분포를 파악한다. 인구통계학적 특성에 따른 집단 간 차이를 t-검정, ANOVA로 분석한다.

[구조방정식 모형(SEM)]

- 위험 인식, 신뢰, 문화적 세계관, 수용성 간의 인과적 관계를 검증하기 위해 구조방정식 모형을 활용한다. 모형 적합도는 CFI, TLI, RMSEA, SRMR 등의 지표로 평가한다. AMOS 또는 Mplus를 활용한다.

[다집단 분석(Multi-group Analysis)]

- 문화적 세계관 유형(위계적 개인주의, 평등적 공동체주의 등)에 따른 모형의 차이를 검증하기 위해 다집단 분석을 실시한다. 이를 통해 문화인지 이론의 타당성을 검증하고, 집단별 맞춤형 커뮤니케이션 전략 도출에 활용한다.

<표6-9> 통계 분석 방법 및 활용 소프트웨어

분석 유형	분석 내용	활용 소프트웨어	참고문헌
기술통계	빈도, 평균, 표준편차, 교차분석	SPSS, R	-
집단 간 비교	t-검정, ANOVA, 사후검정	SPSS, R	-
상관분석	변인 간 상관계수 산출	SPSS, R	-
회귀분석	다중회귀, 위계적 회귀	SPSS, R	-
구조방정식	측정모형, 구조모형, 매개효과	AMOS, Mplus, lavaan(R)	Kline(2015)
다집단 분석	집단 간 경로계수 차이 검증	AMOS, Mplus	Byrne(2016)

6.2.5. 선행연구 사례

나노기술 수용성 서베이(Cobb,2005). 미국 성인 1,536명을 대상으로 한 전국 서베이를 통해 나노기술에 대한 위험-혜택 인식과 프레이밍 효과를 분석하였다. 실험적 서베이 설계를 통해 ‘혜택 프레임’ 대 ‘위험 프레임’ 노출의 차별적 효과를 검증하였다.

[GMO 수용성 연구(Frewer et al., 2013)]

- 유럽연합 회원국을 대상으로 한 대규모 서베이를 통해 GMO에 대한 수용성의 국가 간 차이와 그 결정요인을 분석하였다. 신뢰, 위험 인식, 혜택 기대가 수용성의 핵심 예측 변인임을 확인하였다.

[합성생물학 인식 조사(HartResearch, 2013)]

- 미국 성인 1,003명을 대상으로 합성생물학에 대한 인지도와 태도를 조사하였다. 약 75%가 합성생물학에 대해 ‘전혀 모른다’ 또는 ‘거의 모른다’고 응답하여, 공중의 낮은 인지도를 확인하였다.

6.3. 전문가 델파이 분석방법

6.3.1 델파이 기법의 정의와 특성

델파이 기법(DelphiMethod)은 전문가 집단의 의견을 체계적으로 수렴하여 합의를 도출하는 구조화된 의사소통 기법이다. Dalkey & Helmer(1963)가 RAND 연구소에서 개발한 이 방법은 원래 군사 전략 예측을 위해 고안되었으나, 현재는 정책, 의료, 기술 예측 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

델파이의 네 가지 핵심 특성. 첫째, 익명성(Anonymity): 패널 구성원은 서로의 정체를 알지 못한 상태에서 의견을 제시한다. 이는 권위나 집단 압력에 의한 편향을 방지한다. 둘째, 반복(Iteration): 복수의 라운드를 통해 의견을 정제한다. 셋째, 통제된 피드백(Controlled Feedback): 각 라운드 후 익명화된 집단 의견이 피드백된다. 넷째, 통계적 집단 반응(Statistical Group Response): 최종 결과는 통계적 지표(중앙값, 사분위수 범위 등)로 제시된다.

<표6-10> 델파이 기법의 핵심 특성

특성	정의	연구에서의 적용
익명성	패널 구성원의 정체가 상호 비공개	온라인 설문으로 익명 응답 보장; 권위에 의한 편향 방지
반복	복수 라운드를 통한 의견 정제	3라운드 반복; 라운드별 의견 수정 기회 제공
통제된 피드백	집단 의견의 익명화된 피드백	라운드 간 통계 요약 및 소수 의견 피드백
통계적 집단 반응	최종 결과의 통계적 제시	중앙값, IQR, 합의도, 수렴도 산출

출처: Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. Management Science, 9(3), 458-467.

6.3.2 전문가 패널 구성

가. 전문가 선정 기준

델파이 연구의 타당성은 전문가 패널의 질에 크게 의존한다. 본 연구에서는 다음의 선정 기준을 적용한다.

[전문성]

- 해당 분야에서 5년 이상의 경력 또는 관련 학위(석사 이상), 관련 주제에 대한 출판물 또는 프로젝트 경험이 있는 자를 선정한다.

[대표성]

- 다양한 이해관계자 집단(과학계, 정책, 산업계, 시민사회)을 균형 있게 포함하여 다원적 관점을 반영한다.

[참여 의지]

- 3라운드 전체에 걸친 지속적 참여 의지를 사전에 확인한다. 예상 탈락률(10-15%)을 고려하여 초기 패널 규모를 설정한다.

6.3.3.패널 규모 및 구성

Delbecq etal.(1975)에 따르면, 동질적 전문가 집단의 경우 10-15명, 이질적 집단의 경우 20-30명이 적정 패널 규모이다. 본 연구에서는 다학제적 관점을 반영하기 위해 약 30명의 이질적 전문가 패널을 구성한다.

<표6-11> 전문가 패널 구성 계획

전문가 집단	인원(명)	세부 전문 분야
과학기술계	8-10	합성생물학, 분자생물학, 유전공학, 바이오공학 연구자
정책/규제	6-8	과기정통부, 산업통상자원부, 환경부, 식약처 정책담당자
윤리/법률	4-5	생명윤리, 과학기술법, 위험규제법 전문가
산업계	5-6	바이오기업, 제약사, 바이오파운드리 기업 전문가
시민사회	3-4	환경단체, 소비자단체, 과학커뮤니케이션 전문가
합계	약 30	-

6.3.3 델파이 조사 절차

가.라운드별 진행 절차

[1라운드(탐색적 라운드)]

- 개방형 질문을 통해 합성생물학 거버넌스의 핵심 쟁점, RRI 차원별 우선순위, 사회적 수용성 제고 방안 등에 대한 전문가 의견을 자유롭게 수집한다.
- 수집된 응답은 내용 분석을 통해 범주화하고,
- 2라운드 설문 문항을 개발하는 데 활용한다.
- 소요 기간: 약 2주.

[2라운드(구조화 라운드)]

- 1라운드 결과를 바탕으로 구조화된 폐쇄형 질문지를 개발한다. 각 항목에 대해 중요도, 실현 가능성, 시급성 등을 리커트 척도로 평가한다.
- 1라운드의 집단 응답 통계(빈도,주요 의견)를 피드백으로 제공한다.
- 소요 기간: 약 2주.

[3라운드(합의 라운드)]

- 2라운드 결과(평균, 중앙값, IQR)와 함께 소수 의견의 근거를 피드백으로 제공한다.
- 전문가들은 집단 의견을 참고하여 자신의 평가를 재검토하고, 필요시 수정한다.
- 합의에 도달하지 않은 항목에 대해 추가적인 의견 수렴을 진행한다.
- 소요 기간: 약 2주.

<표6-12> 델파이 조사 라운드별 절차

라운드	주요 활동	질문 유형	분석 방법
1라운드	쟁점 및 의제 탐색, 브레인스토밍	개방형 질문	내용 분석, 범주화
2라운드	중요도·실현가능성 평가, 우선순위	리커트 척도(7점)	평균, 표준편차, IQR
3라운드	재평가, 합의 도출, 최종 권고	리커트 척도추가 의견	합의도, 수렴도, 안정성

7.3.4 합의 기준 및 분석 방법

가. 합의정의 및 측정

델파이 연구에서 ‘합의’의 정의는 연구마다 다양하게 설정된다. 본 연구에서는 다음의 기준을 적용한다.

[합의도(Degree of Consensus)]

- 특정 응답 범주(예: ‘동의’ 또는 ‘중요’)에 대한 응답 비율로 측정한다. 본 연구에서는 80% 이상의 응답자가 특정 범주에 동의할 때 ‘합의’로 정의한다. 이는 Diamond et al.(2014)의 권고에 따른 것이다.

[수렴도(Degree of Convergence)]

- 사분위수 범위(IQR)를 활용하여 의견의 분산 정도를 측정한다. $IQR \leq 1$ 이면 높은 수렴, $1 < IQR \leq 2$ 이면 중간 수렴, $IQR > 2$ 이면 낮은 수렴으로 해석한다.

[안정성(Stability)]

- 라운드 간 응답 변화의 정도를 측정한다. 연속된 라운드 간 중앙값 또는 평균의 변화가 15% 미만이면 안정적이라고 판단한다. 안정성이 확보되면 추가 라운드 없이 조사를 종료한다.

<표6-13> 합의 기준 및 판단 지표

지표	측정 방법	합의 기준
합의도	특정 응답 범주 동의 비율	80% 이상 동의 시 합의
수렴도(IQR)	사분위수 범위(Q3 - Q1)	IQR ≤ 1.0: 높은 수렴
안정성	라운드 간 중앙값/평균 변화율	변화율 < 15%: 안정적
변동계수(CV)	표준편차평균 × 100	CV < 0.5: 합의 수준 양호

7. 기대효과

7.1 사회적 신뢰와 갈등 예방

7.1.1 GMO의 전철을 피하기 위한 선제적 전략

본 연구의 첫 번째 기대효과는 GMO 사례에서 드러난 ‘기술-사회 갈등’의 재현을 방지하고, ‘갈등 예방’을 위한 대화적 전략 개발의 기초 자료를 제공하는 것이다. 4장에서 분석한 바와 같이, GMO 논쟁은 과학적 안전성과 사회적 수용성 사이의 괴리가 어떻게 기술 확산을 저해하고 사회적 갈등을 유발할 수 있는지를 명확히 보여준 대표적 사례이다.

GMO 논쟁에서 얻을 수 있는 핵심 교훈은 다음과 같다. 첫째, 일방적 홍보의 실패: 1990년대 GMO 도입 시 산업계와 정부는 ‘과학적으로 안전하다’는 메시지를 일방적으로 전달하는 데 집중했으나, 이는 오히려 공중의 불신을 증폭시켰다. 정보 제공량의 증가가 반드시 수용성 향상으로 이어지지 않으며, 오히려 공중의 우려를 무시하는 것으로 인식될 경우 역효과가 발생한다.

둘째, 지식결핍 모델의 한계: GMO 커뮤니케이션에서 흔히 가정된 ‘지식결핍 모델(knowledge deficit model)’ - 공중이 과학적 정보를 충분히 알게 되면 기술을 수용할 것이라는 가정 - 은 실증적으로 지지되지 않았다. Sturgis와 Allum(2004)의 메타분석에 따르면, 과학 지식과 기술 수용성 간 상관관계는 약하거나 비일관적이다.

셋째, 프레임 선점의 중요성: GMO 논쟁에서 ‘프랑켄푸드(Frankenfood)’라는 부정적 프레임이 미디어에 의해 선점된 후, 이를 극복하는 것은 거의 불가능해졌다. Marks et al.(2007)의 분석에 따르면, 1999년 영국 언론에서 ‘프랑켄푸드’ 프레임이 확산된 후 GMO에 대한 부정적 여론이 급격히 고착되었으며, 이후 20년 이상 지속되고 있다.

<표6-14> GMO 논쟁에서 도출된 핵심 교훈과 합성생물학에의 함의

교훈	GMO 사례	합성생물학에의 함의
일방적 홍보의 실패	산업계의 '안전성' 강조가 오히려 불신 증폭	쌍방향 대화와 '포용(Inclusion)' 원칙 기반 커뮤니케이션 필요
지식결핍 모델 한계	과학 지식 증가가 수용성 향상으로 이어지지 않음	가치관과 문화적 맥락을 고려한 맞춤형 전략 개발
프레임 선정 중요성	'프랑켄푸드' 프레임 선정 후 극복 불가	부정적 프레임 선정 전 선제적 담론 전략; '골든타임' 활용
신뢰 비대칭성	Monsanto 등 기업 불신이 기술 전체로 확산	신뢰 훼손 예방 우선; 투명성과 다중이해관계자 거버넌스

6.1.2 신뢰 비대칭성 관리와 위험커뮤니케이션

Slovic(1993)이 제시한 신뢰 비대칭성 원리에 따르면, 신뢰는 구축하기 어렵고 파괴는 순간적이다. Cobb(2005)의 나노기술 연구에서 위험 프레임에 노출된 집단은 산업계 리더에 대한 신뢰도가 16%p 급락한 반면, 혜택 프레임에 노출된 집단은 신뢰도가 전혀 상승하지 않았다. 이는 부정적 정보가 긍정적 정보보다 신뢰에 미치는 영향이 비대칭적으로 크다는 것을 보여준다.

본 연구는 이러한 신뢰의 비대칭성을 고려하여, 기술의 객관적 위험(Hazard)뿐 아니라 공중의 주관적 분노(Outrage)를 함께 관리하는 신뢰 기반 커뮤니케이션 전략을 도출한다. Covello와 Sandman(2001)의 Risk = Hazard + Outrage 공식에 따르면, 위험커뮤니케이션은 객관적 위험의 전달뿐 아니라 공중의 분노(불공평함, 통제 불가능성, 비자발성에 대한 인식)를 관리하는 것이 핵심이다.

6.1.3 다중이해관계자 공론장 형성

본 연구의 FGI, 델파이 조사 과정 자체가 과학계-산업계-정책-시민사회를 연결하는 '공론장(public sphere)' 역할을 수행하며, 이는 향후 지속적인 소통 채널의 기반이 된다. Stilgoe et al.(2013)의 RRI 프레임워크가 강조하는 '포용(Inclusion)'의 원칙 - 시민 및 이해관계자의 관점을 연구·혁신 과정에 조기에 포함시키는 것 - 을 연구 과정 자체에 구현함으로써, 다중이해관계자 거버넌스의 실천적 모델을 제시한다.

7.2 산업 전략 데이터 인프라 제공

7.2.1 선제적 리스크 관리와 '사회적 리스크 맵'

두 번째 기대효과는 기술 상용화의 핵심 장벽인 '사회적 저항'을 사전에 예측하고 관리할 수 있는 선제적 리스크 관리 데이터를 제공하는 것이다. 본 연구는 위험 프레임, 신뢰 요

인, 쟁점 지형을 체계적으로 분석하여 ‘사회적 리스크 맵(social risk map)’을 구축함으로써, 산업계가 기술 개발 및 상용화 전략을 수립하는 데 필수적인 실증적 근거를 제공한다.

7.2.2 응용 분야별 수용성 데이터와 시장 전략

특히 본 연구는 응용 분야별(의료,농식품, 환경, 에너지 등) 수용성 데이터를 세분화하여 제공함으로써, 시장 진입(Market Entry) 및 세분화 전략 수립의 핵심 근거가 된다. Bryant와 Dillard(2019)의 배양육(cultured meat) 연구는 기술 프레이밍이 수용성에 미치는 차별적 영향을 보여준다. 이 연구에서 ‘하이테크(high-tech)’ 프레이밍은 오히려 ‘비자연성(unnaturalness)’과 ‘혐오(disgust)’ 반응을 유발하여 수용성을 저하시켰다.

<표7-2> 합성생물학 응용 분야별 수용성 관련 선행연구

응용 분야	연구자(연도)	주요 발견	정책/산업 함의
식품(배양육)	Bryant & Dillard (2019)	‘하이테크’ 프레이밍이 혐오 반응 유발	기술 용어보다 혜택 중심 프레이밍 필요
식품(유전자원천)	Dragojlovic & Einsiedel (2013)	식물 유래 > 동물/인간 유래 수용성	R&D 단계에서 원료 선택 시 수용성 고려
의료	Rook et al. (2025)	항암 치료 등 의료 응용에 가장 높은 수용성	의료 분야 우선 상용화 전략; 건강 혜택 강조
환경	Howard et al. (2022)	수질 정화용 가상생물체에 높은 지지	환경 복원 응용의 사회적 수용 가능성 높음

7.2.3 SARF 기반 위기커뮤니케이션 프로토콜

본 연구는 Kasperson et al.(1988)의 위험의 사회적 증폭(SARF) 메커니즘을 분석함으로써, 산업계가 ‘사회적 운영 라이선스(Social License to Operate)’를 확보하고 위기 상황에 대응할 수 있는 리스크 커뮤니케이션 프로토콜 개발을 지원한다. McKinsey Global Institute(2020)가 전망한 합성생물학 기반 바이오경제의 경제적 잠재력 - 2030년까지 연간 최대1.8조 달러 - 을 실현하기 위해서는 이러한 사회적 기반 마련이 필수적이다.

7.3 정책 및 거버넌스: ‘증거 기반’의 적응적 규제 설계

7.3.1 합성생물학육성법 시행과 실증적 정책 근거

세 번째 기대효과는 「국가 합성생물학 육성전략」 및 「바이오파운드리 구축사업」의 성공을 위한 실증적인 사회적정당성과 정책 근거를 제공하는 것이다. 한국은 2025년 합성생물학육성법 제정을 통해 법적 기반을 마련하였으나, 구체적인 안전성 평가 기준, 승인 절차, 모니터링 체계 등은 하위 법령 및 정책에서 구체화되어야 한다.

7.3.2 RRI 원칙 기반 유연하고 적응적인 거버넌스

본 연구는 산업계가 직면한 가장 큰 문제인 ‘규제 불확실성’을 해소하기 위해, ‘책임있는 혁신(RRI)’원칙에 기반한 유연하고 적응적인 거버넌스 프레임워크 설계를 지원한다. Renn(2008)이 제안한 위험 거버넌스 프레임워크에 따르면, 과학적 불확실성이 높고 사회적 이해관계가 첨예한 ‘복잡하고 모호한(complex and ambiguous)’ 위험에 대해서는 이해관계자 참여에 기반한 숙의적 접근이 필요하다.

7.3.3 글로벌 스탠더드 부합과 국제 경쟁력

본 연구는 기술경쟁력뿐 아니라, RRI 및 ESG 경영과 연동되는 사회적 수용성 경쟁력을 확보해 글로벌 스탠더드에 부합하는 산업 기반을 마련하는 데 기여한다. EU의 Horizon Europe은 모든 연구 프로젝트에 RRI 원칙 적용을 요구하고 있으며, 글로벌 바이오경제 거버넌스 논의(GBA, OECD 등)에서도 책임있는 혁신이 핵심 의제로 부상하고 있다.

<표7-3> 연구의 기대효과 종합

기대효과 영역	핵심 내용	주요 산출물
사회적 신뢰와 갈등 예방	• GMO 전철 회피 • 신뢰 반대칭성 관리 • 다중이해관계자 공론장	• 신뢰 기반 커뮤니케이션 전략 • 위험커뮤니케이션 가이드라인
산업 전략 데이터 인프라	• 사회적 리스크 맵 • 응용 분야별 수용성	• 프레임-신뢰-쟁점 지형도 • 시장 진입 전략 근거
증거 기반 적응적 규제	• 합성생물학육성법 시행 지원 • RRI 기반 거버넌스	• 정책 설계 실증 근거 • 한국형RRI 프레임워크

8. 결론 및 제언

8.1 Collingridge 딜레마와 ‘골든타임’의 활용

합성생물학은 현재 ‘Collingridge 딜레마(Collingridge Dilemma)’의 초기 단계에 위치해 있다. 기술이 사회에 고착되기 전인 지금이 사회적 합의를 설계할 ‘골든타임’이다. 그러나 GMO의 역사가 보여주듯, 이 기회의 창은 한 번 부정적 프레임이 고착되면 영구히 닫힐 수 있다.

Collingridge(1980)는 기술 통제의 딜레마를 다음과 같이 설명했다. ‘기술 발전 초기에는 변화가 용이하지만 그 필요성을 예견하기 어렵고, 변화의 필요성이 명확해질 때는 변화가 비용이 많이 들고 어렵고 시간이 소요된다.’ 합성생물학은 현재 전자의 단계 - 통제는 용이하지만 영향 예측이 어려운 단계 - 에 있다.

8.2 선행연구에서 도출된 핵심 교훈

첫째, 대중의 지식 부족은 낙관의 근거가 아니라 취약성의 신호이다. 현재 합성생물학에 대한 낮은 인지도는 ‘무관심 속의 평화’가 아니라, 초기에 어떤 프레임이 선점하느냐에 따라 수용성이 결정되는 위태로운 상태이다. Hart Research Associates(2013)의 조사에 따르면, 미국인의 약 75%가 합성생물학에 대해 전혀 모르거나 거의 모른다고 응답했다.

둘째, 과학적 우수성이나 첨단 기술 이미지의 강조는 역효과를 낼 수 있다. Bryant와 Dillard(2019)의 연구에서 확인되었듯이, ‘하이테크(high-tech)’ 프레임은 오히려 ‘비자연성(unnaturalness)’과 ‘두려움(dread)’을 유발한다.

셋째, 과학적 사실조차 개인의 가치관에 의해 필터링된다. Kahan et al.(2011)의 문화인지 연구는 동일한 과학적 합의에 대해서도 문화적 세계관에 따라 인식이 극단적으로 양극화됨을 보여주었다. 나노기술에 관한 실험에서 문화적 세계관에 따른 위험 인식 차이가 59%p에 달했다.

넷째, 신뢰는 쌓기는 어렵지만 무너지는 것은 한순간이다. Slovic(1993)의 신뢰 비대칭성 원리는 모든 수용성 연구의 핵심 전제가 되어야 한다. Cobb(2005)의 연구에서 확인된 바와 같이, 부정적 정보는 신뢰를 급격히 훼손하지만, 긍정적 정보는 신뢰를 증가시키지 못한다.

<표8-1> 선행연구에서 도출된 핵심 교훈 종합

교훈	실증적 근거	이론적 배경	전략적 함의
지식 부족취약성	Hart Research(2013): 미국인75%가 합성생물학 모름	프레이밍 이론: 선점 프레임의 결정적 영향	선제적 담론 형성 필요
하이테크 프레임의 역효과	Bryant & Dillard(2019): 하이테크 프레임이 혐오 유발	심리측정 패러다임: 미지성과 두려움 차원	혜택·안전성 중심 프레임
가치관에 의한 정보 필터링	Kahan et al.(2011): 세계관에 따른59%p 인식 차이	문화인지 이론	맞춤형 커뮤니케이션
신뢰 비대칭성	Cobb(2005): 위험 프레임 노출 시 신뢰16%p 하락	Slovic(1993): 신뢰 비대칭성 원리	신뢰 훼손 예방 우선

8.3 연구의 기여와 제언

이러한 교훈을 바탕으로, 본 연구는 다층적 이론 통합(프레이밍, 의제설정, 위험커뮤니케이션, RRI, 위험지각, 문화인지, 기술수용모델)에 기반한 연구설계를 제안하였다. 다섯 개의 분석 모듈 - 텍스트 마이닝을 통한 프레임/의제 환경 분석, 전국 표본 서베이를 통한

수용성 구조모형 검증, FGI/심층면접을 통한 질적 탐색, 전문가 델파이를 통한 거버넌스 합의 도출, 그리고 통합 분석을 통한 정책 설계 - 은 상호 보완적으로 작동하여 합성생물학 수용성의 다차원적 메커니즘을 규명할 것이다.

본 연구는 다음과 같은 학문적·정책적 기여를 예상한다. 첫째, 학문적 기여로서 합성생물학이라는 신기술 영역에서 다층적 이론 통합 접근을 적용한 최초의 체계적 연구로서, 위험커뮤니케이션과 기술수용 연구 분야의 이론적 발전에 기여한다. 둘째, 방법론적 기여로서 텍스트 마이닝, 서베이, 질적 연구, 전문가 델파이를 통합한 혼합방법론(mixed methods)의 모범 사례를 제시한다. 셋째, 정책적 기여로서 합성생물학육성법 시행을 위한 실증적 근거를 제공하고, 한국형 RRI 프레임워크 개발의 기반을 마련한다.

결론적으로, 합성생물학의 성공적인 사회적 안착을 위해서는 기술 개발만큼이나 ‘사회적 인식의 과학적 분석’이 필수적이다. 단순한 여론조사를 넘어, 프레이밍 이론과 위험커뮤니케이션, RRI에 기반한 심층적인 수용성 연구가 선행되어야 한다. 본 연구에서 제안한 연구설계가 한국 합성생물학 정책의 성공과 기술-사회의 건강한 공진화에 기여하기를 기대한다.

[참고문헌]

국내 문헌

- 과학기술정보통신부. (2025). 합성생물학 육성 기본계획 수립 연구.
- 과학기술정보통신부. (2025). 합성생물학육성법 제정 보도자료. <https://www.msit.go.kr>
- 국가바이오위원회. (2025). 국가 바이오 전략 2035. 대한민국 정부.
- 김은성. (2023). 과학기술 위험 거버넌스의 이론과 실제. 커뮤니케이션북스.
- 박희제. (2018). 한국의 GMO 논쟁: 과학, 정치, 그리고 시민. 한울아카데미.
- 송해룡, 김원제. (2022). 위험커뮤니케이션의 이해와 실천. 커뮤니케이션북스.
- 한국과학기술기획평가원. (2024). 합성생물학 기술동향 및 정책 분석. KISTEP.
- 한국바이오협회. (2024). 바이오경제 리포트: 합성생물학의 산업적 잠재력. Korea Biotechnology Industry Organization.

국외 문헌

- Alhakami, A. S., & Slovic, P. (1994). A psychological study of the inverse relationship between perceived risk and perceived benefit. *Risk Analysis*, 14(6), 1085-1096.
- Almakaty, S. S. (2025). Agenda setting theory in the digital media age: A comprehensive and critical literature review. *Future Technology*, 4(2), 51-60.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Sage.
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent Dirichlet allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993-1022.
- Braman, D., Kahan, D. M., & Gastil, J. (2010). The cultural cognition of nanotechnology risk: An experimental investigation. Manuscript.
- Braman, D., Kahan, D. M., Jenkins-Smith, H., et al. (2011). Cultural cognition of scientific consensus. *Journal of Risk Research*, 14(2), 147-174.
- Braun, M., & Dabrock, P. (2015). Safe and sound? Scientists' understandings of public engagement in emerging biotechnologies. *PLOS ONE*, 10(12), e0145033.
- Brossard, D., & Nisbet, M. C. (2007). Deference to scientific authority among a low information public. *International Journal of Public Opinion Research*, 19(1), 24-52.
- Bryant, C. J., & Dillard, C. (2019). The impact of framing on acceptance of cultured meat. *Frontiers in Nutrition*, 6, 103.
- Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming*(3rd ed.). Routledge.

- Cobb, M. D. (2005). Framing effects on public opinion about nanotechnology. *Science Communication*, 27(2), 221-239.
- Cohen, B. C. (1963). *The press and foreign policy*. Princeton University Press.
- Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. St. Martin's Press; Frances Pinter.
- Covello, V. T., & Sandman, P. M. (2001). Risk communication: Evolution and revolution. In A. Wolbarst (Ed.), *Solutions to an environment in peril*(pp. 164-178). Johns Hopkins University Press.
- Dalkey, N., & Helmer, O. (1963). An experimental application of the Delphi method to the use of experts. *Management Science*, 9(3), 458-467.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- Delbecq, A. L., Van de Ven, A. H., & Gustafson, D. H. (1975). Group techniques for program planning. Scott, Foresman.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*(2nd ed.). McGraw-Hill.
- Diamond, I. R., Grant, R. C., Feldman, B. M., et al. (2014). Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal of Clinical Epidemiology*, 67(4), 401-409.
- Douglas, M. (1970). *Natural symbols: Explorations in cosmology*. Barrie & Rockliff.
- Douglas, M., & Wildavsky, A. (1982). *Risk and culture: An essay on the selection of technical and environmental dangers*. University of California Press.
- Dragojlovic, N., & Einsiedel, E. (2013a). Framing synthetic biology: Evolutionary distance, conceptions of nature, and the unnaturalness objection. *Science Communication*, 35(5), 547-571.
- Dragojlovic, N., & Einsiedel, E. (2013b). Playing God or just unnatural? Religious beliefs and approval of synthetic biology. *Public Understanding of Science*, 22(7), 869-885.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
- Erviti, M. C., Codina, M., & León, B. (2020). Pro-science, anti-science and neutral science in online videos on climate change, vaccines and nanotechnology. *Media and Communication*, 8(2), 329-338.
- European Commission. (2010). *A decade of EU-funded GMO research (2001-2010)*. European Commission.

- Feldman, R., & Sanger, J. (2007). The text mining handbook: Advanced approaches in analyzing unstructured data. Cambridge University Press.
- Finucane, M. L., Alhakami, A., Slovic, P., & Johnson, S. M. (2000). The affect heuristic in judgments of risks and benefits. *Journal of Behavioral Decision Making*, 13(1), 1-17.
- Frewer, L. J., et al. (2002). Public perceptions of genetically modified food. *Food Quality and Preference*, 13(7), 437-447.
- Frewer, L. J., et al. (2004). Societal aspects of genetically modified foods. *Food and Chemical Toxicology*, 42(7), 1181-1193.
- Frewer, L. J., et al. (2013). Public perceptions of agri-food applications of genetic modification: A systematic review and meta-analysis. *Trends in Food Science & Technology*, 30(2), 142-152.
- Gamson, W. A. (1992). Talking politics. Cambridge University Press.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1-37.
- Giordano, S., & Chung, Y.-L. (2018). The story is that there is no story: Media framing of synthetic biology and its ethical implications in the New York Times (2005-2015). *Journal of Science Communication*, 17(03), A02.
- Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.
- Groves, R. M., et al. (2009). Survey methodology(2nd ed.). Wiley.
- Hamilton, K. A., et al. (2021). The benefits and risks of synthetic biology. *Trends in Biotechnology*, 39(2), 113-126.
- Hart Research Associates. (2013). Awareness & impressions of synthetic biology: A report of findings based on a national survey among adults. Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Hartley, S. (2019). An (un)remarkable success: RRI and the institutional reproduction of science and innovation. *Journal of Responsible Innovation*, 6(3), 213-231.
- Hilgartner, S. (1992). The social construction of risk objects. In *Organizations, uncertainties, and risk*(pp. 39-53). Westview Press.
- Hobman, E. V., et al. (2022). Public support for synthetic biology applications. *Public Understanding of Science*, 31(7), 862-878.
- Howard, J., et al. (2022). Public perceptions of synthetic biology solutions for environmental problems. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 1028732.

- Ilyas, M., et al. (2024). Synthetic biology for sustainability. *Journal of Environmental Management*, 345, 118774.
- Jasanoff, S. (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Jasanoff, S. (2005). *Designs on nature: Science and democracy in Europe and the United States*. Princeton University Press.
- Jin, S., & Clark, B. (2019). Synthetic biology applied in the agrifood sector: Public perceptions, policy, and ethics. *Trends in Food Science & Technology*, 91, 454-464.
- Kahan, D. M., et al. (2007). Culture and identity-protective cognition: Explaining the white-male effect in risk perception. *Journal of Empirical Legal Studies*, 4(3), 465-505.
- Kahan, D. M., et al. (2009). Cultural cognition of the risks and benefits of nanotechnology. *Nature Nanotechnology*, 4(2), 87-91.
- Kahan, D. M., et al. (2011). Cultural cognition of scientific consensus. *Journal of Risk Research*, 14(2), 147-174.
- Kahan, D. M., et al. (2012). The polarizing impact of science literacy and numeracy on perceived climate change risks. *Nature Climate Change*, 2(10), 732-735.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. *American Psychologist*, 39(4), 341-350.
- Kasperson, R. E., et al. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. *Risk Analysis*, 8(2), 177-187.
- Kasperson, R. E., Webler, T., Ram, B., & Sutton, J. (2022). The social amplification of risk framework: New perspectives. *Risk Analysis*, 42(7), 1367-1380.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling*(4th ed.). Guilford Press.
- Kurto lu, D., et al. (2024). Synthetic biology: Applications, challenges, and future perspectives. *Biotechnology Advances*, 72, 108342.
- Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. Harcourt, Brace and Company.
- Marks, L. A., et al. (2007). Mass media framing of biotechnology news. *Public Understanding of Science*, 16(2), 183-203.
- Matthes, J., & Kohring, M. (2008). The content analysis of media frames: Toward improving reliability and validity. *Journal of Communication*, 58(2), 258-279.
- McCombs, M. E. (2004). *Setting the agenda: The mass media and public opinion*. Polity Press.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). *The agenda-setting function of mass media*.

- Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.
- McKinsey Global Institute. (2020). The bio revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives. McKinsey & Company.
- Moe-Behrens, G. H., Davis, R., & Haynes, K. A. (2013). Preparing synthetic biology for the world. *Frontiers in Microbiology*, 4, 5.
- Nayga, R. M., Fisher, M., & Onyango, B. (2006). Acceptance of genetically modified food: Comparing consumers in South Korea and the United States. *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 31(1), 1-21.
- Oh, S. D. (2025). Analysis of the public perception and acceptance of gene-editing technology and gene-edited agricultural products in South Korea. *GM Crops & Food*, 16(1), 795-810.
- Onyango, B., Govindasamy, R., Hallman, W., Jang, H.-M., & Puduri, V. S. (2004). Consumer acceptance of genetically modified foods in South Korea. *Journal of Food Distribution Research*, 35(1), 1-10.
- Owen, R., Macnaghten, P., & Stilgoe, J. (2012). Responsible research and innovation: From science in society to science for society, with society. *Science and Public Policy*, 39(6), 751-760.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
- Pauwels, E. (2013). Public understanding of synthetic biology. *BioScience*, 63(2), 79-89.
- Pidgeon, N. F., Kasperson, R. E., & Slovic, P. (Eds.). (2003). The social amplification of risk. Cambridge University Press.
- Poortinga, W., & Pidgeon, N. F. (2003). Exploring the dimensionality of trust in risk regulation. *Risk Analysis*, 23(5), 961-972.
- Poortinga, W., & Pidgeon, N. F. (2004). Trust, the asymmetry principle, and the role of prior beliefs. *Risk Analysis*, 24(6), 1475-1486.
- Renn, O. (2008). Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world. Earthscan.
- Röder, M., Both, A., & Hinneburg, A. (2015). Exploring the space of topic coherence measures. *Proceedings of WSDM*, 399-408.
- Rook, W., et al. (2025). Public attitudes to potential synthetic cells applications: Pragmatic support and ethical acceptance. *PLOS ONE*, 20(2), e0319337.
- Ruotolo, W. (2012). Synthetic biology perceptions: Aligning the public view with the scientific perspective. *Journal of Science Policy & Governance*, 1(1), 1-16.

- Sandman, P. M. (1993). Responding to community outrage. American Industrial Hygiene Association.
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103-122.
- Schmidt, M., et al. (2009). Synthetic biology: The technoscience and its societal consequences. Springer.
- Semetko, H. A., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics: A content analysis of press and television news. *Journal of Communication*, 50(2), 93-109.
- Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280-285.
- Slovic, P. (1993). Perceived risk, trust, and democracy. *Risk Analysis*, 13(6), 675-682.
- Son, E., & Lee, S. (2021). Consumer acceptance of gene-edited versus genetically modified foods in South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3805.
- Starkbaum, J., Braun, M., & Dabrock, P. (2015). The synthetic biology puzzle: A qualitative study on public reflections towards a governance framework. *Systems and Synthetic Biology*, 9(3), 127-137.
- Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, P. (2013). Developing a framework for responsible innovation. *Research Policy*, 42(9), 1568-1580.
- Sturgis, P., & Allum, N. (2004). Science in society: Re-evaluating the deficit model of public attitudes. *Public Understanding of Science*, 13(1), 55-74.
- Torgersen, H. (2009). Synthetic biology in society: Learning from past experience? *Systems and Synthetic Biology*, 3, 9-17.
- Trump, B. D., et al. (2023). Synthetic biology and biosecurity: Governance and the rules of the road. Springer.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425-478.
- von Schomberg, R. (2013). A vision of responsible research and innovation. In R. Owen et al. (Eds.), *Responsible innovation*(pp. 51-74). Wiley.
- Wang, M., et al. (2023). Media representations of synthetic biology in China. *Trends in Biotechnology*, 41(12), 1221-1233.
- Weitkamp, E. (2017). Between ambitious science and public concerns. *JCOM*, 16(03), C01.
- Wynne, B. (1991). Knowledges in context. *Science, Technology, & Human Values*, 16(1), 111-121.

저자 소개

윤혜선 한양대학교 교수, mhsyoon@hanyang.ac.kr

정일영 과학기술정책연구원 혁신성장실 연구위원, iljung@stepi.re.kr

우태민 한국과학기술원 인류세연구센터 연구교수, innoerin@gmail.com

이명화 과학기술정책연구원 글로벌전략실장, mlee@stepi.re.kr

황용석 건국대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수, prohys@gmail.com

2026 한국합성생물학발전협의회 정책제도분과 정책보고서

발 행 인 한국합성생물학발전협의회 운영위원회

발 행 처 한국합성생물학발전협의회

대전광역시 유성구 과학로 125, KOBIC동 1323호

T. 042)860-4371~81 E. kmyang@kribb.re.kr / wogml919@kribb.re.kr

발 행 일 2026년 2월 23일

책임편집 양경미 사무국장, 김재희 연구원

한국합성생물학발전협의회 2026



대전광역시 유성구 과학로 125, KOBIC동 1323호
042) 860-4371~81
kmyang@kribb.re.kr / wogm1919@kribb.re.kr